TKG_PDA Teknik Referans

Kaynak kod ve sistem mantığının tam teknik referansı

Dokümante edilen branch	`agent/rds-runtime-dispatch-fix`
Dokümante edilen commit	`e84728badd16c347f0ace2e9f903a58831c022ca`
Baz alınan main commit	`08e309f`
Doküman üretim tarihi	`2026-09-09`
Kapsanan kaynak dosya	`Bulunan ilgili kaynak dosya: 300 / Dokümante edilen: 300 / Kapsam: 100%`

Bu doküman yukarıda belirtilen commit'teki kaynak koddan üretilmiştir. Hiçbir gerçek sır içermez; bağlantı dizeleri ve anahtarlar yer tutucularla (<DB_CONNECTION>, <JWT_SIGNING_KEY>, <INTEGRATION_KEY>, <CALLBACK_KEY>) anılır. Sahada doğrulanması gereken değerler COMMISSIONING VALIDATION REQUIRED olarak işaretlidir.

İçindekiler

İçindekiler 2

1 Doküman Hakkında 15

1.1 Dokümante edilen sürüm . . . 15
1.2 Kanıt seviyeleri . . . 15
1.3 Doküman nasıl okunmalı . . . 15

2 Proje Özeti 15

2.1 Sistemin çözdüğü problem . . . 15
2.2 Temel tasarım ilkeleri . . . 16

3 Sistem Mimarisi 16

3.1 Simülasyon ve gerçek robot ayrımı . . . 16
3.2 İki ayrı anahtar: Rds.Enabled ve Rds.DispatchEnabled . . . 16
3.3 Katman sorumlulukları . . . 17

4 Teknoloji Yığını 17

5 Repository Yapısı 18

6 Domain Modeli ve Değişmez İş Kuralları 18

6.1 Occupancy ve Load: iki ayrı eksen . . . 18
6.2 Taşıma operasyonları . . . 18
6.3 WP-33 operatör akış kuralları . . . 19
6.3.1 "N. Kasa Doldu" (REMOVE_FULL semantiği) . . . 19
6.3.2 "N. Kasa Boş" (BRING_EMPTY semantiği) . . . 19
6.3.3 "Tüm Kasaları Kaldır" (Remove All) . . . 19
6.4 Envanter gerçeğinin sahipliği . . . 19

7 Transport Request Yaşam Döngüsü 19

7.1 İki eksen . . . 19
7.2 Durum geçiş diyagramı . . . 20
7.3 Durumların anlamı . . . 20
7.4 İptal kuralları . . . 20
7.5 Idempotency . . . 20

8 Container Action Pipeline 20

9 RDS Entegrasyon Mimarisi 21

9.1 İzin verilen RDSCore operasyonları . . . 21
9.2 Commissioning keşif uçları . . . 22

10 Mutasyon Politikası ve Fiziksel Hareket Kapısı 22

10.1 Dört mutasyon sınıfı . . . 22
10.2 Neden /clearRobotAllError MotionEnabling sayılır? . . . 22
10.3 /dispatchable sınıflaması dinamiktir . . . 23
10.4 Rol yetkisi kapıyı ikame etmez . . . 23
10.5 Dispatch uygunluğu bileşimi . . . 23

11 Robot Kimliği ve Alias Çözümleme 23

11.1 RdsRobotIdentity türetilmiş özellikleri . . . 23
11.2 Matches() — iki uzayda birden eşleme . . . 24
11.3 Alias çözümleme: NoMatch / Unique / Ambiguous . . . 24

12 Robot Kirası, Serileştirme ve TOCTOU 24

12.1 İki ayrı kira alanı . . . 24
12.2 Neden session düzeyinde advisory lock? . . . 24
12.3 TOCTOU: EnsureLeaseCoversTarget . . . 25
12.4 Kira alınamazsa . . . 25
12.5 Kimlik çözülemezse . . . 25

13 Alarm Modeli 25

13.1 Severity ve bloklama . . . 25
13.2 Dört dokümante zarf (envelope) . . . 25
13.3 İki giriş şekli . . . 26
13.4 Fleet snapshot: robot alarmları ve kök alarmlar . . . 26

14 Harita Geçişi ve Kilit Kurtarma 26

14.1 Çökme senaryosu . . . 26
14.2 Dokuz koşul (A–I) . . . 27
14.3 G koşulu: hiçbir aktif sipariş, kendi siparişimiz dahil . . . 27
14.4 I koşulu: procBusiness belirsizliği . . . 27
14.5 Kilit parmak izi korelasyonu . . . 27
14.6 Sonuçlar ve denetim izleri . . . 28

15 Native Order Dispatch Akışı 28

15.1 Adım adım . . . 28
15.2 DispatchQueuedAsync — toplu çalışma . . . 29
15.3 Savunma derinliği . . . 29
15.4 Post-outcome audit . . . 29

16 Reconciliation, Worker ve Callback 29

16.1 Worker döngüsü . . . 29

16.2 ReconcileAsync . . . 29
16.3 ApplyTaskStatusAsync . . . 29
16.4 Callback yolu . . . 29
16.5 WorkSite tazeliği . . . 30
16.6 SynchronizeLoadContentAsync . . . 30

17 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme 30

17.1 Üç kimlik sözleşmesi . . . 30
17.2 employee_no normalizasyonu . . . 30
17.3 Roller ve politikalar . . . 30
17.4 Cihaz bağlama (device binding) . . . 31
17.5 İstemci tipleri . . . 31
17.6 JWT yapılandırması . . . 31
17.7 Standart başlıklar . . . 31

18 PostgreSQL Şeması 31

18.1 auth şeması . . . 32
18.2 master şeması . . . 32
18.3 ops şeması . . . 32
18.4 integration şeması . . . 32
18.5 audit şeması . . . 32
18.6 Kritik kısıtlar . . . 33
18.7 Migration dosyaları . . . 33

19 Parça ↔ Slot Yönlendirme ve Layout Sürümleme 33

19.1 Neden ayrı bir ilişki tablosu? . . . 33
19.2 Kardinalite . . . 33
19.3 Kapsam sınırı . . . 33
19.4 Layout sürüm klonlama . . . 33
19.5 İlişkisel kayıp koruması . . . 34

20 HTTP API Referansı 34

20.1 Operatör ve kimlik uçları (28) . . . 35
20.2 Admin uçları (55) . . . 36
20.3 RDS / dahili uçlar (1) . . . 37
20.4 Ortak yanıt sözleşmesi . . . 37
20.5 Admin yazma uçlarında iyimser eşzamanlılık (ETag / If-Match) . . . 38
20.6 İptal ve istisna sıralaması . . . 38

21 Operator PDA (Flutter) 38

21.1 Katmanlar . . . 39
21.2 AppController . . . 39

21.3 Ekranlar . . . 39
21.4 WP-33 kasa paneli davranışı . . . 40
21.5 Durum rozeti ve animasyon . . . 40
21.6 SubmissionCoordinator — istemci tarafı idempotency . . . 40
21.7 Güvenli depolama ve platform ayrımı . . . 41
21.8 Oturum belleği . . . 41

22 Admin Web (React) 41

22.1 Yapı . . . 41
22.2 Sayfalar . . . 41
22.3 Durum yönetimi . . . 42
22.4 Kimlik . . . 42
22.5 RdsIntegrationPage . . . 42
22.6 LayoutEditorPage . . . 42

23 Konfigürasyon Referansı 42

23.1 Rds bölümü . . . 42
23.2 RdsCore bölümü . . . 43
23.3 Diğer bölümler . . . 43
23.4 Adres güvenliği . . . 43

24 Test Mimarisi 43

24.1 PostgreSQL testleri gerçek veritabanı ister . . . 44
24.2 Testlerin kuralı zayıflatmaması ilkesi . . . 44
24.3 E2E kontrol sayacı . . . 44
24.4 Bilinen test kırılganlığı . . . 44

25 Betikler, Araçlar ve Yerel Yığın 44

25.1 tools/dev — yerel geliştirme yığını . . . 44
25.2 scripts/run_commissioning.ps1 . . . 45
25.3 tools/phase_02a, tools/phase_02b . . . 45

26 Devreye Alma (Commissioning) Rehberi 45

26.1 Ön koşullar . . . 45
26.2 Aşamalı açılış . . . 46
26.3 Aşama 2'de doğrulanacaklar . . . 46
26.4 Aşama 3'e geçiş . . . 46
26.5 Doğrulanması gereken saha değerleri . . . 46

27 Dosya Dosya Kaynak Referansı 47

27.1 Domain katmanı (5) . . . 47
27.1.1 src/TkgPda.Domain/TkgPda.Domain.csproj . . . 47

27.1.2 src/TkgPda.Domain/TransportRules.cs . . . 47
27.1.3 src/TkgPda.Domain/TransportStateMachine.cs . . . 47
27.1.4 src/TkgPda.Domain/WorkflowEnums.cs . . . 48
27.1.5 src/TkgPda.Domain/WorkflowModels.cs . . . 49
27.2 Application katmanı (19) . . . 49
27.2.1 src/TkgPda.Application/AdminConfigurationService.cs . . . 49
27.2.2 src/TkgPda.Application/AdminModels.cs . . . 49
27.2.3 src/TkgPda.Application/ApiModels.cs . . . 50
27.2.4 src/TkgPda.Application/ContainerActions.cs . . . 50
27.2.5 src/TkgPda.Application/EmployeeNumber.cs . . . 51
27.2.6 src/TkgPda.Application/IAdminConfigurationStore.cs . . . 51
27.2.7 src/TkgPda.Application/IApiDataStore.cs . . . 51
27.2.8 src/TkgPda.Application/ITransportWorkflowStore.cs . . . 51
27.2.9 src/TkgPda.Application/PdaOperationalContextService.cs . . . 51
27.2.10 src/TkgPda.Application/RdsCommissioningDiscovery.cs . . . 52
27.2.11 src/TkgPda.Application/RdsCoreNativeOrders.cs . . . 52
27.2.12 src/TkgPda.Application/RdsExecution.cs . . . 53
27.2.13 src/TkgPda.Application/RdsIntegration.cs . . . 55
27.2.14 src/TkgPda.Application/RdsMutationPolicy.cs . . . 56
27.2.15 src/TkgPda.Application/RdsRobotAlarmParsing.cs . . . 56
27.2.16 src/TkgPda.Application/RdsRobotIdentity.cs . . . 57
27.2.17 src/TkgPda.Application/RdsRobotResolution.cs . . . 58
27.2.18 src/TkgPda.Application/TkgPda.Application.csproj . . . 58
27.2.19 src/TkgPda.Application/TransportWorkflowService.cs . . . 58
27.3 Infrastructure — PostgreSQL (11) . . . 59
27.3.1 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresAdminConfigurationStore.Identity.cs . . . 59
27.3.2 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresAdminConfigurationStore.Layouts.cs . . . 59
27.3.3 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresAdminConfigurationStore.MasterData.cs . . . 59
27.3.4 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresAdminConfigurationStore.cs . . . 60
27.3.5 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresApiDataStore.cs . . . 60
27.3.6 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresRdsCommissioningConfigurationStore.cs . . . 60
27.3.7 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresRdsExecutionStore.cs . . . 60
27.3.8 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresRdsIntegrationStore.cs . . . 61
27.3.9 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresTransportWorkflowStore.ContainerActions.cs . . . 61
27.3.10 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresTransportWorkflowStore.cs . . . 62
27.3.11 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/TkgPda.Infrastructure.Postgres.csproj . . . 63
27.4 API katmanı (16) . . . 63
27.4.1 src/TkgPda.Api/AdminContracts.cs . . . 63
27.4.2 src/TkgPda.Api/AdminEndpoints.cs . . . 63
27.4.3 src/TkgPda.Api/ApiContracts.cs . . . 64
27.4.4 src/TkgPda.Api/ApiEndpoints.cs . . . 64
27.4.5 src/TkgPda.Api/ApiErrors.cs . . . 65

27.4.6 src/TkgPda.Api/ApiSecurity.cs . . . 66
27.4.7 src/TkgPda.Api/PostOutcomeAudit.cs . . . 66
27.4.8 src/TkgPda.Api/Program.cs . . . 67
27.4.9 src/TkgPda.Api/RdsCommissioningDiscoveryClient.cs . . . 68
27.4.10 src/TkgPda.Api/RdsCoreNativeOrderClient.cs . . . 68
27.4.11 src/TkgPda.Api/RdsExecutionClient.cs . . . 69
27.4.12 src/TkgPda.Api/RdsHttpReadTransport.cs . . . 69
27.4.13 src/TkgPda.Api/RdsIntegrationEndpoints.cs . . . 69
27.4.14 src/TkgPda.Api/RdsReadClient.cs . . . 70
27.4.15 src/TkgPda.Api/TkgPda.Api.csproj . . . 70
27.4.16 src/TkgPda.Api/appsettings.json . . . 70
27.5 Operator PDA — Flutter (57) . . . 70
27.5.1 src/TkgPda.Pda/.gitignore . . . 70
27.5.2 src/TkgPda.Pda/README.md . . . 70
27.5.3 src/TkgPda.Pda/analysis_options.yaml . . . 70
27.5.4 src/TkgPda.Pda/integration_test/operator_web_e2e_test.dart . . . 70
27.5.5 src/TkgPda.Pda/lib/app/app.dart . . . 71
27.5.6 src/TkgPda.Pda/lib/app/app_controller.dart . . . 71
27.5.7 src/TkgPda.Pda/lib/app/router.dart . . . 72
27.5.8 src/TkgPda.Pda/lib/app/theme.dart . . . 72
27.5.9 src/TkgPda.Pda/lib/core/auth/session_memory.dart . . . 72
27.5.10 src/TkgPda.Pda/lib/core/config/app_config.dart . . . 72
27.5.11 src/TkgPda.Pda/lib/core/config/runtime_config_loader.dart . . . 72
27.5.12 src/TkgPda.Pda/lib/core/config/runtime_config_loader_stub.dart . . . 73
27.5.13 src/TkgPda.Pda/lib/core/config/runtime_config_loader_web.dart . . . 73
27.5.14 src/TkgPda.Pda/lib/core/errors/api_problem.dart . . . 73
27.5.15 src/TkgPda.Pda/lib/core/network/api_client.dart . . . 73
27.5.16 src/TkgPda.Pda/lib/core/platform/platform_info.dart . . . 73
27.5.17 src/TkgPda.Pda/lib/core/platform/platform_info_io.dart . . . 73
27.5.18 src/TkgPda.Pda/lib/core/platform/platform_info_stub.dart . . . 74
27.5.19 src/TkgPda.Pda/lib/core/platform/platform_info_web.dart . . . 74
27.5.20 src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store.dart . . . 74
27.5.21 src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_factory.dart . . . 74
27.5.22 src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_factory_secure.dart . . . 74
27.5.23 src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_factory_stub.dart . . . 74
27.5.24 src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_factory_web.dart . . . 74
27.5.25 src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_secure.dart . . . 74
27.5.26 src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_web.dart . . . 75
27.5.27 src/TkgPda.Pda/lib/data/models/pda_models.dart . . . 75
27.5.28 src/TkgPda.Pda/lib/data/repositories/pda_repository.dart . . . 75
27.5.29 src/TkgPda.Pda/lib/features/device_setup/device_setup_screen.dart . . . 76
27.5.30 src/TkgPda.Pda/lib/features/login/login_screen.dart . . . 76

27.5.31 src/TkgPda.Pda/lib/features/machines/machine_list_screen.dart . . . 76
27.5.32 src/TkgPda.Pda/lib/features/operation/container_position_panel.dart . . . 76
27.5.33 src/TkgPda.Pda/lib/features/operation/multi_part_batch_screen.dart . . . 77
27.5.34 src/TkgPda.Pda/lib/features/operation/operation_screen.dart . . . 77
27.5.35 src/TkgPda.Pda/lib/features/operation/part_first_screen.dart . . . 78
27.5.36 src/TkgPda.Pda/lib/features/operation/transport_action_panel.dart . . . 78
27.5.37 src/TkgPda.Pda/lib/features/tasks/operator_queue_screen.dart . . . 78
27.5.38 src/TkgPda.Pda/lib/features/transport/submission_coordinator.dart . . . 78
27.5.39 src/TkgPda.Pda/lib/features/warehouse/warehouse_preparation_screen.dart . . . 79
27.5.40 src/TkgPda.Pda/lib/main.dart . . . 79
27.5.41 src/TkgPda.Pda/lib/shared/presentation.dart . . . 79
27.5.42 src/TkgPda.Pda/lib/shared/widgets/feedback_banners.dart . . . 79
27.5.43 src/TkgPda.Pda/pubspec.yaml . . . 80
27.5.44 src/TkgPda.Pda/test/support/fakes.dart . . . 80
27.5.45 src/TkgPda.Pda/test/unit/api_problem_presentation_test.dart . . . 80
27.5.46 src/TkgPda.Pda/test/unit/operator_integrity_phase1_test.dart . . . 80
27.5.47 src/TkgPda.Pda/test/unit/security_network_test.dart . . . 80
27.5.48 src/TkgPda.Pda/test/unit/submission_presentation_test.dart . . . 81
27.5.49 src/TkgPda.Pda/test/widget/multi_part_batch_flow_test.dart . . . 81
27.5.50 src/TkgPda.Pda/test/widget/operator_usability_phase3_test.dart . . . 81
27.5.51 src/TkgPda.Pda/test/widget/part_first_flow_test.dart . . . 81
27.5.52 src/TkgPda.Pda/test/widget/pda_flow_test.dart . . . 82
27.5.53 src/TkgPda.Pda/test/widget/robot_alarm_banner_flow_test.dart . . . 82
27.5.54 src/TkgPda.Pda/test/widget/warehouse_preparation_flow_test.dart . . . 82
27.5.55 src/TkgPda.Pda/test/widget/wp33_operator_ux_test.dart . . . 82
27.5.56 src/TkgPda.Pda/test_driver/integration_test.dart . . . 83
27.5.57 src/TkgPda.Pda/tool/phase_07b/real_backend_contract_test.dart . . . 83
27.6 Admin Web — React (50) . . . 83
27.6.1 src/TkgPda.AdminWeb/.gitignore . . . 83
27.6.2 src/TkgPda.AdminWeb/.oxlintrc.json . . . 83
27.6.3 src/TkgPda.AdminWeb/README.md . . . 83
27.6.4 src/TkgPda.AdminWeb/e2e/admin-acceptance.spec.ts . . . 83
27.6.5 src/TkgPda.AdminWeb/e2e/auth-security.spec.ts . . . 84
27.6.6 src/TkgPda.AdminWeb/e2e/global-setup.ts . . . 84
27.6.7 src/TkgPda.AdminWeb/e2e/global-teardown.ts . . . 84
27.6.8 src/TkgPda.AdminWeb/e2e/harness.ts . . . 84
27.6.9 src/TkgPda.AdminWeb/e2e/layout-acceptance.spec.ts . . . 84
27.6.10 src/TkgPda.AdminWeb/e2e/support.ts . . . 84
27.6.11 src/TkgPda.AdminWeb/index.html . . . 84
27.6.12 src/TkgPda.AdminWeb/package.json . . . 85
27.6.13 src/TkgPda.AdminWeb/playwright.config.ts . . . 85
27.6.14 src/TkgPda.AdminWeb/src/App.tsx . . . 85

27.6.15 src/TkgPda.AdminWeb/src/api/ApiContext.test.tsx . . . 85
27.6.16 src/TkgPda.AdminWeb/src/api/ApiContext.tsx . . . 85
27.6.17 src/TkgPda.AdminWeb/src/api/client.test.ts . . . 85
27.6.18 src/TkgPda.AdminWeb/src/api/client.ts . . . 85
27.6.19 src/TkgPda.AdminWeb/src/api/types.ts . . . 86
27.6.20 src/TkgPda.AdminWeb/src/auth/AuthContext.test.tsx . . . 86
27.6.21 src/TkgPda.AdminWeb/src/auth/AuthContext.tsx . . . 86
27.6.22 src/TkgPda.AdminWeb/src/components/AppShell.tsx . . . 86
27.6.23 src/TkgPda.AdminWeb/src/components/Toast.tsx . . . 86
27.6.24 src/TkgPda.AdminWeb/src/components/ui.tsx . . . 87
27.6.25 src/TkgPda.AdminWeb/src/index.css . . . 87
27.6.26 src/TkgPda.AdminWeb/src/main.tsx . . . 87
27.6.27 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/AuditPage.tsx . . . 87
27.6.28 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/CatalogPage.tsx . . . 87
27.6.29 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/ContainersPage.tsx . . . 87
27.6.30 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/DashboardPage.tsx . . . 88
27.6.31 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/DataQualityPage.tsx . . . 88
27.6.32 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/DevicesPage.tsx . . . 88
27.6.33 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LayoutEditorPage.test.tsx . . . 88
27.6.34 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LayoutEditorPage.tsx . . . 88
27.6.35 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LayoutsPage.test.tsx . . . 89
27.6.36 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LayoutsPage.tsx . . . 89
27.6.37 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LoginPage.tsx . . . 89
27.6.38 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/MachinesPage.tsx . . . 90
27.6.39 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/NotFoundPage.tsx . . . 90
27.6.40 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/RdsIntegrationPage.test.tsx . . . 90
27.6.41 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/RdsIntegrationPage.tsx . . . 90
27.6.42 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/UsersPage.test.tsx . . . 91
27.6.43 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/UsersPage.tsx . . . 91
27.6.44 src/TkgPda.AdminWeb/src/test/fixtures.ts . . . 91
27.6.45 src/TkgPda.AdminWeb/src/test/render.tsx . . . 91
27.6.46 src/TkgPda.AdminWeb/src/test/setup.ts . . . 91
27.6.47 src/TkgPda.AdminWeb/tsconfig.app.json . . . 91
27.6.48 src/TkgPda.AdminWeb/tsconfig.json . . . 92
27.6.49 src/TkgPda.AdminWeb/tsconfig.node.json . . . 92
27.6.50 src/TkgPda.AdminWeb/vite.config.ts . . . 92
27.7 Veritabanı — migration ve seed (10) . . . 92
27.7.1 db/migrations/001_initial_schema.sql . . . 92
27.7.2 db/migrations/002_operator_employee_identity.sql . . . 93
27.7.3 db/migrations/003_transport_batch.sql . . . 93
27.7.4 db/migrations/004_transport_request_readiness.sql . . . 93
27.7.5 db/migrations/005_layout_slot_part_mapping.sql . . . 93

27.7.6 db/seeds/README.md . . . 94
27.7.7 db/seeds/generated/002a_customer_textual_master_data.sql . . . 94
27.7.8 db/seeds/generated/002b_customer_physical_layouts.sql . . . 94
27.7.9 db/seeds/generated/002c_customer_layout_slot_part_assignments.sql . . . 94
27.7.10 db/seeds/generated/002d_simulation_rds_trial_mappings.sql . . . 94
27.8 Testler (77) . . . 94
27.8.1 tests/TkgPda.Api.Tests/AdminConfigurationApiTests.cs . . . 94
27.8.2 tests/TkgPda.Api.Tests/ApiCancellationMiddlewareTests.cs . . . 95
27.8.3 tests/TkgPda.Api.Tests/ApiTestFixture.cs . . . 95
27.8.4 tests/TkgPda.Api.Tests/AssemblyInfo.cs . . . 95
27.8.5 tests/TkgPda.Api.Tests/AuthenticatedApiTests.cs . . . 96
27.8.6 tests/TkgPda.Api.Tests/CompatibleVariantsApiTests.cs . . . 96
27.8.7 tests/TkgPda.Api.Tests/ContainerActionsApiTests.cs . . . 97
27.8.8 tests/TkgPda.Api.Tests/ExpertActionSafetyApiTests.cs . . . 97
27.8.9 tests/TkgPda.Api.Tests/LiveRdsPostgresSyncTests.cs . . . 97
27.8.10 tests/TkgPda.Api.Tests/MachinePartOptionsApiTests.cs . . . 97
27.8.11 tests/TkgPda.Api.Tests/OperatorInformationBoundaryApiTests.cs . . . 98
27.8.12 tests/TkgPda.Api.Tests/OperatorOperationAuthorityApiTests.cs . . . 98
27.8.13 tests/TkgPda.Api.Tests/OperatorWebCorsTests.cs . . . 98
27.8.14 tests/TkgPda.Api.Tests/PdaRdsContractReadinessApiTests.cs . . . 98
27.8.15 tests/TkgPda.Api.Tests/Phase08bExecutionApiTests.cs . . . 99
27.8.16 tests/TkgPda.Api.Tests/PostOutcomeAuditTests.cs . . . 99
27.8.17 tests/TkgPda.Api.Tests/RdsAdminApiTests.cs . . . 99
27.8.18 tests/TkgPda.Api.Tests/RdsCommissioningDiscoveryClientTests.cs . . . 99
27.8.19 tests/TkgPda.Api.Tests/RdsCoreNativeOrderClientTests.cs . . . 100
27.8.20 tests/TkgPda.Api.Tests/RdsDispatchConfigurationTests.cs . . . 101
27.8.21 tests/TkgPda.Api.Tests/RdsExecutionClientTests.cs . . . 101
27.8.22 tests/TkgPda.Api.Tests/RdsReadClientTests.cs . . . 101
27.8.23 tests/TkgPda.Api.Tests/RdsRobotAlarmApiTests.cs . . . 102
27.8.24 tests/TkgPda.Api.Tests/TkgPda.Api.Tests.csproj . . . 102
27.8.25 tests/TkgPda.Api.Tests/TransportBatchApiTests.cs . . . 102
27.8.26 tests/TkgPda.Api.Tests/TransportReadinessApiTests.cs . . . 102
27.8.27 tests/TkgPda.Api.Tests/WarehousePreparationApiTests.cs . . . 103
27.8.28 tests/TkgPda.Application.Tests/ContainerActionResolutionPolicyTests.cs . . . 103
27.8.29 tests/TkgPda.Application.Tests/PdaOperationalContextPolicyTests.cs . . . 103
27.8.30 tests/TkgPda.Application.Tests/RdsCommissioningDiscoveryTests.cs . . . 104
27.8.31 tests/TkgPda.Application.Tests/RdsCoreNativeOrderTests.cs . . . 104
27.8.32 tests/TkgPda.Application.Tests/RdsExecutionCoordinatorNativeOrderTests.cs . . . 104
27.8.33 tests/TkgPda.Application.Tests/RdsExecutionCoordinatorTests.cs . . . 105
27.8.34 tests/TkgPda.Application.Tests/RdsRobotAlarmParserTests.cs . . . 106
27.8.35 tests/TkgPda.Application.Tests/RdsTelemetryDomainBoundaryTests.cs . . . 106
27.8.36 tests/TkgPda.Application.Tests/TkgPda.Application.Tests.csproj . . . 107

27.8.37 tests/TkgPda.Application.Tests/TransportEtaServiceTests.cs . . . 107
27.8.38 tests/TkgPda.Application.Tests/TransportWorkflowServiceTests.cs . . . 107
27.8.39 tests/TkgPda.Auth.Tests/AuthenticationTests.cs . . . 107
27.8.40 tests/TkgPda.Auth.Tests/TkgPda.Auth.Tests.csproj . . . 108
27.8.41 tests/TkgPda.Domain.Tests/TkgPda.Domain.Tests.csproj . . . 108
27.8.42 tests/TkgPda.Domain.Tests/TransportDomainTests.cs . . . 108
27.8.43 tests/TkgPda.Domain.Tests/TransportEmptyContainerBufferDomainTests.cs . . . 108
27.8.44 tests/TkgPda.Domain.Tests/TransportReadinessDomainTests.cs . . . 108
27.8.45 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/AssemblyInfo.cs . . . 109
27.8.46 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresEmployeeNumberIdentityTests.cs . . . 109
27.8.47 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresEmptyContainerBufferTests.cs . . . 109
27.8.48 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresFactAttribute.cs . . . 110
27.8.49 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresLayoutCloningTests.cs . . . 110
27.8.50 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresRdsCommissioningConfigurationStoreTests.cs . . . 110
27.8.51 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresRdsReadinessTests.cs . . . 110
27.8.52 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresTransportReadinessTests.cs . . . 110
27.8.53 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresTransportWorkflowTests.cs . . . 111
27.8.54 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests.csproj . . . 112
27.8.55 tests/db/001_schema_smoke_test.sql . . . 112
27.8.56 tests/phase_02a/expected_counts.json . . . 112
27.8.57 tests/phase_02a/run_postgres_integration.ps1 . . . 112
27.8.58 tests/phase_02a/test_pipeline.py . . . 112
27.8.59 tests/phase_02b/expected_counts.json . . . 112
27.8.60 tests/phase_02b/run_postgres_integration.ps1 . . . 112
27.8.61 tests/phase_02b/test_pipeline.py . . . 112
27.8.62 tests/phase_03/run_postgres_integration.ps1 . . . 113
27.8.63 tests/phase_04/run_postgres_api_integration.ps1 . . . 113
27.8.64 tests/phase_05/run_postgres_admin_integration.ps1 . . . 113
27.8.65 tests/phase_07a/run_postgres_pda_rds_integration.ps1 . . . 113
27.8.66 tests/phase_07b/run_real_api_contract.ps1 . . . 113
27.8.67 tests/phase_08a/run_live_rds_postgres_sync.ps1 . . . 113
27.8.68 tests/phase_08a/run_live_rds_readonly.ps1 . . . 113
27.8.69 tests/phase_08a/run_postgres_rds_readiness_integration.ps1 . . . 113
27.8.70 tests/phase_08b/run_postgres_rds_execution_integration.ps1 . . . 114
27.8.71 tests/phase_08c/run_live_rds_simulator_e2e.ps1 . . . 114
27.8.72 tests/phase_09/run_web_operator_e2e.ps1 . . . 114
27.8.73 tests/phase_09/web_contract.test.mjs . . . 114
27.8.74 tests/phase_09/webdriver_edge_proxy.mjs . . . 114
27.8.75 tests/phase_10a/rds_dynamic_task_contract.test.mjs . . . 114
27.8.76 tests/phase_10a/run_live_dynamic_rds_e2e.ps1 . . . 114
27.8.77 tests/wp30/run_postgres_admin_discovery.ps1 . . . 114
27.9 Araçlar ve betikler (11) . . . 115

27.9.1 scripts/run_commissioning.ps1 . . . 115
27.9.2 tools/dev/README.md . . . 115
27.9.3 tools/dev/reset_local_database.ps1 . . . 115
27.9.4 tools/dev/start_local_stack.ps1 . . . 115
27.9.5 tools/dev/stop_local_stack.ps1 . . . 116
27.9.6 tools/phase_02a/__init__.py . . . 116
27.9.7 tools/phase_02a/pipeline.py . . . 116
27.9.8 tools/phase_02a/requirements.txt . . . 116
27.9.9 tools/phase_02b/__init__.py . . . 116
27.9.10 tools/phase_02b/pipeline.py . . . 116
27.9.11 tools/phase_02b/requirements.txt . . . 116
27.10 RDS varlıkları (4) . . . 117
27.10.1 rds/scripts/README.md . . . 117
27.10.2 rds/scripts/test/tkg_integration.test.js . . . 117
27.10.3 rds/scripts/tkg_integration.js . . . 117
27.10.4 rds/tasks/commissioning/README.md . . . 117
27.11 Dokümanlar (32) . . . 117
27.11.1 docs/CUSTOMER_WP01A_OPERATOR_EMPLOYEE_IDENTITY.md . . . 117
27.11.2 docs/OPERATOR_WEB_DEPLOYMENT.md . . . 117
27.11.3 docs/PHASE_01_NOTES.md . . . 117
27.11.4 docs/PHASE_02A_NOTES.md . . . 117
27.11.5 docs/PHASE_02B_NOTES.md . . . 118
27.11.6 docs/PHASE_03_NOTES.md . . . 118
27.11.7 docs/PHASE_04_NOTES.md . . . 118
27.11.8 docs/PHASE_05_ADMIN_CONFIGURATION_API.md . . . 118
27.11.9 docs/PHASE_06_ADMIN_WEB.md . . . 118
27.11.10 docs/PHASE_07A_PDA_RDS_CONTRACT_READINESS.md . . . 118
27.11.11 docs/PHASE_07B_FLUTTER_PDA.md . . . 118
27.11.12 docs/PHASE_08A_LIVE_RDS_READINESS.md . . . 118
27.11.13 docs/PHASE_08B_RDS_EXECUTION_INTEGRATION.md . . . 119
27.11.14 docs/PHASE_08C_RDS_SIMULATOR_COMMISSIONING.md . . . 119
27.11.15 docs/PHASE_09_MULTIPLATFORM_OPERATOR.md . . . 119
27.11.16 docs/PHASE_10A_DYNAMIC_RDS_WINDTASK.md . . . 119
27.11.17 docs/PROJECT_BASELINE.md . . . 119
27.11.18 docs/RDS_PDA_INTEGRATION_SPEC.md . . . 119
27.11.19 docs/README.md . . . 119
27.11.20 docs/TKG_PDA_DATABASE_SPEC_v0.1.md . . . 119
27.11.21 docs/WP_33_OPERATOR_UX_V2_SHARED_QUEUE.md . . . 120
27.11.22 docs/commissioning/CUSTOMER_ACCEPTANCE_AUDIT.md . . . 120
27.11.23 docs/commissioning/CUSTOMER_DATA_REQUEST.md . . . 120
27.11.24 docs/commissioning/CUSTOMER_SOURCE_RECONCILIATION.md . . . 120
27.11.25 docs/commissioning/PRODUCTION_COMMISSIONING_CHECKLIST.md . . . 120

27.11.26 docs/commissioning/RDS_COMMISSIONING_DISCOVERY.md . . . 120
27.11.27 docs/commissioning/RDS_COMMISSIONING_SNAPSHOT_SCHEMA.md . . . 120
27.11.28 docs/commissioning/RDS_FIRST_SNAPSHOT_RUNBOOK.md . . . 120
27.11.29 docs/database/ERD.md . . . 121
27.11.30 docs/integration/RDSCORE_NATIVE_ORDER_CONTRACT.md . . . 121
27.11.31 docs/references/customer/README.md . . . 121
27.11.32 docs/references/rds/RdsApi_en.md . . . 121
27.12 Kök seviyesi dosyalar (8) . . . 121
27.12.1 .gitattributes . . . 121
27.12.2 .gitignore . . . 121
27.12.3 AGENTS.md . . . 121
27.12.4 CLAUDE.md . . . 121
27.12.5 Directory.Build.props . . . 122
27.12.6 README.md . . . 122
27.12.7 TKG.Pda.slnx . . . 122
27.12.8 global.json . . . 122

28 Çağrı Grafikleri 123

28.1 A — Operatör girişi . . . 123
28.2 B — Operasyonel bağlam yükleme . . . 123
28.3 C — WP-33 kasa aksiyonu (tekil) . . . 123
28.4 D — Tüm kasaları kaldır (batch) . . . 123
28.5 E — Dispatch worker döngüsü . . . 124
28.6 F — Native order dispatch . . . 124
28.7 G — Uzman mutasyon (ManualFinish örneği) . . . 124
28.8 H — İptal . . . 124
28.9 I — Uzlaştırma (reconciliation) . . . 124
28.10 J — RDS callback . . . 125
28.11 K — Layout sürüm klonlama . . . 125
28.12 L — Robot alarm özeti (operatör görünümü) . . . 125

29 Veritabanı Akış Diyagramları 125

29.1 Taşıma talebi oluşturma — işlem sınırı . . . 125
29.2 Boş kasa tahsisi — SKIP LOCKED . . . 126
29.3 Robot kirası — ayrı bağlantı, session ömrü . . . 126
29.4 Varyant değiştirme — rezervasyon koruması . . . 126
29.5 Layout klonlama — ilişkisel bütünlük . . . 126

30 Kod Referansı: Hata ve Sonuç Kodları 126

30.1 İstisna ile fırlatılan kodlar (142) . . . 127
30.2 Sonuç ve denetim sebep kodları (63) . . . 133
30.3 Güvenlik açısından kritik kodlar . . . 135

31 Troubleshooting Karar Ağaçları 135

31.1 1 — Talep oluşuyor ama robot hiç hareket etmiyor . . . 136
31.2 2 — ROBOT_ALIAS_AMBIGUOUS . . . 136
31.3 3 — Robot alarmda ama TKG alarm göstermiyor . . . 136
31.4 4 — MAP_SWITCH_LOCK_RECOVERY_REQUIRED . . . 137
31.5 5 — "N. Kasa Boş" butonu devre dışı . . . 137
31.6 6 — Admin Web'de oturum sürekli düşüyor . . . 137
31.7 7 — Operatör 403 DEVICE_CONTEXT_MISMATCH alıyor . . . 137
31.8 8 — Layout klonlama başarısız: "Relational loss" . . . 138

32 Güvenlik Modeli 138

32.1 İki ayrı güvenlik alanı . . . 138
32.2 Sır yönetimi . . . 138
32.3 Doğrulamalar . . . 138
32.4 Günlükleme hijyeni . . . 138
32.5 Operatör yüzeyi bilgi sınırı . . . 138
32.6 Fail-closed listesi . . . 138

33 Sözlük 140

34 Kapsam Doğrulaması 140

34.1 Sonuç . . . 141
34.2 Kategori kararlarının gerekçesi . . . 141
34.3 Nasıl yeniden üretilir . . . 141

35 Tam Dosya İndeksi 141

35.1 DOCUMENTED (300) . . . 142
35.2 GENERATED (20) . . . 149
35.3 DEPENDENCY (2) . . . 149
35.4 IRRELEVANT_ARTIFACT (56) . . . 150

1 Doküman Hakkında

Bu doküman TKG_PDA projesinin tamamını, mimariden tek tek kaynak dosyalara kadar açıklayan teknik referanstır. Amacı, projeyi hiç görmemiş bir yazılım mühendisinin sistemi devralabilmesidir. Özet değildir; her ilgili kaynak dosyanın kendi açıklaması vardır.

1.1 Dokümante edilen sürüm

Alan	Değer
Branch	agent/rds-runtime-dispatch-fix
Commit	e84728badd16c347f0ace2e9f903a58831c022ca
Baz alınan main	08e309f
Üretim tarihi	2026-09-09

> **UYARI:** Bu branch `main` ile birleştirilmemiştir. `main` üzerinde bulunmayan üç grup değişiklik içerir: (1) Operator/Admin UI bütünlük çalışması (`fa21ffe`, `63ca4a2`, `7bdb91b`), (2) RDS commissioning runtime çalışması (`52ce250`, `c452e67`), (3) yerel geliştirme yığını temizliği (`e84728b`). Dokümanda anlatılan davranış bu branch'in davranışıdır; `main` bu üç grubu içermez.

1.2 Kanıt seviyeleri

Doküman boyunca aşağıdaki etiketler kullanılır. Etiketsiz teknik ifadeler kod okumasına dayanır.

Etiket	Anlamı
CODE-CONFIRMED	İfade, dokümante edilen commit'teki kaynak koddan doğrudan okunmuştur.
DATABASE-CONFIRMED	İfade, migration/şema dosyalarından veya çalışan bir veritabanı sorgusundan doğrulanmıştır.
DOCUMENTATION-CONFIRMED	İfade, `RDS DÖKÜMANLARI/` altındaki SEER dokümanlarından veya depo içi dokümanlardan doğrulanmıştır.
COMMISSIONING VALIDATION REQUIRED	Kaynak koddan kanıtlanamaz; sahada fiziksel devreye alma ile doğrulanmalıdır.
UNVERIFIED	Ne kod ne doküman kanıtı bulunamadı; varsayım olarak işaretlenmiştir.

1.3 Doküman nasıl okunmalı

- Sistemi ilk kez devralıyorsanız: bölüm 2-5 (mimari, teknoloji, repo yapısı) ve bölüm 6 (domain modeli) zorunlu başlangıçtır.
- Bir hatayı araştırıyorsanız: bölüm 30 (Troubleshooting) ve bölüm 29 (hata kodları) karar ağaçları içerir.
- Belirli bir dosyayı arıyorsanız: bölüm 27 dosya-dosya referans, bölüm 32 tam dosya indeksidir.
- RDS/robot güvenliği ile ilgileniyorsanız: bölüm 11 ve 18-21 birlikte okunmalıdır.

2 Proje Özeti

TKG_PDA, bir üretim tesisinde operatörlerin el terminali (PDA) üzerinden kasa (konteyner) lojistiği talebi oluşturmasını ve bu taleplerin SEER RDS robot filosu tarafından fiziksel olarak yerine getirilmesini sağlayan uçtan uca bir sistemdir.

Sistem üç kullanıcı yüzeyi sunar: sahada operatörün kullandığı Flutter tabanlı **Operator PDA**, konfigürasyonu yöneten React tabanlı **Admin Web** ve bunların üzerinde çalıştığı ASP.NET Core **API**. Kalıcı durum PostgreSQL'de tutulur, fiziksel hareket ise RDS adaptörü üzerinden RDSCore'a devredilir.

2.1 Sistemin çözdüğü problem

Operatör, hangi fiziksel rafın hangi robot noktasına karşılık geldiğini bilmek zorunda kalmadan iş yapabilmelidir. Operatör sadece iş niyetini ifade eder: *hangi makine*, *hangi parça*, *hangi mantıksal kasa numarası*, *hangi işlem*. Fiziksel yönlendirmeyi (kaynak/hedef slot seçimi, WorkSite eşlemesi, robot seçimi) sunucu yapar. Bu ayrım dokümanın tamamında tekrar eden en önemli tasarım kararıdır.

2.2 Temel tasarım ilkeleri

1. **Tek çalışma yolu.** TKG'de simülasyon ve gerçek robot için ayrı iş mantığı yoktur. RDS'in simülasyonu mu yoksa fiziksel robotu mu sürdüğü TKG'yi ilgilendirmez.
2. **Envanter gerçeği TKG'ye aittir.** Slot doluluk/yük durumunun sahibi TKG'dir; RDS telemetrisi bu gerçeği ezemez.
3. **Fiziksel mutasyon varsayılan olarak kapalıdır.** `Rds:DispatchEnabled` varsayılanı `false`'tur ve yalnız çalışma ortamından açılır.
4. **Fail-closed.** Kanıt eksik, belirsiz veya çelişkiliyse sistem hareketi reddeder; tahmin etmez.
5. **Operatör iş sözleşmesi teknik değildir.** Ham RDS tanımlayıcıları (task id, WorkSite, AGV id, uuid) operatör yüzeyine hiç serialize edilmez.

3 Sistem Mimarisi

Katmanlar tek yönlü bağımlıdır: istemciler yalnız API ile, API Application/Domain ile, Application ise PostgreSQL ve RDS adaptörü ile konuşur. İstemciler hiçbir koşulda RDS ile doğrudan haberleşmez.



3.1 Simülasyon ve gerçek robot ayrımı

TKG kaynak kodunda `SimulationMode`, `IsSimulation`, `SimulationDispatch` gibi hiçbir kavram yoktur; üretim kaynağında yapılan arama sıfır sonuç verir. Bunun nedeni mimari bir karardır: RDS zaten kendi içinde simülasyon ile fiziksel donanım arasında geçiş yapar. TKG'nin bu farkı bilmesi hem gereksiz hem de tehlikelidir, çünkü "simülasyondayız" varsayımı gerçek robotu hareket ettiren bir yolda yanlışsa sonucu fizikseldir.

> **KANIT:** CODE-CONFIRMED — `src/` altındaki tüm C#, Dart ve TypeScript üretim kaynağında simülasyon moduna dair üretim davranışı değiştiren hiçbir sembol bulunmamaktadır. Test sahteleri (fake/mock) bu kuralın dışındadır ve tests/ altında kalır.

3.2 İki ayrı anahtar: Rds.Enabled ve Rds.DispatchEnabled

Bu ikisi sık karıştırılır ama farklı sorulara cevap verir. Ayrı olmalarının nedeni, telemetri okumanın güvenli, hareket başlatmanın ise fiziksel sonuç doğuran bir eylem olmasıdır.

Anahtar	Sorduğu soru	Varsayılan	Kapalıyken ne olur
Rds.Enabled	RDS entegrasyonu hiç aktif mi?	true	Ne okuma ne yazma yapılır; worker yalnız reconcile için ayakta kalmaz.

Anahtar	Sorduğu soru	Varsayılan	Kapalıyken ne olur
Rds.DispatchEnabled	TKG şu anda RDS'e hareket mutasyonu göndermeye yetkili mi?	false	Telemetri/okuma ve güvenlik durdurmaları çalışır; hareket başlatan mutasyonlar reddedilir.

UYARI: `DispatchEnabled` bir simülasyon bayrağı DEĞİLDİR. `localhost` veya `127.0.0.1` olması da hareketi otomatik olarak güvenli kılmaz: RDSCore aynı makinede çalışıp gerçek bir robotu sürüyor olabilir. Bu yüzden kod hiçbir yerde adrese bakarak mutasyon izni vermez.

3.3 Katman sorumlulukları

Katman	Sorumluluk	Sorumlu olmadığı
TkgPda.Domain	Değişmez iş kuralları, durum makinesi, slot durum geçişleri	I/O, veritabanı, HTTP
TkgPda.Application	İş akışı orkestrasyonu, RDS yürütme koordinasyonu, projeksiyonlar	SQL cümleleri, HTTP istemcisi
TkgPda.Infrastructure.Postgres	SQL, işlem sınırları, advisory lock, idempotency	İş kuralı kararı
TkgPda.Api	HTTP yüzeyi, kimlik/yetki, RDS HTTP adaptörleri, konfigürasyon	İş kuralı kararı
TkgPda.Pda (Flutter)	Operatör iş yüzeyi	Fiziksel yönlendirme kararı
TkgPda.AdminWeb (React)	Konfigürasyon ve teknik teşhis yüzeyi	Operatör iş akışı

4 Teknoloji Yığını

Bileşen	Teknoloji	Kaynak
API	.NET 10 / ASP.NET Core Minimal API	src/TkgPda.Api/TkgPda.Api.csproj
Uygulama/Domain	C# 13, net10.0	src/TkgPda.Application, src/TkgPda.Domain
Veritabanı erişimi	Npgsql (ham SQL, EF Core yok)	src/TkgPda.Infrastructure.Postgres
Veritabanı	PostgreSQL 18	db/migrations
Operatör istemcisi	Flutter / Dart	src/TkgPda.Pda/pubspec.yaml
Admin istemcisi	React + TypeScript + Vite	src/TkgPda.AdminWeb/package.json
Admin state	TanStack Query	src/TkgPda.AdminWeb/src/api
Test	xUnit, flutter_test, Vitest, Playwright	tests/, src/TkgPda.Pda/test, src/TkgPda.AdminWeb
Robot kontrol	SEER RDS / RDSCore HTTP API	RDS DÖKÜMANLARI/ (untracked referans)

NOT: EF Core bilinçli olarak kullanılmaz. Şemanın tek gerçek kaynağı `db/migrations` altındaki SQL dosyalarıdır; ORM migration üretimi projede yasaktır. Bunun nedeni, şemanın müşteri veri modeline ve commissioning kısıtlarına göre elle tasarlanmış olmasıdır.

5 Repository Yapısı

Dizin	İçerik
src/TkgPda.Api	HTTP yüzeyi, kimlik doğrulama, RDS HTTP adaptörleri, konfigürasyon bağlama
src/TkgPda.Application	İş akışı servisleri, RDS yürütme koordinatörü, politikalar, projeksiyonlar
src/TkgPda.Domain	Saf iş kuralları: durum makinesi, transport kuralları, enum'lar
src/TkgPda.Infrastructure.Postgres	Npgsql tabanlı store implementasyonları
src/TkgPda.Pda	Flutter operatör uygulaması (lib/, test/, integration_test/)
src/TkgPda.AdminWeb	React admin uygulaması (src/, e2e/)
db/migrations	Şemanın tek gerçek kaynağı; sıralı SQL migration'ları
db/seeds/generated	Müşteri kaynak verisinden üretilmiş seed SQL
tests	xUnit test projeleri (Domain, Application, Auth, Api, Infrastructure.Postgres)
tools	Geliştirme ve veri dönüştürme araçları
scripts	Commissioning çalıştırma betiği
docs	Proje dokümantasyonu (bu doküman dahil)
data/generated	Müşteri kaynak verisinden üretilmiş ara çıktılar
RDS DÖKÜMANLARI/	SEER satıcı dokümanları — git tarafından takip EDİLMEZ, değiştirilmez

6 Domain Modeli ve Değişmez İş Kuralları

Domain katmanı projenin donmuş (frozen) kurallarını barındırır. Bu kurallar müşteri ile mutabık kalınmıştır ve teknik kolaylık için değiştirilemez.

6.1 Occupancy ve Load: iki ayrı eksen

Bir slotun durumu tek bir değerle değil, iki bağımsız eksenle ifade edilir. Bu ayrım kritik olduğu için veritabanı seviyesinde CHECK kısıtı ile korunur.

Eksen	Değerler	Anlamı
OccupancyState	VACANT, OCCUPIED, UNKNOWN	Slotta fiziksel bir kasa var mı?
LoadState	EMPTY, FULL, UNKNOWN	Varsa, o kasanın içinde ürün var mı?

> **UYARI:** RESERVED asla bir occupancy değeri değildir. Bir slotun aktif taşıma talebi tarafından rezerve edilmiş olması, fiziksel doluluğunu değiştirmez. Rezervasyon `ops.transport_requests` üzerinden türetilir; `ops.slot_runtime_state` üzerinde bir REZERVE durumu yoktur. CODE-CONFIRMED: `TransportStateMachine.IsReservationActive`.

Veritabanı `ck_slot_load_requires_occupancy` kısıtı ile mantıksız kombinasyonları engeller: dolu olmayan bir slot EMPTY/FULL yük durumu taşıyamaz. DATABASE-CONFIRMED — `db/migrations/001_initial_schema.sql`.

6.2 Taşıma operasyonları

Operasyon	Anlamı	Operatör seçebilir mi?
BRING_EMPTY	Boş kasa getir (kaynak: EMPTY_STORAGE tampon, hedef: makine slotu)	Evet — "Kasa Boş"
REMOVE_FULL	Dolu kasayı kaldır (kaynak: makine slotu)	Evet — "Kasa Doldu"
REMOVE_EMPTY	Boş kasayı kaldır	HAYIR — yalnız iç orkestrasyon

> **UYARI:** REMOVE_EMPTY bir operatör aksiyonu DEĞİLDİR. Domain'de vardır ve "Tüm Kasaları Kaldır" akışı OCCUPIED+EMPTY pozisyonlar için bunu sunucu tarafında üretir; ancak genel taşıma oluşturma ucu bunu her rol için reddeder. CODE-CONFIRMED: `ApiEndpoints.EnsureTransportOperationAllowed` → `OPERATION_NOT_OPERATOR_SELECTABLE` (HTTP 422).

6.3 WP-33 operatör akış kuralları

WP-33, operatörün gördüğü mantıksal kasa aksiyonlarını tanımlar. Operatör fiziksel slot seçmez; mantıksal kasa numarası (1. Kasa, 2. Kasa ...) seçer.

6.3.1 "N. Kasa Doldu" (REMOVE_FULL semantiği)

Slot durumu	Sonuç
OCCUPIED + EMPTY	Yük durumu atomik olarak EMPTY→FULL yapılır ve REMOVE_FULL talebi oluşturulur
OCCUPIED + FULL	Zaten dolu; REMOVE_FULL idempotent olarak oluşturulur
VACANT	Reddedilir — `OCCUPIED_CONTAINER_REQUIRED`
UNKNOWN (herhangi bir eksende)	Reddedilir — `BUSINESS_RULE_NOT_CONFIGURED`

6.3.2 "N. Kasa Boş" (BRING_EMPTY semantiği)

VACANT + UNKNOWN durumundaki bir mantıksal pozisyon için boş kasa getirtir. Bu aksiyon **REMOVE_EMPTY anlamına gelmez**; isim benzerliği yanıltıcıdır. Kaynak, `EMPTY_STORAGE` rolündeki tampon slottan `FOR UPDATE ... SKIP LOCKED` ile tahsis edilir.

6.3.3 "Tüm Kasaları Kaldır" (Remove All)

Kapsamı **varyant/layout**tır, seçili parça değil. Her mantıksal pozisyon için durumuna göre operasyon türetilir ve tek bir batch içinde gönderilir.

Pozisyon durumu	Türetilen operasyon
OCCUPIED + FULL	REMOVE_FULL
OCCUPIED + EMPTY	REMOVE_EMPTY (yalnız burada, sunucu tarafından üretilir)
VACANT + UNKNOWN	Atlanır (null döner)
UNKNOWN	Tüm batch reddedilir — `REMOVE_ALL_POSITION_UNKNOWN`
Çelişkili durum	Tüm batch reddedilir — `REMOVE_ALL_POSITION_CONFLICT`

> **KANIT:** CODE-CONFIRMED — `src/TkgPda.Application/ContainerActions.cs`, `ContainerActionPolicy.ResolveRemoveAll`.

6.4 Envanter gerçeğinin sahipliği

RDS telemetrisi TKG envanterini güncellemez. RDS bir WorkSite için `filled` bilgisi döndürse bile bu bilgi `ops.slot_runtime_state` üzerine yazılmaz. Bunun nedeni, RDS'in kendi WorkSite modelinin TKG'nin iş modeliyle birebir örtüşmemesi ve robotun görmediği manuel operatör müdahalelerinin TKG tarafında bilinmesidir. RDS verisi yalnız yürütme hazırlığı (readiness) değerlendirmesinde kullanılır.

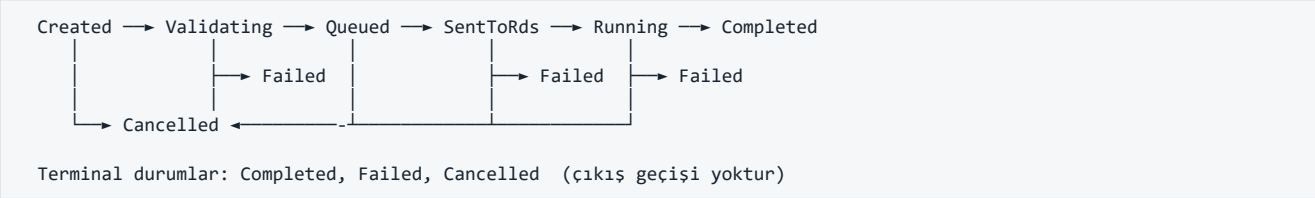
7 Transport Request Yaşam Döngüsü

> **UYARI:** Yaygın bir yanılgı: `WAITING_PREPARATION` ve `READY` birer *durum* değildir. Bunlar ayrı ve dik (orthogonal) bir eksendir. CODE-CONFIRMED: `src/TkgPda.Domain/WorkflowEnums.cs`.

7.1 İki eksen

Eksen	Tip	Değerler
Durum	TransportRequestStatus	Created, Validating, Queued, SentToRds, Running, Completed, Failed, Cancelled
Hazırlık	TransportReadinessState	NotRequired, WaitingPreparation, Ready

7.2 Durum geçiş diyagramı



Geçişler `TransportStateMachine.LegalTransitions` sözlüğünde tanımlıdır ve `EnsureTransition` dışında hiçbir yol durum değiştiremez; illegal geçiş `ILLEGAL_STATUS_TRANSITION` ile reddedilir. CODE-CONFIRMED: `src/TkgPda.Domain/TransportStateMachine.cs`.

7.3 Durumların anlamı

Durum	Nasıl girilir	Kim değiştirir	Etki
Created	Operatör talebi oluşturur	Workflow store	Rezervasyon aktif; slot meşgul sayılır
Validating	İş akışı doğrulama başlar	Workflow store	Rezervasyon aktif
Queued	Doğrulama başarılı; dispatch bekliyor	Workflow store	Worker'ın topladığı havuz
SentToRds	Native order RDS'e gönderildi	RdsExecutionCoordinator	integration.rds_tasks kaydı oluşur
Running	RDS siparişi çalışıyor	Reconciliation / callback	Robot fiziksel hareket halinde
Completed	RDS FINISHED bildirdi	Reconciliation / callback	Slot durumları uygulanır
Failed	Doğrulama veya yürütme başarısız	Workflow / reconciliation	Slot durumu korunur veya geri alınır
Cancelled	Operatör iptal etti	CancelAsync	Yürütme başladıysa /terminate ile durdurulur

7.4 İptal kuralları

`CanCancelBeforeExecution` yalnız Created, Validating ve Queued için true döner. Bu, RDS'e hiç gidilmemiş talepler için yerel iptaldir. SentToRds ve Running durumundaki talepler de iptal edilebilir, ancak bu yol native `/terminate` çağrısı gerektirir ve `CancelAsync` içinde ayrı ele alınır.

> **NOT:** Operatör kuyruğu (`/transport-requests/queue`) `CanCancel` alanını `CanCancelBeforeExecution` üzerinden hesaplar. Bu, koordinatörün gerçek yeteneğinden daha dardır: RUNNING bir talep kuyrukta iptal edilemez görünür ama `/operational-context` üzerinden iptal edilebilir. Bu tutarsızlık bilinçli değil, tespit edilmiş bir farktır.

7.5 Idempotency

Her taşıma talebi bir `Idempotency-Key` başlığı ile oluşturulur. Aynı anahtarla yapılan tekrar istekleri yeni kayıt üretmez; mevcut kaydı döndürür ve `IdempotentReplay` bayrağını set eder. Bu, ağ belirsizliğinde (timeout, bağlantı kopması) çift fiziksel hareketi engelleyen birincil mekanizmadır. Veritabanında `uq_transport_idempotency` benzersiz indeksi ile zorlanır. DATABASE-CONFIRMED.

8 Container Action Pipeline

Operatörün bir kasa butonuna basmasından RDS'e sipariş gitmesine kadar geçen yol tek bir hattır. Bu bölüm o hattın her durağını sırayla anlatır.

1. **Flutter —** `_BusinessActionButton`. `direct-action-REMOVE_FULL-{n}` veya `direct-action-BRING_EMPTY-{n}` anahtarlı buton `controller.submitContainerAction(position, action)` çağırır. Onay diyaloğu YOKTUR; WP-33 doğrudan gönderim ister.
2. **Flutter —** `AppController.submitContainerAction`. İstek gövdesine mantıksal pozisyon numarası ve aksiyon konur; fiziksel slot kimliği istemcide hiç bulunmaz. Idempotency anahtarı burada üretilir.
3. **API —** `ApiEndpoints`. Kimlik, cihaz ve rol doğrulanır. `EnsureTransportOperationAllowed` operatörün seçemeyeceği operasyonları burada eler.

4. **Application —** `ContainerActionPolicy`. Slotun mevcut occupancy/load durumundan hangi domain operasyonunun üretileceğine karar verir; uygun değilse iş kuralı hatası fırlatır.

5. **Infrastructure —** `PostgresTransportWorkflowStore.ContainerActions`. Tek bir transaction içinde: idempotency advisory lock alınır, gerekiyorsa yük durumu EMPTY→FULL güncellenir, `ops.transport_requests` satırı yazılır, olay `ops.transport_request_events` tablosuna işlenir.

6. **Worker —** `RdsExecutionCoordinator.DispatchQueuedAsync`. Kuyruktaki talepler periyodik olarak toplanır (`Rds:WorkerIntervalSeconds`, varsayılan 3 sn).

7. **Coordinator —** `DispatchNativeOrderAsync`. Navigation profile çözümlenir, robot kirası alınır, telemetri doğrulanır, gerekiyorsa harita hazırlığı yapılır, `/setOrder` gönderilir.

8. **Reconciliation —** `ReconcileAsync`. RDS'teki sipariş durumu periyodik okunur ve TKG durumu buna göre ilerletilir.

> **NOT:** Idempotency anahtarı zincirin en başında üretilir ve sonuna kadar taşınır. Operatör aynı butona iki kez bassa bile ikinci istek aynı anahtarla gelir ve yeni bir fiziksel hareket doğurmaz.

9 RDS Entegrasyon Mimarisi

RDS entegrasyonu tek bir istemci değil, farklı sözleşmeleri olan dört adaptörden oluşur. Her biri ayrı bir taban adres ve ayrı bir sorumluluk taşır.

Adaptör	Dosya	Taban adres	Sorumluluk
RdsReadClient	src/TkgPda.Api/RdsReadClient.cs	Rds:BaseUrl (varsayılan :8080)	WorkSite/WindTask okuma, salt-okunur telemetri
RdsExecutionClient	src/TkgPda.Api/RdsExecutionClient.cs	Rds:BaseUrl	WindTask tabanlı yürütme motoru
RdsCoreNativeOrderClient	src/TkgPda.Api/RdsCoreNativeOrderClient.cs	RdsCore:BaseUrl (varsayılan : 8088)	Native order motoru: /setOrder, /terminate, /robotsStatus, /lock, /switchMap, /unlock
RdsCommissioningDiscoveryClient	src/TkgPda.Api/RdsCommissioningDiscoveryClient.cs	RdsCore:BaseUrl	Devreye alma keşfi: park noktaları, mesafe sorgusu, çekirdek parametreler

9.1 İzin verilen RDSCore operasyonları

`RdsCoreNativeOrderClient` içinde her operasyon bir kayıt tablosunda (`Registry`) HTTP metodu, yolu ve mutasyon olup olmadığıyla birlikte tanımlıdır. Kayıtlı olmayan hiçbir yol çağrılamaz; bu, denemelik bir RDSCore ucunun koda sızmasını engelleyen yapısal bir kısıttır.

Operasyon	Metot	Yol	Mutasyon
SetOrder	POST	/setOrder	Evet
OrderDetails	GET	/orderDetails/{id}	Hayır
Orders	GET	/orders	Hayır
OrderDetailsByExternalId	GET	/orderDetailsByExternalId/{externalId}	Hayır
OrderDetailsByBlockId	GET	/orderDetailsByBlockId/{blockId}	Hayır
BlockDetailsById	GET	/blockDetailsById/{blockId}	Hayır
Terminate	POST	/terminate	Evet
SetPriority	POST	/setPriority	Evet
ClearRobotAllError	POST	/clearRobotAllError	Evet
GotoSitePause	POST	/gotoSitePause	Evet
GotoSiteResume	POST	/gotoSiteResume	Evet
ManualFinished	POST	/manualFinished	Evet
RedoFailedOrder	POST	/redoFailedOrder	Evet

Operasyon	Metot	Yol	Mutasyon
Dispatchable	POST	/dispatchable	Evet
RobotsStatus	GET	/robotsStatus	Hayır
Lock	POST	/lock	Evet
Unlock	POST	/unlock	Evet
SwitchMap	POST	/switchMap	Evet

KANIT: CODE-CONFIRMED — `src/TkgPda.Api/RdsCoreNativeOrderClient.cs`, `Registry` sözlüğü.

9.2 Commissioning keşif uçları

Devreye alma sırasında sahanın gerçek geometrisini okumak için kullanılan salt-okunur uçlar: `/binCheck`, `/devicesDetails`, `/getRobotParkPoints`, `/getChargeParam`, `/getDisablePoints`, `/getDisablePaths`, `/getCoreParam`, `/queryConnectivity`, `/queryDist`. Bunların hiçbiri hareket doğurmaz.

UYARI: COMMISSIONING VALIDATION REQUIRED — Bu uçlardan dönen park noktası, mesafe ve çekirdek parametre değerleri sahaya özgüdür. Depoda bulunan hiçbir örnek değer üretim haritasının gerçeği değildir.

10 Mutasyon Politikası ve Fiziksel Hareket Kapısı

`RdsMutationPolicy` projedeki en güvenlik-kritik tek dosyadır. Bir RDS operasyonunun fiziksel işe göre sınıfını tanımlar ve global dispatch kapısının ne anlama geldiğinin tek tanımıdır.

10.1 Dört mutasyon sınıfı

Sınıf	Tanım	Kapı kapalıyken
ReadOnly	Yalnız okuma. Hiç kapılanmaz.	İzinli
SafetyStop	Zaten süren işi durdurur veya duraklatır: `/terminate`, `/gotoSitePause`, robotu dispatch dışı bırakma.	İzinli — hareketi azaltır
MotionEnabling	Fiziksel işi başlatır, sürdürür, yeniden etkinleştirir veya ilerletir: `/gotoSiteResume`, `dispatchable=true`, `/clearRobotAllError`, `/manualFinished`, `/redoFailedOrder`.	Reddedilir
ExecutionMutation	Yürütme kimliğini veya sırasını değiştirir: `/setOrder`, WindTask oluşturma, `/setPriority`, ve dispatch öncesi `/lock` + `/switchMap` + `/unlock` hazırlığı.	Reddedilir

```
public static bool IsAllowed(RdsMutationClass mutationClass, bool globalDispatchEnabled) =>
    mutationClass switch
    {
        RdsMutationClass.ReadOnly => true,
        RdsMutationClass.SafetyStop => true,
        _ => globalDispatchEnabled
    };
```

10.2 Neden `/clearRobotAllError` MotionEnabling sayılır?

Adı bir temizleme işlemi gibi görünse de, robotu tutan hatayı kaldırmak robotu yeniden hareket edebilir hale getirir. Politika, operasyonun adına değil fiziksel sonucuna bakar. Aynı mantıkla `/manualFinished` bir sonraki bloğa ilerlettiği, `/redoFailedOrder` bir siparişi yeniden çalıştırdığı için MotionEnabling'dir.

10.3 `/dispatchable` sınıflaması dinamiktir

```
public static RdsMutationClass ClassifyDispatchable(string? type) =>
    (type ?? string.Empty).Trim().ToLowerInvariant() == "dispatchable"
        ? RdsMutationClass.MotionEnabling
        : RdsMutationClass.SafetyStop;
```

Aynı uç, gövdesindeki `type` alanına göre farklı sınıfa düşer: robotu dispatch edilebilir yapmak hareketi mümkün kılar, dispatch dışına almak ise güvenliği artırır.

10.4 Rol yetkisi kapıyı ikame etmez

> **UYARI:** Bir operasyonun yalnız Admin/Supervisor'a açık olması onu izinli kılmaz. `EnsureMutationAllowed` her mutasyon yolunda ayrıca çağrılır ve `RDS_DISPATCH_DISABLED` ile reddeder. Kaynak kodundaki yorum bunu açıkça söyler: *Being Admin/Supervisor-only does not by itself make an operation permissible.*

10.5 Dispatch uygunluğu bileşimi

```
private bool IsGlobalDispatchAllowed => settings.DispatchEnabled;

private bool IsNativeMode => nativeOrderClient is not null
    && nativeOrderClient.Mode == RdsExecutionMode.RdsCoreNativeOrder
    && nativeOrderClient.MutationEnabled;

public bool IsDispatchEnabled => IsGlobalDispatchAllowed
    && (executionClient.DispatchEnabled || IsNativeMode);
```

Native motorun etkin olması global kapıyı asla atlayamaz: bileşim `AND`'dir. Motor seçimi ile fiziksel izin ayrı sorulardır.

11 Robot Kimliği ve Alias Çözümleme

SEER `/robotsStatus` üzerinde iki ayrı kimlik uzayı yayınlar ve bu ayrım geçmişte gerçek bir hataya yol açmıştır.

Alan	Anlamı	Hangi API'ler sözleşir
uuid	Robotun iç kimliği	/getRobotParkPoints, /queryDist (uuid anahtarlı harita döner)
vehicle_id	Dispatch tanımlayıcısı	/setOrder (vehicle), /lock, /unlock, /switchMap, /manualFinished, /redoFailedOrder, /dispatchable

> **UYARI:** İki değer yerel simülatörde çoğunlukla aynı, gerçek donanımda çoğunlukla farklıdır. Bu yüzden hiçbiri evrensel olarak kanonik sayılamaz. Bu tip var olmadan önce iki okuyucu birbiriyle çelişiyordu — biri `uuid ?? vehicle_id`, diğeri `vehicle_id ?? uuid` tercih ediyordu; sonuç, kilit korelasyonunun kimlik uzayları arasında karşılaştırma yapması ve gerçek robotta sessizce başarısız olurken simülatörde geçmesiydi.

11.1 RdsRobotIdentity türetilmiş özellikleri

Özellik	Çözüm sırası	Cevapladığı soru
MutationTarget	VehicleId ?? Uuid	Bu robotu hedeflerken RDSCore'a ne göndereyim?
DiscoveryKey	Uuid ?? VehicleId	Keşif uçları hangi kimliği bekliyor?
RobotLeaseKey	VehicleId ?? Uuid	Bu robotu hangi dağıtık kira kapsıyor?
HasValue	MutationTarget is not null	Hedeflenebilir mi?

`RobotLeaseKey` bugün `MutationTarget` ile aynı şekilde çözülür ama bilinçli olarak ayrı bir özelliktir. İlk ikisi *bu SEER ucu ne istiyor?* sorusuna, üçüncüsü *hangi kira bu robotu kapsıyor?* sorusuna cevap verir. Ayrı tutulmaları, gelecekte bir uç sözleşmesi değişirse kira alanının sessizce ikiye bölünmesini imkânsız kılar.

Tek sert gereksinim şudur: aynı robotun iki alias'ı asla iki farklı kira üretmemelidir. Bu yüzden her çağıran kimliği önce telemetriden çözer (`ResolveRobotLeaseKeyAsync`); yalnız uuid'e sahip bir çağıran ile yalnız vehicle_id'ye sahip bir çağıran aynı değere varır.

11.2 Matches() — iki uzayda birden eşleme

Korelasyon girdileri (denetim kilit parmak izleri, görev şablonu `vehicle` değerleri, navigasyon profilleri) her iki uzayda da kaydedilmiş olabilir. `Matches` ikisinden birinde eşleşmeyi kabul eder, hiçbirinde eşleşmemeyi reddeder ve boş bir adaya asla genişlemez.

11.3 Alias çözümleme: NoMatch / Unique / Ambiguous

Bir alias iki uzayda da aranınca çakışma mümkün olur. Bu çakışma eskiden çağıranlar tarafından `FirstOrDefault` ile çözülüyordu — yani RDSCore hangi robotu önce listelediyse o hedefleniyordu. Hareket doğuran bir mutasyon için bu, mümkün olan en kötü hata biçimidir.

Senaryo	Fiziksel makine sayısı	Sonuç
Tek robot, uuid == vehicle_id == "X"	1	Unique
Robot A uuid "X", Robot B vehicle_id "X"	2	Ambiguous — fail closed
Aynı robot payload'da iki kez	1	Unique
Hiçbir robot eşleşmiyor	0	NoMatch

Ayrıklık tek bir çözülmüş string üzerinden değil, **tüm kimlik çifti** üzerinden hesaplanır. Yalnız lease key kullanmak `(uuid=X, vehicle=null)` ile `(uuid=null, vehicle=X)` çiftlerini aynı değere indirger ve tam da yakalanmak istenen belirsizliği gizlerdi.

```
var distinctMachines = matches
    .Select(robot => (
        Uuid: Normalize(robot.ResolvedIdentity.Uuid),
        Vehicle: Normalize(robot.ResolvedIdentity.VehicleId)))
    .Distinct()
    .Count();

return distinctMachines == 1 ? RdsRobotMatch.Unique(matches[0]) : RdsRobotMatch.Ambiguous;
```

Belirsizlik dışarıya `ROBOT_ALIAS_AMBIGUOUS` hata kodu ile verilir.

12 Robot Kirası, Serileştirme ve TOCTOU

TKG aynı fiziksel robot üzerinde eşzamanlı iki operasyon yürütmeyi engellemek zorundadır. Talep başına kira bunun için yeterli değildir: iki farklı TransportRequest kendi talep kirasını tutup yine de aynı robota çözülebilir.

12.1 İki ayrı kira alanı

Kira	Anahtar biçimi	Kapsam
Talep kirası	tkg:rds:{requestId:D}	Bir TransportRequest
Robot kirası	tkg:robot:{robotLeaseKey} (küçük harfe indirgenmiş)	Bir fiziksel robot

Ad alanı öneki anahtar dizesinin kendi içinde taşınır; bu sayede bir robot anahtarı bir talep anahtarı ile çarpışamaz — ikisi aynı hash uzayını paylaşsa bile.

12.2 Neden session düzeyinde advisory lock?

```
// Dedicated connection, SESSION-level advisory lock
"SELECT pg_try_advisory_lock(hashtextextended(@key, 0))"
command.Parameters.AddWithValue("key", $"tkg:robot:{robotLeaseKey.Trim().ToLowerInvariant()}");
```

İşlem düzeyinde (`pg_advisory_xact_lock`) bir kilit commit anında serbest bırakılır — yani fiziksel mutasyon henüz gönderilmeden önce. Bu yüzden robot kirası kendi ayrılmış bağlantısında session düzeyinde tutulur ve `await using` bloğunun örtük `finally`'sinde bırakılır: başarı, adaptör istisnası ve iptal yollarının hepsinde.

> **NOT:** Advisory lock PostgreSQL üzerinde tutulduğu için serileştirme tek bir işletim sistemi süreci içinde değil, TKG süreçleri arasında geçerlidir. Birden fazla API örneği çalıştığında da doğru kalır.

12.3 TOCTOU: EnsureLeaseCoversTarget

Kira, yetkili (authoritative) yeniden okumadan **önce** bir aday alias'tan alınır. Bu yüzden yeniden okuma meşru olarak farklı bir fiziksel robota inebilir: RDSCore arada siparişi başka robota atamış olabilir. Başka bir robotun kirasını tutarken bu robotu mutasyona uğratmak kiranın tüm amacını yok ederdi.

```
private static void EnsureLeaseCoversTarget(string heldLeaseKey, RdsCoreRobotTelemetry target, string operat
    ion)
{
    var targetKey = target.ResolvedIdentity.RobotLeaseKey;
    if (!string.Equals(heldLeaseKey, targetKey, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
    {
        throw new RdsExecutionException(
            "EXPERT_ROBOT_CHANGED_DURING_VALIDATION",
            $"The robot for this request changed from '{heldLeaseKey}' to '{targetKey}' ...");
    }
}
```

> **UYARI:** Kira ortada değiştirilmez. Yeni hedefin kirasına geçmek, kiranın kapatmak için var olduğu pencerenin ta kendisini yeniden açardı. Doğru davranış: reddet, çağıran taze durumdan tekrar denesin.

Dispatch yolunda aynı değişmez `ROBOT_CHANGED_DURING_VALIDATION` koduyla, uzman (expert) yollarında `EXPERT_ROBOT_CHANGED_DURING_VALIDATION` koduyla uygulanır.

12.4 Kira alınamazsa

`TryAcquireRobotLeaseAsync` null dönerse operasyon `ROBOT_BUSY` ile reddedilir. Beklemez, kuyruğa girmez, zorlamaz. Dispatch yolunda bu `RDS_DISPATCH_DEFERRED` olarak denetlenir ve talep kuyrukta kalır.

12.5 Kimlik çözülemezse

`ResolveRobotLeaseKeyAsync` null dönerse — telemetri okunamadıysa veya alias belirsizse — güvenlik-kritik mutasyon için bu "kilit gerekmiyor" anlamına gelmez; fail-closed davranılır: uzman yollarında `EXPERT_CURRENT_STATE_UNAVAILABLE`, dispatch yolunda `ROBOT_IDENTITY_UNRESOLVED`.

13 Alarm Modeli

Alarm ayrıştırma projede tek bir yerde yapılır: `RdsRobotAlarmParser`. Daha önce iki kopya vardı ve native telemetri istemcisindeki kopya `alarms.fatals` ile `rbk_report.alarms.fatals` yollarını okuyordu — bu yollar SEER dokümantasyonunda hiç geçmez, dolayısıyla gerçek bir payload'da hiçbir şeyle eşleşmiyordu. Sonuç: robotlar daima sıfır alarm bildiriyordu ve "robotun bloklayan alarmı var" kapısı hiç çalışamıyordu.

13.1 Severity ve bloklama

Severity	Bucket	Bloklar mı?
Fatal	fatals	Evet
Error	errors	Evet
Warning	warnings	Hayır
Notice	notices	Hayır

> **UYARI:** Alarm listesinin boş olmaması bir arıza demek DEĞİLDİR. Karar daima `HasBlockingAlarm` üzerinden verilir; bir notice asla bloklayan bir alarm gibi davranmamalı veya görünmemelidir.

13.2 Dört dokümante zarf (envelope)

Bucket adları daima çoğuldur ve hem bir durum nesnesinin doğrudan üzerinde hem de bir `alarms` sarmalayıcısının altında görünür. Tek bir dokümante `/robotsStatus` yanıtı iki formu birden taşır, bu yüzden biri diğerinin lehine atılamaz.

Zarf	Yol	Kaynak
Kök, sarmalı	alarms.{fatals,errors,warnings,notices}	SEER DOCX (çıkarım satırı L4052)

Zarf	Yol	Kaynak
Kök, doğrudan	{fatals,errors,warnings,notices} — alarms ile kardeş	Aynı yanıt, L4079; RdsScriptMethods_en.md:1040-1058
Robot, sarmalı	report[].rbk_report.alarms.{...}	DOCX L4236, L4427
Robot, doğrudan	report[].rbk_report.{fatals,errors,...}	RdsScriptMethods_en.md:1135-1136, 1166, 1195

KANIT: DOCUMENTATION-CONFIRMED — Sarmalı bir bucket JSON null olabilir (DOCX L4443: alarms:{errors:null, fatals:null, notices:null, warnings:null}). Bu yalnızca "alarm yok" demektir ve istisna fırlatmamalıdır.

NOT: Önceki bir inceleme turunda `alarms` sarmalayıcısının dokümante olmadığı sonucuna varılmıştı; bu, `RDS DÖKÜMANLARI/` altındaki Markdown dosyalarında yapılan bir grep'e dayanıyordu. Bu bir arama hatasıydı, kanıt değil: depo kökündeki yetkili DOCX bunu açıkça dokümante eder.

13.3 İki giriş şekli

Şekil	Örnek	Kod nerede
A — açık kod	{ "code": 52201, "desc": "...", "times": 1, "timestamp": ... }	code özelliğinde
B — dinamik anahtarlı	{ "55001": 1634020734, "desc": "...", "times": 1 }	Özellik ADI'nda; değer oluşum zaman damgası

UYARI: Şekil B'de `code` özelliği aramak her girdiyi sessizce düşürür. Parser, alarm kodu olmadığı bilinen kardeş alanları (code, desc, description, times, time, timestamp, level, severity) hariç tutarak kalan anahtarı kod olarak alır.

13.4 Fleet snapshot: robot alarmları ve kök alarmlar

`GetRobotsStatusAsync` tek bir `RdsCoreFleetStatus(Robots, GlobalAlarms)` döndürür. İkisinin birlikte dönmesi bilinçlidir: parser kök alarmları bir süredir anlıyordu, ancak her iki istemci de ona yalnız daha dar bir nesne veriyordu — native istemci bir `report[]` elemanı, read istemcisi bir `rbk_report` — dolayısıyla dokümante bir çekirdek düzeyi fatal hiçbir çağırana ulaşamıyordu ve dispatch tamamen sağlıklı bir filo görüyordu.

Kök alarmlar RDSCore/sahne düzeyindedir, robot düzeyinde değil: dokümante yanıtta `disable_paths`, `disable_points` ve `dynamic_obstacle` ile yan yana dururlar.

UYARI: Kök alarmlar her robota kopyalanmaz. `desc` metni bir robotu adlandırsa bile ("2000-1, have no charge point in map.") yapısal olarak hiçbir şey onu tek bir robota atfetmez. Kopyalamak, dokümantasyonun yapmadığı bir atıf uydurmak ve tüm filoyu tek bir robotun şarj noktası sorununda mahsur bırakmak olurdu.

İki ayrı kapı vardır: `fleet.GlobalHasBlockingAlarm` → `RDSCORE_HAS_BLOCKING_ALARM` (dispatch reddi), robot düzeyinde `robot.HasBlockingAlarm` → o robota dispatch reddi ve kilit kurtarma uygunsuzluğu.

14 Harita Geçişi ve Kilit Kurtarma

Bir taşıma, robotun o an bulunduğundan farklı bir haritada çalışmayı gerektiriyorsa dispatch öncesi harita hazırlığı yapılır: `/lock` → `/switchMap` → `/unlock`. Bu üçlü ExecutionMutation sınıfındadır ve global kapı kapalıyken hiç başlamaz.

14.1 Çökme senaryosu

TKG `/lock` ile `/unlock` arasında çökerse robot kilitli kalır. Bir sonraki dispatch denemesi bunu kayıttan görür ve otomatik kurtarma yapıp yapamayacağına karar verir. Otomatik `/unlock`, TKG'nin kilitli bıraktığına inandığı bir robot üzerinde fiziksel bir mutasyondur; korelasyon kilidin **bizim** olduğunu kanıtlar, şu anda serbest bırakmanın **güvenli** olduğunu kanıtlamaz. Sahiplik ve güvenlik ayrı sorulardır ve ikisi de adaptör çağrısından ÖNCE cevaplanmalıdır.

NOT: Daha önce bloklayan-alarm ve uyumsuz-sipariş kontrolleri bu metodun aşağısında duruyordu ve dolayısıyla ancak `/unlock` zaten gönderildikten SONRA çalışıyordu. Şimdi tüm koşullar önce değerlendirilir, adaptör çağrısı en sondadır.

14.2 Dokuz koşul (A–I)

#	Koşul	Kod ifadesi
A	Bu talep için bir kurtarma kaydı var	hasUnreleasedLock
B	Kayıt bu robotu adlandırıyor	recordedVehicleMatches
C	Kayıt şu an hazırlanan haritayı hedefliyor	recordedMapMatches
D	Robot şu an kendini kilitli bildiriyor	robotReportsLocked
E	Canlı kilit parmak izi korele oluyor	CorrelatesWith
F	Robot şu an gerekli haritada	currentMapMatches
G	Aktif hiçbir sipariş yok	!hasActiveOrder
H	Bloklayan (fatal/error) alarm yok	!HasBlockingAlarm
I	İş durumu dokümante-boşta	!MayBeExecutingBusinessWork

A/B/C/E `isLockCorrelated` içinde toplanır. Dokuzunun tamamı sağlanmazsa otomatik kurtarma yapılmaz.

> **NOT:** B ve C kontrolleri savunma derinliğidir: store zaten kaydı araca göre filtreler, ancak dönen kayıt otomatik bir `/unlock` yetkilendirmeden önce MEVCUT hazırlık bağlamına karşı yeniden doğrulanır. Kaydedilen robot paylaşılan kimlik üzerinden eşleştirilir, böylece bir uuid asla bir vehicle_id ile karşılaştırılmaz.

14.3 G koşulu: hiçbir aktif sipariş, kendi siparişimiz dahil

Herhangi bir terminal-olmayan sipariş otomatik kurtarmayı bloklar — bu talebin kendi ana siparişi ve kendi MAP_PREP geçiş siparişi dahil. Önceki bir tur bu ikisini "bu talebe ait" gerekçesiyle muaf tutmuştu; ancak sahiplik güvenlik değildir: hâlâ RUNNING veya SUSPENDED olan bir MAP_PREP siparişi, bu kilidin var olma sebebi olan harita hazırlığının hâlâ sürdüğü anlamına gelir ve kilidi altından çekmek tam da güvensiz durumdur. SEER, altından unlock yapmanın kanıtlanabilir şekilde güvenli olduğu hiçbir sipariş durumu dokümante etmez.

14.4 I koşulu: procBusiness belirsizliği

> **UYARI:** DOCUMENTATION AMBIGUITY — DOCX alan tablosu `procBusiness` alanını yalnızca "Kullanıcı tarafından gönderilen order'ı yürütüyor mu" olarak tanımlar; `RdsCustomProjectTutorial_en.md:350` boşta olmayı **birleşim** olarak verir: `dispatchable == true && procBusiness == false`. Hiçbiri tek başına `procBusiness == false`'un boşta demek olduğunu söylemez ve birleşim kilit kurtarma sırasında yazıldığı gibi kullanılamaz, çünkü kilit tutmanın kendisi `dispatchable`'ın false olması için bir sebeptir. SEER, çağıranın kendi kilidini kurtarması için hiçbir yüklem dokümante etmez.

```
/// True for procBusiness == true and also for null/absent, so an unknown
/// business state fails closed.
public bool MayBeExecutingBusinessWork => ProcBusiness != false;
```

Özellik bilerek kanıtlayabildiği şeyle adlandırılmıştır ve yalnız bir **gerekli negatif koşul** olarak kullanılır; hiçbir zaman boşta olmanın yeterli kanıtı sayılmaz. Hiçbir şeyin çalışmadığına dair gerçek kanıt yanındaki sipariş-durum kontrolünden gelir.

14.5 Kilit parmak izi korelasyonu

`CorrelatesWith`, iki `lock_info` yapısının aynı kilidi tanımlayıp tanımlamadığına karar verir. Kural üç parçalıdır:

1. Her iki taraf da kilitli olmalı ve kullanılabilir bir parmak izi taşımalı (`HasUsableFingerprint`).
2. Mevcut olan her birincil tanımlayıcı (`TimeT`, `Ip`, `NickName`) karşı tarafta da bulunmalı ve eşleşmeli; biri eşleşmezse korelasyon reddedilir.
3. İkincil alanlar (`Port`, `Type`) yalnız her iki tarafta da varsa çelişki yaratabilir. En az bir birincil tanımlayıcı eşleşmiş olmalıdır — yani boş bir parmak izi hiçbir şeyle korele olmaz.

14.6 Sonuçlar ve denetim izleri

Durum	Denetim eylemi	Sebep kodu
Robot kilitsiz ve gerekli haritada	MAP_PREP_LOCK_RELEASED	LOCK_ALREADY_RELEASED
Robot kilitsiz ama farklı haritada	MAP_PREP_BLOCKED	MAP_SWITCH_LOCK_RECOVERY_REQUIRED
Kilit bizim ama koşullar uygun değil	MAP_PREP_BLOCKED	LOCK_RECOVERY_UNSAFE
Kurtarma yapıldı ve RDSCore kabul etti	MAP_PREP_LOCK_RELEASED	LOCK_RECOVERY_SUCCESS
Kurtarma sonrası hâlâ kilitli/dispatch dışı	RDS_DISPATCH_BLOCKED	MAP_SWITCH_LOCK_RECOVERY_REQUIRED

`LOCK_RECOVERY_UNSAFE` denetim kaydına ayrıca bloklayan sebep yazılır: `MAP_MISMATCH`, `ROBOT_NOT_LOCKED`, `ACTIVE_ORDER_ON_ROBOT`, `BLOCKING_ALARM`, `BUSINESS_STATE_UNKNOWN` veya `BUSINESS_BUSY`. Bu, devreye alma mühendisinin kurtarmanın neden durduğunu görebilmesi içindir.

15 Native Order Dispatch Akışı

`DispatchNativeOrderAsync` projenin en uzun ve en güvenlik-kritik metodudur. Sırası tesadüfi değildir: her adım bir öncekinin kanıtı üzerine kurulur ve fiziksel çağrı en sondadır.

15.1 Adım adım

#	Adım	Başarısızlık kodu
1	Navigation profile çözümle (talep → varyant → makine)	NAVIGATION_PROFILE_UNRESOLVED
2	Profilden gerekli robot haritasını al	REQUIRED_MAP_UNRESOLVED
3	Aracı şablondan veya profilden çöz	VEHICLE_UNRESOLVED
4	Telemetriden robot kira anahtarını çöz	ROBOT_IDENTITY_UNRESOLVED
5	Robot kirasını al (session advisory lock)	ROBOT_BUSY
6	`/robotsStatus` oku (fleet snapshot)	ROBOT_OFFLINE
7	Çekirdek düzeyi bloklayan alarm kontrolü	RDSCORE_HAS_BLOCKING_ALARM
8	Alias'ı tek robota çöz	ROBOT_ALIAS_AMBIGUOUS
9	Kiranın hedefi kapsadığını doğrula (TOCTOU)	ROBOT_CHANGED_DURING_VALIDATION
10	Bağlantı durumu kontrolü (ConnectionStatus == 1)	ROBOT_OFFLINE
11	Serbest bırakılmamış harita kilidi kontrolü / kurtarma	MAP_SWITCH_LOCK_RECOVERY_REQUIRED / LOCK_RECOVERY_UNSAFE
12	Dispatch edilebilirlik kontrolü	ROBOT_NOT_DISPATCHABLE
13	Gerekiyorsa harita hazırlığı: /lock → /switchMap → /unlock	—
14	`/setOrder` gönder	—

> **UYARI:** 6. adımda telemetri okuması başarısız olursa `ROBOT_OFFLINE` yazılır — ancak iptal (`OperationCanceledException`) bunun dışında tutulur. İptal asla bir robot arızası değildir: bir kapanış sağlıklı bir robota karşı ROBOT_OFFLINE olarak kaydedilmemelidir.

15.2 DispatchQueuedAsync — toplu çalışma

Worker her turda en fazla `Math.Clamp(limit, 1, 100)` kuyruktaki talebi alır ve her biri için ayrı bir `correlationId` üretir. Üç istisna türü ayrı ayrı yakalanır ve farklı denetim eylemleri yazar:

İstisna	Denetim eylemi	Anlamı
RdsExecutionException	RDS_DISPATCH_ BLOCKED	TKG kuralı reddetti; tekrar denemek yardımcı olmaz
RdsReadException	RDS_DISPATCH_ DEFERRED	RDS okuma kanıtı yok; talep kuyrukta kalır
RdsCoreNativeOrderException	RDS_DISPATCH_ DEFERRED	RDSCore geçici olarak erişilemez; talep kuyrukta kalır

Ayrım önemlidir: *blocked* bir karardır, *deferred* bir bilgi eksikliğidir. İkisi aynı sayılsaydı geçici bir ağ kesintisi talepleri kalıcı olarak başarısız yapardı.

15.3 Savunma derinliği

`DispatchOneAsync` public ve doğrudan çağrılabilir olduğu için global mutasyon kapısı burada da yeniden kontrol edilir, yalnız `DispatchQueuedAsync` içinde değil. Kapı kapalıyken hiçbir kira alınmaz ve hiçbir RDS çağrısı yapılmaz; yalnız bir denetim kaydı yazılır.

15.4 Post-outcome audit

Fiziksel sonuç gerçekleştikten sonra yazılan denetim kaydı (`PostOutcomeAudit.RunAsync`) kendi 5 saniyelik sınırlı token'ı altında, best-effort olarak çalışır ve `OperationCanceledException` dahil tüm istisnaları yutar.

> **UYARI:** Denetim yazımı başarısız olduğu için fiziksel operasyon ASLA tekrar denenmez. Robot çoktan hareket etmiştir; denetim kaydının kaybı bir kayıt sorunudur, bir yürütme sorunu değil. Tersini yapmak çift hareket üretirdi.

16 Reconciliation, Worker ve Callback

16.1 Worker döngüsü

Arka plan servisi `Rds:WorkerIntervalSeconds` (varsayılan 3 sn) aralığıyla iki iş yapar: kuyruktaki talepleri dispatch etmeye çalışır ve devam eden talepleri RDS gerçeğiyle uzlaştırır. `Rds:Enabled=false` iken servis hiç çalışmaz.

16.2 ReconcileAsync

Uzlaştırma salt-okunur bir işlemdir ve global dispatch kapısından etkilenmez — bu bilinçlidir: kapı kapalıyken bile daha önce gönderilmiş bir siparişin sonucunu öğrenmek gerekir. RDS sipariş durumu okunur, TKG durum makinesine göre ilerletilir ve tamamlanan taşımalarda slot durumları uygulanır.

16.3 ApplyTaskStatusAsync

RDS görev durumundan TKG durumuna geçiş burada yapılır. Terminal RDS durumları TKG'de `Completed` veya `Failed` üretir; her geçiş `TransportStateMachine.EnsureTransition` üzerinden doğrulanır, dolayısıyla RDS'ten gelen beklenmedik bir durum illegal bir geçiş üretemez.

16.4 Callback yolu

`ProcessCallbackAsync`, RDS'in TKG'ye geri bildirim gönderdiği yolu işler (`Rds:CallbackUrl` ile yapılandırılır). Callback, uzlaştırmanın yerine geçmez; onu hızlandırır. Callback hiç gelmese bile periyodik uzlaştırma aynı sonuca varır.

> **NOT:** Bu tasarım bilinçlidir: callback ağ üzerinden gelen, kaybolabilen bir bildirimdir. Sistemin doğruluğu ona bağlı olsaydı tek bir kayıp paket taşımayı sonsuza dek asılı bırakırdı.

16.5 WorkSite tazeliği

`Rds:WorkSiteFreshnessSeconds` (varsayılan 300 sn) RDS WorkSite projeksiyonunun ne kadar süre taze sayılacağını belirler. `RefreshRelevantWorkSitesAsync` yalnız ilgili WorkSite'leri yeniler; tüm filoyu her turda taramaz.

16.6 SynchronizeLoadContentAsync

Slot yük durumu değiştiğinde RDS tarafındaki içerik değerini (`Rds:EmptyContentValue` / `Rds:FullContentValue`) senkronize eder. Bu değerler yapılandırmadan gelir ve varsayılanları **boştur**.

> **UYARI:** COMMISSIONING VALIDATION REQUIRED — `EmptyContentValue` ve `FullContentValue` sahaya özgü RDS içerik etiketleridir. Depoda boş bırakılmaları bilinçlidir: uydurulmuş bir değer yanlış WorkSite içeriği yazardı.

17 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

17.1 Üç kimlik sözleşmesi

Kullanıcı	Kimlik bilgisi	Cihaz gerekir mi?
Admin	kullanıcı adı + parola	Hayır
Operatör (üretim)	sicil numarası (employeeNumber) + cihaz — PAROLA YOK	Evet
Operatör (eski/legacy)	kullanıcı adı + parola + cihaz	Evet

> **NOT:** Legacy operatör kullanıcı adı girişi backend'de geçici olarak desteklenmeye devam eder. Üretim sözleşmesi sicil numarasıdır.

17.2 employee_no normalizasyonu

- Tip: string (sayı değil).
- Kırpılır (trim).
- Kimlik karşılaştırması büyük/küçük harf duyarsızdır.
- **Baştaki sıfırlar anlamlıdır** — `007` ile `7` farklı sicillerdir.
- Global olarak null olabilir (her kullanıcının sicili olmak zorunda değil).
- Dolu olduğunda normalize edilmiş biçimiyle benzersizdir.

Bu kurallar `src/TkgPda.Application/EmployeeNumber.cs` içinde tek yerde uygulanır. Sayıya çevirme yapılmaz; baştaki sıfırların korunması bunun sebebidir.

17.3 Roller ve politikalar

Rol kodu	Anlamı
ADMIN	Tüm konfigürasyon ve teşhis
SUPERVISOR	Varyant yönetimi, uzman RDS operasyonları
LINE_OPERATOR	Hat operatörü — kasa iş akışları
WAREHOUSE_OPERATOR	Depo operatörü — hazırlık işaretleme
Politika	**İzinli roller**
operator	ADMIN, SUPERVISOR, LINE_OPERATOR, WAREHOUSE_OPERATOR
variant-manager	ADMIN, SUPERVISOR
administrator	ADMIN
warehouse-preparation	ADMIN, SUPERVISOR, WAREHOUSE_OPERATOR

> **NOT:** WP-05A gereği bir talebi READY işaretlemek bir **depo hazırlık** eylemidir, sıradan bir hat operatörü taşıma eylemi değil. `LINE_OPERATOR` bu politikadan bilinçli olarak dışlanmıştır.

17.4 Cihaz bağlama (device binding)

Operatör token'ları cihaza bağlıdır. Her istek `X-Device-Code` başlığı taşır ve middleware üç şeyi doğrular:

1. Başlıktaki cihaz kodu ile token içindeki `device_code` iddiası birebir eşleşmeli — aksi halde `DEVICE_CONTEXT_MISMATCH` (HTTP 403).
2. Cihaz veritabanında (`audit.client_devices`) bulunmalı ve aktif olmalı — aksi halde `DEVICE_NOT_AUTHORIZED` (HTTP 403).
3. Doğrulanan cihaz kaydı istek bağlamına konur ve aşağı katmanlarda yeniden sorgulanmaz.

17.5 İstemci tipleri

ClientType	Kim kullanır	Ek kısıt
DEVICE_BOUND	Operator PDA	X-Device-Code zorunlu
ADMIN_WEB	Admin Web	Token ADMIN rolü taşımalı, aksi halde ADMIN_WEB_ROLE_REQUIRED

17.6 JWT yapılandırması

Ayar	Varsayılan	Not
Authentication:Jwt:Issuer	tkg-pda	
Authentication:Jwt:Audience	tkg-pda-clients	
Authentication:Jwt:SigningKey	(yok)	`<JWT_SIGNING_KEY>` — en az 32 bayt olmalı, aksi halde başlangıçta hata
Authentication:Jwt:ExpiryMinutes	60	
Authentication:Jwt:ClockSkewSeconds	30	

> **UYARI:** İmzalama anahtarı `appsettings.json` içinde **yoktur** ve olmamalıdır. Ortam değişkeni `Authentication__Jwt__SigningKey` ile verilir. `Validate()` 32 bayttan kısa anahtarı reddeder, böylece zayıf bir anahtarla üretime çıkmak imkânsızdır.

17.7 Standart başlıklar

Başlık	Yön	Amaç
X-Device-Code	İstek	Cihaz bağlama
X-Correlation-ID	İstek/Yanıt	Uçtan uca iz sürme
Idempotency-Key	İstek	Tekrar güvenliği
Idempotency-Replayed	Yanıt	Bu yanıt mevcut bir kaydın tekrarı mı

18 PostgreSQL Şeması

Şemanın tek gerçek kaynağı `db/migrations` altındaki SQL dosyalarıdır. EF Core migration'ı yoktur ve eklenmemelidir.

Toplam **31 tablo**, **5 şema** altında dağılır.

Şema	Tablo	Amaç
auth	4	Kullanıcılar, roller, makine bazlı yetkiler
master	17	Ana veri: makineler, varyantlar, parçalar, layout'lar, navigasyon profilleri
ops	5	Çalışma zamanı durumu: slot doluluk/yük, taşıma talepleri, olaylar
integration	3	RDS entegrasyon durumu: WorkSite projeksiyonu, slot eşlemesi, görevler
audit	2	Denetim kayıtları ve istemci cihazları

18.1 auth şeması

- auth.roles
- auth.user_machine_permissions
- auth.user_roles
- auth.users

18.2 master şeması

- master.container_types
- master.layout_slot_parts
- master.layout_slots
- master.layouts
- master.machines
- master.navigation_profiles
- master.part_planning_metrics
- master.parts
- master.product_group_parts
- master.product_groups
- master.slot_group_members
- master.slot_groups
- master.task_templates
- master.task_types
- master.variant_layout_assignments
- master.variant_navigation_profile_assignments
- master.variants

18.3 ops şeması

- ops.machine_runtime_state
- ops.slot_runtime_state
- ops.transport_batches
- ops.transport_request_events
- ops.transport_requests

18.4 integration şeması

- integration.layout_slot_rds_mapping
- integration.rds_tasks
- integration.rds_worksites

18.5 audit şeması

- audit.audit_logs
- audit.client_devices

18.6 Kritik kısıtlar

Kısıt	Tablo	Ne korur
ck_slot_load_requires_occupancy	ops.slot_runtime_state	Dolu olmayan bir slot EMPTY/FULL yük durumu taşıyamaz
uq_layout_slot_code	master.layout_slots	(layout_id, code) benzersiz — layout klonlamanın eşleme anahtarı
uq_transport_idempotency	ops.transport_requests	Aynı idempotency anahtarı iki kayıt üretemez
PRIMARY KEY (layout_slot_id, part_id)	master.layout_slot_parts	Aynı parça bir slota iki kez bağlanamaz

KANIT: DATABASE-CONFIRMED — Tüm kısıtlar `db/migrations/` altındaki SQL dosyalarından okunmuştur.

18.7 Migration dosyaları

Dosya	Getirdiği
001_initial_schema.sql	29 tablo; auth, master, ops, integration, audit şemalarının tamamı
002_operator_employee_identity.sql	auth.users üzerinde employee_no ve normalize edilmiş benzersiz indeks
003_transport_batch.sql	ops.transport_batches — çok parçalı toplu gönderim
004_transport_request_readiness.sql	Talep hazırlık ekseni (TransportReadinessState) kolonları
005_layout_slot_part_mapping.sql	master.layout_slot_parts — Parça ↔ Slot yetkili eşlemesi

Tüm migration'lar `IF NOT EXISTS` konvansiyonunu izler ve idempotenttir; sıralı uygulanmaları gerekir.

19 Parça ↔ Slot Yönlendirme ve Layout Sürümleme

19.1 Neden ayrı bir ilişki tablosu?

Operatör hangi fiziksel slota dokunacağını elle seçmemelidir. "Bu parça hangi makine slotuna ait?" sorusunun yetkili cevabı `master.layout_slot_parts` tablosudur.

UYARI: `master.layout_slots.metadata_json` içindeki `canonical_part_codes`, `part_association_unresolved` ve `confidence` alanları **çalışma zamanı yönlendirme kaynağı değildir**. Bunlar otomatik Excel çıkarımından gelen, kendi boşluklarını kendisi bildiren köken/veri-kalitesi kanıtıdır. Bir dispatch veya PART_CONFLICT kararı asla bu JSON'a dayanmaz.

19.2 Kardinalite

İlişki çoktan-çoğadır. Bir fiziksel slot meşru olarak birden çok müşteri parça kodunu tutabilir (ana + alternatifler); bir parça birden çok fiziksel slotta ve farklı varyanta özgü layout'larda farklı slotlarda görünebilir. "Bir parça → bir global slot" kısıtı **uygulanmaz**.

19.3 Kapsam sınırı

Bu tablo yalnız kimlik ilişkisini kaydeder (hangi parça hangi slota ait). Hiçbir yürütme/çalışma zamanı durumu taşımaz; doluluk ve yük yalnız `ops.slot_runtime_state` içinde kalır.

19.4 Layout sürüm klonlama

Bir layout'un yeni sürümü oluşturulduğunda üç şey sırayla kopyalanır ve son adım doğrulanır:

1. Yeni `master.layouts` satırı: aynı makine/kod, `max(version)+1`, durum `DRAFT`.
2. `master.layout_slots` satırları yeni layout'a kopyalanır — yeni slotlar **yeni UUID** alır.
3. `master.layout_slot_parts` ilişkileri, eski slot ile yeni slot `code` üzerinden eşleştirilerek kopyalanır.

```
INSERT INTO master.layout_slot_parts (layout_slot_id, part_id, created_at)
SELECT new_slot.id, lsp.part_id, now()
FROM master.layout_slots old_slot
JOIN master.layout_slot_parts lsp ON lsp.layout_slot_id = old_slot.id
JOIN master.layout_slots new_slot ON new_slot.layout_id = @new_id AND new_slot.code = old_slot.code
WHERE old_slot.layout_id = @source_id
```

`code` üzerinden eşleme, `uq_layout_slot_code UNIQUE (layout_id, code)` kısıtı sayesinde güvenlidir: bir layout içinde bir kod en fazla bir slota aittir, dolayısıyla JOIN çoğaltma üretemez.

19.5 İlişkisel kayıp koruması

```
var copiedCount = await copyParts.ExecuteNonQueryAsync(cancellationToken);
// ... kaynak layout'taki gerçek ilişki sayısı okunur ...
if (copiedCount != expectedCount)
{
    throw new InvalidOperationException(
        $"Relational loss during layout version cloning: expected {expectedCount} layout_slot_parts, copied
    {copiedCount}.");
}
```

> **NOT:** Sayım doğrulaması aynı transaction içindedir. Bir ilişki sessizce düşerse klon commit edilmez; yeni sürüm hiç oluşmaz. Bu, "yeni layout sürümünde parçalar kayboldu" sınıfı hataların üretime çıkmasını engelleyen tek koruma katmanıdır.

Klonlama başarılı olursa `ADMIN_LAYOUT_VERSION_CREATED` denetim kaydı yazılır ve ardından transaction commit edilir.

20 HTTP API Referansı

API yüzeyinde toplam **84 uç nokta** kayıtlıdır. Aşağıdaki tablolar `.MapGet/.MapPost/.MapPut/.MapDelete/.MapPatch` kayıtlarından doğrudan çıkarılmıştır.

20.1 Operatör ve kimlik uçları (28)

Metot	Yol	Handler
POST	/api/v1/auth/login	LoginAsync
GET	/api/v1/auth/me	CurrentUserAsync
GET	/api/v1/machines	ListMachinesAsync
GET	/api/v1/machines/{machineId:guid}/operational-context	OperationalContextAsync
GET	/api/v1/machines/{machineId:guid}/parts/{partId:guid}/compatible-variants	CompatibleVariantsAsync
GET	/api/v1/machines/{machineId:guid}/part-options	MachinePartOptionsAsync
POST	/api/v1/machines/{machineId:guid}/variant-selection	SwitchVariantAsync
POST	/api/v1/transport-requests	CreateTransportAsync
POST	/api/v1/transport-batches	CreateTransportBatchAsync
GET	/api/v1/machines/{machineId:guid}/container-positions	ContainerPositionsAsync
POST	/api/v1/machines/{machineId:guid}/container-actions	CreateContainerActionAsync
POST	/api/v1/machines/{machineId:guid}/container-actions/batch	CreateContainerActionBatchAsync
POST	/api/v1/machines/{machineId:guid}/container-actions/remove-all	RemoveAllContainersAsync
GET	/api/v1/transport-requests/queue	OperatorQueueAsync
GET	/api/v1/transport-requests/{requestId:guid}	GetTransportAsync
POST	/api/v1/transport-requests/{requestId:guid}/cancel	CancelTransportAsync
POST	/api/v1/transport-requests/{requestId:guid}/ready	MarkTransportReadyAsync
GET	/api/v1/warehouse/preparation-requests	ListWarehousePreparationRequestsAsync
PUT	/api/v1/machines/{machineId:guid}/slots/{slotId:guid}/load-state	UpdateLoadStateAsync
GET	/api/v1/rds/robot-alarm-summary	RobotAlarmSummaryAsync
GET	/api/v1/rds/robots	ListRobotsAsync
POST	/api/v1/rds/robots/pause	PauseRobotAsync
POST	/api/v1/rds/robots/resume	ResumeRobotAsync
POST	/api/v1/rds/robots/clear-errors	ClearRobotErrorsAsync
POST	/api/v1/rds/robots/dispatchable	SetRobotDispatchableAsync
POST	/api/v1/transport-requests/{requestId:guid}/priority	SetRequestPriorityAsync
POST	/api/v1/transport-requests/{requestId:guid}/manual-finish	ManualFinishRequestAsync
POST	/api/v1/transport-requests/{requestId:guid}/redo	RedoRequestAsync

20.2 Admin uçları (55)

Metot	Yol	Handler
POST	/api/v1/admin/auth/login	LoginAsync
GET	/api/v1/admin/roles	(inline lambda)
GET	/api/v1/admin/users	(inline lambda)
POST	/api/v1/admin/users	CreateUserAsync
PUT	/api/v1/admin/users/{userId:guid}	UpdateUserAsync
POST	/api/v1/admin/users/{userId:guid}/password-reset	ResetPasswordAsync
PUT	/api/v1/admin/users/{userId:guid}/roles	SetRolesAsync
GET	/api/v1/admin/devices	(inline lambda)
POST	/api/v1/admin/devices	CreateDeviceAsync
PUT	/api/v1/admin/devices/{deviceId:guid}	UpdateDeviceAsync
GET	/api/v1/admin/machines	(inline lambda)
PUT	/api/v1/admin/machines/{machineId:guid}	UpdateMachineAsync
PUT	/api/v1/admin/users/{userId:guid}/machine-permissions/{machineId:guid}	SetMachinePermissionAsync
DELETE	/api/v1/admin/users/{userId:guid}/machine-permissions/{machineId:guid}	RemoveMachinePermissionAsync
GET	/api/v1/admin/variants	(inline lambda)
POST	/api/v1/admin/variants	CreateVariantAsync
PUT	/api/v1/admin/variants/{variantId:guid}	UpdateVariantAsync
PUT	/api/v1/admin/variants/{variantId:guid}/default-layout	SetDefaultLayoutAsync
GET	/api/v1/admin/layouts	(inline lambda)
POST	/api/v1/admin/layouts	CreateLayoutAsync
POST	/api/v1/admin/layouts/{layoutId:guid}/versions	CreateLayoutVersionAsync
PUT	/api/v1/admin/layouts/{layoutId:guid}	UpdateLayoutAsync
POST	/api/v1/admin/layouts/{layoutId:guid}/publish	PublishLayoutAsync
POST	/api/v1/admin/layouts/{layoutId:guid}/archive	ArchiveLayoutAsync
GET	/api/v1/admin/layouts/{layoutId:guid}/slots	(inline lambda)
POST	/api/v1/admin/layouts/{layoutId:guid}/slots	CreateSlotAsync
PUT	/api/v1/admin/layouts/{layoutId:guid}/slots/{slotId:guid}	UpdateSlotAsync
GET	/api/v1/admin/layout-slots/{slotId:guid}/parts	(inline lambda)
PUT	/api/v1/admin/layout-slots/{slotId:guid}/parts/{partId:guid}	AssignSlotPartAsync

Metot	Yol	Handler
DELETE	/api/v1/admin/layout-slots/{slotId:guid}/parts/{partId:guid}	RemoveSlotPartAsync
GET	/api/v1/admin/parts	(inline lambda)
POST	/api/v1/admin/parts	CreatePartAsync
PUT	/api/v1/admin/parts/{partId:guid}	UpdatePartAsync
GET	/api/v1/admin/product-groups	(inline lambda)
POST	/api/v1/admin/product-groups	CreateProductGroupAsync
PUT	/api/v1/admin/product-groups/{groupId:guid}	UpdateProductGroupAsync
PUT	/api/v1/admin/product-groups/{groupId:guid}/parts/{partId:guid}	SetProductGroupPartAsync
DELETE	/api/v1/admin/product-groups/{groupId:guid}/parts/{partId:guid}	RemoveProductGroupPartAsync
GET	/api/v1/admin/containers	(inline lambda)
POST	/api/v1/admin/containers	CreateContainerAsync
PUT	/api/v1/admin/containers/{containerId:guid}	UpdateContainerAsync
GET	/api/v1/admin/data-issues	(inline lambda)
GET	/api/v1/admin/audit-logs	(inline lambda)
GET	/api/v1/admin/rds/status	RdsStatusAsync
GET	/api/v1/admin/rds/robots	ListRdsRobotsAsync
GET	/api/v1/admin/rds/alarms	ListRdsRobotAlarmsAsync
GET	/api/v1/admin/rds/navigation-profiles	(inline lambda)
POST	/api/v1/admin/rds/worksites/sync	SyncRdsWorkSitesAsync
GET	/api/v1/admin/rds/worksites	ListRdsWorkSitesAsync
GET	/api/v1/admin/rds/slot-mappings	(inline lambda)
PUT	/api/v1/admin/layout-slots/{slotId:guid}/rds-mapping	SetRdsMappingAsync
DELETE	/api/v1/admin/layout-slots/{slotId:guid}/rds-mapping	RemoveRdsMappingAsync
GET	/api/v1/admin/rds/task-templates	(inline lambda)
POST	/api/v1/admin/rds/task-templates/validate	ValidateRdsTaskTemplateAsync
POST	/api/v1/admin/rds/commissioning/capture	CaptureRdsCommissioningDiscoveryAsync

20.3 RDS / dahili uçlar (1)

Metot	Yol	Handler
POST	/api/integrations/rds/events	CallbackAsync

20.4 Ortak yanıt sözleşmesi

Hatalar tek bir problem gövdesi ile döner: `code` (makine okunur), `message` (insan okunur), `traceId`. HTTP durumu hatanın sınıfına göre belirlenir.

Durum	Anlamı	Örnek kod
400	İstek biçimi geçersiz	BATCH_ITEMS_REQUIRED
401	Kimlik doğrulanmadı	—
403	Yetki veya cihaz reddi	DEVICE_CONTEXT_MISMATCH, ADMIN_WEB_ROLE_REQUIRED
404	Kaynak yok	—
409	Çakışma / eşzamanlılık	ACTIVE_TRANSPORT_EXISTS
422	İş kuralı reddi	OPERATION_NOT_OPERATOR_SELECTABLE
503	Aşağı akış erişilemez	RDS okuma hataları

20.5 Admin yazma uçlarında iyimser eşzamanlılık (ETag / If-Match)

Her Admin yazma ucu yanıtında bir `ETag` başlığı döner ve her mutasyon isteğinde `If-Match` başlığı **zorunludur**. Değer, kaydın sayısal eşzamanlılık jetonudur (`ConcurrencyToken`).

Durum	Kod	HTTP	Anlamı
If-Match yok veya boş	IF_MATCH_REQUIRED	428	Bu mutasyon için başlık zorunludur
If-Match sayısal değil veya ≤ 0	INVALID_CONCURRENCY_TOKEN	400	API'nin döndürdüğü jeton kullanılmalıdır
Jeton eskimiş	CONFIGURATION_CONFLICT	409	Kayıt başkası tarafından değiştirilmiş

Layout alt kaynaklarında (slotlar) ayrıca `X-Layout-Version` başlığı, üst layout sürümünü doğrulamak için aynı ayrıştırıcıdan geçer. Böylece bir slot güncellemesi, altında bulunduğu layout sürümü değişmişken uygulanamaz.

> **NOT:** 428 seçimi bilinçlidir: eksik `If-Match` bir yetki veya doğrulama hatası değil, karşılanmamış bir ön koşuldur. İstemci jetonu okuyup isteği tekrar edebilir.

20.6 İptal ve istisna sıralaması

`ApiErrors` middleware'i istisnaları tek bir zincirde ele alır. Sıralama anlamlıdır ve **tek bir** iptal yolu vardır:

Yakalanan	Sonuç
ApiException / WorkflowRuleException	Kodun taşıdığı HTTP durumu ve `code`
BadHttpRequestException	400 INVALID_HTTP_REQUEST
JsonException	400 INVALID_JSON
OperationCanceledException (RequestAborted iptal edilmişse)	Yanıt gövdesi yok; Information seviyesinde günlüklenir
PostgresException (unique/fk/check ihlali)	409 CONFIGURATION_CONFLICT
NpgsqlException	503 DATABASE_UNAVAILABLE
Exception	500, Error seviyesinde günlüklenir

> **NOT:** İstemci bağlantıyı kopardığında sunucu hatası üretilmez: istek yanıt gövdesi olmadan biter, çünkü istemcinin terk ettiği bir bağlantıya hiçbir şey yazılamaz. `RequestAborted` iptal edilmemişken gelen bir `OperationCanceledException` ise gerçek bir iç arızadır ve bilinçli olarak aşağıdaki 500'e düşer.

21 Operator PDA (Flutter)

Operatör uygulaması el terminalinde çalışır ve tek bir kurala göre tasarlanmıştır: **operatör fiziksel yönlendirme kararı vermez**. Ham RDS tanımlayıcıları (task id, WorkSite, AGV id, uuid) bu yüzeye hiç serialize edilmez.

21.1 Katmanlar

Katman	Dizin	Sorumluluk
Uygulama kabuğu	lib/app	AppController (durum), router, tema
Çekirdek	lib/core	Ağ, kimlik, yapılandırma, platform, depolama
Veri	lib/data	API modelleri ve repository
Özellikler	lib/features	Ekranlar ve iş yüzeyleri
Paylaşılan	lib/shared	Sunum yardımcıları, geri bildirim bantları

21.2 AppController

1790 satırlık tek bir `ChangeNotifier`; uygulamanın tüm durumunu tutar. Bu bilinçli bir seçimdir: operatör akışı doğrusaldır ve durumun tek bir yerde olması, iki ekranın çelişkili durum göstermesini imkânsız kılar.

Aşama makinesi `AppStage` enum'u ile ifade edilir. Başlıca metotlar:

Metot	Ne yapar
initialize	Cihaz kodunu yükler, oturumu geri yükler, başlangıç aşamasını belirler
login / logout / handleUnauthorized	Kimlik yaşam döngüsü; 401 alındığında oturum belleği temizlenir
selectMachine / leaveMachine / refreshContext	Makine bağlamı ve operasyonel bağlam yenileme
switchVariant	Aktif varyantı değiştirir — aktif rezervasyon varsa sunucu reddeder
selectMainPartOption / selectEffectivePart / selectCompatibleVariant	Parça-öncelikli seçim akışı
enterBatchSelection / addPartToBatch / beginBatchConfiguration / submitBatch	Çok parçalı toplu gönderim akışı
submitContainerAction	WP-33 doğrudan kasa aksiyonu
removeAllContainers	Varyant kapsamlı toplu kaldırma
enterWarehousePreparation / markPreparationReady	Depo hazırlık akışı
retryRobotAlarmSummary	Robot alarm özetini yeniden okur

21.3 Ekranlar

Ekran	Dosya	Amaç
Cihaz kurulumu	features/device_setup/device_setup_screen.dart	Cihaz kodunu bir kez girer ve güvenli depolamaya yazar
Giriş	features/login/login_screen.dart	Sicil numarası (veya legacy kullanıcı adı) ile giriş
Makine listesi	features/machines/machine_list_screen.dart	Yetkili makineler
Operasyon	features/operation/operation_screen.dart	Ana iş ekranı
Parça-öncelikli	features/operation/part_first_screen.dart	Parçadan varyanta çözümleme
Çoklu parça batch	features/operation/multi_part_batch_screen.dart	Sepet ve toplu gönderim
Kasa paneli	features/operation/container_position_panel.dart	WP-33 kasa aksiyonları
Taşıma paneli	features/operation/transport_action_panel.dart	Taşıma aksiyonları
Operatör kuyruğu	features/tasks/operator_queue_screen.dart	Devam eden talepler ve iptal
Depo hazırlık	features/warehouse/warehouse_preparation_screen.dart	READY işaretleme

21.4 WP-33 kasa paneli davranışı

`ContainerPositionPanel` yalnız backend'in mantıksal pozisyon projeksiyonunu tüketir ve **hiçbir zaman fiziksel slot tanımlayıcısı almaz**. Her pozisyon kartı iki buton taşır:

Buton	Widget anahtarı	Etiket
Kasa Doldu	direct-action-REMOVE_FULL-{positionNumber}	{n}. Kasa Doldu
Kasa Boş	direct-action-BRING_EMPTY-{positionNumber}	{n}. Kasa Boş

> **NOT:** Anahtar, WP-33 altında MANTIKSAL iş aksiyonunu adlandırır: (makine, varyant/layout, parça, mantıksal kasa numarası, aksiyon). Kasa numarasının anahtarın parçası olmasının sebebi budur; aynı ekranda birden çok kasa aynı aksiyonu sunabilir.

Buton etkinliği üç koşulun birleşimidir: `availability.enabled` (sunucu projeksiyonu), `controller.mutationGate.canMutate` (global mutasyon kapısı) ve `!submitting`. Devre dışıysa sebep hem tooltip'te hem de butonun altında görünür metin olarak gösterilir.

> **UYARI:** Sebep yalnız tooltip'te gösterilmez. Bir el terminalinde hover yoktur; tooltip tek başına erişilebilir bir açıklama değildir. Bu yüzden `disabledReason` ayrıca butonun içinde küçük punto ile basılır.

21.5 Durum rozeti ve animasyon

`_StateBadge` taşıma durumunu Türkçe etiketle gösterir ve yalnız `REQUESTED`, `QUEUED`, `IN_PROGRESS` durumlarında nabız animasyonu çalıştırır. `MediaQuery.disableAnimations` etkinse animasyon hiç kurulmaz; `Semantics` etiketi her iki durumda da aynı bilgiyi taşır.

Durum	Türkçe etiket
READY	Hazır
WAITING_PREPARATION	Hazırlık Bekleniyor
REQUESTED	İstendi
QUEUED	Sırada
ROBOT_ASSIGNED	Robot atandı
IN_PROGRESS	Devam ediyor
COMPLETED	Tamamlandı
ERROR	Hata
(diğer)	Güncelleniyor

> **NOT:** Bu etiketler operatöre gösterilen **sunum durumlarıdır**, `TransportRequestStatus` enum'u değil. İkisi kasıtlı olarak ayrıdır: sunum katmanı hazırlık eksenini ve robot atamasını tek bir rozette birleştirir.

21.6 SubmissionCoordinator — istemci tarafı idempotency

Bu küçük sınıf, çift gönderimi engelleyen istemci tarafı mekanizmadır ve mantığı incelikli olduğu için ayrıca açıklanmayı hak eder.

```
String keyFor(TransportCommand command) {
  if (_materialSignature != command.materialSignature) {
    _materialSignature = command.materialSignature;
    _idempotencyKey = _keyFactory();
    _ambiguous = false;
  }
  return _idempotencyKey!;
}
```

- Idempotency anahtarı komutun **maddi imzasına** bağlıdır. Operatör aynı işi tekrar denerse aynı anahtar kullanılır; farklı bir iş seçerse yeni anahtar üretilir.
- `_inFlight` aynı anda birden fazla gönderimi engeller ve `StateError` fırlatır.

- `AmbiguousMutationException` alındığında anahtar **temizlenmez**: sonuç bilinmiyorken yeni anahtar üretmek çift fiziksel hareket riski doğururdu. `hasAmbiguousRequest` true olur ve kullanıcı yenileme ile durumu netleştirir (`resolveByRefresh`).

> **UYARI:** Belirsiz mutasyon (ağ zaman aşımı gibi) sonrası otomatik yeniden gönderim YOKTUR. Bu bilinçlidir: bir kasa taşıma emri belirsiz durumdayken körlemesine tekrarlanamaz.

21.7 Güvenli depolama ve platform ayrımı

Cihaz kodu depolaması platforma göre koşullu import ile seçilir: `device_code_store_secure.dart` (mobil, secure storage), `device_code_store_web.dart` (web) ve bir stub. Aynı desen `platform_info` ve `runtime_config_loader` için de kullanılır. Bu, Flutter'ın koşullu import mekanizmasının standart uygulamasıdır ve web derlemesinin mobil-özel paketleri çekmesini önler.

21.8 Oturum belleği

`session_memory.dart` JWT'yi yalnız **bellekte** tutar; diske yazmaz. Uygulama kapandığında token kaybolur ve yeniden giriş gerekir. Cihaz kodu ise kalıcıdır — çünkü o bir sır değil, cihaz kimliğidir.

22 Admin Web (React)

Admin Web, konfigürasyonu ve teknik teşhisi yöneten React + TypeScript + Vite uygulamasıdır. Operatör iş akışı içermez.

22.1 Yapı

Dizin	İçerik
src/api	Tip güvenli API istemcisi (`client.ts`), tipler (`types.ts`), context sağlayıcı
src/auth	AuthContext — token yalnız bellekte
src/components	AppShell, Toast, paylaşılan UI ilkelleri
src/pages	Sayfa bileşenleri
src/test	Vitest kurulum, render yardımcıları, fixture'lar
e2e	Playwright uçtan uca senaryoları

22.2 Sayfalar

Sayfa	Amaç
LoginPage	Kullanıcı adı + parola ile ADMIN girişi
DashboardPage	Sistem durumu özeti
MachinesPage	Makine ana verisi
CatalogPage	Varyant, parça, ürün grubu kataloğu
ContainersPage	Kasa tipleri
LayoutsPage	Layout listesi ve sürümleme
LayoutEditorPage	Slot düzenleyici; slot ↔ parça eşlemesi, RDS eşlemeleri
UsersPage	Kullanıcı, rol ve makine yetkileri
DevicesPage	İstemci cihazları
RdsIntegrationPage	RDS entegrasyon durumu, robot telemetrisi, uzman operasyonlar
AuditPage	Denetim kayıtları
DataQualityPage	Veri kalitesi ve köken raporları
NotFoundPage	404

22.3 Durum yönetimi

Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir; yerel bileşen durumu React hook'ları ile. Yazma işlemleri `useMutation` ile yapılır ve başarıda ilgili sorgular geçersizleştirilir. Global bir Redux benzeri store yoktur.

22.4 Kimlik

> **UYARI:** Token **yalnız bellekte** tutulur; `localStorage` veya `sessionStorage` kullanılmaz. Pratik sonucu: tam sayfa yeniden yüklemesi (`page.goto`, F5) oturumu düşürür. Bu bilinçli bir güvenlik kararıdır, bir hata değil — E2E testleri bu davranışa göre yazılmıştır.

22.5 RdsIntegrationPage

Bu sayfa operatörden gizlenen teknik gerçeği gösterir: robot telemetrisi, alarm listeleri (severity ile), kilit durumu, RDSCore uç sağlığı ve uzman operasyonlar. Uzman operasyonlar global mutasyon kapısına tabidir ve kapı kapalıyken sunucu `RDS_DISPATCH_DISABLED` döner — arayüz bu kodu kullanıcıya anlaşılır bir mesaj olarak gösterir.

> **NOT:** Arayüzde bir butonun görünür olması hareketin izinli olduğu anlamına gelmez. Yetki kararı daima sunucudadır; istemci yalnız sonucu gösterir.

22.6 LayoutEditorPage

Projedeki en yoğun tek sayfa (966 satır). Sekiz farklı API ailesini birlikte kullanır: `layouts`, `slots`, `machines`, `containers`, `parts`, `rdsNavigationProfiles`, `rdsSlotMappings`, `rdsWorkSites`. Slot geometrisi (ui_x/ui_y/ui_width/ui_height) düzenlenebilir ve slot ↔ parça ilişkisi burada kurulur.

23 Konfigürasyon Referansı

Yapılandırma standart ASP.NET Core sırasını izler: `appsettings.json` → ortam değişkenleri (__ ayırıcı). Sırlar dosyaya yazılmaz.

23.1 Rds bölümü

Anahtar	Varsayılan	Anlamı
Rds:Enabled	true	RDS entegrasyonu aktif mi (okuma dahil)
Rds:DispatchEnabled	false	Fiziksel hareket mutasyonu izni
Rds:BaseUrl	http://127.0.0.1:8080	RDS okuma/WindTask adresi
Rds:TimeoutSeconds	5	HTTP zaman aşımı
Rds:CallbackUrl	(boş)	RDS'in TKG'ye geri bildirim adresi
Rds:EmptyContentValue	(boş)	Boş kasa için RDS içerik etiketi — sahaya özgü
Rds:FullContentValue	(boş)	Dolu kasa için RDS içerik etiketi — sahaya özgü
Rds:AllowInsecureRemoteHttp	false	Uzak adrese düz HTTP izni
Rds:WorkerIntervalSeconds	3	Worker döngü aralığı
Rds:WorkSiteFreshnessSeconds	300	WorkSite projeksiyon tazelik penceresi
Rds:IntegrationKey	(yok)	`<INTEGRATION_KEY>` — yalnız ortam değişkeninden; uzunluk 32–512 karakter
Rds:CallbackKey	(yok)	`<CALLBACK_KEY>` — yalnız ortam değişkeninden; uzunluk 32–512 karakter

> **NOT:** `RdsOptions` iki anahtarın uzunluğunu doğrular: 32 karakterden kısa veya 512 karakterden uzun bir anahtar reddedilir. Callback doğrulaması sabit zamanlı karşılaştırma (`FixedTimeEquals`) kullanır, böylece anahtar karşılaştırması zamanlama saldırısına açık değildir. Callback anahtarı yapılandırılmamışsa callback ucu hiç kabul etmez.

23.2 RdsCore bölümü

Anahtar	Varsayılan	Anlamı
RdsCore:BaseUrl	http://127.0.0.1:8088	RDSCore native order adresi
RdsCore:TimeoutSeconds	5	HTTP zaman aşımı
RdsCore: AllowInsecureRemoteHttp	false	Uzak adrese düz HTTP izni
RdsCoreExecution:Enabled	true	Native order motoru yapılandırıldı mı
RdsCoreExecution:Mode	RDSCORE_NATIVE_ ORDER	Yürütme motoru seçimi
RdsCoreDiscovery:Enabled	true	Commissioning keşif istemcisi

> **UYARI:** `RdsCoreExecution:Enabled=true` fiziksel hareket izni DEĞİLDİR. Yalnız hangi motorun yapılandırıldığını söyler; izin `Rds:DispatchEnabled` üzerindedir ve bileşim `AND`'dir.

23.3 Diğer bölümler

Anahtar	Varsayılan	Anlamı
ConnectionStrings:TkgPda	(yok)	`<DB_CONNECTION>` — yalnız ortam değişkeninden
Cors:AllowedOrigins	127.0.0.1:8085, :7357 ve localhost karşılıkları	Admin Web ve test kaynakları
Logging:LogLevel:Default	Information	
Logging:LogLevel:Microsoft. AspNetCore	Warning	
AllowedHosts	*	

23.4 Adres güvenliği

`AllowInsecureRemoteHttp=false` iken uzak (loopback olmayan) bir adrese düz HTTP ile bağlanmak reddedilir. Başlangıç günlüğü adresi `BaseAddressDisplaySafe` üzerinden yazar; bu, adresin kullanıcı bilgisi/kimlik parçası içermesi durumunda onu günlüğe düşürmemek içindir.

```
RDS Integration: {Status}, RDS Dispatch: {Dispatch}, RDSCore: {Endpoint}
```

Bu satır `src/TkgPda.Api/Program.cs` içinde başlangıçta yazılır ve bir devreye alma mühendisinin kapının açık mı kapalı mı olduğunu tek bakışta görmesini sağlar.

> **UYARI:** Bu doküman hiçbir gerçek sır içermez. Bağlantı dizesi, JWT imzalama anahtarı, RDS entegrasyon anahtarı ve callback anahtarı yalnız `<DB_CONNECTION>`, `<JWT_SIGNING_KEY>`, `<INTEGRATION_KEY>`, `<CALLBACK_KEY>` yer tutucularıyla anılır.

24 Test Mimarisi

Testler dört ayrı yığında çalışır. Her yığın farklı bir soruyu cevaplar ve birbirinin yerine geçmez.

Yığın	Konum	Dosya	Cevapladığı soru
xUnit — Domain	tests/TkgPda.Domain.Tests	9	İş kuralları doğru mu?
xUnit — Application	tests/TkgPda.Application.Tests	16	Orkestrasyon ve RDS politikaları doğru mu?
xUnit — Auth	tests/TkgPda.Auth.Tests	7	Kimlik ve yetki doğru mu?
xUnit — Api	tests/TkgPda.Api.Tests	32	HTTP sözleşmesi ve adaptörler doğru mu?
xUnit — Postgres	tests/TkgPda.Infrastructure. Postgres.Tests	15	SQL ve işlem sınırları doğru mu?
flutter_test	src/TkgPda.Pda/test	12	Operatör yüzeyi doğru mu?

Yığın	Konum	Dosya	Cevapladığı soru
Flutter integration_test	src/TkgPda.Pda/integration_test	1	Uçtan uca operatör akışı çalışıyor mu?
Vitest	src/TkgPda.AdminWeb/src/**/*.test.tsx	6	Admin bileşenleri doğru mu?
Playwright	src/TkgPda.AdminWeb/e2e	—	Gerçek tarayıcıda admin akışı çalışıyor mu?

24.1 PostgreSQL testleri gerçek veritabanı ister

`TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests` ve API entegrasyon testleri sahte (in-memory) bir veritabanı kullanmaz. Gerekli ortam değişkenleri:

Değişken	Amaç
TKG_PDA_API_TEST_CONNECTION_STRING	Test veritabanı bağlantısı — `<DB_CONNECTION>`
ConnectionStrings__TkgPda	Barındırılan `Program` aynı bağlantıyı ayrıca ister
Authentication__Jwt__SigningKey	Barındırılan host başlatma doğrulaması — `<JWT_SIGNING_KEY>`

> **UYARI:** Yalnız `TKG_PDA_API_TEST_CONNECTION_STRING` verilerek koşulan API entegrasyon paketi, barındırılan host'un başlatma doğrulamasına takılır. Bu bir ürün hatası değil, bir ortam yapılandırma hatasıdır; belirti yanıltıcı olduğu için burada kayda geçirilmiştir.

> **UYARI:** Kirlenmiş bir test veritabanı da yanlış başarısızlık üretir: yarıda kesilen bir koşu `finally` temizliğini çalıştıramadan ölürse artık kayıtlar sonraki koşuyu düşürür. Doğru çözüm testi gevşetmek değil, gerçekten temiz bir veritabanı sağlamaktır.

24.2 Testlerin kuralı zayıflatmaması ilkesi

Bu projede birkaç test, ürün davranışını değil bir **hatayı** kodluyordu (örneğin REMOVE_EMPTY'nin operatöre açık olduğunu varsayan bir test). Bunlar gerçek sözleşmeye göre yeniden yazıldı; kural gevşetilmedi. Bir testin geçmesi için `find.byKey(...)` çağrısını `.first` veya `findsWidgets` ile değiştirmek bu projede kabul edilebilir bir düzeltme değildir.

24.3 E2E kontrol sayacı

Operatör E2E senaryosu, çalıştırdığı doğrulama sayısını sayar ve beklenen sayıdan sapma testi düşürür. Bu sayaç bilinçli olarak "kırılgan"dır: atlanan bir doğrulamanın sessizce geçmesini engellemek için vardır.

24.4 Bilinen test kırılganlığı

> **UYARI:** `PostgresLayoutCloningTests` içinde `SELECT id FROM auth.users LIMIT 1` sonucu koruma olmadan `Guid`'e çevrilir. Kullanıcısı olmayan bir veritabanında bu `NullReferenceException` üretir; kullanıcısı olan bir veritabanında test geçer. Bu bir **test kırılganlığıdır**, ürün hatası değil — klonlama kodu ayrıca doğrulanmıştır. Bu doküman salt-okunur olarak üretildiği için düzeltilmemiştir.

25 Betikler, Araçlar ve Yerel Yığın

25.1 tools/dev — yerel geliştirme yığını

Betik	Ne yapar
start_local_stack.ps1	PostgreSQL'i hazırlar, migration'ları ve seed'leri uygular, durum dosyasını yazar
stop_local_stack.ps1	Yerel yığını durdurur
reset_local_database.ps1	Veritabanını sıfırdan kurar

Yığın durumu `%LOCALAPPDATA%\TKG_PDA_DEV\state\stack_state.json` altında tutulur; bağlantı dizesi buradan çözülür ve depoya hiç yazılmaz.

25.2 scripts/run_commissioning.ps1

Devreye alma için API host'unu **dispatch açık** olarak başlatan tek betik. Normal geliştirme bu betiği çalıştırmaz.

```
Rds__Enabled          = true
Rds__DispatchEnabled  = true
```

Parametre	Kaynak / varsayılan
-IntegrationKey	$env:Rds__IntegrationKey — <INTEGRATION_KEY>
-CallbackKey	$env:Rds__CallbackKey — <CALLBACK_KEY>
-CallbackUrl	$env:Rds__CallbackUrl
-ConnectionString	$env:ConnectionStrings__TkgPda, yoksa yerel yığın durum dosyasından — <DB_CONNECTION>
-JwtSigningKey	$env:Authentication__Jwt__SigningKey, yoksa 48 baytlık kriptografik rastgele üretilir
-RdsBaseUrl	$env:Rds__BaseUrl, yoksa http://127.0.0.1:8080
-RdsCoreBaseUrl	$env:RdsCore__BaseUrl, yoksa http://127.0.0.1:8088
-ApiPort	5000
-HostAddress	0.0.0.0

- Sırları asla sabit kodlamaz; eksik zorunlu yapılandırmada hızlıca başarısız olur.
- Sırsız, güvenli bir başlangıç özeti basar.
- Üretimle **aynı** worker, aynı `RdsMutationPolicy` ve aynı native order yolunu kullanır — devreye alma için ayrı bir kod yolu yoktur.
- `dotnet run --no-launch-profile` ile çalışır, çünkü `launchSettings.json` git tarafından yok sayılır ve paylaşılan bir profil olamaz.

> **UYARI:** Bu betik gerçek robotu hareket ettirebilir. Yalnız yetkili bir devreye alma oturumunda, sahada güvenlik önlemleri alınmışken çalıştırılmalıdır. COMMISSIONING VALIDATION REQUIRED.

> **NOT:** Betikte bulunan geliştirme anahtarları **yer tutucu** niteliğindedir ve üretim sırrı değildir. Üretimde her anahtar ortam değişkeninden verilmelidir.

25.3 tools/phase_02a, tools/phase_02b

Müşteri kaynak verisinden (Excel) `data/generated/` ve `db/seeds/generated/` çıktılarının üretildiği dönüştürme araçları. Çıktıları üretilmiş kabul edilir ve elle düzenlenmez; kaynak veri değişirse yeniden üretilir.

> **UYARI:** Bu araçların ürettiği eşlemeler **deneme/simülasyon eşlemeleridir**. Üretim WorkSite etiketleri, çatal yükseklikleri, geometri ve LOAD/UNLOAD değerleri sahada doğrulanmadan üretim eşlemesi olarak sunulamaz.

26 Devreye Alma (Commissioning) Rehberi

> **UYARI:** Bu bölümdeki her adım fiziksel sonuç doğurabilir. Tümü COMMISSIONING VALIDATION REQUIRED olarak işaretlidir: kaynak koddan doğrulanamazlar, yalnız sahada doğrulanabilirler.

26.1 Ön koşullar

1. PostgreSQL erişilebilir ve tüm migration'lar uygulanmış.
2. Saha verisi (makineler, varyantlar, parçalar, layout'lar) yüklenmiş ve doğrulanmış.
3. NavigationProfile kayıtları gerçek robot haritası adı ve gerçek araç kimliği ile yayınlanmış.
4. `master.layout_slot_parts` eşlemesi saha ile doğrulanmış.
5. `integration.layout_slot_rds_mapping` gerçek WorkSite etiketleri ile doldurulmuş.
6. RDSCore erişilebilir; `/robotsStatus` gerçek robotları döndürüyor.
7. Saha güvenlik önlemleri alınmış; robot çalışma alanında personel yok.

26.2 Aşamalı açılış

Aşama	Rds:Enabled	Rds:DispatchEnabled	Doğrulanan
1 — Kapalı	false	false	TKG tek başına çalışıyor; talepler oluşuyor ve kuyrukta kalıyor
2 — Salt okuma	true	false	Telemetri okunuyor, alarmlar görünüyor, WorkSite projeksiyonu tazeleniyor; hiçbir robot hareket etmiyor
3 — Dispatch	true	true	Fiziksel hareket; her talep tek tek ve gözetim altında

Aşama 2 atlanmamalıdır. Kimlik çözümleme, alarm ayrıştırma ve WorkSite eşlemesindeki hataların tamamı bu aşamada hareket olmadan görülebilir.

26.3 Aşama 2'de doğrulanacaklar

Kontrol	Nasıl doğrulanır	Başarısızlık işareti
Robot kimliği	Admin Web RdsIntegrationPage robot listesi	uuid ve vehicle_id boş veya beklenenden farklı
Alias belirsizliği	Yapılandırılan araç kimliğini telemetri ile karşılaştır	ROBOT_ALIAS_AMBIGUOUS
Alarm ayrıştırma	Robotta bilerek bir uyarı oluştur, listede görünmeli	Alarm listesi daima boş
Harita adı	NavigationProfile RobotMapName ile robotun CurrentMap değerini karşılaştır	REQUIRED_MAP_UNRESOLVED veya sürekli harita hazırlığı
WorkSite eşlemesi	Slot ↔ WorkSite eşlemesini fiziksel konumla karşılaştır	Yanlış rafa gitme riski — dispatch açılmadan düzeltilmeli

26.4 Aşama 3'e geçiş

`scripts/run_commissioning.ps1` ile başlatın. Başlangıç günlüğündeki şu satır kapının durumunu teyit eder:

```
RDS Integration: Enabled, RDS Dispatch: Enabled, RDSCore: http://<host>:8088
```

> **UYARI:** Bu satırda `RDS Dispatch: Enabled` görülüyorsa sistem gerçek robot hareketi başlatabilir. Sahada bu satır görülmeden fiziksel test başlatılmamalı; görüldükten sonra ise alan boşaltılmadan talep gönderilmemelidir.

26.5 Doğrulanması gereken saha değerleri

Değer	Nerede	Neden uydurulamaz
WorkSite etiketleri	integration.layout_slot_rds_mapping	Yanlış etiket robotu yanlış rafa gönderir
Çatal yükseklikleri	RDS görev şablonları	Yanlış yükseklik fiziksel çarpma riski
Geometri / park noktaları	RDSCore / getRobotParkPoints	Sahaya özgü koordinatlar
LOAD/UNLOAD değerleri	Rds:EmptyContentValue / FullContentValue	Yanlış içerik etiketi envanteri bozar
Robot eşlemesi	NavigationProfile.Vehicle	Yanlış robot yanlış hattı çalıştırır
Tanıma parametreleri	RDSCore çekirdek parametreleri	Sahaya özgü kalibrasyon

> **UYARI:** Depoda bulunan hiçbir örnek değer üretim gerçeği değildir ve simülatör deneme eşlemesi nihai üretim eşlemesi olarak sunulamaz.

27 Dosya Dosya Kaynak Referansı

Bu bölüm envanterde DOCUMENTED olarak sınıflanan **300 dosyanın her biri** için ayrı bir alt bölüm içerir. Alt bölümler, kaynak ağacındaki gruplara göre düzenlenmiştir.

> **NOT:** Analiz derinliği her dosyada açıkça belirtilir. **Derin analiz**: gerçek uygulama mantığı taşıyan, elle yazılmış açıklama. **Yapısal**: dosyadan okunan gerçek tip/üye bilgisi ve konumundan türetilen rol. **Kısa**: küçük yapılandırma veya veri dosyası. Bu ayrım bilinçlidir; her dosya için elle yazılmış analiz iddia etmek dürüst olmazdı.

27.1 Domain katmanı (5)

27.1.1 src/TkgPda.Domain/TkgPda.Domain.csproj

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
MSBuild proje dosyası	Domain	2	Kısa

Rol. Domain katmanı: saf iş kuralları. I/O içermez.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.1.2 src/TkgPda.Domain/TransportRules.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Domain	181	Derin analiz

Amaç. Taşıma oluşturmanın saf iş kuralları: hangi operasyon hangi slot durumunda meşrudur, hangi kaynak/hedef kombinasyonu geçerlidir.

Sorumluluklar.

- Operasyon ↔ slot durumu uyumunu doğrulamak.
- Kaynak ve hedef slot rollerini kontrol etmek.
- Geçersiz kombinasyonları iş kuralı hatasıyla reddetmek.

Tanımlanan tipler. `class TransportRules`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
Doğrulama metotları	Her biri tek bir kuralı kontrol eder ve ihlalde `WorkflowRuleException` fırlatır. I/O yapmaz, bu yüzden tamamı saf birim testi ile kapsanabilir.

Bağımlılıklar. `WorkflowEnums`, `WorkflowModels`.

Çağıranlar. `ContainerActionPolicy`, `TransportWorkflowService`, Postgres store.

Durum ve yan etki. Durumsuz.

İş kuralları / değişmezler.

- UNKNOWN bir eksende varsa iş reddedilir.
- Kural teknik kolaylık için gevşetilmez.

Hata yönetimi. OCCUPIED_CONTAINER_REQUIRED, BUSINESS_RULE_NOT_CONFIGURED ve ilgili kod ailesi.

Güvenlik. Yanlış bir kural kabulü robotu boş bir slota veya dolu bir slota gönderirdi.

Testler. `tests/TkgPda.Domain.Tests`.

27.1.3 src/TkgPda.Domain/TransportStateMachine.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Domain	47	Derin analiz

Amaç. Taşıma talebi durum geçişlerinin tek yetkili tanımı. 47 satırdır ve bu kısalık kasıtlıdır: kural küçük ve okunabilir olmalıdır.

Sorumluluklar.

- Yasal geçiş kümesini tanımlamak.
- Geçişleri zorlamak.
- Rezervasyon aktifliğini ve iptal edilebilirliği türetmek.

Tanımlanan tipler. `class TransportStateMachine`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
LegalTransitions	Durumdan izinli hedef durumlara sözlük. Terminal durumların (Completed/Failed/Cancelled) çıkışı yoktur.
EnsureTransition	Yasal olmayan geçişi `ILLEGAL_STATUS_TRANSITION` ile reddeder. Durum değiştiren her yol buradan geçer.
IsReservationActive	Terminal olmayan durumlar rezervasyon tutar. Varyant değiştirme ve slot yeniden kullanımı bu tanıma bakar.
CanCancelBeforeExecution	Created, Validating, Queued için true — RDS'e hiç gidilmemiş talepler.

Bağımlılıklar. `WorkflowEnums`.

Çağıranlar. `PostgresTransportWorkflowStore`, `RdsExecutionCoordinator`, operatör kuyruğu projeksiyonu.

Durum ve yan etki. Durumsuz.

İş kuralları / değişmezler.

- Durum yalnız `EnsureTransition` üzerinden değişir.
- RESERVED bir durum değildir; rezervasyon durumdan türetilir.

Hata yönetimi. ILLEGAL_STATUS_TRANSITION.

Güvenlik. RDS'ten gelen beklenmedik bir durum illegal geçiş üretemez.

Testler. `tests/TkgPda.Domain.Tests` — tam geçiş matrisi.

27.1.4 src/TkgPda.Domain/WorkflowEnums.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Domain	185	Derin analiz

Amaç. Domain'in donmuş enum'ları: taşıma durumu, hazırlık durumu, operasyon türü, doluluk ve yük eksenleri, slot rolleri.

Sorumluluklar.

- `TransportRequestStatus` sekiz değerini tanımlamak.
- `TransportReadinessState` üç değerini ayrı bir eksen olarak tanımlamak.
- `OccupancyState` ve `LoadState` eksenlerini ayrı tutmak.
- `TransportOperation` üç değerini tanımlamak.

Tanımlanan tipler. `enum TransportRequestStatus`, `enum TransportTaskType`, `enum TransportReadinessState`, `enum RequestOrigin`, `enum SlotRole`, `enum OccupancyState`, `enum LoadState`, `class WorkflowCode`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
Ayrıştırma yardımcıları	Metin ↔ enum dönüşümleri; bilinmeyen değer sessizce varsayılana düşmez.

Bağımlılıklar. Yok.

Çağıranlar. Tüm katmanlar.

Durum ve yan etki. Durumsuz.

İş kuralları / değişmezler.

- `WAITING_PREPARATION` bir durum değildir; ayrı ve dik bir eksendir.
- RESERVED asla bir occupancy değeri değildir.

Hata yönetimi. Yok.

Güvenlik. Yok.

Testler. `tests/TkgPda.Domain.Tests`.

27.1.5 src/TkgPda.Domain/WorkflowModels.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Domain	232	Yapısal

Rol. Domain katmanı: saf iş kuralları. I/O içermez.

Tanımlanan tipler. `class WorkflowRuleException`, `class WorkflowErrorCodes`, `record SlotState`, `record SlotSnapshot`, `record CreateTransportRequest`, `record TransportRequestSnapshot`, `class TransportReadinessRules`, `record CreateTransportResult`, `record CreateTransportBatchRequest`, `record TransportBatchResult`, `record CancelTransportResult`, `record LoadStateUpdateRequest`, `record LoadStateUpdateResult`, `record ExecutionOutcome`, `record VariantSelection`

Tanımlanan üyeler. `ValidateShape`, `IsMarkReadyNoOp`, `EnsureCanMarkReady`

27.2 Application katmanı (19)

27.2.1 src/TkgPda.Application/AdminConfigurationService.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	352	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı: iş akışı orkestrasyonu ve politikalar. SQL veya HTTP içermez.

Tanımlanan tipler. `class AdminRuleException`, `class AdminConfigurationService`

Tanımlanan üyeler. `ListRolesAsync`, `ListUsersAsync`, `CreateUserAsync`, `UpdateUserAsync`, `ResetPasswordAsync`, `SetUserRolesAsync`, `ListDevicesAsync`, `CreateDeviceAsync`, `UpdateDeviceAsync`, `ListMachinesAsync`, `UpdateMachineAsync`, `SetMachinePermissionAsync`, `RemoveMachinePermissionAsync`, `ListVariantsAsync`, `CreateVariantAsync`, `UpdateVariantAsync`, `SetDefaultLayoutAsync`, `ListLayoutsAsync`, `CreateLayoutAsync`, `CreateLayoutVersionAsync`, `UpdateLayoutAsync`, `PublishLayoutAsync`, `ArchiveLayoutAsync`, `ListSlotsAsync`, `CreateSlotAsync`, `UpdateSlotAsync`, `ListSlotPartsAsync`, `AssignSlotPartAsync`, `RemoveSlotPartAsync`, `ListPartsAsync`, `CreatePartAsync`, `UpdatePartAsync`, `ListProductGroupsAsync`, `CreateProductGroupAsync`, `UpdateProductGroupAsync`, `SetProductGroupPartAsync`, `RemoveProductGroupPartAsync`, `ListContainersAsync`, `CreateContainerAsync`, `UpdateContainerAsync`

27.2.2 src/TkgPda.Application/AdminModels.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	292	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı: iş akışı orkestrasyonu ve politikalar. SQL veya HTTP içermez.

Tanımlanan tipler. `class KnownRoleCodes`, `record AdminMutationContext`, `record AdminRoleRecord`, `record AdminUserRecord`, `record AdminDeviceRecord`, `record AdminMachineRecord`, `record AdminVariantRecord`, `record AdminLayoutRecord`, `record AdminSlotRecord`, `record AdminPartRecord`, `record AdminProductGroupPartRecord`, `record AdminSlotPartRecord`, `record AdminProductGroupRecord`, `record AdminContainerRecord`, `record AdminDataIssueRecord`, `record AdminAuditRecord`, `record CreateUserCommand`, `record UpdateUserCommand`, `record CreateDeviceCommand`, `record UpdateDeviceCommand`, `record UpdateMachineCommand`, `record CreateVariantCommand`, `record UpdateVariantCommand`, `record CreateLayoutCommand`, `record UpdateLayoutCommand`, `record CreateSlotCommand`, `record UpdateSlotCommand`, `record CreatePartCommand`, `record UpdatePartCommand`, `record CreateProductGroupCommand`, `record UpdateProductGroupCommand`, `record SetProductGroupPartCommand`, `record CreateContainerCommand`, `record UpdateContainerCommand`, `interface IPasswordHashService`

27.2.3 src/TkgPda.Application/ApiModels.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	356	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı: iş akışı orkestrasyonu ve politikalar. SQL veya HTTP içermez.

Tanımlanan tipler. `record AuthUserRecord`, `record DeviceRecord`, `record MachinePermissionRecord`, `record MachineSummaryRecord`, `record CompatibleVariantRecord`, `record MachineRelatedPartRecord`, `record MachineMainPartOptionRecord`, `record VariantLayoutOptionRecord`, `record RdsWorkSiteProjectionRecord`, `record SlotContextDataRecord`, `record PdaAvailableActionRecord`, `record PdaExecutionReadinessRecord`, `record SlotContextRecord`, `record PdaProductGroupPartRecord`, `record PdaProductGroupRecord`, `record PdaTaskTemplateRecord`, `record RdsTaskDataRecord`, `record ActiveTransportDataRecord`, `record PdaExecutionProjectionRecord`, `record ActiveTransportRequestRecord`, `record WarehousePreparationRequestRecord`, `record OperationalContextDataRecord`, `record OperationalContextRecord`, `record AuditEntry`, `enum MachineAccessKind`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Domain`

27.2.4 src/TkgPda.Application/ContainerActions.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	417	Derin analiz

Amaç. WP-33 kasa aksiyonlarının politika ve servis katmanı. Operatörün mantıksal niyetini domain operasyonuna çevirir.

Sorumluluklar.

- Tekil kasa aksiyonunu (FULL/EMPTY) domain operasyonuna çevirmek.
- Remove-All kapsamında her pozisyon için operasyon türetmek.
- Uygun olmayan durumları anlamlı iş kuralı hatalarıyla reddetmek.
- Aksiyon uygunluğunu (`enabled` + `disabledMessage`) operatör projeksiyonu için üretmek.

Tanımlanan tipler. `enum OperatorContainerAction`, `class OperatorContainerActionCode`, `record ContainerActionResolution`, `class ContainerActionResolutionPolicy`, `record ContainerPositionQuery`, `record ContainerActionCommand`, `record RemoveAllContainersCommand`, `record ContainerActionBatchItem`, `record ContainerActionBatchCommand`, `record ContainerActionAvailabilityRecord`, `record ContainerPositionRecord`, `record ContainerActionResult`, `record RemoveAllPositionIssue`, `record RemoveAllContainersResult`, `interface IContainerActionStore`, `class ContainerActionService`, `record OperatorQueueQuery`, `record OperatorQueueItemRecord`, `record OperatorQueuePageRecord`, `interface IOperatorTransportQueueStore`, `class OperatorTransportQueueService`, `record TransportEtaProjection`, `class TransportEtaService`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
Resolve	Tekil aksiyon çözümü. OCCUPIED+EMPTY için yük durumunu FULL yapıp REMOVE_FULL; OCCUPIED+FULL için idempotent REMOVE_FULL; VACANT için `OCCUPIED_CONTAINER_REQUIRED`; UNKNOWN için `BUSINESS_RULE_NOT_CONFIGURED`.
ResolveRemoveAll	Varyant kapsamlı toplu kaldırma. OCCUPIED+FULL → REMOVE_FULL, OCCUPIED+EMPTY → REMOVE_EMPTY (yalnız burada, sunucu üretir), VACANT+UNKNOWN → null (atlanır), UNKNOWN → `REMOVE_ALL_POSITION_UNKNOWN` (tüm batch red), çelişki → `REMOVE_ALL_POSITION_CONFLICT` (tüm batch red).
Uygunluk projeksiyonu	Her pozisyon için `fullAction` ve `emptyAction` uygunluğunu ve devre dışıysa sebebini üretir. Bu, operatör ekranındaki buton durumunun tek kaynağıdır.

Bağımlılıklar. `TransportRules`, `WorkflowEnums`, `ITransportWorkflowStore`.

Çağıranlar. `ApiEndpoints`, `PdaOperationalContextService`.

Durum ve yan etki. Durumsuz.

İş kuralları / değişmezler.

- Remove-All kapsamı varyant/layout'tur, seçili parça değil.
- Bir pozisyon UNKNOWN veya çelişkiliyse tüm batch reddedilir — kısmi uygulama yoktur.
- REMOVE_EMPTY yalnız Remove-All orkestrasyonunda üretilir.

Hata yönetimi. OCCUPIED_CONTAINER_REQUIRED, BUSINESS_RULE_NOT_CONFIGURED, REMOVE_ALL_POSITION_UNKNOWN, REMOVE_ALL_POSITION_CONFLICT.

Güvenlik. Yanlış operasyon türetmek robotu yanlış işle gönderirdi.

Testler. `tests/TkgPda.Application.Tests` — durum matrisi tam kapsanır.

27.2.5 src/TkgPda.Application/EmployeeNumber.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	31	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı: iş akışı orkestrasyonu ve politikalar. SQL veya HTTP içermez.

Tanımlanan tipler. `class EmployeeNumber`

Tanımlanan üyeler. `Canonicalize`, `NormalizeForLookup`

27.2.6 src/TkgPda.Application/IAdminConfigurationStore.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	59	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı: iş akışı orkestrasyonu ve politikalar. SQL veya HTTP içermez.

Tanımlanan tipler. `interface IAdminConfigurationStore`

27.2.7 src/TkgPda.Application/IApiDataStore.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	79	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı: iş akışı orkestrasyonu ve politikalar. SQL veya HTTP içermez.

Tanımlanan tipler. `interface IApiDataStore`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Domain`

27.2.8 src/TkgPda.Application/ITransportWorkflowStore.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	44	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı: iş akışı orkestrasyonu ve politikalar. SQL veya HTTP içermez.

Tanımlanan tipler. `interface ITransportWorkflowStore`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Domain`

27.2.9 src/TkgPda.Application/PdaOperationalContextService.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	464	Derin analiz

Amaç. Operatör ekranının gördüğü her şeyi üreten projeksiyon servisi. Fiziksel gerçeği mantıksal iş yüzeyine çevirir.

Sorumluluklar.

- Makine, aktif varyant, layout ve slot durumlarını okumak.
- Fiziksel slotları mantıksal kasa pozisyonlarına (1. Kasa, 2. Kasa …) eşlemek.
- Her pozisyon için aksiyon uygunluğunu hesaplamak.
- Mutasyon kapısını ve devam eden taşıma durumlarını projeksiyona koymak.

Tanımlanan tipler. `record PdaActorContext`, `class PdaOperationalContextService`, `class PdaOperationalContextPolicy`, `class PdaExecutionProjector`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
Bağlam üretimi	Slotları `display_order` ile sıralar ve pozisyon numaralarını buradan türetir. Operatör asla bir slot UUID'si görmez.
Aksiyon uygunluğu	`ContainerActionPolicy` sonucunu `enabled` + `disabledMessage` çiftine çevirir.
Taşıma durumu projeksiyonu	Devam eden talepleri sunum durumlarına (READY / REQUESTED / QUEUED / IN_PROGRESS …) çevirir ve kuyruk pozisyonunu ekler.

Bağımlılıklar. `IApiDataStore`, `ContainerActionPolicy`, `IRdsReadClient`, `TransportStateMachine`.

Çağıranlar. `ApiEndpoints.OperationalContextAsync`.

Durum ve yan etki. Durumsuz.

İş kuralları / değişmezler.

- Ham RDS tanımlayıcısı projeksiyona hiç konmaz.
- Sunum durumları `TransportRequestStatus` ile birebir aynı değildir; hazırlık ekseni ve robot ataması burada birleştirilir.

Hata yönetimi. Veri eksikliğinde ilgili iş kuralı kodları.

Güvenlik. Bilgi sınırının uygulandığı yer: operatöre gitmemesi gereken her alan burada filtrelenir.

Testler. `tests/TkgPda.Application.Tests`.

27.2.10 src/TkgPda.Application/RdsCommissioningDiscovery.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	464	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı: iş akışı orkestrasyonu ve politikalar. SQL veya HTTP içermez.

Tanımlanan tipler. `record RdsCoreCaptureCommand`, `record RdsConnectivityProbe`, `record RdsDistanceProbe`, `record RdsCoreSourceSnapshot`, `record RdsCoreEndpointResult`, `record RdsCoreAlarmSnapshot`, `record RdsCoreRobotSnapshot`, `record RdsCoreBinTaskSnapshot`, `record RdsCoreWorkSiteSnapshot`, `record RdsCoreDeviceSnapshot`, `record RdsCoreChargeParameters`, `record RdsCoreProbeSnapshot`, `record RdsCoreSelectedParametersSnapshot`, `record RdsCoreNavigationSnapshot`, `record RdsCommissioningSnapshot`, `interface IRdsCoreDiscoveryClient`, `record RdsCommissioningSlotConfiguration`, `record RdsExpectedRobotMapping`, `record RdsRequiredBinTaskContract`, `record RdsCommissioningConfiguration`, `interface IRdsCommissioningConfigurationStore`, `enum RdsCommissioningFindingClass`, `record RdsCommissioningFinding`, `record RdsCommissioningCaptureResult`, `class RdsCommissioningDiscoveryService`, `class RdsCommissioningDiscoveryException`, `class RdsCommissioningCanonicalJson`, `class RdsCommissioningMarkdown`

Tanımlanan üyeler. `CaptureAsync`, `Compare`, `Canonicalize`, `WriteCanonical`, `Render`, `ToLabel`, `Escape`

27.2.11 src/TkgPda.Application/RdsCoreNativeOrders.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	621	Derin analiz

Amaç. Native order modelinin tip sözleşmesi: sipariş, blok, telemetri, kilit bilgisi, filo anlık görüntüsü ve istemci arayüzü.

Sorumluluklar.

- `RdsCoreRobotTelemetry` ve türetilmiş güvenlik özelliklerini tanımlamak.
- `RdsCoreFleetStatus` ile robot ve çekirdek alarmlarını birlikte döndürmeyi zorlamak.
- `RdsCoreRobotLockInfo.CorrelatesWith` kilit parmak izi korelasyonunu tanımlamak.
- `IRdsCoreNativeOrderClient` arayüzünü sabitlemek.

Tanımlanan tipler. `enum RdsExecutionMode`, `record RdsCoreOrderBlock`, `record RdsCoreNavigationBlock`, `record RdsCoreOperationBlock`, `record RdsCoreScriptBlock`, `record RdsCoreBinTaskBlock`, `class RdsCoreNormalOrder`, `record RdsCoreDiagnostic`, `record RdsCoreOrderDiagnostics`, `record`

`RdsCoreSetOrderResult`, `enum RdsCoreKnownOrderState`, `enum RdsCoreKnownBlockState`, `record RdsCoreOrderState`, `record RdsCoreBlockState`, `record RdsCoreBlockDetails`, `record RdsCoreOrderDetails`, `record RdsCoreOrderList`, `enum RdsCoreOrderSortField`, `enum RdsCoreOrderSortDirection`, `record RdsCoreOrderQuery`, `record RdsCoreTerminateResult`, `record RdsCoreSimpleResult`, `record RdsCoreRobotLockInfo`, `record RdsMapSwitchLockSnapshot`, `record RdsCoreRobotTelemetry`, `record RdsCoreFleetStatus`, `interface IRdsCoreNativeOrderClient`, `class RdsCoreNativeOrderException`, `enum RdsCoreReconciliationMeaning`, `record RdsCoreReconciliationDecision`, `class RdsCoreOrderReconciliationPolicy`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
CorrelatesWith	İki kilit bilgisinin aynı kilidi tanımlayıp tanımlamadığına karar verir. Her iki taraf kilitli ve kullanılabilir parmak izine sahip olmalı; mevcut olan her birincil tanımlayıcı (TimeT, Ip, NickName) karşı tarafta da bulunup eşleşmeli; ikincil alanlar (Port, Type) yalnız ikisinde de varsa çelişki yaratabilir; en az bir birincil eşleşme zorunludur. Boş parmak izi hiçbir şeyle korele olmaz.
HasBlockingAlarm	Yalnız fatal/error için true. Alarm listesinin dolu olması arıza demek değildir.
MayBeExecutingBusinessWork	`ProcBusiness != false`. Yani true veya null/absent iken true döner — bilinmeyen iş durumu fail-closed ele alınır. Bilinçli olarak kanıtlayabildiği şeyle adlandırılmıştır ve tek başına boşta olmanın kanıtı sayılmaz.
ResolvedIdentity	Kimlik yoksa `VehicleId`'yi vehicle uzayı kimliği olarak ele alır — okuyucunun ürettiği biçim budur.
GlobalHasBlockingAlarm	Çekirdek düzeyi fatal/error. RDSCore'un kendi durumunun dispatch için güvensiz olduğunu söyler.

Bağımlılıklar. `RdsParsedAlarm`, `RdsRobotIdentity`.

Çağıranlar. `RdsCoreNativeOrderClient`, `RdsExecutionCoordinator`.

Durum ve yan etki. Değişmez record'lar.

İş kuralları / değişmezler.

- Kök (çekirdek) alarmlar robotlara kopyalanmaz; yapısal bir atıf yoktur.
- Batarya seviyesi null ise UNAVAILABLE demektir, %0 değil.
- Filo anlık görüntüsü robotları ve kök alarmları birlikte döndürür; ayrı istenemez.

Hata yönetimi. Yok (model katmanı).

Güvenlik. `MayBeExecutingBusinessWork` ve `CorrelatesWith` doğrudan kilit kurtarma güvenliğini belirler.

Testler. `tests/TkgPda.Application.Tests` ve `tests/TkgPda.Api.Tests/RdsCoreNativeOrderClientTests.cs`.

27.2.12 src/TkgPda.Application/RdsExecution.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	2069	Derin analiz

Amaç. Projenin yürütme kalbi. Kuyruktaki taşıma taleplerini fiziksel RDS siparişlerine çeviren, sonuçlarını uzlaştıran, iptal eden ve uzman (expert) mutasyonlarını yürüten koordinatör burada yaşar. 2069 satırla en büyük tek üretim dosyasıdır ve büyüklüğü kasıtlıdır: fiziksel hareketi yetkilendiren her karar tek bir dosyada, birlikte okunabilir halde durur.

Sorumluluklar.

- Global fiziksel mutasyon kapısını (`IsDispatchEnabled`) tek noktada tanımlamak.
- Robot kimliğini telemetriden çözmek ve robot kirasını yönetmek.
- Native order dispatch akışının tamamını yürütmek.
- Harita hazırlığı ve kilit kurtarma kararlarını vermek.
- RDS sonuçlarını TKG durum makinesine uzlaştırmak.
- Uzman mutasyonlarını (manualFinished, redoFailedOrder, setPriority, robot bakımı) politikaya tabi kılmak.

Tanımlanan tipler. `enum RdsRobotMaintenanceAction`, `record RdsExpertActionResult`, `record RdsExecutionSettings`, `record RdsDispatchEndpoint`, `record RdsDispatchContext`, `record RdsTaskProjection`, `record RdsTaskTemplateSummary`, `record RdsMappedWorkSite`, `record RdsNavigationProfileSummary`, `interface IRdsExecutionLease`, `interface IRdsExecutionStore`, `record RdsValidateTransportRequest`, `interface IRobotTelemetryProvider`, `record RdsValidationResult`, `record RdsCreateTransportRequest`, `record RdsCreateTransportResult`, `record RdsStopTaskResult`, `record RdsContentUpdateResult`, `interface IRdsExecutionClient`, `class RdsExecutionException`, `record RdsDispatchAttemptResult`, `record RdsCancellationResult`, `record RdsLoadContentSyncResult`, `record RdsCallbackEvent`, `record RdsCallbackResult`, `class RdsTaskInputBinder`, `class RdsExecutionCoordinator`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
DispatchQueuedAsync	Worker girişi. Kapı kapalıysa boş liste döner ve hiçbir kira alınmaz. `ListQueuedRequestIdsAsync` ile en fazla `Clamp(limit,1,100)` talep alır, her biri için yeni bir `correlationId` üretir ve `DispatchOneAsync` çağırır. Üç istisna türünü ayrı ayrı yakalar: `RdsExecutionException` → RDS_DISPATCH_BLOCKED (karar), `RdsReadException` ve `RdsCoreNativeOrderException` → RDS_DISPATCH_DEFERRED (bilgi eksikliği). Bu ayrım olmasaydı geçici bir ağ kesintisi talepleri kalıcı olarak başarısız yapardı.
DispatchOneAsync	Tek talep dispatch'i. Public ve doğrudan çağrılabilir olduğu için global kapıyı savunma derinliği olarak yeniden kontrol eder; kapalıysa denetim kaydı yazıp döner, kira almaz, RDS'e dokunmaz. Talep kirasını (`tkg:rds:{id}`) alır ve motor seçimine göre native ya da WindTask yoluna dallanır.
DispatchNativeOrderAsync	Native order akışının tamamı. Navigation profile → gerekli harita → araç → robot kira anahtarı → robot kirası → fleet telemetrisi → çekirdek alarm kapısı → tekil robot çözümü → TOCTOU doğrulaması → bağlantı kontrolü → kilit kurtarma → dispatch edilebilirlik → harita hazırlığı → `/setOrder`. Her adımın kendi hata kodu vardır ve fiziksel çağrı en sondadır.
ReconcileAsync	Devam eden görevleri RDS gerçeğiyle uzlaştırır. Salt-okunur olduğu için global kapıdan etkilenmez; kapı kapalıyken bile daha önce gönderilmiş bir siparişin sonucu öğrenilmelidir.
ApplyTaskStatusAsync	RDS görev durumunu TKG durumuna çevirir. Her geçiş `TransportStateMachine.EnsureTransition` üzerinden yapılır, dolayısıyla RDS'ten gelen beklenmedik bir durum illegal bir geçiş üretemez.
ProcessCallbackAsync	RDS callback'ini işler. Uzlaştırmanın yerine geçmez, onu hızlandırır: callback hiç gelmese bile periyodik uzlaştırma aynı sonuca varır.
CancelAsync	İptal. Created/Validating/Queued için yereldir ve RDS'e hiç gidilmez. SentToRds/Running için `/terminate` çağrılır — bu SafetyStop sınıfındadır, dolayısıyla global kapı kapalıyken bile izinlidir.
ResolveRobotLeaseKeyAsync	Telemetriden robot kira anahtarını çözer. `RdsRobotResolver.Resolve` sonucu Unique değilse null döner; belirsiz bir alias sessizce bir makine seçmez.
WithRobotLeaseAsync	Uzman mutasyonlarını robot kirası altında çalıştıran sarmalayıcı. Kira anahtarı çözülemezse EXPERT_CURRENT_STATE_UNAVAILABLE, kira alınamazsa ROBOT_BUSY fırlatır. Tutulan anahtar iş fonksiyonuna verilir ki mutasyona uğrattığı robotun kiranın kapsadığı robot olduğunu kanıtlayabilsin.
EnsureLeaseCoversTarget	TOCTOU değişmezi. Tutulan kira anahtarı ile yetkili yeniden okumadan gelen hedefin kira anahtarı eşleşmezse EXPERT_ROBOT_CHANGED_DURING_VALIDATION fırlatır. Kira ortada değiştirilmez — bu, kapatılmak istenen pencerenin ta kendisini yeniden açardı.
EnsureMutationAllowed	Dispatch yolu dışındaki tek mutasyon kapısı uygulama noktası. Admin/Supervisor olmak bu kontrolün yerine geçmez.
RobotMaintenanceAsync	Filo kapsamlı bakım (clearRobotAllError, gotoSitePause/Resume, dispatchable). Açık ve boş olmayan bir araç listesi zorunludur; yayın (broadcast) semantiği yoktur. Supervisor için makine kapsamı burada uydurulmaz.
ManualFinishAsync	`/manualFinished`. MotionEnabling sınıfındadır. Mevcut yürütmeye bağlanır, kira altında çalışır ve TOCTOU doğrulaması yapar.
RedoFailedAsync	`/redoFailedOrder`. MotionEnabling. Aynı kira ve TOCTOU koruması altındadır.
SetRequestPriorityAsync	`/setPriority`. ExecutionMutation sınıfındadır: sıralamayı değiştirmek işin dispatch edilme zamanını değiştirir.
ResolveExpertTargetAsync	Talep kimliğinden uzman hedefini (talep + RDS görevi) çözer.
ResolveCurrentExecutionTargetAsync	Uzman mutasyonunu *o an çalışan* yürütmeye bağlar. Bu, geçmiş bir görevin üzerine mutasyon uygulanmasını engeller.

Metot	Ne yapar ve neden
ReadFleetForMaintenanceAsync	Bakım için telemetri okur ve okuyamazsa fail-closed davranır.
SynchronizeLoadContentAsync	Slot yük durumunu RDS içerik değeriyle senkronlar.
RefreshRelevantWorkSitesAsync	Yalnız ilgili WorkSite'leri tazeler; her turda tüm filoyu taramaz.

Bağımlılıklar. `IRdsExecutionStore` (Postgres), `IRdsCoreNativeOrderClient`, `IRdsExecutionClient`, `IRdsReadClient`, `RdsMutationPolicy`, `RdsRobotResolver`, `RdsRobotIdentity`, `TransportStateMachine`.

Çağıranlar. Arka plan worker'ı (dispatch + reconcile), `AdminEndpoints` (uzman operasyonlar), `ApiEndpoints` (iptal), `RdsIntegrationEndpoints` (callback).

Durum ve yan etki. Kendi içinde durum tutmaz. Tüm kalıcı durum store üzerinden PostgreSQL'dedir; kiralar advisory lock olarak veritabanında yaşar.

İş kuralları / değişmezler.

- Fiziksel mutasyon yalnız `Rds:DispatchEnabled=true` iken yapılır.
- Bir robot üzerinde aynı anda tek TKG operasyonu çalışır.
- Kira alındıktan sonra hedef robot değişirse operasyon reddedilir.
- Belirsiz alias asla bir makineye çözülmez.
- Çekirdek düzeyi bloklayan alarm dispatch'i durdurur.
- Denetim yazımı başarısız olduğu için fiziksel operasyon tekrar edilmez.

Hata yönetimi. RDS_DISPATCH_DISABLED, RDSCORE_HAS_BLOCKING_ALARM, ROBOT_OFFLINE, ROBOT_BUSY, ROBOT_NOT_DISPATCHABLE, ROBOT_ALIAS_AMBIGUOUS, ROBOT_IDENTITY_UNRESOLVED, ROBOT_CHANGED_DURING_VALIDATION, EXPERT_ROBOT_CHANGED_DURING_VALIDATION, EXPERT_CURRENT_STATE_UNAVAILABLE, MAP_SWITCH_LOCK_RECOVERY_REQUIRED, LOCK_RECOVERY_UNSAFE, NAVIGATION_PROFILE_UNRESOLVED, REQUIRED_MAP_UNRESOLVED, VEHICLE_UNRESOLVED, VEHICLES_REQUIRED.

Güvenlik. Fiziksel güvenliğin merkezi. Rol tabanlı yetki burada mutasyon kapısının yerine geçmez; iki kontrol bağımsız ve birlikte uygulanır.

Testler. `tests/TkgPda.Application.Tests` altındaki RDS yürütme testleri; kapı, kira, TOCTOU, alarm ve kilit kurtarma senaryoları ayrı ayrı kapsanır.

27.2.13 src/TkgPda.Application/RdsIntegration.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	704	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı: iş akışı orkestrasyonu ve politikalar. SQL veya HTTP içermez.

Tanımlanan tipler. `record RdsWorkSiteSnapshot`, `record RdsWindTaskQuery`, `record RdsWindTaskSnapshot`, `record RdsWindTaskPage`, `record RdsReadResult`, `record RdsRobotAlarmSnapshot`, `record RdsRobotStateSnapshot`, `record RdsRobotAlarmReport`, `interface IRdsReadClient`, `class RdsReadException`, `class RdsIntegrationRuleException`, `record RdsConnectionStatusRecord`, `record RdsNavigationProfileRecord`, `record RdsMirroredWorkSiteRecord`, `record RdsWorkSiteFilter`, `record RdsSlotMappingRecord`, `record RdsWorkSiteSyncRecord`, `record RdsRobotAlarmAdminRecord`, `record RdsActiveLockFingerprint`, `record RdsRobotAlarmCounts`, `record RdsRobotAdminRecord`, `record RdsRobotAlarmOperatorSummary`, `record OperatorRobotSummaryRecord`, `interface IRdsIntegrationStore`, `interface IRdsWorkSiteReconciler`, `class RdsIntegrationService`

Tanımlanan üyeler. `GetStatusAsync`, `ListNavigationProfilesAsync`, `ListWorkSitesAsync`, `ListSlotMappingsAsync`, `SyncWorkSitesAsync`, `SetSlotMappingAsync`, `RemoveSlotMappingAsync`, `ListRobotAlarmsForAdminAsync`, `ListRobotsForAdminAsync`, `ListRobotsForOperatorAsync`, `CountBySeverity`, `ProjectRobotForAdmin`, `GetRobotAlarmSummaryForOperatorAsync`

27.2.14 src/TkgPda.Application/RdsMutationPolicy.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	69	Derin analiz

Amaç. Bir RDS operasyonunun fiziksel işe göre güvenlik sınıfını tanımlar. Global dispatch kapısının ne anlama geldiğinin **tek** tanımıdır; hiçbir adaptör veya uç nokta ikinci, çelişkili bir fiziksel izin kavramı taşıyamaz.

Sorumluluklar.

- Dört mutasyon sınıfını tanımlamak: ReadOnly, SafetyStop, MotionEnabling, ExecutionMutation.
- Kapı kararını tek bir saf fonksiyonda vermek.
- `/dispatchable` gibi gövdesine göre sınıf değiştiren operasyonları sınıflandırmak.
- Reddetme kodunu ve insan okunur mesajını sağlamak.

Tanımlanan tipler. `enum RdsMutationClass`, `class RdsMutationPolicy`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
IsAllowed	ReadOnly ve SafetyStop daima izinli; diğer iki sınıf `globalDispatchEnabled` değerine bağlı. Saf fonksiyon, yan etkisiz, test edilmesi önemsiz.
ClassifyDispatchable	`type` alanı `dispatchable` ise MotionEnabling, aksi halde SafetyStop. Robotu dispatch edilebilir yapmak hareketi mümkün kılar; dispatch dışına almak güvenliği artırır.
BlockedMessage	Reddin *neden* verildiğini açıklayan mesajı üretir: operasyonun fiziksel işi başlatacağı/sürdüreceği/ilerleteceği belirtilir.

Bağımlılıklar. Yok. Bilinçli olarak bağımlılıksızdır; hiçbir I/O yapmaz.

Çağıranlar. `RdsExecutionCoordinator.EnsureMutationAllowed`, `AdminEndpoints` uzman operasyon yolları, RDS adaptörleri.

Durum ve yan etki. Durumsuz statik sınıf.

İş kuralları / değişmezler.

- Hareketi azaltan operasyonlar kapı kapalıyken bile izinlidir.
- Hareketi başlatan, sürdüren, yeniden etkinleştiren veya ilerleten her şey kapıya tabidir.
- Rol yetkisi kapıyı ikame etmez.

Hata yönetimi. `BlockedCode = "RDS_DISPATCH_DISABLED"`.

Güvenlik. Projenin en güvenlik-kritik tek dosyası. Buradaki bir sınıflandırma hatası doğrudan istenmeyen fiziksel harekete dönüşür.

Testler. `tests/TkgPda.Application.Tests` — her sınıf için kapı açık/kapalı matrisi ve `/dispatchable` tip varyasyonları.

27.2.15 src/TkgPda.Application/RdsRobotAlarmParsing.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	186	Derin analiz

Amaç. Tek SEER alarm ayrıştırıcısı. Dört dokümante zarfı ve iki giriş şeklini destekler, severity'yi korur ve bloklama kararını severity üzerinden verdirir.

Sorumluluklar.

- `RdsAlarmSeverity` sıralamasını tanımlamak (Notice < Warning < Error < Fatal).
- Dört bucket'ı hem doğrudan hem `alarms` sarmalı formda okumak.
- Şekil A (`code`) ve Şekil B (dinamik anahtarlı) girişleri ayrıştırmak.
- Null bucket'ı istisna değil "alarm yok" olarak ele almak.

Tanımlanan tipler. `enum RdsAlarmSeverity`, `record RdsParsedAlarm`, `class RdsRobotAlarmParser`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
Parse (container)	Verilen nesnedeki tüm dokümante bucket'ları hem doğrudan hem sarmalı formda okur; tek bir dokümante yanıt iki formu birden taşıdığı için biri diğerinin lehine atlanamaz.
IsBlocking (RdsParsedAlarm)	Yalnız Fatal ve Error true döner. Warning ve Notice raporlanır ama bloklamaz.

Bağımlılıklar. `System.Text.Json`.

Çağıranlar. `RdsCoreNativeOrderClient`, `RdsReadClient`.

Durum ve yan etki. Durumsuz statik sınıf.

İş kuralları / değişmezler.

- Dokümante olmayan hiçbir zarf veya bucket yazımı uydurulmaz.
- Şekil B'de alarm kodu özellik ADIdır; bilinen kardeş alanlar hariç tutularak bulunur.
- Bir notice asla bloklayan alarm gibi davranmaz.

Hata yönetimi. Kendi kodu yoktur; sonuçları `RDSCORE_HAS_BLOCKING_ALARM` ve robot düzeyi dispatch reddine beslenir.

Güvenlik. Bozuk bir parser, alarmlı bir robota dispatch yapılmasına izin verirdi — bu tam olarak yaşanmış bir hatadır ve tek parser kuralı onun tekrarını engeller.

Testler. `tests/TkgPda.Application.Tests` — dört zarf, iki şekil, null bucket ve severity matrisleri.

27.2.16 src/TkgPda.Application/RdsRobotIdentity.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	98	Derin analiz

Amaç. SEER'in iki kimlik uzayını (`uuid` ve `vehicle_id`) tek bir tipte modelleyerek, hangi uzayın hangi amaçla kullanılacağını yapısal olarak sabitler.

Sorumluluklar.

- İki kimlik uzayını birlikte taşımak.
- Amaç bazlı türetilmiş kimlikleri sağlamak: MutationTarget, DiscoveryKey, RobotLeaseKey.
- İki uzayda birden eşleme yapmak (`Matches`).
- Telemetri elemanından kimlik okumayı tek noktada toplamak (`FromRobotElement`).

Tanımlanan tipler. `record RdsRobotIdentity`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
MutationTarget	VehicleId ?? Uuid. Vehicle-kapsamlı RDSCore API'leri `vehicle_id` üzerinde sözleşir; `uuid` yalnız onu atlayan payload'lar için yedektir.
DiscoveryKey	Uuid ?? VehicleId. `/getRobotParkPoints` uuid anahtarlı istek alır, `/queryDist` uuid anahtarlı harita döner.
RobotLeaseKey	VehicleId ?? Uuid. Bugün MutationTarget ile aynı çözülür ama ayrı bir kavramdır: *hangi kira bu robotu kapsıyor?*. Ayrı tutulması, bir uç sözleşmesi değişirse kira alanının sessizce ikiye bölünmesini engeller.
Matches	Aday değer iki uzaydan birinde eşleşiyorsa true. Boş adaya asla genişlemez.
FromRobotElement	Bir `/robotsStatus` `report[]` elemanından her iki uzayı okur. Tüm telemetri okuyucuları bunu kullanır, böylece üç parser tekrar birbirinden ayrışamaz.

Bağımlılıklar. `System.Text.Json` dışında yok.

Çağıranlar. `RdsRobotResolver`, `RdsExecutionCoordinator`, native order ve read istemcileri.

Durum ve yan etki. Değişmez (immutable) record.

İş kuralları / değişmezler.

- Görüntüleme kimliği (model/isim) bilinçli olarak burada modellenmez; bir gösterim metni asla mutasyon hedefi olamaz.
- Aynı robotun iki alias'ı asla iki farklı kira üretmemelidir.

Hata yönetimi. Kendi kodu yoktur; null `MutationTarget` çağıranlar tarafından fail-closed olarak yorumlanır.

Güvenlik. Yanlış kimlik uzayı seçimi geçmişte kilit korelasyonunun gerçek robotta sessizce başarısız olmasına yol açmıştı; bu tip o hatanın yapısal çözümüdür.

Testler. `tests/TkgPda.Application.Tests` — her türetilmiş özellik ve `Matches` için ayrı vakalar.

27.2.17 src/TkgPda.Application/RdsRobotResolution.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	70	Derin analiz

Amaç. Bir alias'ın fiziksel bir robota çevrildiği **tek** yer. Belirsizliği yakalar ve tahmin etmeyi imkânsız kılar.

Sorumluluklar.

- NoMatch / Unique / Ambiguous üç sonuçlu çözümleme.
- Ayrıklığı tüm kimlik çifti üzerinden hesaplamak.
- Boş/whitespace alias'ı NoMatch olarak ele almak.

Tanımlanan tipler. `enum RdsRobotMatchKind`, `class RdsRobotResolver`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
Resolve	Alias'a cevap veren robotları iki uzayda birden arar. Farklı kimlik çifti sayısı 1 ise Unique, değilse Ambiguous. Aynı robotun payload'da iki kez görünmesi hâlâ tek robottur.

Bağımlılıklar. `RdsRobotIdentity`, `RdsCoreRobotTelemetry`.

Çağıranlar. `RdsExecutionCoordinator.ResolveRobotLeaseKeyAsync` ve `ResolveUniqueRobot`.

Durum ve yan etki. Durumsuz.

İş kuralları / değişmezler.

- Belirsizlikte daima fail-closed: hangi makinenin kastedildiğini tahmin etmenin güvenli bir yolu yoktur.
- Ayrıklık tek bir çözülmüş string üzerinden hesaplanamaz — bu, (uuid=X,vehicle=null) ile (uuid=null,vehicle=X) çiftlerini birleştirip aranan belirsizliği gizlerdi.

Hata yönetimi. Çağıran tarafında `ROBOT_ALIAS_AMBIGUOUS`.

Güvenlik. Önceki `FirstOrDefault` davranışı, payload sırasına göre farklı bir fiziksel makineyi hedefleyebiliyordu — hareket doğuran bir mutasyon için mümkün olan en kötü hata biçimi.

Testler. `tests/TkgPda.Application.Tests` — tek robot, çakışan iki robot, tekrar eden aynı robot ve boş alias vakaları.

27.2.18 src/TkgPda.Application/TkgPda.Application.csproj

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
MSBuild proje dosyası	Application	6	Kısa

Rol. Uygulama katmanı: iş akışı orkestrasyonu ve politikalar. SQL veya HTTP içermez.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.2.19 src/TkgPda.Application/TransportWorkflowService.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Application	112	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı: iş akışı orkestrasyonu ve politikalar. SQL veya HTTP içermez.

Tanımlanan tipler. `class TransportWorkflowService`

Tanımlanan üyeler. `CreateAsync`, `CreateBatchAsync`, `CancelAsync`, `MarkReadyAsync`, `RecordExecutionTransitionAsync`, `RecordExecutionOutcomeAsync`, `UpdateLoadStateAsync`, `SwitchVariantAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Domain`

27.3 Infrastructure — PostgreSQL (11)

27.3.1 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresAdminConfigurationStore.Identity.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Infrastructure	442	Yapısal

Rol. PostgreSQL erişim katmanı: ham SQL, işlem sınırları, advisory lock.

Tanımlanan tipler. `class PostgresAdminConfigurationStore`

Tanımlanan üyeler. `CreateUserAsync`, `UpdateUserAsync`, `ResetPasswordAsync`, `SetUserRolesAsync`, `CreateDeviceAsync`, `UpdateDeviceAsync`, `UpdateMachineAsync`, `SetMachinePermissionAsync`, `RemoveMachinePermissionAsync`, `ReplaceRolesAsync`, `TouchUserAsync`, `ReadDeviceAsync`, `ReadMachineAsync`, `FindPermissionAsync`, `HasActiveTransportAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.3.2 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresAdminConfigurationStore.Layouts.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Infrastructure	690	Derin analiz

Amaç. Layout ve slot yönetiminin SQL implementasyonu; sürüm klonlamanın ilişkisel bütünlük koruması burada.

Sorumluluklar.

- Layout CRUD ve sürümleme.
- Slot CRUD ve geometri.
- Slot ↔ parça ilişkisi yönetimi.
- Klonlamada ilişkisel kaybı tespit etmek.

Tanımlanan tipler. `class PostgresAdminConfigurationStore`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
CloneLayoutAsync	Yeni layout (`max(version)+1`, DRAFT) → slotlar (yeni UUID, aynı `code`) → `layout_slot_parts` ilişkileri (`code` üzerinden JOIN). Kopyalanan satır sayısı beklenenle karşılaştırılır; eşit değilse `InvalidOperationException` fırlatılır ve transaction geri alınır.
PublishLayoutAsync	DRAFT → PUBLISHED geçişi.
Slot eşleme metotları	Slot ↔ parça ilişkilerini kurar ve kaldırır.

Bağımlılıklar. `Npgsql`.

Çağıranlar. `AdminConfigurationService` → `AdminEndpoints`.

Durum ve yan etki. Veritabanı.

İş kuralları / değişmezler.

- `code` üzerinden eşleme `uq_layout_slot_code UNIQUE (layout_id, code)` sayesinde tekildir; JOIN çoğaltma üretemez.
- İlişkisel kayıp tespit edilirse klon commit edilmez.

Hata yönetimi. "Relational loss during layout version cloning" — ilişkisel bütünlük ihlali.

Güvenlik. Sessizce parça ilişkisi kaybeden bir klon, robotu yanlış slota yönlendirebilirdi.

Testler. `tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresLayoutCloningTests.cs` — gerçek veritabanı ile.

27.3.3 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresAdminConfigurationStore.MasterData.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Infrastructure	493	Yapısal

Rol. PostgreSQL erişim katmanı: ham SQL, işlem sınırları, advisory lock.

Tanımlanan tipler. `class PostgresAdminConfigurationStore`

Tanımlanan üyeler. `CreatePartAsync`, `UpdatePartAsync`, `ListSlotPartsAsync`, `AssignSlotPartAsync`, `RemoveSlotPartAsync`, `CreateProductGroupAsync`, `UpdateProductGroupAsync`, `SetProductGroupPartAsync`, `RemoveProductGroupPartAsync`, `CreateContainerAsync`, `UpdateContainerAsync`, `ReadPartAsync`, `ReadContainerAsync`, `TouchProductGroupAsync`, `ExistsAsync`, `AddContainerParameters`, `AddNullableInteger`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.3.4 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresAdminConfigurationStore.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Infrastructure	485	Yapısal

Rol. PostgreSQL erişim katmanı: ham SQL, işlem sınırları, advisory lock.

Tanımlanan tipler. `class PostgresAdminConfigurationStore`

Tanımlanan üyeler. `ListRolesAsync`, `ListUsersAsync`, `ListDevicesAsync`, `ListMachinesAsync`, `ListVariantsAsync`, `ListLayoutsAsync`, `ListSlotsAsync`, `ListPartsAsync`, `ListProductGroupsAsync`, `ListContainersAsync`, `ListDataIssuesAsync`, `ListAuditAsync`, `ReadUserAsync`, `ReadProductGroupAsync`, `ReadDevice`, `ReadMachine`, `ReadVariant`, `ReadLayout`, `ReadSlot`, `ReadPart`, `ReadContainer`, `InsertAuditAsync`, `NotFound`, `Conflict`, `ParseJson`, `NullableJson`, `NullableGuid`, `NullableString`, `NullableDecimal`, `NullableInt`, `AddNullableUuid`, `AddNullableText`, `AddNullableJson`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.3.5 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresApiDataStore.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Infrastructure	997	Yapısal

Rol. PostgreSQL erişim katmanı: ham SQL, işlem sınırları, advisory lock.

Tanımlanan tipler. `class PostgresApiDataStore`

Tanımlanan üyeler. `FindUserByUsernameAsync`, `FindUserByEmployeeNumberAsync`, `FindAuthUserAsync`, `FindDeviceAsync`, `MarkLoginSucceededAsync`, `FindMachinePermissionAsync`, `ListVisibleMachinesAsync`, `ListWarehousePreparationRequestsAsync`, `ListCompatibleVariantsAsync`, `ListMachinePartOptionsAsync`, `GetOperationalContextDataAsync`, `ReadProductGroupsAsync`, `ReadActiveRequestsAsync`, `ReadTaskTemplatesAsync`, `FindTransportRequestAsync`, `WriteAuditAsync`, `ListAsync`, `BusinessAction`, `QueueState`, `IsReadyAsync`, `ReadPermission`, `NullableGuid`, `NullableString`, `NullableDecimal`, `NullableInt32`, `NullableDateTimeOffset`, `AddNullableUuid`, `AddNullableText`, `NullableJsonElement`, `AddNullableJson`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`, `TkgPda.Domain`

27.3.6 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresRdsCommissioningConfigurationStore.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Infrastructure	50	Yapısal

Rol. PostgreSQL erişim katmanı: ham SQL, işlem sınırları, advisory lock.

Tanımlanan tipler. `class PostgresRdsCommissioningConfigurationStore`

Tanımlanan üyeler. `LoadAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.3.7 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresRdsExecutionStore.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Infrastructure	782	Derin analiz

Amaç. RDS yürütmesinin kalıcılık katmanı: kuyruk okuma, görev kayıtları, denetim yazımı ve iki ayrı advisory kira implementasyonu.

Sorumluluklar.

- Kuyruktaki talep kimliklerini listelemek.
- Talep kirasını (`tkg:rds:`) ve robot kirasını (`tkg:robot:`) sağlamak.
- `integration.rds_tasks` kayıtlarını yönetmek.
- Yürütme denetim kayıtlarını yazmak.
- Serbest bırakılmamış harita geçiş kilidi kaydını okumak.

Tanımlanan tipler. `class PostgresRdsExecutionStore`, `class PostgresRdsAdvisoryLease`, `class PostgresRdsExecutionLease`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
TryAcquireLeaseAsync	Talep kirası. `SELECT pg_try_advisory_lock(hashtextextended(@key,0))`, anahtar `tkg:rds:{requestId:D}`.
TryAcquireRobotLeaseAsync	Robot kirası. Ayrılmış bir bağlantıda SESSION düzeyinde tutulur; işlem düzeyinde olsaydı commit anında — fiziksel mutasyondan önce — serbest kalırdı. Anahtar `tkg:robot:{key}` biçimindedir ve küçük harfe indirgenir, böylece bir robot anahtarı bir talep anahtarıyla çarpışamaz.
WriteExecutionAuditAsync	Eylem + sebep kodu + mesaj + korelasyon kimliği yazar.
GetUnreleasedMapSwitchLockAsync	Araca göre filtrelenmiş kurtarma kaydını döndürür; çağıran ayrıca mevcut bağlama karşı yeniden doğrular.
ListQueuedRequestIdsAsync	Dispatch için kuyruk okuma.

Bağımlılıklar. `Npgsql`.

Çağıranlar. `RdsExecutionCoordinator`.

Durum ve yan etki. Veritabanı; kira nesneleri kendi bağlantılarını tutar ve `DisposeAsync` ile bırakır.

İş kuralları / değişmezler.

- Kira ad alanı öneki anahtar dizesinin içindedir.
- Kira serbest bırakma `await using` üzerinden her yolda garantidir.

Hata yönetimi. `NpgsqlException` yukarıya taşınır ve 503'e çevrilir.

Güvenlik. Kira alanlarının ayrılması ve session ömrü, robot serileştirmesinin doğruluğunun temelidir.

Testler. `tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests` — gerçek PostgreSQL ile eşzamanlılık senaryoları.

27.3.8 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresRdsIntegrationStore.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Infrastructure	471	Yapısal

Rol. PostgreSQL erişim katmanı: ham SQL, işlem sınırları, advisory lock.

Tanımlanan tipler. `class PostgresRdsIntegrationStore`, `record SlotIdentity`, `record WorkSiteIdentity`

Tanımlanan üyeler. `ListNavigationProfilesAsync`, `ListWorkSitesAsync`, `ListSlotMappingsAsync`, `SetSlotMappingAsync`, `RemoveSlotMappingAsync`, `ReadSlotForUpdateAsync`, `ReadWorkSiteForUpdateAsync`, `ReadExistingMappingAsync`, `InsertAuditAsync`, `ReadMapping`, `Normalize`, `Text`, `Int`, `Uuid`, `Timestamp`, `AddText`, `AddInt`, `AddUuid`, `AddJson`, `GetActiveTkgLockFingerprintsAsync`, `ReadCapturedLockInfo`, `ReadString`, `ReadInt`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.3.9 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresTransportWorkflowStore.ContainerActions.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Infrastructure	911	Derin analiz

Amaç. Kasa aksiyonlarının SQL implementasyonu: tekil aksiyon, batch ve Remove-All akışları.

Sorumluluklar.

- Kasa aksiyonunu tek transaction içinde uygulamak.
- Boş kasa tahsisini `FOR UPDATE ... SKIP LOCKED` ile yapmak.
- Yük durumu geçişini (EMPTY→FULL) atomik uygulamak.
- Batch bütünlüğünü korumak: kısmi uygulama yok.

Tanımlanan tipler. `class PostgresTransportWorkflowStore`, `record ActivePositionRequest`, `record PositionRow`, `record VariantPositionRow`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
Tekil aksiyon	Advisory lock → slot satırı `FOR UPDATE` → gerekiyorsa yük güncelleme → talep INSERT → olay INSERT, tek transaction.
Boş kasa tahsisi	`EMPTY_STORAGE` rolündeki OCCUPIED+EMPTY slotlardan `FOR UPDATE SKIP LOCKED` ile bir tanesi seçilir. `SKIP LOCKED` olmadan iki eşzamanlı BRING_EMPTY aynı tampon kasayı seçerdi.
Remove-All	Tüm pozisyonlar için türetilen operasyonlar tek transaction içinde yazılır; biri reddedilirse hiçbiri yazılmaz.

Bağımlılıklar. `Npgsql`, `ContainerActionPolicy`, `TransportRules`.

Çağıranlar. `ContainerActionService`.

Durum ve yan etki. Veritabanı.

İş kuralları / değişmezler.

- Batch ya tamamen uygulanır ya hiç uygulanmaz.
- Yük durumu değişimi ile talep oluşturma aynı transaction içindedir; ikisi ayrılamaz.

Hata yönetimi. REMOVE_ALL_POSITION_UNKNOWN, REMOVE_ALL_POSITION_CONFLICT, OCCUPIED_CONTAINER_REQUIRED, BATCH_* ailesi.

Güvenlik. Kısmi batch uygulaması, operatörün gördüğü durumla fiziksel gerçeği ayırırdı.

Testler. `tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests`.

27.3.10 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresTransportWorkflowStore.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Infrastructure	1478	Derin analiz

Amaç. Taşıma iş akışının SQL implementasyonu. İşlem sınırları, idempotency, rezervasyon koruması ve durum geçişlerinin kalıcılığı burada.

Sorumluluklar.

- Taşıma taleplerini oluşturmak ve durumlarını ilerletmek.
- Idempotency'yi advisory lock + benzersiz indeks ile garanti etmek.
- Aktif rezervasyon varken varyant değişimini engellemek.
- Olayları `ops.transport_request_events` tablosuna yazmak.

Tanımlanan tipler. `class PostgresTransportWorkflowStore`, `record LockedWorkflowRequest`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
Talep oluşturma	`pg_advisory_xact_lock(hashtextextended(idempotency_key,0))` ile aynı anahtarlı eşzamanlı istekleri serileştirir; mevcut kayıt varsa onu döndürür ve `IdempotentReplay` işaretler.
Durum güncelleme	`TransportStateMachine.EnsureTransition` ile doğrulanan geçişi yazar ve olayı kaydeder.
Varyant değiştirme	Aktif rezervasyon varsa `ACTIVE_TRANSPORT_EXISTS` fırlatır.
Kuyruk sorgusu	Operatör kuyruğunu ve `CanCancel` alanını üretir.

Bağımlılıklar. `Npgsql`, `TransportStateMachine`, `TransportRules`.

Çağıranlar. `ApiEndpoints`, `TransportWorkflowService`, `ContainerActionService`.

Durum ve yan etki. Veritabanı; kendi içinde durum tutmaz.

İş kuralları / değişmezler.

- Idempotency iki katmanla korunur: advisory lock yarışı serileştirir, benzersiz indeks son savunmadır.
- Durum yalnız durum makinesi üzerinden değişir.

Hata yönetimi. ACTIVE_TRANSPORT_EXISTS, ILLEGAL_STATUS_TRANSITION ve ilgili kodlar.

Güvenlik. Çift kayıt = çift fiziksel hareket. Bu dosya o riski kapatır.

Testler. `tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests` — gerçek PostgreSQL gerektirir.

27.3.11 src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/TkgPda.Infrastructure.Postgres.csproj

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
MSBuild proje dosyası	Infrastructure	10	Kısa

Rol. PostgreSQL erişim katmanı: ham SQL, işlem sınırları, advisory lock.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.4 API katmanı (16)

27.4.1 src/TkgPda.Api/AdminContracts.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	API	118	Yapısal

Rol. API katmanı: HTTP yüzeyi, güvenlik ve RDS adaptörleri.

Tanımlanan tipler. `record AdminLoginResponse`, `record CreateAdminUserRequest`, `record UpdateAdminUserRequest`, `record ResetPasswordRequest`, `record SetRolesRequest`, `record CreateAdminDeviceRequest`, `record UpdateAdminDeviceRequest`, `record UpdateAdminMachineRequest`, `record SetMachinePermissionRequest`, `record CreateAdminVariantRequest`, `record UpdateAdminVariantRequest`, `record SetDefaultLayoutRequest`, `record CreateAdminLayoutRequest`, `record UpdateAdminLayoutRequest`, `record CreateAdminSlotRequest`, `record UpdateAdminSlotRequest`, `record CreateAdminPartRequest`, `record UpdateAdminPartRequest`, `record CreateAdminProductGroupRequest`, `record UpdateAdminProductGroupRequest`, `record SetAdminProductGroupPartRequest`, `record CreateAdminContainerRequest`, `record UpdateAdminContainerRequest`, `record SyncRdsWorkSitesRequest`, `record SetRdsWorkSiteMappingRequest`, `record ValidateRdsTaskTemplateRequest`

27.4.2 src/TkgPda.Api/AdminEndpoints.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	API	571	Derin analiz

Amaç. Admin HTTP yüzeyi: ana veri yönetimi, layout sürümleme, kullanıcı/cihaz yönetimi, RDS entegrasyon teşhisi ve uzman robot operasyonları.

Sorumluluklar.

- Admin uçlarını `administrator` / `variant-manager` politikalarına bağlamak.
- Konfigürasyon CRUD'unu `AdminConfigurationService`'e delege etmek.
- Uzman RDS operasyonlarını koordinatöre yönlendirmek — kendi mutasyon kararını vermeden.

Tanımlanan tipler. `class AdminEndpoints`, `record RdsCommissioningCaptureApiRequest`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
Layout uçları	Liste, oku, oluştur, güncelle, sürüm klonla, yayınla.
Slot uçları	Slot CRUD, geometri, slot ↔ parça eşlemesi.

Metot	Ne yapar ve neden
Ana veri uçları	Makine, varyant, parça, ürün grubu, kasa tipi.
Kimlik uçları	Kullanıcı, rol, makine yetkisi, cihaz.
RDS teşhis uçları	WorkSite projeksiyonu, robot telemetrisi, izin verilen operasyon listesi, entegrasyon durumu.
Uzman operasyon uçları	manualFinished, redoFailedOrder, setPriority, robot bakımı. Hepsi `RdsExecutionCoordinator` üzerinden geçer ve mutasyon kapısına tabidir.

Bağımlılıklar. `AdminConfigurationService`, `RdsExecutionCoordinator`, `RdsIntegrationService`, `ApiSecurity`.

Çağıranlar. Admin Web `client.ts`.

Durum ve yan etki. Durumsuz.

İş kuralları / değişmezler.

- Admin olmak fiziksel mutasyon kapısını açmaz.

Hata yönetimi. ADMIN_WEB_ROLE_REQUIRED, CONFIGURATION_CONFLICT, RDS_DISPATCH_DISABLED ve koordinatörün ürettiği tüm kodlar.

Güvenlik. Uzman operasyonlar burada kendi izin kararını vermez; karar tek yerde, politikadadır.

Testler. `tests/TkgPda.Api.Tests`.

27.4.3 src/TkgPda.Api/ApiContracts.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	API	166	Yapısal

Rol. API katmanı: HTTP yüzeyi, güvenlik ve RDS adaptörleri.

Tanımlanan tipler. `record LoginRequest`, `record LoginResponse`, `record AuthenticatedUserResponse`, `record DeviceResponse`, `record CreateTransportHttpRequest`, `record CreateTransportBatchItemHttpRequest`, `record CreateTransportBatchHttpRequest`, `record TransportBatchHttpResponse`, `record CreateContainerActionHttpRequest`, `record RemoveAllContainersHttpRequest`, `record CreateContainerActionBatchItemHttpRequest`, `record CreateContainerActionBatchHttpRequest`, `record ContainerActionHttpResponse`, `record RemoveAllContainerItemHttpResponse`, `record RemoveAllContainersHttpResponse`, `record VariantSwitchHttpRequest`, `record UpdateLoadStateHttpRequest`, `record LoadContentSyncHttpResult`, `record UpdateLoadStateHttpResponse`, `record TransportHttpResponse`

Tanımlanan üyeler. `From`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.4.4 src/TkgPda.Api/ApiEndpoints.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	API	1184	Derin analiz

Amaç. Operatör HTTP yüzeyi. Kimlik, makine listesi, operasyonel bağlam, taşıma oluşturma, kasa aksiyonları, kuyruk, iptal ve depo hazırlık uçları burada kayıtlıdır.

Sorumluluklar.

- Operatör uçlarını kaydetmek ve politikalara bağlamak.
- Girdi doğrulaması ve idempotency başlığı yönetimi.
- Operatöre kapalı operasyonları elemek.
- Uygulama servislerine delege etmek.

Tanımlanan tipler. `class ApiEndpoints`, `record RobotVehiclesApiRequest`, `record SetDispatchableApiRequest`, `record SetPriorityApiRequest`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
LoginAsync	Sicil numarası veya legacy kullanıcı adı ile giriş. İkisi birden verilirse `AMBIGUOUS_LOGIN_IDENTITY`.
CurrentUserAsync	Token'daki kimliği ve rolleri döndürür.
ListMachinesAsync	Kullanıcının yetkili olduğu makineler.
OperationalContextAsync	Makine için operatör projeksiyonu: pozisyonlar, aksiyon uygunlukları, mutasyon kapısı.
CreateTransportAsync	Genel taşıma oluşturma. `EnsureTransportOperationAllowed` ile operatöre kapalı operasyonları eler.
CreateContainerActionAsync	WP-33 tekil kasa aksiyonu.
RemoveAllContainersAsync	Varyant kapsamlı toplu kaldırma.
OperatorQueueAsync	Devam eden talepler; `CanCancel` alanı `CanCancelBeforeExecution` üzerinden hesaplanır.
CancelTransportAsync	İptal; koordinatöre delege eder.
MarkTransportReadyAsync	Depo hazırlık; warehouse-preparation politikası.
EnsureTransportOperationAllowed	REMOVE_EMPTY gibi operatöre kapalı operasyonları her rol için reddeder → `OPERATION_NOT_OPERATOR_SELECTABLE` (HTTP 422).

Bağımlılıklar. `PdaOperationalContextService`, `ContainerActionService`, `ITransportWorkflowStore`, `RdsExecutionCoordinator`, `ApiSecurity`.

Çağıranlar. Flutter `PdaRepository`.

Durum ve yan etki. Durumsuz.

İş kuralları / değişmezler.

- Operatöre ham RDS tanımlayıcısı serialize edilmez.
- REMOVE_EMPTY operatör tarafından seçilemez; yalnız sunucu orkestrasyonu üretir.

Hata yönetimi. OPERATION_NOT_OPERATOR_SELECTABLE, AMBIGUOUS_LOGIN_IDENTITY, BATCH_* ailesi, OCCUPIED_CONTAINER_REQUIRED, BUSINESS_RULE_NOT_CONFIGURED.

Güvenlik. Her uç bir politikaya bağlıdır; politikasız uç yoktur.

Testler. `tests/TkgPda.Api.Tests` — uç bazlı sözleşme testleri.

27.4.5 src/TkgPda.Api/ApiErrors.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	API	191	Derin analiz

Amaç. Tüm API istisnalarını tek bir zincirde HTTP yanıtlarına çeviren middleware ve problem gövdesi yazıcısı.

Sorumluluklar.

- İş kuralı ve API istisnalarını kod + durum ile yanıtlamak.
- Tek bir iptal yolu tanımlamak.
- PostgreSQL kısıt ihlallerini 409'a, erişilemezliği 503'e çevirmek.
- Beklenmeyen istisnaları 500 olarak günlüklemek.

Tanımlanan tipler. `class ApiException`, `class ApiExceptionMiddleware`, `class ApiErrorWriter`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
InvokeAsync	İstisna zinciri. Sıra anlamlıdır: ApiException/WorkflowRuleException → BadHttpRequest → JsonException → OperationCanceledException (yalnız RequestAborted iptal edilmişse) → PostgresException (unique/fk/check) → NpgsqlException → Exception.
WriteAsync (ApiErrorWriter)	Problem gövdesini yazar: code, message, traceId.

Bağımlılıklar. `Npgsql`, ASP.NET Core.

Çağıranlar. Program.cs pipeline'ı.

Durum ve yan etki. Durumsuz middleware.

İş kuralları / değişmezler.

- İstemci bağlantıyı kopardığında sunucu hatası üretilmez ve yanıt gövdesi yazılmaz.
- `RequestAborted` iptal edilmemişken gelen bir `OperationCanceledException` gerçek bir iç arızadır ve 500'e düşer.

Hata yönetimi. INVALID_HTTP_REQUEST, INVALID_JSON, CONFIGURATION_CONFLICT, DATABASE_UNAVAILABLE.

Güvenlik. Yanıt gövdesi yığın izi taşımaz; ayrıntı yalnız sunucu günlüğüne yazılır.

Testler. `tests/TkgPda.Api.Tests` — her dal için ayrı vaka.

27.4.6 src/TkgPda.Api/ApiSecurity.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	API	331	Derin analiz

Amaç. Kimlik, roller, politikalar, JWT üretimi/doğrulaması ve cihaz bağlama middleware'i.

Sorumluluklar.

- Rol kodlarını ve politika üyeliklerini tanımlamak.
- JWT seçeneklerini doğrulamak ve token üretmek.
- Cihaz bağlamayı zorlamak (`X-Device-Code`).
- İstemci tipi kısıtlarını uygulamak.

Tanımlanan tipler. `class RoleCodes`, `class PolicyNames`, `class ApiClaimNames`, `class ClientTypes`, `record JwtOptions`, `record AccessTokenResult`, `class JwtTokenService`, `class Pbkdf2PasswordHasher`, `class PrincipalExtensions`, `class MachineAccessService`, `class DeviceContextMiddleware`, `class ApiHeaders`, `class ApiContextKeys`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
JwtOptions.Validate	Issuer/audience zorunlu; imzalama anahtarı en az 32 bayt olmalı. Zayıf anahtarla başlatma yapısal olarak imkânsızdır.
Token üretimi	Kullanıcı rollerini `ClaimTypes.Role` olarak, cihaz kodunu `device_code` iddiası olarak ekler.
Cihaz middleware'i	Başlıktaki cihaz kodu ile token iddiasını karşılaştırır (`DEVICE_CONTEXT_MISMATCH`), ardından cihazın kayıtlı ve aktif olduğunu doğrular (`DEVICE_NOT_AUTHORIZED`), sonra cihazı istek bağlamına koyar.
IsAdministrator	ADMIN rol kontrolü kısayolu.

Bağımlılıklar. `Microsoft.IdentityModel.Tokens`, `System.IdentityModel.Tokens.Jwt`, `IApiDataStore`.

Çağıranlar. `Program.cs`, tüm uç noktalar.

Durum ve yan etki. Durumsuz.

İş kuralları / değişmezler.

- WP-05A: READY işaretleme bir depo hazırlık eylemidir; LINE_OPERATOR bilinçli olarak dışlanmıştır.
- Admin Web token'ı ADMIN rolü taşımalıdır.

Hata yönetimi. DEVICE_CONTEXT_MISMATCH, DEVICE_NOT_AUTHORIZED, ADMIN_WEB_ROLE_REQUIRED, AMBIGUOUS_LOGIN_IDENTITY.

Güvenlik. Bilgi güvenliğinin merkezi. İmzalama anahtarı yapılandırmadan gelir ve depoda bulunmaz — `<JWT_SIGNING_KEY>`.

Testler. `tests/TkgPda.Auth.Tests`, `tests/TkgPda.Api.Tests`.

27.4.7 src/TkgPda.Api/PostOutcomeAudit.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	API	52	Derin analiz

Amaç. Fiziksel sonuç gerçekleştikten sonra yazılan denetim kaydını, çağıranın iptal edilmiş olabileceği koşullarda bile en iyi çabayla yazan küçük yardımcı.

Sorumluluklar.

- Kendi 5 saniyelik sınırlı token'ı altında çalışmak.
- `OperationCanceledException` dahil tüm istisnaları yutmak.
- Çağıranın akışını asla etkilememek.

Tanımlanan tipler. `class PostOutcomeAudit`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
RunAsync	Verilen denetim yazma işini kendi bounded token'ı ile çalıştırır. Hiçbir istisna dışarı çıkmaz; başarısızlık sessizce yutulur.

Bağımlılıklar. Yok (delegate alır).

Çağıranlar. `RdsExecutionCoordinator` uzman ve dispatch yolları.

Durum ve yan etki. Durumsuz.

İş kuralları / değişmezler.

- Denetim yazımı başarısız olduğu için fiziksel operasyon ASLA tekrar denenmez.

Hata yönetimi. Yok — bilinçli olarak hiçbir hata yaymaz.

Güvenlik. Robot çoktan hareket etmişken denetim hatasının operasyonu tekrarlatması çift hareket üretirdi. Bu dosya o riski yapısal olarak kaldırır.

Testler. `tests/TkgPda.Api.Tests` — iptal edilmiş token ve fırlatan denetim yazıcı senaryoları.

27.4.8 src/TkgPda.Api/Program.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	API	279	Derin analiz

Amaç. Uygulama kompozisyon kökü: yapılandırma bağlama, DI kaydı, kimlik doğrulama/yetkilendirme kurulumu, middleware sırası, uç nokta kaydı ve arka plan worker'ı.

Sorumluluklar.

- Yapılandırmayı seçenek tiplerine bağlamak ve doğrulamak.
- Store ve adaptör implementasyonlarını kaydetmek.
- Middleware sırasını kurmak (hata → kimlik → cihaz → uçlar).
- RDS worker'ını `Rds:Enabled` durumuna göre kaydetmek.
- Başlangıçta güvenli bir durum özeti günlüklemek.

Tanımlanan tipler. `class Program`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
Başlangıç günlüğü	`RDS Integration: {Status}, RDS Dispatch: {Dispatch}, RDSCore: {Endpoint}` satırı. Devreye alma mühendisinin kapının durumunu tek bakışta görmesi için vardır ve adresi `BaseAddressDisplaySafe` üzerinden yazar.

Bağımlılıklar. Tüm katmanlar.

Çağıranlar. Host.

Durum ve yan etki. Kompozisyon kökü.

İş kuralları / değişmezler.

- Sırlar yapılandırma dosyasından değil ortamdan gelir.
- `Rds:Enabled=false` iken worker hiç kaydedilmez.

Hata yönetimi. Başlangıç doğrulama hataları (eksik bağlantı dizesi, kısa imzalama anahtarı).

Güvenlik. Günlüklenen hiçbir alan sır içermez.

Testler. `tests/TkgPda.Api.Tests` barındırılan host testleri.

27.4.9 src/TkgPda.Api/RdsCommissioningDiscoveryClient.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	API	574	Yapısal

Rol. API katmanı: HTTP yüzeyi, güvenlik ve RDS adaptörleri.

Tanımlanan tipler. `record RdsCoreDiscoveryOptions`, `record RdsCoreDiscoveryOperationDescriptor`, `class RdsCoreDiscoveryClient`, `enum Operation`, `record Spec`, `record CallResult`

Tanımlanan üyeler. `FromConfiguration`, `Validate`, `CaptureAsync`, `TryCallAsync`, `ParseRobots`, `ParseAlarmBuckets`, `ParseBins`, `ParseDevices`, `MergeParkPoints`, `ParseChargeParameters`, `ParseIdArray`, `ToProbe`, `BusinessCode`, `ValidateCommand`, `BindPathToken`, `ValidateValues`, `ValidateValue`, `Sanitize`, `WriteSanitized`, `IsSecretName`, `Object`, `Property`, `Text`, `Boolean`, `Integer`, `Double`, `Strings`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.4.10 src/TkgPda.Api/RdsCoreNativeOrderClient.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	API	914	Derin analiz

Amaç. RDSCore native order HTTP adaptörü. İzin verilen operasyonların kayıt tablosunu tutar, istekleri kurar, yanıtları ayrıştırır ve telemetriyi tiplere çevirir.

Sorumluluklar.

- Operasyon kayıt tablosu (`Registry`): metot, yol ve mutasyon bayrağı.
- `/robotsStatus` yanıtını `RdsCoreFleetStatus`'a çevirmek — robotlar ve kök alarmlar birlikte.
- Mutasyon operasyonlarını `MutationEnabled` ile kapılamak.
- Zaman aşımı, güvensiz uzak HTTP ve hata kodu haritalamasını uygulamak.

Tanımlanan tipler. `record RdsCoreExecutionOptions`, `class RdsCoreConfiguration`, `record RdsCoreNativeOrderOperationDescriptor`, `class RdsCoreNativeOrderClient`, `enum Operation`, `record Spec`, `record RdsCoreHttpResponse`, `class RdsCoreRobotTelemetryProvider`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
SetOrderAsync	`/setOrder`. Fiziksel hareketi başlatan çağrı.
GetRobotsStatusAsync	`/robotsStatus`. Robot listesini ve kök alarmları tek anlık görüntüde döndürür. `procBusiness` yoksa null bırakılır — UNKNOWN, boşta değil.
TerminateAsync	`/terminate`. SafetyStop.
LockAsync / UnlockAsync / SwitchMapAsync	Harita hazırlığı üçlüsü. ExecutionMutation.
ManualFinishedAsync / RedoFailedOrderAsync / ClearRobotAllErrorAsync / GotoSiteResumeAsync	MotionEnabling operasyonları.
GotoSitePauseAsync / DispatchableAsync(undispatchable)	SafetyStop operasyonları.
GetOrderDetailsAsync / GetOrdersAsync / GetOrderDetailsByExternalIdAsync / GetOrderDetailsByBlockIdAsync / GetBlockDetailsByIdAsync	Salt-okunur sipariş sorguları.
AllowedOperations	Kayıt tablosunu dışarıya açar; Admin Web teşhis sayfası hangi operasyonların var olduğunu buradan öğrenir.

Bağımlılıklar. `HttpClient`, `RdsRobotAlarmParser`, `RdsRobotIdentity`, `RdsCoreExecutionOptions`.

Çağıranlar. `RdsExecutionCoordinator`, `AdminEndpoints` teşhis uçları.

Durum ve yan etki. Durumsuz; `HttpClient` DI ile verilir.

İş kuralları / değişmezler.

- Kayıt tablosunda olmayan hiçbir RDSCore yolu çağrılamaz.
- Telemetri okuma daima paylaşılan kimlik ve alarm parser'ını kullanır.

Hata yönetimi. `RdsCoreNativeOrderException` ve taşıdığı kodlar.

Güvenlik. `BaseAddressDisplaySafe` günlüklemede adres bileşenlerinin sızmasını engeller; `AllowInsecureRemoteHttp=false` uzak düz HTTP'yi reddeder.

Testler. `tests/TkgPda.Api.Tests/RdsCoreNativeOrderClientTests.cs`.

27.4.11 src/TkgPda.Api/RdsExecutionClient.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	API	284	Yapısal

Rol. API katmanı: HTTP yüzeyi, güvenlik ve RDS adaptörleri.

Tanımlanan tipler. `class RdsExecutionClient`, `class RdsExecutionWorker`

Tanımlanan üyeler. `ValidateTransportAsync`, `CreateTransportAsync`, `StopTaskAsync`, `UpdateContentAsync`, `PostScriptAsync`, `PostAsync`, `Data`, `UnwrapJson`, `NormalizeEnvelope`, `Text`, `Number`, `Boolean`, `ExecuteAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.4.12 src/TkgPda.Api/RdsHttpReadTransport.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	API	34	Yapısal

Rol. API katmanı: HTTP yüzeyi, güvenlik ve RDS adaptörleri.

Tanımlanan tipler. `record RdsHttpJsonResponse`, `class RdsHttpReadTransport`

Tanımlanan üyeler. `Dispose`, `SendAsync`

27.4.13 src/TkgPda.Api/RdsIntegrationEndpoints.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	API	55	Derin analiz

Amaç. RDS'in TKG'ye geri bildirim gönderdiği callback ucu. Küçük ama güvenlik-kritiktir.

Sorumluluklar.

- Callback anahtarını doğrulamak.
- Doğrulanan olayı koordinatöre iletmek.

Tanımlanan tipler. `record RdsCallbackHttpRequest`, `class RdsIntegrationEndpoints`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
Callback handler	Yapılandırılmış bir `CallbackKey` yoksa hiçbir isteği kabul etmez (fail-closed). Anahtar karşılaştırması `FixedTimeEquals` ile sabit zamanlıdır.

Bağımlılıklar. `RdsOptions`, `RdsExecutionCoordinator`.

Çağıranlar. RDS (dışarıdan).

Durum ve yan etki. Durumsuz.

İş kuralları / değişmezler.

- Anahtar yapılandırılmamışsa uç kapalıdır.
- Callback uzlaştırmanın yerine geçmez; onu hızlandırır.

Hata yönetimi. Yetkisiz callback reddi.

Güvenlik. Sabit zamanlı karşılaştırma, anahtarın zamanlama saldırısıyla çıkarılmasını engeller.

Testler. `tests/TkgPda.Api.Tests`.

27.4.14 src/TkgPda.Api/RdsReadClient.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	API	556	Yapısal

Rol. API katmanı: HTTP yüzeyi, güvenlik ve RDS adaptörleri.

Tanımlanan tipler. `record RdsOptions`, `class RdsReadClient`

Tanımlanan üyeler. `FromConfiguration`, `Validate`, `GetWorkSitesAsync`, `QueryWindTasksAsync`, `GetRobotAlarmsAsync`, `AppendAlarms`, `UndispatchableReasonText`, `ReadAsync`, `MarkSuccess`, `Text`, `Number`, `TryNumber`, `Double`, `Bool`, `ReadLockInfo`, `TimeToken`, `Add`, `Failure`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.4.15 src/TkgPda.Api/TkgPda.Api.csproj

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
MSBuild proje dosyası	API	11	Kısa

Rol. API katmanı: HTTP yüzeyi, güvenlik ve RDS adaptörleri.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.4.16 src/TkgPda.Api/appsettings.json

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
JSON yapılandırma	API	49	Yapısal

Rol. API katmanı: HTTP yüzeyi, güvenlik ve RDS adaptörleri.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.5 Operator PDA — Flutter (57)

27.5.1 src/TkgPda.Pda/.gitignore

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dosya	Operator PDA	46	Yapısal

Rol. Flutter proje yapılandırması.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.5.2 src/TkgPda.Pda/README.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Operator PDA	26	Yapısal

Rol. Flutter proje yapılandırması.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.5.3 src/TkgPda.Pda/analysis_options.yaml

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
YAML yapılandırma	Operator PDA	31	Yapısal

Rol. Flutter proje yapılandırması.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.5.4 src/TkgPda.Pda/integration_test/operator_web_e2e_test.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	499	Yapısal

Rol. Uçtan uca operatör senaryosu; gerçek API'ye karşı çalışır.

Tanımlanan üyeler. `check`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `package:flutter_test/flutter_test.dart`, `package:integration_test/integration_test.dart`, `package:tkg_pda/app/app.dart`, `package:tkg_pda/app/app_controller.dart`, `package:tkg_pda/core/auth/session_memory.dart`, `package:tkg_pda/core/network/api_client.dart`, `package:tkg_pda/core/storage/device_code_store.dart`, `package:tkg_pda/core/storage/device_code_store_web.dart`, `package:tkg_pda/data/models/pda_models.dart`, `package:tkg_pda/data/repositories/pda_repository.dart`, `package:web/web.dart`

27.5.5 src/TkgPda.Pda/lib/app/app.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	53	Yapısal

Rol. Uygulama kabuğu: yönlendirme, tema ve kök widget.

Tanımlanan tipler. `class TkgPdaApp`, `class _TkgPdaAppState`

Tanımlanan üyeler. `initState`, `didChangeAppLifecycleState`, `dispose`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `app_controller.dart`, `router.dart`, `theme.dart`

27.5.6 src/TkgPda.Pda/lib/app/app_controller.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	1790	Derin analiz

Amaç. Operatör uygulamasının tüm durumunu tutan tek `ChangeNotifier`. 1790 satırdır ve tek olması kasıtlıdır: operatör akışı doğrusaldır, durumun tek yerde olması iki ekranın çelişkili bilgi göstermesini imkânsız kılar.

Sorumluluklar.

- Aşama makinesini (`AppStage`) yönetmek.
- Kimlik yaşam döngüsünü yürütmek.
- Makine/varyant/parça seçim akışını yönetmek.
- Kasa aksiyonlarını ve batch gönderimini koordine etmek.
- Depo hazırlık akışını yürütmek.
- Hata ve yükleme durumlarını arayüze taşımak.

Tanımlanan tipler. `enum AppStage`, `class EffectivePartSelection`, `class BatchCartItem`, `class AppController`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
initialize	Cihaz kodunu yükler, oturumu geri yükler, başlangıç aşamasını belirler.
login / logout / handleUnauthorized	401 alındığında oturum belleği temizlenir ve giriş ekranına dönülür.
selectMachine / refreshContext	Operasyonel bağlamı yükler ve tüm panelleri besler.
switchVariant	Varyant değiştirir; aktif rezervasyon varsa sunucu 409 ile reddeder ve mesaj gösterilir.
submitContainerAction	WP-33 doğrudan gönderim. Onay diyaloğu yoktur.
removeAllContainers	Varyant kapsamlı toplu kaldırma; gönderim sırasında buton devre dışıdır.
enterBatchSelection / addPartToBatch / beginBatchConfiguration / confirmBatchItemCommand / submitBatch	Çok parçalı sepet akışı; her kalem ayrı yapılandırılır ve tek batch olarak gönderilir.
skipInvalidBatchItem / reconfigureBatchItem / retryAmbiguousBatch	Batch içindeki hatalı kalemlerin ele alınması; belirsiz batch körlemesine tekrarlanmaz.
enterWarehousePreparation / markPreparationReady	Depo hazırlık akışı.
retryRobotAlarmSummary	Alarm bandını yeniden yükler.
isSubmittingContainerAction / operationInProgress	Arayüzün buton durumlarını hesaplaması için gönderim bayrakları.

Bağımlılıklar. `PdaRepository`, `SubmissionCoordinator`, `SessionMemory`, `DeviceCodeStore`, `ApiClient`.

Çağıranlar. Tüm ekranlar.

Durum ve yan etki. Uygulamanın tek durum sahibi. `notifyListeners` ile arayüzü besler.

İş kuralları / değişmezler.

- Fiziksel slot kimliği hiçbir zaman istemcide bulunmaz.
- Aynı anda tek gönderim; `SubmissionCoordinator` bunu zorlar.

Hata yönetimi. `ApiProblem` kodları Türkçe mesajlara çevrilerek gösterilir.

Güvenlik. JWT yalnız bellekte; diske yazılmaz.

Testler. `src/TkgPda.Pda/test/widget/*` ve `test/unit/*`.

27.5.7 src/TkgPda.Pda/lib/app/router.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	63	Yapısal

Rol. Uygulama kabuğu: yönlendirme, tema ve kök widget.

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `package:go_router/go_router.dart`, `../features/device_setup/device_setup_screen.dart`, `../features/login/login_screen.dart`, `../features/machines/machine_list_screen.dart`, `../features/operation/operation_screen.dart`, `../features/tasks/operator_queue_screen.dart`, `../features/warehouse/warehouse_preparation_screen.dart`, `app_controller.dart`

27.5.8 src/TkgPda.Pda/lib/app/theme.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	57	Yapısal

Rol. Uygulama kabuğu: yönlendirme, tema ve kök widget.

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`

27.5.9 src/TkgPda.Pda/lib/core/auth/session_memory.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	32	Yapısal

Rol. Oturum belleği. JWT yalnız bellekte tutulur, diske yazılmaz.

Tanımlanan tipler. `class SessionMemory`

Tanımlanan üyeler. `establish`, `clear`

Proje içi bağımlılıklar. `../../data/models/pda_models.dart`

27.5.10 src/TkgPda.Pda/lib/core/config/app_config.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	41	Yapısal

Rol. Çalışma zamanı yapılandırma yükleyicisi; web ve yerel platformlar için koşullu import ile ayrışır.

Tanımlanan tipler. `class AppConfig`

Proje içi bağımlılıklar. `../platform/platform_info.dart`

27.5.11 src/TkgPda.Pda/lib/core/config/runtime_config_loader.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	17	Kısa

Rol. Çalışma zamanı yapılandırma yükleyicisi; web ve yerel platformlar için koşullu import ile ayrışır.

Tanımlanan tipler. `class RuntimeAppConfig`

Tanımlanan üyeler. `load`

Proje içi bağımlılıklar. `runtime_config_loader_stub.dart`

27.5.12 src/TkgPda.Pda/lib/core/config/runtime_config_loader_stub.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	12	Kısa

Rol. Çalışma zamanı yapılandırma yükleyicisi; web ve yerel platformlar için koşullu import ile ayrışır.

Tanımlanan tipler. `class NoopRuntimeConfigLoader`

Tanımlanan üyeler. `load`

Proje içi bağımlılıklar. `runtime_config_loader.dart`

27.5.13 src/TkgPda.Pda/lib/core/config/runtime_config_loader_web.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	48	Yapısal

Rol. Çalışma zamanı yapılandırma yükleyicisi; web ve yerel platformlar için koşullu import ile ayrışır.

Tanımlanan tipler. `class WebRuntimeConfigLoader`

Tanımlanan üyeler. `load`

Proje içi bağımlılıklar. `package:http/http.dart`, `runtime_config_loader.dart`

27.5.14 src/TkgPda.Pda/lib/core/errors/api_problem.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	66	Yapısal

Rol. Sunucu problem gövdesinin Dart tarafı temsili ve kullanıcıya gösterilecek mesaj üretimi.

Tanımlanan tipler. `class ApiProblem`, `class ConnectivityException`, `class AmbiguousMutationException`

Tanımlanan üyeler. `toString`

27.5.15 src/TkgPda.Pda/lib/core/network/api_client.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	154	Yapısal

Rol. Operatör uygulamasının HTTP taşıma katmanı: JWT ve cihaz başlığı ekleme, zaman aşımı, hata gövdesi ayrıştırma.

Tanımlanan tipler. `class ApiResponse`, `class ApiClient`

Tanımlanan üyeler. `get`, `post`, `put`, `_send`, `close`

Proje içi bağımlılıklar. `package:http/http.dart`, `package:uuid/uuid.dart`, `../errors/api_problem.dart`, `../../data/models/pda_models.dart`

27.5.16 src/TkgPda.Pda/lib/core/platform/platform_info.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	14	Kısa

Rol. Platform tespiti; koşullu import ile web ve IO ayrılır.

Tanımlanan tipler. `class PlatformInfo`

Proje içi bağımlılıklar. `platform_info_stub.dart`

27.5.17 src/TkgPda.Pda/lib/core/platform/platform_info_io.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	4	Kısa

Rol. Platform tespiti; koşullu import ile web ve IO ayrılır.

Proje içi bağımlılıklar. `platform_info.dart`

27.5.18 src/TkgPda.Pda/lib/core/platform/platform_info_stub.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	4	Kısa

Rol. Platform tespiti; koşullu import ile web ve IO ayrılır.

Proje içi bağımlılıklar. `platform_info.dart`

27.5.19 src/TkgPda.Pda/lib/core/platform/platform_info_web.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	10	Kısa

Rol. Platform tespiti; koşullu import ile web ve IO ayrılır.

Proje içi bağımlılıklar. `platform_info.dart`

27.5.20 src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	55	Yapısal

Rol. Cihaz kodu kalıcı depolaması. Cihaz kodu bir sır değil, cihaz kimliğidir; bu yüzden kalıcıdır.

Tanımlanan tipler. `class PersistentDeviceCodeStore`, `class MemoryDeviceCodeStore`

Tanımlanan üyeler. `read`, `write`, `clear`, `remove`

27.5.21 src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_factory.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	9	Kısa

Rol. Cihaz kodu kalıcı depolaması. Cihaz kodu bir sır değil, cihaz kimliğidir; bu yüzden kalıcıdır.

Proje içi bağımlılıklar. `device_code_store.dart`, `device_code_store_factory_stub.dart`

27.5.22 src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_factory_secure.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	5	Kısa

Rol. Cihaz kodu kalıcı depolaması. Cihaz kodu bir sır değil, cihaz kimliğidir; bu yüzden kalıcıdır.

Proje içi bağımlılıklar. `device_code_store.dart`, `device_code_store_secure.dart`

27.5.23 src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_factory_stub.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	4	Kısa

Rol. Cihaz kodu kalıcı depolaması. Cihaz kodu bir sır değil, cihaz kimliğidir; bu yüzden kalıcıdır.

Proje içi bağımlılıklar. `device_code_store.dart`

27.5.24 src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_factory_web.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	5	Kısa

Rol. Cihaz kodu kalıcı depolaması. Cihaz kodu bir sır değil, cihaz kimliğidir; bu yüzden kalıcıdır.

Proje içi bağımlılıklar. `device_code_store.dart`, `device_code_store_web.dart`

27.5.25 src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_secure.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	27	Yapısal

Rol. Cihaz kodu kalıcı depolaması. Cihaz kodu bir sır değil, cihaz kimliğidir; bu yüzden kalıcıdır.

Tanımlanan tipler. `class SecureDeviceCodeStore`

Tanımlanan üyeler. `read`, `write`, `clear`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter_secure_storage/flutter_secure_storage.dart`, `device_code_store.dart`

27.5.26 src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_web.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	21	Kısa

Rol. Cihaz kodu kalıcı depolaması. Cihaz kodu bir sır değil, cihaz kimliğidir; bu yüzden kalıcıdır.

Tanımlanan tipler. `class WebDeviceCodeStore`, `class WebLocalStorage`

Tanımlanan üyeler. `remove`, `write`

Proje içi bağımlılıklar. `package:web/web.dart`, `device_code_store.dart`

27.5.27 src/TkgPda.Pda/lib/data/models/pda_models.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	1117	Yapısal

Rol. API sözleşmesinin Dart tarafı modelleri; JSON ayrıştırma burada yapılır.

Tanımlanan tipler. `class AuthenticatedUser`, `class PdaDevice`, `class LoginSession`, `class MachinePermissions`, `class MachineSummary`, `class VariantLayoutOption`, `class MachineRelatedPart`, `class MachineMainPartOption`, `class CompatibleVariant`, `class ContainerActionAvailability`, `class ContainerPosition`, `class ContainerActionResult`, `class RemoveAllResult`, `class ContainerActionBatchItemCommand`, `class OperatorQueueItem`, `class OperatorQueuePage`, `class ExecutionReadiness`, `class AvailableAction`, `class LayoutSlot`, `class ProductGroupPart`, `class ProductGroup`, `class TaskTemplate`, `class ExecutionProjection`, `class ActiveTransportRequest`, `class OperationalContext`, `class TransportCommand`, `class TransportResult`, `class WarehousePreparationRequest`, `class RobotAlarmSummary`, `class TransportBatchItemCommand`, `class TransportBatchResult`, `class RobotTelemetry`, `class PendingOperation`, `enum MutationGateReason`, `class MutationGate`

Tanımlanan üyeler. `toString`

27.5.28 src/TkgPda.Pda/lib/data/repositories/pda_repository.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	385	Derin analiz

Amaç. Operatör uygulamasının tek HTTP erişim noktası. Her API çağrısı burada tiplenir.

Sorumluluklar.

- API uçlarını tip güvenli metotlara sarmak.
- Idempotency başlığını iletmek.
- Hata gövdelerini `ApiProblem`'e çevirmek.

Tanımlanan tipler. `class PdaRepository`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
login / me	Kimlik uçları.
operationalContext / switchVariant	Bağlam ve varyant.
createTransport / createTransportBatch	Genel taşıma oluşturma.
createContainerAction / createContainerActionBatch / removeAllContainers	WP-33 kasa aksiyonları.
operatorQueue / transport / cancel	Kuyruk ve iptal.
markTransportReady	Depo hazırlık.

Metot	Ne yapar ve neden
robotAlarmSummary	Operatöre gösterilen alarm bandı verisi.
pauseRobot / resumeRobot / clearRobotErrors / setRequestPriority	Yetkili roller için uzman operasyonlar; sunucu tarafında mutasyon kapısına tabidir.

Bağımlılıklar. `ApiClient`, `pda_models.dart`, `api_problem.dart`.

Çağıranlar. `AppController`.

Durum ve yan etki. Durumsuz.

İş kuralları / değişmezler.

- İstemci hiçbir zaman RDS ile doğrudan konuşmaz.

Hata yönetimi. `ApiProblem` üzerinden sunucu kodları.

Güvenlik. Tüm istekler JWT ve `X-Device-Code` taşır.

Testler. `src/TkgPda.Pda/test/support/fakes.dart` ile sahtelenir; widget testleri bunu kullanır.

27.5.29 src/TkgPda.Pda/lib/features/device_setup/device_setup_screen.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	126	Yapısal

Rol. Operatör ekranı. Yalnız `AppController` durumunu tüketir ve fiziksel yönlendirme kararı vermez.

Tanımlanan tipler. `class DeviceSetupScreen`, `class _DeviceSetupScreenState`

Tanımlanan üyeler. `initState`, `dispose`, `_save`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `../../app/app_controller.dart`

27.5.30 src/TkgPda.Pda/lib/features/login/login_screen.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	151	Yapısal

Rol. Operatör ekranı. Yalnız `AppController` durumunu tüketir ve fiziksel yönlendirme kararı vermez.

Tanımlanan tipler. `class LoginScreen`, `class _LoginScreenState`

Tanımlanan üyeler. `dispose`, `_login`, `_confirmDeviceChange`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `../../app/app_controller.dart`, `../../shared/widgets/feedback_banners.dart`

27.5.31 src/TkgPda.Pda/lib/features/machines/machine_list_screen.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	188	Yapısal

Rol. Operatör ekranı. Yalnız `AppController` durumunu tüketir ve fiziksel yönlendirme kararı vermez.

Tanımlanan tipler. `class MachineListScreen`, `class _MachineCard`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `../../app/app_controller.dart`, `../../data/models/pda_models.dart`, `../../shared/widgets/feedback_banners.dart`

27.5.32 src/TkgPda.Pda/lib/features/operation/container_position_panel.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	430	Derin analiz

Amaç. WP-33 iş aksiyon yüzeyi. Yalnız backend'in mantıksal pozisyon projeksiyonunu tüketir ve hiçbir zaman fiziksel slot tanımlayıcısı almaz.

Sorumluluklar.

- Yatay kaydırmalı pozisyon kartı listesi çizmek.
- Her pozisyon için iki iş butonu sunmak.

- Devre dışı sebebini görünür metin olarak göstermek.
- Varyant kapsamlı "Tüm Kasaları Kaldır" aksiyonunu sunmak.
- Taşıma durumunu erişilebilir bir rozetle göstermek.

Tanımlanan tipler. `class ContainerPositionPanel`, `class _PositionCard`, `class _BusinessActionButton`, `class _StateBadge`, `class _StateBadgeState`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
build (ContainerPositionPanel)	Yükleniyor, hata, boş ve dolu durumlarını ayrı ayrı ele alır. Boş durumda `no-container-positions` anahtarlı açıklayıcı metin gösterilir.
_PositionCard.build	Pozisyon etiketi (birden çok pozisyon varsa `n / toplam` ile), durum rozeti ve iki iş butonu.
_BusinessActionButton.build	Etkinlik üç koşulun birleşimidir: `availability.enabled`, `mutationGate.canMutate`, `!submitting`. Devre dışıysa sebep hem tooltip'te hem buton içinde küçük punto ile basılır — bir el terminalinde hover olmadığı için tooltip tek başına yeterli değildir.
_StateBadgeState._syncAnimation	Yalnız REQUESTED, QUEUED, IN_PROGRESS için nabız animasyonu kurar; diğer durumlarda controller dispose edilir. `MediaQuery.disableAnimations` etkinse animasyon hiç kurulmaz ve `Semantics` etiketi her iki yolda da aynı bilgiyi taşır.
_stateLabel	Sunum durumlarını Türkçe etiketlere çevirir; bilinmeyen değer "Güncelleniyor" olur.

Bağımlılıklar. `AppController`, `pda_models.dart`.

Çağıranlar. `operation_screen.dart`.

Durum ve yan etki. Durumsuz widget; durum `AppController`'dadır. Yalnız `_StateBadge` kendi animasyon controller'ını tutar ve `dispose` eder.

İş kuralları / değişmezler.

- Buton anahtarı MANTIKSAL iş aksiyonunu adlandırır ve kasa numarasını içerir: `direct-action-{ACTION}-{positionNumber}`.
- Onay diyaloğu yoktur; WP-33 doğrudan gönderim ister.
- "Tüm Kasaları Kaldır" yalnız batch yapılandırma modunda değilken gösterilir.

Hata yönetimi. Sunucu tarafı sebepler `availability.disabledMessage` ile gelir ve olduğu gibi gösterilir.

Güvenlik. Fiziksel slot kimliği bu widget'a hiç ulaşmaz.

Testler. `src/TkgPda.Pda/test/widget/wp33_operator_ux_test.dart`.

27.5.33 src/TkgPda.Pda/lib/features/operation/multi_part_batch_screen.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	424	Yapısal

Rol. Operatör ekranı. Yalnız `AppController` durumunu tüketir ve fiziksel yönlendirme kararı vermez.

Tanımlanan tipler. `class MultiPartBatchWorkspace`, `class _BatchPartBrowser`, `class _BatchPartBrowserState`, `class _CartSummary`, `class _AddPartsCard`, `class _AddRelatedPartChips`, `class _AddPartChip`, `class _BatchReview`

Tanımlanan üyeler. `_cartCountFor`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `../../app/app_controller.dart`, `../../data/models/pda_models.dart`, `../../shared/presentation.dart`

27.5.34 src/TkgPda.Pda/lib/features/operation/operation_screen.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	480	Yapısal

Rol. Operatör ekranı. Yalnız `AppController` durumunu tüketir ve fiziksel yönlendirme kararı vermez.

Tanımlanan tipler. `class OperationScreen`, `class _ActiveTransportIndicator`, `class _PartFirstWithBatchSkip`, `class _BatchConfiguringBanner`, `class _BatchProgressDots`, `class _AmbiguousSubmissionBanner`, `class _AmbiguousBatchBanner`, `class BatchCartTray`, `class`

`_BatchCartTrayState`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `../../app/app_controller.dart`, `../../shared/widgets/feedback_banners.dart`, `container_position_panel.dart`, `part_first_screen.dart`

27.5.35 src/TkgPda.Pda/lib/features/operation/part_first_screen.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	612	Yapısal

Rol. Operatör ekranı. Yalnız `AppController` durumunu tüketir ve fiziksel yönlendirme kararı vermez.

Tanımlanan tipler. `class PartFirstSelector`, `class _PartFirstSelectorState`, `class _SectionLabel`, `class _MainPartChips`, `class _MainPartChip`, `class _EffectivePartCard`, `class _RelatedPartChips`, `class _RelatedPartChip`, `class _CompatibleVariantCard`, `class _RetryState`

Tanımlanan üyeler. `dispose`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `../../app/app_controller.dart`, `../../data/models/pda_models.dart`, `transport_action_panel.dart`

27.5.36 src/TkgPda.Pda/lib/features/operation/transport_action_panel.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	145	Yapısal

Rol. Operatör ekranı. Yalnız `AppController` durumunu tüketir ve fiziksel yönlendirme kararı vermez.

Tanımlanan tipler. `class OperatorActiveTransportList`, `class _TransportCard`

Tanımlanan üyeler. `_confirmCancel`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `../../app/app_controller.dart`, `../../data/models/pda_models.dart`, `../../shared/presentation.dart`

27.5.37 src/TkgPda.Pda/lib/features/tasks/operator_queue_screen.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	450	Yapısal

Rol. Operatör ekranı. Yalnız `AppController` durumunu tüketir ve fiziksel yönlendirme kararı vermez.

Tanımlanan tipler. `class OperatorQueueScreen`, `class _RobotStatusBar`, `class _RobotCard`, `class _QueueBody`, `class _QueueCard`

Tanımlanan üyeler. `_confirmCancel`, `two`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `../../app/app_controller.dart`, `../../data/models/pda_models.dart`, `../../shared/widgets/feedback_banners.dart`

27.5.38 src/TkgPda.Pda/lib/features/transport/submission_coordinator.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	153	Derin analiz

Amaç. İstemci tarafı çift gönderim koruması ve idempotency anahtarı yaşam döngüsü.

Sorumluluklar.

- Maddi imzaya bağlı idempotency anahtarı üretmek.
- Aynı anda birden fazla gönderimi engellemek.
- Belirsiz mutasyon sonrası anahtarı korumak.

Tanımlanan tipler. `class SubmissionCoordinator`, `class BatchSubmissionCoordinator`

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
keyFor	Komutun maddi imzası değiştiyse yeni anahtar üretir, değişmediyse mevcut anahtarı döndürür. Böylece aynı iş tekrar denendiğinde sunucu tarafı idempotency devreye girer.

Metot	Ne yapar ve neden
submit	`_inFlight` ise `StateError` fırlatır. Başarıda `clear()` çağırır. `AmbiguousMutationException` yakalanırsa `_ambiguous` işaretlenir ve **anahtar temizlenmez** — sonuç bilinmiyorken yeni anahtar üretmek çift fiziksel hareket riski doğururdu.
resolveByRefresh	Kullanıcı durumu yenileyerek belirsizliği çözdüğünde anahtarı temizler.
clear	İmza, anahtar ve belirsizlik bayrağını sıfırlar.

Bağımlılıklar. `uuid`, `ApiProblem`, `pda_models.dart`.

Çağıranlar. `AppController.submitContainerAction` ve batch gönderim yolları.

Durum ve yan etki. Maddi imza, bekleyen anahtar, uçuş ve belirsizlik bayrakları.

İş kuralları / değişmezler.

- Belirsiz mutasyon sonrası otomatik yeniden gönderim yoktur.
- Aynı anda yalnız bir taşıma isteği gönderilebilir.

Hata yönetimi. `StateError` (eşzamanlı gönderim), `AmbiguousMutationException` (yeniden fırlatılır).

Güvenlik. Bir kasa taşıma emri belirsiz durumdayken körlemesine tekrarlanmaz.

Testler. `src/TkgPda.Pda/test/unit/submission_presentation_test.dart`.

27.5.39 src/TkgPda.Pda/lib/features/warehouse/warehouse_preparation_screen.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	305	Yapısal

Rol. Operatör ekranı. Yalnız `AppController` durumunu tüketir ve fiziksel yönlendirme kararı vermez.

Tanımlanan tipler. `class WarehousePreparationScreen`, `class _Body`, `class _RequestCard`, `class _InfoRow`

Tanımlanan üyeler. `_confirmReady`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `../../app/app_controller.dart`, `../../data/models/pda_models.dart`, `../../shared/presentation.dart`, `../../shared/widgets/feedback_banners.dart`

27.5.40 src/TkgPda.Pda/lib/main.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	37	Yapısal

Rol. Flutter giriş noktası; yapılandırmayı yükler ve kök widget'ı çalıştırır.

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `app/app.dart`, `app/app_controller.dart`, `core/auth/session_memory.dart`, `core/config/app_config.dart`, `core/config/runtime_config_loader.dart`, `core/network/api_client.dart`, `core/platform/platform_info.dart`, `core/storage/device_code_store_factory.dart`, `data/repositories/pda_repository.dart`

27.5.41 src/TkgPda.Pda/lib/shared/presentation.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	102	Yapısal

Rol. Ekranlar arasında paylaşılan sunum yardımcıları ve geri bildirim bileşenleri.

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`

27.5.42 src/TkgPda.Pda/lib/shared/widgets/feedback_banners.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	199	Yapısal

Rol. Ekranlar arasında paylaşılan sunum yardımcıları ve geri bildirim bileşenleri.

Tanımlanan tipler. `class OfflineBanner`, `class ProblemBanner`, `class RobotAlarmBanner`, `class NoticeBanner`, `class OperatorUserBanner`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `../../core/errors/api_problem.dart`, `../../data/models/pda_models.dart`

27.5.43 src/TkgPda.Pda/pubspec.yaml

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
YAML yapılandırma	Operator PDA	98	Yapısal

Rol. Flutter proje yapılandırması.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.5.44 src/TkgPda.Pda/test/support/fakes.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	994	Yapısal

Rol. Test sahteleri (fake repository) — üretim kodunda karşılığı yoktur.

Tanımlanan tipler. `class FakePdaRepository`

Tanımlanan üyeler. `login`, `me`, `operationalContext`, `switchVariant`, `createTransport`, `createTransportBatch`, `createContainerAction`, `createContainerActionBatch`, `removeAllContainers`, `operatorQueue`, `transport`, `cancel`, `markTransportReady`, `robotAlarmSummary`, `pauseRobot`, `resumeRobot`, `clearRobotErrors`, `setRequestPriority`

Proje içi bağımlılıklar. `package:tkg_pda/core/errors/api_problem.dart`, `package:tkg_pda/data/models/pda_models.dart`, `package:tkg_pda/data/repositories/pda_repository.dart`

27.5.45 src/TkgPda.Pda/test/unit/api_problem_presentation_test.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	34	Yapısal

Rol. Flutter birim testi; iş mantığı ve sunum dönüşümlerini widget ağacı olmadan doğrular.

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter_test/flutter_test.dart`, `package:tkg_pda/core/errors/api_problem.dart`

27.5.46 src/TkgPda.Pda/test/unit/operator_integrity_phase1_test.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	386	Yapısal

Rol. Flutter birim testi; iş mantığı ve sunum dönüşümlerini widget ağacı olmadan doğrular.

Tanımlanan üyeler. `setupController`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter_test/flutter_test.dart`, `package:tkg_pda/app/app_controller.dart`, `package:tkg_pda/core/auth/session_memory.dart`, `package:tkg_pda/core/errors/api_problem.dart`, `package:tkg_pda/core/storage/device_code_store.dart`, `package:tkg_pda/data/models/pda_models.dart`, `../support/fakes.dart`

27.5.47 src/TkgPda.Pda/test/unit/security_network_test.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	352	Yapısal

Rol. Flutter birim testi; iş mantığı ve sunum dönüşümlerini widget ağacı olmadan doğrular.

Tanımlanan tipler. `class _MapStorage`

Tanımlanan üyeler. `remove`, `write`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter_test/flutter_test.dart`, `package:flutter_secure_storage/flutter_secure_storage.dart`, `package:http/http.dart`, `package:http/testing.dart`, `package:tkg_pda/core/auth/session_memory.dart`, `package:tkg_pda/core/config/app_config.dart`, `package:tkg_pda/core/errors/api_problem.dart`, `package:tkg_pda/core/network/api_client.dart`, `package:tkg_pda/core/platform/platform_info.dart`, `package:tkg_pda/core/storage/device_code_store.dart`, `package:tkg_pda/core/storage/device_code_store_secure.dart`, `package:tkg_pda/data/models/pda_models.dart`, `package:tkg_pda/data/repositories/pda_repository.dart`, `../support/fakes.dart`

27.5.48 src/TkgPda.Pda/test/unit/submission_presentation_test.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	163	Yapısal

Rol. Flutter birim testi; iş mantığı ve sunum dönüşümlerini widget ağacı olmadan doğrular.

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter_test/flutter_test.dart`, `package:tkg_pda/core/errors/api_problem.dart`, `package:tkg_pda/data/models/pda_models.dart`, `package:tkg_pda/features/transport/submission_coordinator.dart`, `package:tkg_pda/shared/presentation.dart`

27.5.49 src/TkgPda.Pda/test/widget/multi_part_batch_flow_test.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	319	Yapısal

Rol. Flutter widget testi; gerçek widget ağacında operatör akışını doğrular.

Tanımlanan tipler. `class _Harness`

Tanımlanan üyeler. `dispose`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `package:flutter_test/flutter_test.dart`, `package:tkg_pda/app/app.dart`, `package:tkg_pda/app/app_controller.dart`, `package:tkg_pda/core/auth/session_memory.dart`, `package:tkg_pda/core/errors/api_problem.dart`, `package:tkg_pda/core/storage/device_code_store.dart`, `../support/fakes.dart`

27.5.50 src/TkgPda.Pda/test/widget/operator_usability_phase3_test.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	231	Yapısal

Rol. Flutter widget testi; gerçek widget ağacında operatör akışını doğrular.

Tanımlanan tipler. `class _Harness`

Tanımlanan üyeler. `dispose`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `package:flutter_test/flutter_test.dart`, `package:tkg_pda/app/app.dart`, `package:tkg_pda/app/app_controller.dart`, `package:tkg_pda/core/auth/session_memory.dart`, `package:tkg_pda/core/errors/api_problem.dart`, `package:tkg_pda/core/storage/device_code_store.dart`, `package:tkg_pda/data/models/pda_models.dart`, `../support/fakes.dart`

27.5.51 src/TkgPda.Pda/test/widget/part_first_flow_test.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	556	Yapısal

Rol. Flutter widget testi; gerçek widget ağacında operatör akışını doğrular.

Tanımlanan tipler. `class _Harness`

Tanımlanan üyeler. `dispose`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `package:flutter_test/flutter_test.dart`, `package:tkg_pda/app/app.dart`, `package:tkg_pda/app/app_controller.dart`, `package:tkg_pda/core/auth/session_memory.dart`, `package:tkg_pda/core/errors/api_problem.dart`, `package:tkg_pda/core/storage/device_code_store.dart`, `package:tkg_pda/data/models/pda_models.dart`, `../support/fakes.dart`

27.5.52 src/TkgPda.Pda/test/widget/pda_flow_test.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	774	Yapısal

Rol. Flutter widget testi; gerçek widget ağacında operatör akışını doğrular.

Tanımlanan tipler. `class _Harness`

Tanımlanan üyeler. `dispose`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `package:flutter_test/flutter_test.dart`, `package:tkg_pda/app/app.dart`, `package:tkg_pda/app/app_controller.dart`, `package:tkg_pda/core/auth/session_memory.dart`, `package:tkg_pda/core/errors/api_problem.dart`, `package:tkg_pda/core/storage/device_code_store.dart`, `package:tkg_pda/data/models/pda_models.dart`, `../support/fakes.dart`

27.5.53 src/TkgPda.Pda/test/widget/robot_alarm_banner_flow_test.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	139	Yapısal

Rol. Flutter widget testi; gerçek widget ağacında operatör akışını doğrular.

Tanımlanan tipler. `class _Harness`

Tanımlanan üyeler. `dispose`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `package:flutter_test/flutter_test.dart`, `package:tkg_pda/app/app.dart`, `package:tkg_pda/app/app_controller.dart`, `package:tkg_pda/core/auth/session_memory.dart`, `package:tkg_pda/core/errors/api_problem.dart`, `package:tkg_pda/core/storage/device_code_store.dart`, `package:tkg_pda/data/models/pda_models.dart`, `../support/fakes.dart`

27.5.54 src/TkgPda.Pda/test/widget/warehouse_preparation_flow_test.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	263	Yapısal

Rol. Flutter widget testi; gerçek widget ağacında operatör akışını doğrular.

Tanımlanan tipler. `class _Harness`

Tanımlanan üyeler. `dispose`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `package:flutter_test/flutter_test.dart`, `package:tkg_pda/app/app.dart`, `package:tkg_pda/app/app_controller.dart`, `package:tkg_pda/core/auth/session_memory.dart`, `package:tkg_pda/core/errors/api_problem.dart`, `package:tkg_pda/core/storage/device_code_store.dart`, `package:tkg_pda/data/models/pda_models.dart`, `../support/fakes.dart`

27.5.55 src/TkgPda.Pda/test/widget/wp33_operator_ux_test.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	372	Yapısal

Rol. Flutter widget testi; gerçek widget ağacında operatör akışını doğrular.

Tanımlanan tipler. `class _Harness`

Tanımlanan üyeler. `dispose`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter/material.dart`, `package:flutter_test/flutter_test.dart`, `package:tkg_pda/app/app.dart`, `package:tkg_pda/app/app_controller.dart`, `package:tkg_pda/core/auth/session_memory.dart`, `package:tkg_pda/core/errors/api_problem.dart`, `package:tkg_pda/core/storage/device_code_store.dart`, `package:tkg_pda/data/models/pda_models.dart`, `../support/fakes.dart`

27.5.56 src/TkgPda.Pda/test_driver/integration_test.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	4	Kısa

Rol. Flutter proje yapılandırması.

Proje içi bağımlılıklar. `package:integration_test/integration_test_driver.dart`

27.5.57 src/TkgPda.Pda/tool/phase_07b/real_backend_contract_test.dart

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dart kaynak	Operator PDA	353	Yapısal

Rol. Flutter proje yapılandırması.

Tanımlanan tipler. `class _ClientContext`

Proje içi bağımlılıklar. `package:flutter_test/flutter_test.dart`, `package:tkg_pda/core/auth/session_memory.dart`, `package:tkg_pda/core/errors/api_problem.dart`, `package:tkg_pda/core/network/api_client.dart`, `package:tkg_pda/data/models/pda_models.dart`, `package:tkg_pda/data/repositories/pda_repository.dart`

27.6 Admin Web — React (50)

27.6.1 src/TkgPda.AdminWeb/.gitignore

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dosya	Admin Web	33	Yapısal

Rol. Admin Web proje/araç yapılandırması.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.6.2 src/TkgPda.AdminWeb/.oxlintrc.json

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
JSON yapılandırma	Admin Web	9	Kısa

Rol. Admin Web proje/araç yapılandırması.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.6.3 src/TkgPda.AdminWeb/README.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Admin Web	21	Kısa

Rol. Admin Web proje/araç yapılandırması.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.6.4 src/TkgPda.AdminWeb/e2e/admin-acceptance.spec.ts

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript kaynak	Admin Web	122	Yapısal

Rol. Playwright uçtan uca senaryosu; gerçek tarayıcı ve gerçek API kullanır.

Proje içi bağımlılıklar. `./support`

27.6.5 src/TkgPda.AdminWeb/e2e/auth-security.spec.ts

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript kaynak	Admin Web	101	Yapısal

Rol. Playwright uçtan uca senaryosu; gerçek tarayıcı ve gerçek API kullanır.

Proje içi bağımlılıklar. `./support`

27.6.6 src/TkgPda.AdminWeb/e2e/global-setup.ts

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript kaynak	Admin Web	143	Yapısal

Rol. Playwright uçtan uca senaryosu; gerçek tarayıcı ve gerçek API kullanır.

Tanımlanan üyeler. `run`, `applySqlFile`, `body`

Kullandığı API aileleri. `api.unref`

27.6.7 src/TkgPda.AdminWeb/e2e/global-teardown.ts

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript kaynak	Admin Web	22	Kısa

Rol. Playwright uçtan uca senaryosu; gerçek tarayıcı ve gerçek API kullanır.

Proje içi bağımlılıklar. `./harness`

27.6.8 src/TkgPda.AdminWeb/e2e/harness.ts

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript kaynak	Admin Web	131	Yapısal

Rol. Playwright uçtan uca senaryosu; gerçek tarayıcı ve gerçek API kullanır.

Tanımlanan tipler. `RuntimeInfo`

Tanımlanan üyeler. `adminWebRoot`, `repoRoot`, `API_URL`, `PG_PORT`, `PG_DATABASE`, `PG_BIN`, `TEMP_DIR_NAME`, `TEMP_ROOT`, `RUNTIME_FILE`, `ADMIN_USERNAME`, `createRuntimeSecrets`, `buildConnectionString`, `pgTool`, `psqlArgs`, `psql`, `hashPassword`, `writeRuntime`, `readRuntime`, `removeRuntime`, `ensureLogFile`, `removeTempRoot`, `stopPostgres`, `killProcessTree`, `sleep`, `assertPortAvailable`

27.6.9 src/TkgPda.AdminWeb/e2e/layout-acceptance.spec.ts

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript kaynak	Admin Web	209	Yapısal

Rol. Playwright uçtan uca senaryosu; gerçek tarayıcı ve gerçek API kullanır.

Tanımlanan üyeler. `slotName`, `currentLayout`, `currentSlot`, `style`

Proje içi bağımlılıklar. `./harness`, `./support`

27.6.10 src/TkgPda.AdminWeb/e2e/support.ts

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript kaynak	Admin Web	61	Yapısal

Rol. Playwright uçtan uca senaryosu; gerçek tarayıcı ve gerçek API kullanır.

Tanımlanan üyeler. `uniqueCode`, `loginAsAdmin`, `loginAdminApi`, `dumpWebStorage`, `indexedDbDatabases`, `runtime`, `body`, `read`

Proje içi bağımlılıklar. `./harness`

27.6.11 src/TkgPda.AdminWeb/index.html

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
HTML	Admin Web	15	Kısa

Rol. Admin Web proje/araç yapılandırması.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.6.12 src/TkgPda.AdminWeb/package.json

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
JSON yapılandırma	Admin Web	39	Yapısal

Rol. Admin Web proje/araç yapılandırması.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.6.13 src/TkgPda.AdminWeb/playwright.config.ts

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript kaynak	Admin Web	33	Yapısal

Rol. Admin Web proje/araç yapılandırması.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.6.14 src/TkgPda.AdminWeb/src/App.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	47	Yapısal

Rol. Admin Web uygulama kökü.

Tanımlanan üyeler. `ProtectedLayout`

Proje içi bağımlılıklar. `./auth/AuthContext`, `./components/AppShell`, `./pages/AuditPage`, `./pages/CatalogPage`, `./pages/ContainersPage`, `./pages/DashboardPage`, `./pages/DataQualityPage`, `./pages/DevicesPage`, `./pages/LayoutEditorPage`, `./pages/LayoutsPage`, `./pages/LoginPage`, `./pages/MachinesPage`, `./pages/NotFoundPage`, `./pages/RdsIntegrationPage`, `./pages/UsersPage`

27.6.15 src/TkgPda.AdminWeb/src/api/ApiContext.test.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	24	Kısa

Rol. Admin Web API istemcisi ve tip sözleşmesi. Her uç burada tiplenir.

Tanımlanan üyeler. `LogoutProbe`

Proje içi bağımlılıklar. `../auth/AuthContext`, `../test/fixtures`, `./ApiContext`

27.6.16 src/TkgPda.AdminWeb/src/api/ApiContext.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	28	Yapısal

Rol. Admin Web API istemcisi ve tip sözleşmesi. Her uç burada tiplenir.

Tanımlanan üyeler. `ApiProvider`, `useAdminApi`

Kullandığı React hook'ları. `useEffect`, `useMemo`, `useRef`

Proje içi bağımlılıklar. `./client`, `../auth/AuthContext`

27.6.17 src/TkgPda.AdminWeb/src/api/client.test.ts

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript kaynak	Admin Web	48	Yapısal

Rol. Admin Web API istemcisi ve tip sözleşmesi. Her uç burada tiplenir.

Proje içi bağımlılıklar. `./client`, `../test/fixtures`, `../test/render`

27.6.18 src/TkgPda.AdminWeb/src/api/client.ts

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript kaynak	Admin Web	221	Yapısal

Rol. Admin Web API istemcisi ve tip sözleşmesi. Her uç burada tiplenir.

Tanımlanan tipler. `ApiProblem`, `ApiResult`, `AdminApi`

Tanımlanan üyeler. `loginAdmin`, `createAdminApi`

27.6.19 src/TkgPda.AdminWeb/src/api/types.ts

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript kaynak	Admin Web	395	Yapısal

Rol. Admin Web API istemcisi ve tip sözleşmesi. Her uç burada tiplenir.

Tanımlanan tipler. `RoleCode`, `AuthenticatedUser`, `AdminSession`, `Role`, `MachinePermission`, `AdminUser`, `Device`, `Machine`, `Variant`, `LayoutStatus`, `Layout`, `SlotRole`, `ContainerCategory`, `PartRelationType`, `Slot`, `SlotPartRecord`, `Part`, `ProductGroupPart`, `ProductGroup`, `ContainerType`, `DataIssue`, `AuditRecord`, `ProblemDetails`, `JsonObject`, `UserDraft`, `DeviceDraft`, `SlotDraft`, `RdsConnectionStatus`, `RdsNavigationProfile`, `RdsWorkSite`, `RobotConnectivity`, `RobotDispatch`, `RobotMotion`, `RobotExecution`, `RobotControl`, `RdsRobotAlarmCounts`, `RdsRobotDetail`, `RdsRobotAlarm`, `RdsSlotMapping`, `RdsSyncResult`

Tanımlanan üyeler. `ACTIVE_ROBOT_EXECUTIONS`, `isRobotExecutionActive`

27.6.20 src/TkgPda.AdminWeb/src/auth/AuthContext.test.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	93	Yapısal

Rol. Admin kimlik bağlamı. Token yalnız bellekte tutulur; sayfa yenilemesi oturumu düşürür.

Tanımlanan üyeler. `Probe`, `serializedStores`, `dump`

Kullandığı React hook'ları. `useState`

Proje içi bağımlılıklar. `./AuthContext`, `../test/render`, `../test/fixtures`

27.6.21 src/TkgPda.AdminWeb/src/auth/AuthContext.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	65	Yapısal

Rol. Admin kimlik bağlamı. Token yalnız bellekte tutulur; sayfa yenilemesi oturumu düşürür.

Tanımlanan üyeler. `AuthProvider`, `useAuth`, `isUsableSession`

Kullandığı React hook'ları. `useCallback`, `useEffect`, `useMemo`, `useState`

Proje içi bağımlılıklar. `../api/client`, `../api/types`

27.6.22 src/TkgPda.AdminWeb/src/components/AppShell.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	62	Yapısal

Rol. Paylaşılan arayüz bileşenleri: kabuk, bildirim, temel UI ilkelleri.

Tanımlanan üyeler. `AppShell`

Kullandığı React hook'ları. `useState`

Proje içi bağımlılıklar. `../auth/AuthContext`

27.6.23 src/TkgPda.AdminWeb/src/components/Toast.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	57	Yapısal

Rol. Paylaşılan arayüz bileşenleri: kabuk, bildirim, temel UI ilkelleri.

Tanımlanan üyeler. `ToastProvider`, `useToast`

Kullandığı React hook'ları. `useCallback`, `useMemo`, `useState`

Proje içi bağımlılıklar. `../api/client`

27.6.24 src/TkgPda.AdminWeb/src/components/ui.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	104	Yapısal

Rol. Paylaşılan arayüz bileşenleri: kabuk, bildirim, temel UI ilkelleri.

Tanımlanan üyeler. `Button`, `IconButton`, `PageHeader`, `Panel`, `PanelHeader`, `StatusPill`, `Field`, `TextInput`, `SelectInput`, `SearchInput`, `Check`, `Modal`, `LoadingState`, `EmptyState`, `ErrorState`, `TableFrame`, `Definition`, `formatDate`, `compactNumber`

Proje içi bağımlılıklar. `../api/client`

27.6.25 src/TkgPda.AdminWeb/src/index.css

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Stil sayfası	Admin Web	432	Yapısal

Rol. Admin Web uygulama kökü.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.6.26 src/TkgPda.AdminWeb/src/main.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	31	Yapısal

Rol. Admin Web uygulama kökü.

Proje içi bağımlılıklar. `./App`, `./api/ApiContext`, `./auth/AuthContext`, `./components/Toast`

27.6.27 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/AuditPage.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	22	Kısa

Rol. Admin sayfa bileşeni. Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir.

Tanımlanan üyeler. `AuditPage`, `AuditRows`

Kullandığı API aileleri. `api.audit`

Kullandığı React hook'ları. `useQuery`, `useMemo`, `useState`

Proje içi bağımlılıklar. `../api/ApiContext`, `../components/ui`

27.6.28 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/CatalogPage.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	65	Yapısal

Rol. Admin sayfa bileşeni. Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir.

Tanımlanan üyeler. `CatalogPage`, `refresh`, `execute`, `variantLabel`, `PartDialog`, `GroupDialog`, `submit`, `RelationDialog`

Kullandığı API aileleri. `api.parts`, `api.productGroups`, `api.variants`, `api.containers`, `api.removeProductGroupPart`, `api.createPart`, `api.updatePart`, `api.createProductGroup`, `api.updateProductGroup`, `api.setProductGroupPart`

Kullandığı React hook'ları. `useQuery`, `useMemo`, `useState`

Proje içi bağımlılıklar. `../api/ApiContext`, `../api/types`, `../components/Toast`, `../components/ui`

27.6.29 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/ContainersPage.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	33	Yapısal

Rol. Admin sayfa bileşeni. Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir.

Tanımlanan üyeler. `ContainersPage`, `execute`, `ContainerDialog`, `numeric`, `submit`

Kullandığı API aileleri. `api.containers`, `api.createContainer`, `api.updateContainer`

Kullandığı React hook'ları. `useQuery`, `useMemo`, `useState`

Proje içi bağımlılıklar. `../api/ApiContext`, `../api/types`, `../components/Toast`, `../components/ui`

27.6.30 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/DashboardPage.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	62	Yapısal

Rol. Admin sayfa bileşeni. Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir.

Tanımlanan üyeler. `DashboardPage`

Kullandığı API aileleri. `api.users`, `api.devices`, `api.machines`, `api.layouts`, `api.parts`, `api.containers`, `api.dataIssues`, `api.audit`, `api.rdsRobots`

Kullandığı React hook'ları. `useQuery`

Proje içi bağımlılıklar. `../api/ApiContext`, `../components/ui`

27.6.31 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/DataQualityPage.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	22	Kısa

Rol. Admin sayfa bileşeni. Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir.

Tanımlanan üyeler. `DataQualityPage`, `count`

Kullandığı API aileleri. `api.dataIssues`

Kullandığı React hook'ları. `useQuery`, `useMemo`, `useState`

Proje içi bağımlılıklar. `../api/ApiContext`, `../components/ui`

27.6.32 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/DevicesPage.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	39	Yapısal

Rol. Admin sayfa bileşeni. Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir.

Tanımlanan üyeler. `DevicesPage`, `execute`, `DeviceDialog`, `submit`

Kullandığı API aileleri. `api.devices`, `api.createDevice`, `api.updateDevice`

Kullandığı React hook'ları. `useQuery`, `useMemo`, `useState`

Proje içi bağımlılıklar. `../api/ApiContext`, `../api/types`, `../components/Toast`, `../components/ui`

27.6.33 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LayoutEditorPage.test.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	154	Yapısal

Rol. Admin sayfa bileşeni. Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir.

Tanımlanan üyeler. `mockEditorApi`

Proje içi bağımlılıklar. `./LayoutEditorPage`, `../test/fixtures`, `../test/render`

27.6.34 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LayoutEditorPage.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	966	Derin analiz

Amaç. Projedeki en yoğun tek arayüz sayfası (966 satır). Layout slot geometrisi, slot ↔ parça eşlemesi ve RDS eşlemeleri burada yönetilir.

Sorumluluklar.

- Slot listesini ve geometrisini düzenlemek.

- Slot ↔ parça ilişkisini kurmak ve kaldırmak.
- RDS navigasyon profili, slot eşlemesi ve WorkSite verilerini göstermek.
- Değişiklikleri optimistik olmayan biçimde kaydedip sorguları geçersizleştirmek.

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
Sekiz API ailesi kullanımı	`layouts`, `slots`, `machines`, `containers`, `parts`, `rdsNavigationProfiles`, `rdsSlotMappings`, `rdsWorkSites`. Bu sayfa, konfigürasyonun farklı alanlarının kesiştiği tek yerdir.
Slot düzenleme	ui_x / ui_y / ui_width / ui_height alanları ile yerleşim; kaydetme sonrası ilgili sorgular yeniden çekilir.
Parça eşleme	`master.layout_slot_parts` ilişkisini kurar — çalışma zamanı yönlendirmesinin yetkili kaynağı.

Bağımlılıklar. TanStack Query, `api/client.ts`, `components/ui.tsx`, `components/Toast.tsx`.

Çağıranlar. `App.tsx` router.

Durum ve yan etki. Sunucu durumu TanStack Query'de; form durumu yerel hook'larda.

İş kuralları / değişmezler.

- `metadata_json` içindeki köken bilgisi burada gösterilebilir ama yönlendirme kararı vermez.

Hata yönetimi. 409 CONFIGURATION_CONFLICT eşzamanlı düzenlemede gösterilir.

Güvenlik. administrator politikası gerektirir.

Testler. `src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LayoutEditorPage.test.tsx`.

27.6.35 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LayoutsPage.test.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	103	Yapısal

Rol. Admin sayfa bileşeni. Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir.

Proje içi bağımlılıklar. `./LayoutsPage`, `../test/fixtures`, `../test/render`

27.6.36 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LayoutsPage.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	289	Yapısal

Rol. Admin sayfa bileşeni. Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir.

Tanımlanan üyeler. `LayoutsPage`, `refresh`, `execute`, `machineName`, `CreateLayoutDialog`, `submit`, `RenameDialog`, `LifecycleDialog`

Kullandığı API aileleri. `api.layouts`, `api.machines`, `api.createLayout`, `api.updateLayout`, `api.publishLayout`, `api.archiveLayout`, `api.cloneLayout`, `api.slots`, `api.rdsSlotMappings`, `api.slotParts`

Kullandığı React hook'ları. `useQuery`, `useEffect`, `useMemo`, `useState`

Proje içi bağımlılıklar. `../api/ApiContext`, `../api/types`, `../components/Toast`, `../components/ui`

27.6.37 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LoginPage.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	64	Yapısal

Rol. Admin sayfa bileşeni. Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir.

Tanımlanan üyeler. `LoginPage`, `submit`, `from`

Kullandığı React hook'ları. `useState`, `useNavigate`

Proje içi bağımlılıklar. `../api/client`, `../auth/AuthContext`, `../components/ui`

27.6.38 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/MachinesPage.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	52	Yapısal

Rol. Admin sayfa bileşeni. Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir.

Tanımlanan üyeler. `MachinesPage`, `publishedLayouts`, `refresh`, `execute`, `MachineDialog`, `VariantDialog`, `submit`

Kullandığı API aileleri. `api.machines`, `api.variants`, `api.layouts`, `api.setDefaultLayout`, `api.createVariant`, `api.updateVariant`, `api.updateMachine`

Kullandığı React hook'ları. `useQuery`, `useEffect`, `useMemo`, `useState`

Proje içi bağımlılıklar. `../api/ApiContext`, `../api/types`, `../components/Toast`, `../components/ui`

27.6.39 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/NotFoundPage.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	7	Kısa

Rol. Admin sayfa bileşeni. Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir.

Tanımlanan üyeler. `NotFoundPage`

27.6.40 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/RdsIntegrationPage.test.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	364	Yapısal

Rol. Admin sayfa bileşeni. Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir.

Tanımlanan üyeler. `mockRdsApi`

Proje içi bağımlılıklar. `./RdsIntegrationPage`, `../test/render`

27.6.41 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/RdsIntegrationPage.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	341	Derin analiz

Amaç. RDS entegrasyonunun teknik teşhis yüzeyi: robot telemetrisi, alarmlar, kilit durumu, izin verilen operasyonlar ve uzman mutasyonlar.

Sorumluluklar.

- Filo telemetrisini severity ayrımıyla göstermek.
- Çekirdek düzeyi alarmları robot alarmlarından ayrı sunmak.
- Uzman operasyonları tetiklemek ve sonuçlarını göstermek.
- Mutasyon kapısı kapalıyken sebebi anlaşılır biçimde iletmek.

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
Telemetri tablosu	Robot başına kimlik, harita, bağlantı, dispatch edilebilirlik, batarya (null ise UNAVAILABLE), alarm listesi ve kilit durumu.
Uzman aksiyonlar	manualFinished, redoFailedOrder, setPriority, robot bakımı. Hepsi sunucudaki mutasyon kapısına tabidir.

Bağımlılıklar. TanStack Query, `api/client.ts`.

Çağıranlar. `App.tsx` router.

Durum ve yan etki. Sunucu durumu sorgularda.

İş kuralları / değişmezler.

- Arayüzde bir butonun görünür olması hareketin izinli olduğu anlamına gelmez; karar sunucudadır.
- Warning/notice alarmlar bloklayan alarmlardan görsel olarak ayrılır.

Hata yönetimi. RDS_DISPATCH_DISABLED kullanıcıya açıklayıcı mesaj olarak gösterilir.

Güvenlik. administrator/variant-manager politikası gerektirir.

Testler. `src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/RdsIntegrationPage.test.tsx`.

27.6.42 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/UsersPage.test.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	36	Yapısal

Rol. Admin sayfa bileşeni. Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir.

Tanımlanan üyeler. `mockUsersApi`

Proje içi bağımlılıklar. `./UsersPage`, `../test/fixtures`, `../test/render`

27.6.43 src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/UsersPage.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	95	Yapısal

Rol. Admin sayfa bileşeni. Sunucu durumu TanStack Query ile yönetilir.

Tanımlanan üyeler. `UsersPage`, `selected`, `refresh`, `execute`, `RoleChecks`, `CreateUserDialog`, `submit`, `EditUserDialog`, `PasswordDialog`, `PermissionDialog`

Kullandığı API aileleri. `api.users`, `api.roles`, `api.machines`, `api.createUser`, `api.updateUser`, `api.setRoles`, `api.resetPassword`, `api.removePermission`, `api.setPermission`

Kullandığı React hook'ları. `useQuery`, `useMemo`, `useState`

Proje içi bağımlılıklar. `../api/ApiContext`, `../api/types`, `../components/Toast`, `../components/ui`

27.6.44 src/TkgPda.AdminWeb/src/test/fixtures.ts

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript kaynak	Admin Web	29	Yapısal

Rol. Vitest kurulum ve render yardımcıları.

Tanımlanan üyeler. `session`, `roles`, `machines`, `users`, `devices`, `variants`, `layouts`, `containers`, `slots`, `issues`

Proje içi bağımlılıklar. `../api/types`

27.6.45 src/TkgPda.AdminWeb/src/test/render.tsx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript React bileşeni	Admin Web	19	Kısa

Rol. Vitest kurulum ve render yardımcıları.

Tanımlanan üyeler. `jsonResponse`, `renderAuthenticated`, `Providers`

Proje içi bağımlılıklar. `../api/ApiContext`, `../auth/AuthContext`, `../components/Toast`, `./fixtures`

27.6.46 src/TkgPda.AdminWeb/src/test/setup.ts

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript kaynak	Admin Web	12	Kısa

Rol. Vitest kurulum ve render yardımcıları.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.6.47 src/TkgPda.AdminWeb/tsconfig.app.json

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
JSON yapılandırma	Admin Web	27	Yapısal

Rol. Admin Web proje/araç yapılandırması.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.6.48 src/TkgPda.AdminWeb/tsconfig.json

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
JSON yapılandırma	Admin Web	8	Kısa

Rol. Admin Web proje/araç yapılandırması.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.6.49 src/TkgPda.AdminWeb/tsconfig.node.json

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
JSON yapılandırma	Admin Web	24	Kısa

Rol. Admin Web proje/araç yapılandırması.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.6.50 src/TkgPda.AdminWeb/vite.config.ts

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
TypeScript kaynak	Admin Web	32	Yapısal

Rol. Admin Web proje/araç yapılandırması.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.7 Veritabanı — migration ve seed (10)

27.7.1 db/migrations/001_initial_schema.sql

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
SQL	Veritabanı	556	Derin analiz

Amaç. Şemanın temeli. Beş şema ve 29 tablo ile birlikte kritik kısıtları kurar.

Sorumluluklar.

- auth, master, ops, integration, audit şemalarını oluşturmak.
- Ana veri, çalışma zamanı ve entegrasyon tablolarını tanımlamak.
- Doluluk/yük tutarlılığını CHECK kısıtı ile korumak.
- Idempotency benzersizliğini indeksle zorlamak.

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
ck_slot_load_requires_occupancy	Dolu olmayan bir slotun EMPTY/FULL yük durumu taşımasını engeller. İki eksenin bağımsızlığı burada sınırlanır: yük ancak doluluk varsa anlamlıdır.
uq_layout_slot_code	(layout_id, code) benzersiz. Layout klonlamanın `code` üzerinden eşleme yapabilmesinin sebebi budur.
uq_transport_idempotency	Aynı idempotency anahtarıyla iki taşıma kaydını imkânsız kılar.

Bağımlılıklar. PostgreSQL 18.

Çağıranlar. `tools/dev/start_local_stack.ps1`, devreye alma kurulumu.

Durum ve yan etki. Şema.

İş kuralları / değişmezler.

- Şemanın tek gerçek kaynağı budur; EF migration üretilmez.

Hata yönetimi. Kısıt ihlalleri API'de 409 CONFIGURATION_CONFLICT'e çevrilir.

Güvenlik. Yetki tabloları (`auth.*`) ve denetim tabloları (`audit.*`) burada tanımlanır.

Testler. `tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests` bu şemaya karşı çalışır.

27.7.2 db/migrations/002_operator_employee_identity.sql

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
SQL	Veritabanı	38	Yapısal

Rol. Şema migration'ı. Şemanın tek gerçek kaynağı; sıralı ve idempotent uygulanır.

Oluşturulan veritabanı nesneleri. `UNIQUE INDEX uq_users_employee_no_normalized`

27.7.3 db/migrations/003_transport_batch.sql

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
SQL	Veritabanı	64	Yapısal

Rol. Şema migration'ı. Şemanın tek gerçek kaynağı; sıralı ve idempotent uygulanır.

Oluşturulan veritabanı nesneleri. `TABLE ops.transport_batches`, `UNIQUE INDEX uq_transport_batch_idempotency`, `INDEX ix_transport_batch_machine_created`, `INDEX ix_transport_requests_batch`

27.7.4 db/migrations/004_transport_request_readiness.sql

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
SQL	Veritabanı	58	Yapısal

Rol. Şema migration'ı. Şemanın tek gerçek kaynağı; sıralı ve idempotent uygulanır.

Oluşturulan veritabanı nesneleri. `INDEX ix_transport_requests_readiness`

27.7.5 db/migrations/005_layout_slot_part_mapping.sql

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
SQL	Veritabanı	47	Derin analiz

Amaç. Parça ↔ Slot yönlendirmesinin yetkili tablosunu ekler. Operatörün slot koduna elle dokunmasını gereksiz kılar.

Sorumluluklar.

- `master.layout_slot_parts` tablosunu oluşturmak.
- Ters arama indeksini eklemek.

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
Tablo tanımı	(layout_slot_id, part_id) birincil anahtar; her iki yabancı anahtar `ON DELETE CASCADE`.
ix_layout_slot_parts_part_id	"Bu parça hangi slotlara uygun?" — otomatik makine-slot çözümlemesinin gerçekten sorguladığı yön.

Bağımlılıklar. 001 migration.

Çağıranlar. Şema kurulumu.

Durum ve yan etki. Şema.

İş kuralları / değişmezler.

- Çoktan-çoğa. Bir slot birden çok parça kodu tutabilir; bir parça birden çok slotta olabilir. "Bir parça → bir global slot" kısıtı uygulanmaz.
- Yalnız kimlik ilişkisi kaydedilir; hiçbir çalışma zamanı durumu taşımaz.
- `layout_slots.metadata_json` içindeki çıkarım kanıtı bu tablonun yerine geçmez.

Hata yönetimi. Yok.

Güvenlik. Yanlış eşleme robotu yanlış rafa gönderir — bu yüzden ilişki elle küratörlüdür, otomatik çıkarım değil.

Testler. `tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests` klonlama testleri bu tabloyu kullanır.

27.7.6 db/seeds/README.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Veritabanı	81	Yapısal

Rol. Seed verisi.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.7.7 db/seeds/generated/002a_customer_textual_master_data.sql

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği	Üretim
SQL	Veritabanı	682	Yapısal	ÜRETİLMİŞ — elle düzenlenmez

Rol. Müşteri kaynak verisinden ÜRETİLMİŞ seed SQL. Gerçek veritabanlarına karşı çalıştırıldığı için dokümante edilir; elle düzenlenmez, kaynak veri değişirse yeniden üretilir.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.7.8 db/seeds/generated/002b_customer_physical_layouts.sql

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği	Üretim
SQL	Veritabanı	323	Yapısal	ÜRETİLMİŞ — elle düzenlenmez

Rol. Müşteri kaynak verisinden ÜRETİLMİŞ seed SQL. Gerçek veritabanlarına karşı çalıştırıldığı için dokümante edilir; elle düzenlenmez, kaynak veri değişirse yeniden üretilir.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.7.9 db/seeds/generated/002c_customer_layout_slot_part_assignments.sql

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği	Üretim
SQL	Veritabanı	172	Yapısal	ÜRETİLMİŞ — elle düzenlenmez

Rol. Müşteri kaynak verisinden ÜRETİLMİŞ seed SQL. Gerçek veritabanlarına karşı çalıştırıldığı için dokümante edilir; elle düzenlenmez, kaynak veri değişirse yeniden üretilir.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.7.10 db/seeds/generated/002d_simulation_rds_trial_mappings.sql

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği	Üretim
SQL	Veritabanı	190	Yapısal	ÜRETİLMİŞ — elle düzenlenmez

Rol. Müşteri kaynak verisinden ÜRETİLMİŞ seed SQL. Gerçek veritabanlarına karşı çalıştırıldığı için dokümante edilir; elle düzenlenmez, kaynak veri değişirse yeniden üretilir.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8 Testler (77)

27.8.1 tests/TkgPda.Api.Tests/AdminConfigurationApiTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	772	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class AdminConfigurationApiTests`

Tanımlanan üyeler. `Admin_web_login_needs_no_device_and_exposes_admin_surface`, `Admin_login_with_wrong_password_is_rejected`, `Non_admin_cannot_receive_admin_web_token`, `Admin_web_and_device_bound_tokens_cannot_cross_mutation_boundaries`, `User_provisioning_assigns_exact_roles_hashes_password_and_audits`, `Admin_login_does_not_accept_employee_number`, `Admin_user_create_trims_and_preserves_employee_number`,

`Admin_duplicate_normalized_employee_number_is_rejected_cleanly`, `Admin_allows_multiple_users_without_employee_number`, `Admin_accepts_leading_zero_distinct_employee_numbers`, `Password_reset_invalidates_old_password_and_never_audits_hash_material`, `Stale_if_match_returns_explicit_concurrency_conflict`, `Missing_if_match_is_rejected_before_mutation`, `Device_provisioning_and_archive_control_pda_access`, `Machine_permissions_are_administered_against_user_version`, `Warehouse_operator_is_limited_to_own_bring_empty_requests`, `Layout_draft_slots_publish_and_default_assignment_follow_lifecycle`, `Published_layout_is_immutable_and_new_version_copies_slots`, `Publishing_new_layout_version_archives_previous_and_migrates_default_assignment`, `Draft_slot_update_requires_slot_and_parent_layout_tokens`, `Invalid_slot_geometry_is_not_persisted`, `Part_product_group_and_relation_management_preserves_nullable_evidence`, `Unknown_container_footprint_remains_null_and_is_visible_as_data_issue`, `Active_transport_blocks_replacement_layout_publication`, `Self_deactivation_and_self_admin_removal_are_blocked`, `Audit_history_exposes_actor_correlation_and_before_after_without_hard_delete_surface`, `Slot_part_mapping_supports_list_assign_and_remove_with_audit`, `Slot_part_assignment_rejects_unknown_slot_or_inactive_part`, `CreateUserAsync`, `CreatePartAsync`, `CreateVariantAsync`, `CreateLayoutAsync`, `CreatePublishableLayoutAsync`, `SendAsync`, `Json`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`, `TkgPda.Application`, `TkgPda.Domain`

27.8.2 tests/TkgPda.Api.Tests/ApiCancellationMiddlewareTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	61	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class ApiCancellationMiddlewareTests`

Tanımlanan üyeler. `Context`, `A_client_disconnect_is_not_reported_as_a_server_error`, `An_internal_cancellation_is_still_a_server_error`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`

27.8.3 tests/TkgPda.Api.Tests/ApiTestFixture.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	542	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class ApiTestFixture`, `record TestIdentity`, `record LayoutContext`, `class TestRdsReadClient`, `class TestRdsCoreDiscoveryClient`

Tanımlanan üyeler. `Client`, `ConfigureWebHost`, `ResetAsync`, `SeedIdentityAsync`, `LoginClientAsync`, `AdminLoginClientAsync`, `ConfigureMachineAsync`, `EnsureDefaultBufferSlotsAsync`, `EnsureLayoutSlotAsync`, `ContextAsync`, `LogisticsSlotsAsync`, `PartForSlotAsync`, `SetSlotAsync`, `SendTransportAsync`, `ErrorCodeAsync`, `ExecuteAsync`, `QueryGuidsAsync`, `AddParameters`, `Reset`, `GetWorkSitesAsync`, `QueryWindTasksAsync`, `GetRobotAlarmsAsync`, `CaptureAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`, `TkgPda.Application`

27.8.4 tests/TkgPda.Api.Tests/AssemblyInfo.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	4	Kısa

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.5 tests/TkgPda.Api.Tests/AuthenticatedApiTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	610	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class AuthenticatedApiTests`

Tanımlanan üyeler. `Health_endpoints_are_anonymous_and_database_ready`, `Login_returns_bound_jwt_exact_roles_and_current_user`, `Invalid_credentials_return_generic_error_and_are_audited`, `Login_rate_limit_returns_stable_problem_code`, `Inactive_device_cannot_login`, `PostLoginAsync`, `Employee_number_login_succeeds_and_returns_device_bound_session`, `Employee_number_login_is_case_insensitive_and_trims_whitespace`, `Employee_number_login_preserves_significant_leading_zeros`, `Employee_number_login_unknown_number_is_generic_credentials_error`, `Employee_number_login_succeeds_without_a_password`, `Employee_number_login_does_not_verify_a_supplied_password`, `Username_login_without_a_password_is_rejected`, `Employee_number_login_inactive_user_is_rejected`, `Employee_number_login_requires_authorized_device`, `Login_with_both_username_and_employee_number_is_ambiguous`, `Login_with_no_identity_is_rejected`, `Login_with_blank_employee_number_and_no_username_is_rejected`, `Legacy_username_operator_login_remains_supported`, `Protected_endpoints_require_authentication`, `Token_is_rejected_when_device_header_changes`, `Machine_permission_filters_list_and_blocks_context`, `Admin_sees_all_nine_machine_masters_without_explicit_rows`, `Operational_context_exposes_runtime_variants_geometry_and_non_transport_machine_region`, `Transport_http_idempotency_returns_created_replay_and_conflict`, `Operate_permission_is_required_even_for_operator_role`, `Queued_transport_cancels_locally_and_dispatched_transport_reports_pending_Rds_confirmation`, `Variant_switch_requires_supervisor_role_and_machine_permission`, `Authorized_variant_switch_uses_workflow_guard`, `Active_transport_blocks_variant_switch_over_http`, `Concurrent_http_requests_for_same_slot_create_one_reservation`, `Concurrent_same_key_http_retry_returns_one_created_and_one_replay`, `Execution_state_mutation_routes_are_not_exposed`, `Bring`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`, `TkgPda.Application`

27.8.6 tests/TkgPda.Api.Tests/CompatibleVariantsApiTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	300	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class CompatibleVariantsApiTests`, `record Scene`

Tanımlanan üyeler. `Customer_seed_main_part_resolves_in_its_parent_context`, `Main_part_resolves_its_variant`, `Related_part_resolves_its_variant`, `Alt_part_resolves_its_variant`, `Main_part_used_by_multiple_variants_returns_all_contextual_variants`, `Child_relationship_does_not_escape_the_selected_main_part_context`, `Duplicated_child_under_the_selected_main_returns_only_that_relationship`, `Same_child_under_another_main_preserves_that_product_group`, `Part_with_no_mapping_returns_an_empty_list`, `Missing_main_part_context_is_rejected_explicitly`, `Unauthorized_machine_is_rejected`, `Authorized_machine_returns_the_compatible_variants`, `Ordering_is_deterministic_by_display_order`, `QueryAsync`, `SeedSceneAsync`, `InsertVariantAsync`, `InsertPartAsync`, `InsertProductGroupAsync`, `InsertGroupPartAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.8.7 tests/TkgPda.Api.Tests/ContainerActionsApiTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	458	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class ContainerActionsApiTests`, `record MappedPosition`

Tanımlanan üyeler. `Container_positions_reject_another_machines_variant_and_layout_context`, `Kasa_doldu_atomically_marks_full_and_creates_remove_full`, `Kasa_doldu_on_full_is_idempotent`, `Kasa_doldu_rejects_unproven_container_state`, `Kasa_doldu_rolls_back_load_when_request_creation_fails`, `Kasa_bos_from_vacant_creates_bring_empty_but_occupied_is_rejected`, `Remove_all_uses_entire_layout_and_is_atomic_on_unknown`, `Remove_all_rejects_the_whole_batch_when_any_position_is_reserved`, `Concurrent_container_actions_create_only_one_reservation`, `Container_action_batch_rejects_same_key_with_a_different_payload_or_endpoint_kind`, `Global_queue_is_cross_user_cross_machine_and_hides_technical_identifiers`, `SeedMappedPositionAsync`, `SetPositionAsync`, `MakeLayoutVacantAsync`, `SendActionAsync`, `SendRemoveAllAsync`, `SendActionBatchAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`

27.8.8 tests/TkgPda.Api.Tests/ExpertActionSafetyApiTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	190	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class ExpertActionSafetyApiTests`

Tanımlanan üyeler. `Manual_finish_rejects_an_unknown_request_instead_of_acting_on_caller_supplied_vehicles`, `Redo_rejects_an_unknown_request`, `Set_priority_rejects_an_unknown_request`, `Line_and_warehouse_operators_are_forbidden_from_changing_priority`, `Line_operator_is_forbidden_from_manual_finish_and_redo`, `Expert_actions_enforce_machine_authorization_on_a_real_request`, `Set_priority_rejects_an_out_of_range_value_on_a_real_request`, `Expert_action_is_refused_while_the_global_dispatch_gate_is_closed`, `CreateRemoveFullAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`, `TkgPda.Application`

27.8.9 tests/TkgPda.Api.Tests/LiveRdsPostgresSyncTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	84	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class LiveRdsPostgresSyncTests`, `class LiveFactory`, `class LiveRdsFactAttribute`

Tanımlanan üyeler. `Actual_read_worksites_sync_idempotently_to_temporary_postgres`, `ExecuteAsync`, `CreateClient`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`, `TkgPda.Infrastructure.Postgres`

27.8.10 tests/TkgPda.Api.Tests/MachinePartOptionsApiTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	233	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class MachinePartOptionsApiTests`, `record Scene`

Tanımlanan üyeler. `Machine_returns_its_main_part_options`, `Related_parts_appear_under_the_correct_main_part`, `Alt_parts_appear_under_the_correct_main_part`, `Relationships_across_multiple_variants_are_unioned`, `Duplicate_relationships_across_variants_are_deduplicated`, `Another_machines_data_does_not_leak`, `Unauthorized_machine_is_rejected`, `Main_part_with_no_related_parts_returns_an_empty_list`, `Ordering_is_deterministic`, `QueryAsync`, `SeedSceneAsync`, `InsertVariantAsync`, `InsertPartAsync`, `InsertProductGroupAsync`, `InsertGroupPartAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.8.11 tests/TkgPda.Api.Tests/OperatorInformationBoundaryApiTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	402	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class OperatorInformationBoundaryApiTests`

Tanımlanan üyeler. `AssertNoForbiddenFields`, `Operator_robot_payload_contains_only_business_fields`, `Operator_robot_fault_flag_ignores_notices_and_warnings`, `Operator_queue_payload_does_not_carry_the_raw_agv_identifier`, `Operational_context_is_business_safe_for_every_pda_role`, `Operational_context_never_exposes_the_configured_rds_task_label`, `Operator_cannot_choose_physical_routing_by_injecting_slot_ids`, `Load_state_response_does_not_expose_the_rds_worksite_site_id`, `Raw_rds_order_passthrough_is_no_longer_reachable_by_an_operator`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`, `TkgPda.Application`

27.8.12 tests/TkgPda.Api.Tests/OperatorOperationAuthorityApiTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	119	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class OperatorOperationAuthorityApiTests`

Tanımlanan üyeler. `Direct_remove_empty_is_rejected_before_any_transport_is_created`, `Direct_remove_empty_is_rejected_inside_a_transport_batch`, `Operational_context_never_offers_remove_empty_as_a_selectable_action`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`

27.8.13 tests/TkgPda.Api.Tests/OperatorWebCorsTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	47	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class OperatorWebCorsTests`

Tanımlanan üyeler. `Configured_operator_origin_receives_only_the_required_cors_contract`, `Unconfigured_origin_receives_no_cors_authorization`

27.8.14 tests/TkgPda.Api.Tests/PdaRdsContractReadinessApiTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	282	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class PdaRdsContractReadinessApiTests`

Tanımlanan üyeler.
`Active_variant_product_groups_expose_main_and_active_child_parts_with_null_evidence_preserved`, `Available_actions_are_role_permission_state_and_machine_region_sensitive`, `Active_request_projection_sets_is_mine_filters_history_and_blocks_duplicate_slot_action`, `Persisted_rds_task_and_worksite_are_projected_while_unmapped_slot_remains_honestly_unmapped`, `GetContextAsync`, `AssertEnabled`, `AssertNotOffered`, `AssertDisabled`, `Bring`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`, `TkgPda.Application`

27.8.15 tests/TkgPda.Api.Tests/Phase08bExecutionApiTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	154	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class Phase08bExecutionApiTests`

Tanımlanan üyeler. `Device_bound_operator_reports_load_state_without_changing_occupancy`, `Load_state_endpoint_rejects_unknown_warehouse_and_active_transport_mutations`, `Callback_key_is_required_and_unknown_task_is_ignored_safely`, `Authenticated_task_done_callback_completes_known_request_idempotently`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`, `TkgPda.Application`

27.8.16 tests/TkgPda.Api.Tests/PostOutcomeAuditTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	109	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class PostOutcomeAuditTests`

Tanımlanan üyeler. `Throwing`, `An_audit_cancellation_is_swallowed_so_the_caller_can_rethrow_the_physical_failure`, `A_task_cancellation_is_also_swallowed`, `Every_audit_failure_is_swallowed_and_reported`, `AuditFailures`, `The_audit_is_attempted_exactly_once_and_is_never_retried`, `The_audit_write_gets_its_own_live_token`, `A_successful_audit_reports_no_failure`, `A_failing_failure_logger_still_cannot_escape`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`, `TkgPda.Application`

27.8.17 tests/TkgPda.Api.Tests/RdsAdminApiTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	167	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class RdsAdminApiTests`, `record Setup`

Tanımlanan üyeler. `InitializeAsync`, `DisposeAsync`, `Commissioning_capture_is_admin_only_explicit_and_disabled_by_default`, `Rds_diagnostics_are_admin_web_only_and_use_safe_endpoint_display`, `Explicit_profile_sync_is_idempotent_and_filterable`, `Mapping_is_manual_audited_and_unmapping_is_supported`, `Machine_region_and_logical_worksite_mapping_are_rejected`, `SetupAsync`, `Site`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.8.18 tests/TkgPda.Api.Tests/RdsCommissioningDiscoveryClientTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	260	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class RdsCommissioningDiscoveryClientTests`, `enum FailureKind`, `class Factory`, `class RoutingHandler`, `record ObservedRequest`

Tanımlanan üyeler.
`Default_inventory_parses_documented_core_shapes_without_business_state_inference`, `Http_200_with_nonzero_core_code_is_business_failure`, `Http_failures_are_captured_without_aborting_inventory`, `Transport_and_json_failures_are_isolated`, `Optional_fields_and_unknown_future_fields_are_tolerated`, `Registry_is_closed_read_discovery_only_and_has_no_arbitrary_request_surface`, `Explicit_typed_probes_use_only_registered_endpoints_and_sanitize_results`, `Disabled_discovery_fails_closed_with_zero_http_calls`, `Base_url_is_independent_strict_and_diagnostic_origin_is_sanitized`, `Client`, `DefaultResponse`, `Json`, `CreateClient`, `SendAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.8.19 tests/TkgPda.Api.Tests/RdsCoreNativeOrderClientTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	777	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class RdsCoreNativeOrderClientTests`, `class Factory`, `class LiveFactory`, `class RecordingHandler`, `record ObservedRequest`

Tanımlanan üyeler.
`Navigation_order_serializes_all_supported_fields_with_sealed_deterministic_contract`, `Operation_script_and_binTask_shapes_are_serialized_without_invented_fields`, `SetOrder_distinguishes_http_core_execution_and_duplicate_semantics`, `SetOrder_preserves_errors_warnings_and_notices`, `Successful_malformed_JSON_is_rejected`, `Order_details_parses_known_and_unknown_states_without_losing_raw`, `Block_details_parses_known_unknown_and_missing_optional_fields`, `Order_list_parses_envelope_paging_and_unknown_fields`, `Lookups_use_closed_escaped_paths_and_external_or_block_lookup_returns_arrays`, `Terminate_can_only_target_one_nonempty_order_and_never_disables_vehicle`, `Disabled_or_non_native_mode_fails_closed_before_any_HTTP_call`, `Configuration_requires_explicit_native_enable_and_shares_only_explicit_core_origin`, `Operation_registry_is_closed_and_excludes_recovery_or_arbitrary_request_surfaces`, `Set_priority_serializes_id_and_priority_to_post_setPriority`, `Clear_robot_all_error_serializes_vehicles_to_post_clearRobotAllError`, `Goto_site_pause_and_resume_serialize_vehicles_to_correct_endpoints`, `Manual_finished_and_redo_failed_order_serialize_vehicles_to_correct_endpoints`, `Set_dispatchable_validates_type_and_serializes_to_post_dispatchable`, `Lock_and_unlock_serialize_vehicles_to_correct_endpoints`, `Switch_map_serializes_vehicle_and_map_to_post_switchMap`, `RootAlarmPayload`, `Root_wrapped_fatal_reaches_the_caller_as_a_blocking_global_alarm`, `Root_direct_error_reaches_the_caller_as_a_blocking_global_alarm`, `Root_warning_and_notice_are_reported_but_not_blocking`, `A_robot_fatal_still_blocks_on_the_robot_and_not_globally`, `Root_and_robot_alarms_are_both_preserved_and_kept_apart`, `A_malformed_report_does_not_discard_a_root_fatal`, `Get_robots_status_parses_live_report_telemetry_for_Sfl_Cbd15`, `Live_rdscore_telemetry_can_be_queried_if_server_is_running`, `NavigationOrder`, `Navigation`, `Block`, `Element`, `Remaining_time_provider_keys_by_the_shared_vehicle_space_identity`, `Client`, `Json`, `CreateClient`, `Single`, `SendAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.8.20 tests/TkgPda.Api.Tests/RdsDispatchConfigurationTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	199	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class RdsDispatchConfigurationTests`

Tanımlanan üyeler. `FromSettings`, `The_shipped_default_keeps_dispatch_closed`, `Rds_disabled_permits_no_execution_at_all`, `Dispatch_without_integration_is_rejected_at_startup`, `Enabled_with_dispatch_closed_allows_reads_but_refuses_execution`, `Enabled_with_dispatch_open_permits_the_normal_execution_path`, `The_runtime_environment_alone_can_open_the_gate`, `No_simulation_switch_participates_in_dispatch_permission`, `RdsMutationPolicy_is_the_single_authority`, `Dispatchable_classification_follows_the_direction_of_motion`, `BaseAddressDisplaySafe_formats_clean_origin_without_leakage`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`, `TkgPda.Application`

27.8.21 tests/TkgPda.Api.Tests/RdsExecutionClientTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	153	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class RdsExecutionClientTests`, `class Factory`, `class RecordingHandler`

Tanımlanan üyeler. `Dispatch_refuses_insecure_remote_http_and_short_secrets`, `Stop_task_sends_release_site_and_immutable_record_identity`, `Script_response_can_be_direct_or_wrapped_json_without_losing_replay_proof`, `Wind_cancellation_stays_available_when_the_global_dispatch_gate_is_closed`, `Wind_task_creation_is_blocked_when_the_global_dispatch_gate_is_closed`, `Wind_content_update_is_blocked_when_the_global_dispatch_gate_is_closed`, `Wind_cancellation_is_also_available_with_the_gate_open`, `GatedClient`, `Client`, `CreateClient`, `SendAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.8.22 tests/TkgPda.Api.Tests/RdsReadClientTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	420	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class RdsReadClientTests`, `class Factory`, `class RecordingHandler`

Tanımlanan üyeler. `Worksite_response_preserves_external_evidence`, `Http_200_business_failure_is_rejected_with_context`, `Empty_wind_task_page_is_a_valid_read_result`, `Robot_alarms_flatten_across_severity_buckets_with_correct_fields`, `Robot_alarms_are_deterministic_across_multiple_robots`, `Empty_robot_alarm_snapshot_is_a_valid_result`, `Malformed_alarm_item_without_code_is_skipped_safely`, `Robot_alarm_read_failure_surfaces_as_rds_unavailable_not_empty`, `Disabled_client_does_not_send_http`, `Robot_telemetry_fields_are_parsed_accurately`, `Both_seer_identity_spaces_are_preserved_when_uuid_differs_from_vehicle_id`, `Absent_connectivity_and_lock_telemetry_stay_unknown_rather_than_online_and_unlocked`, `Full_seer_lock_fingerprint_is_captured_for_correlation`, `Both_documented_seer_alarm_shapes_are_parsed_with_their_bucket_severity`, `Malformed_and_duplicate_alarm_entries_do_not_break_the_fleet_read`, `Read_only_configuration_still_refuses_insecure_remote_http`, `Client`, `CreateClient`, `SendAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.8.23 tests/TkgPda.Api.Tests/RdsRobotAlarmApiTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	120	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class RdsRobotAlarmApiTests`

Tanımlanan üyeler. `InitializeAsync`, `DisposeAsync`, `Admin_alarm_endpoint_returns_detailed_projection`, `Non_admin_is_forbidden_from_the_admin_alarm_endpoint`, `Admin_alarm_endpoint_surfaces_rds_unavailable_instead_of_empty_list`, `Operator_summary_reports_no_active_alarm_when_snapshot_is_empty`, `Operator_summary_reports_highest_severity_without_leaking_diagnostic_detail`, `Operator_summary_surfaces_rds_unavailable_instead_of_empty_summary`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.8.24 tests/TkgPda.Api.Tests/TkgPda.Api.Tests.csproj

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
MSBuild proje dosyası	Test	21	Kısa

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.25 tests/TkgPda.Api.Tests/TransportBatchApiTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	314	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class TransportBatchApiTests`

Tanımlanan üyeler. `Batch_with_two_items_creates_one_batch_with_two_child_requests`, `Child_request_uuids_are_distinct`, `Every_child_retains_its_own_idempotency_key`, `Every_child_keeps_its_own_operation_part_source_destination`, `Batch_id_links_children`, `Standalone_existing_request_still_has_null_batch_id`, `Same_batch_idempotency_key_replay_creates_no_duplicates`, `One_invalid_child_creates_zero_batch_and_zero_child_requests`, `Unauthorized_machine_is_rejected`, `Mixed_machine_context_across_items_is_rejected`, `No_rds_task_is_created_directly_by_the_batch_api`, `Bring`, `PostBatchAsync`, `CreateBatchAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`

27.8.26 tests/TkgPda.Api.Tests/TransportReadinessApiTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	273	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class TransportReadinessApiTests`

Tanımlanan üyeler. `Omitted_requires_preparation_creates_a_not_required_request`, `Requires_preparation_false_creates_a_not_required_request`, `Requires_preparation_true_creates_a_waiting_preparation_request`, `Mark_ready_transitions_waiting_preparation_to_ready_and_is_idempotent`, `Line_operator_is_forbidden_from_marking_a_request_ready`, `Warehouse_operator_can_mark_a_request_ready`, `Supervisor_can_mark_a_request_ready`, `Mark_ready_on_a_not_required_request_is_rejected`, `Mark_ready_on_a_terminal_request_is_rejected`, `Batch_children_independently_preserve_their_own_readiness`, `Batch_atomicity_is_intact_when_one_item_is_invalid_regardless_of_mixed_readiness`, `Bring`,

`BatchItem`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`

27.8.27 tests/TkgPda.Api.Tests/WarehousePreparationApiTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	210	Yapısal

Rol. API sözleşme ve adaptör testi; bir kısmı gerçek PostgreSQL gerektirir.

Tanımlanan tipler. `class WarehousePreparationApiTests`

Tanımlanan üyeler. `Warehouse_operator_sees_waiting_preparation_requests`, `Supervisor_sees_waiting_preparation_requests`, `Line_operator_is_forbidden_from_listing_preparation_requests`, `Ready_and_not_required_requests_are_excluded`, `Results_are_ordered_deterministically_oldest_first`, `A_machine_without_permission_is_not_leaked`, `CreateWaitingRequestAsync`, `Bring`, `ReadAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`, `TkgPda.Application`

27.8.28 tests/TkgPda.Application.Tests/ContainerActionResolutionPolicyTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	186	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı testi; orkestrasyon, RDS politikaları ve kimlik çözümlemesi.

Tanımlanan tipler. `class ContainerActionResolutionPolicyTests`

Tanımlanan üyeler. `Full_on_a_vacant_position_reports_that_a_container_is_required`, `Full_on_an_occupied_position_with_unknown_load_still_reports_insufficient_state`, `Unknown_occupancy_still_reports_insufficient_state_for_both_actions`, `Legal_db_states_keep_their_established_resolutions`, `Operator_container_action_parser_rejects_missing_or_unsupported_values`, `Kasa_doldu_from_occupied_empty_marks_full_then_removes_full`, `Kasa_doldu_from_occupied_full_reuses_remove_full_without_state_rewrite`, `Kasa_doldu_fails_closed_without_an_occupied_container`, `Kasa_bos_from_vacant_unknown_brings_empty`, `Kasa_bos_rejects_occupied_positions`, `Remove_all_selects_operation_from_tkg_business_state`, `Remove_all_ignores_vacant_unknown`, `Remove_all_blocks_unknown_position`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`, `TkgPda.Domain`

27.8.29 tests/TkgPda.Application.Tests/PdaOperationalContextPolicyTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	294	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı testi; orkestrasyon, RDS politikaları ve kimlik çözümlemesi.

Tanımlanan tipler. `class PdaOperationalContextPolicyTests`

Tanımlanan üyeler. `Machine_region_exposes_no_enabled_transport_action`, `Vacant_unknown_enables_bring_empty_for_authorized_line_operator`, `Remove_empty_is_never_offered_as_a_selectable_action`, `Occupied_full_enables_remove_full_for_authorized_operator`, `Warehouse_operator_receives_only_bring_empty_capability`, `Active_request_blocks_every_second_action_for_the_slot`, `Admin_web_context_never_receives_pda_transport_capabilities`, `Execution_projection_maps_tkg_and_persisted_rds_state_without_claiming_motion`, `Terminal_tkg_business_state_takes_precedence_over_stale_rds_state`, `Known_failure_is_mapped_to_the_operator_safe_contract_for_every_role`, `Unrecognised_failure_code_does_not_fall_back_to_raw_rds_text`,

`Core_traffic_warning_projects_waiting_not_failed`, `Missing_rds_mapping_is_safe_and_explicit_without_invented_site_id`, `Persisted_rds_mapping_is_projected_exactly_without_invention`, `Mapped_unavailable_rds_evidence_is_not_execution_ready`, `Action`, `Actor`, `Slot`, `Data`, `Request`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`, `TkgPda.Domain`

27.8.30 tests/TkgPda.Application.Tests/RdsCommissioningDiscoveryTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	111	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı testi; orkestrasyon, RDS politikaları ve kimlik çözümlemesi.

Tanımlanan tipler. `class RdsCommissioningDiscoveryTests`

Tanımlanan üyeler. `Canonical_snapshot_and_report_are_deterministic`, `Comparison_keeps_customer_gaps_separate_from_confirmed_rds_blockers`, `Explicit_expected_robot_and_bintask_contracts_become_blockers_when_absent`, `Machine_regions_are_not_compared_as_transport_slots`, `Configuration`, `Snapshot`, `Json`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.8.31 tests/TkgPda.Application.Tests/RdsCoreNativeOrderTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	112	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı testi; orkestrasyon, RDS politikaları ve kimlik çözümlemesi.

Tanımlanan tipler. `class RdsCoreNativeOrderTests`

Tanımlanan üyeler. `Normal_order_uses_request_identity_deterministic_blocks_and_is_always_sealed`, `Normal_order_rejects_non_deterministic_ids_and_missing_locations`, `Typed_JSON_argument_fields_reject_non_object_values`, `Reconciliation_classifies_every_RDS_order_state_without_mutating_domain`, `Finished_from_queued_uses_only_legal_existing_transitions`, `Suspended_unknown_and_terminal_conflicts_never_generate_mutations`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`, `TkgPda.Domain`

27.8.32 tests/TkgPda.Application.Tests/RdsExecutionCoordinatorNativeOrderTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	2145	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı testi; orkestrasyon, RDS politikaları ve kimlik çözümlemesi.

Tanımlanan tipler. `class RdsExecutionCoordinatorNativeOrderTests`, `record NativeTestFixture`, `class FakeNativeExecutionLease`, `class FakeNativeStore`, `class FakeNativeWorkflowStore`, `class FakeNativeExecutionClient`, `class FakeNativeReadClient`, `class FakeNativeWorkSiteReconciler`, `class FakeNativeOrderClient`, `class RobotLeaseRegistry`, `class Handle`

Tanımlanan üyeler. `WaitingPreparation_readiness_state_never_dispatches_native_order`, `Duplicate_worker_attempt_aborts_when_lease_cannot_be_acquired`, `Native_dispatch_uses_deterministic_order_and_block_identities`, `Ambiguous_setOrder_network_timeout_recovers_via_details_query`, `Finished_native_order_reconciles_to_Completed`, `Stopped_native_order_reconciles_to_Cancelled_when_cancellation_requested`, `Failed_native_order_reconciles_to_Failed_safely`, `Unknown_RDS_state_does_not_mutate_request`, `Native_and_Wind_mode_are_mutually_exclusive`, `Repeated_cancel_is_idempotent`, `Same_map_bypasses_switch_map_and_dispatches_transport`, `Different_map_orchestrates_navigation_to_transition_station_locks_switches_unlocks_and_dispatches_transport`, `Different_map_when_already_at_transition_station_skips_preliminary_navigation`, `Fail_closed_when_NavigationProfile_unresolved`, `Fail_closed_when_required_map_unresolved`,

`Fail_closed_when_vehicle_unresolved`, `Fail_closed_when_robot_offline`, `Fail_closed_when_robot_not_dispatchable`, `Fail_closed_when_robot_has_blocking_alarm`, `Fail_closed_when_robot_has_incompatible_order`, `Fail_closed_when_switch_transition_station_unresolved`, `Fail_closed_when_switchMap_fails`, `Fail_closed_when_switchMap_verification_fails`, `Fail_closed_when_post_switch_alarm_detected`, `Restart_recovery_when_map_already_switched_resumes_without_duplicate_switch`, `ExecutionMode_missing_fails_closed_with_EXECUTION_MODE_UNRESOLVED`, `ExecutionMode_invalid_fails_closed_with_EXECUTION_MODE_INVALID`, `Unmapped_variant_fails_closed_with_NAVIGATION_PROFILE_UNRESOLVED`, `Wrong_machine_or_different_variant_never_resolves_profile`, `Switch_transition_unconfirmed_when_robot_station_does_not_match_transition_station`, `Switch_transition_unconfirmed_when_robot_has_alarm_at_transition_station`, `Crash_recovery_scenario_A_lock_acquired_before_switchMap_crashed_fails_closed`, `Crash_race_A_TKG_lock_fingerprint_matches_after_restart_safe_recovery_behavior`, `Lock_recovery_is_blocked_when_the_record_names_a_different_robot`, `ArrangeCorrelatedRecovery`, `TkgLock`, `Lock_recovery_is_blocked_by_this_requests_own_active_main_order`, `Lock_recovery_is_blocked_by_this_requests_own_active_map_prep_order`, `Lock_recovery_continues_when_the_robots_own_order_is_terminal`, `Lock_recovery_does_not_treat_procBusiness_false_as_proof_of_idle`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`, `TkgPda.Domain`

27.8.33 tests/TkgPda.Application.Tests/RdsExecutionCoordinatorTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	391	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı testi; orkestrasyon, RDS politikaları ve kimlik çözümlemesi.

Tanımlanan tipler. `class RdsExecutionCoordinatorTests`, `record TestFixture`, `class Lease`, `class FakeExecutionStore`, `class FakeExecutionClient`, `class FakeReadClient`, `class FakeWorkSiteReconciler`, `class FakeWorkflowStore`

Tanımlanan üyeler. `Binder_resolves_whitelisted_sources_deterministically`, `Binder_rejects_missing_required_value`, `Binder_rejects_unknown_source_and_duplicate_param`, `Dispatch_precreates_identity_and_marks_sent_only_after_query_proof`, `Ambiguous_create_reconciles_same_identity_without_second_create`, `Missing_query_proof_keeps_request_queued`, `Unsafe_endpoint_blocks_dispatch`, `Unmapped_stale_and_locked_required_worksites_block_dispatch`, `An_auto_allocated_empty_container_buffer_slot_that_is_unmapped_cannot_be_dispatched`, `Missing_template_binding_keeps_other_dispatch_cycles_recoverable`, `Reconciliation_maps_running_and_finished`, `Suspended_status_remains_nonterminal_and_termination_without_cancel_intent_fails`, `Reconciliation_maps_abnormal_terminal_states_to_failed`, `Terminal_callback_worksite_refresh_remains_durable_for_the_next_worker_cycle`, `Duplicate_callback_is_harmless_and_unknown_task_is_ignored`, `Confirmed_stop_uses_same_task_identity_and_cancels_only_after_query_proof`, `Content_sync_not_configured_never_calls_Rds`, `Configured_content_sync_sends_exact_value_without_occupancy_or_filled_semantics`, `Fixture`, `Context`, `Endpoint`, `Request`, `WindTask`, `Projection`, `Bindings`, `Json`, `ListQueuedRequestIdsAsync`, `ListActiveTasksAsync`, `ListPendingWorkSiteRefreshRequestIdsAsync`, `TryAcquireRequestLeaseAsync`, `TryAcquireRobotLeaseAsync`, `GetDispatchContextAsync`, `FindRequestAsync`, `FindTaskByRequestAsync`, `FindTaskByRecordIdAsync`, `EnsureTaskRecordAsync`, `RecordDispatchResponseAsync`, `RecordTaskStatusAsync`, `MarkCancellationRequestedAsync`, `WriteExecutionAuditAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`, `TkgPda.Domain`

27.8.34 tests/TkgPda.Application.Tests/RdsRobotAlarmParserTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	387	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı testi; orkestrasyon, RDS politikaları ve kimlik çözümlemesi.

Tanımlanan tipler. `class RdsRobotAlarmParserTests`

Tanımlanan üyeler. `ParseRobot`, `ParseContainer`, `Core_level_envelope_with_explicit_code_is_parsed_with_severity`, `Core_level_envelope_with_dynamically_keyed_code_is_parsed_with_severity`, `Robot_level_rbk_report_envelope_with_explicit_code_is_parsed`, `Robot_level_rbk_report_envelope_with_dynamically_keyed_code_is_parsed`, `Each_documented_bucket_maps_to_its_own_severity`, `Malformed_entries_are_skipped_without_dropping_valid_alarms`, `Empty_absent_or_unusable_buckets_yield_no_alarms`, `Root_alarms_wrapper_parses_fatal_with_shape_a`, `Root_alarms_wrapper_parses_error_with_shape_b`, `Root_alarms_wrapper_keeps_non_blocking_severities`, `Rbk_report_alarms_wrapper_parses_every_severity`, `Rbk_report_alarms_wrapper_tolerates_null_buckets`, `Wrapper_and_direct_buckets_coexist_exactly_as_documented`, `A_malformed_entry_in_the_wrapper_does_not_discard_a_valid_fatal`, `A_duplicate_across_wrapper_and_direct_bucket_is_reported_once`, `The_same_alarm_in_two_envelopes_is_reported_once`, `The_same_code_at_two_severities_stays_two_alarms`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.8.35 tests/TkgPda.Application.Tests/RdsTelemetryDomainBoundaryTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	399	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı testi; orkestrasyon, RDS politikaları ve kimlik çözümlemesi.

Tanımlanan tipler. `class RdsTelemetryDomainBoundaryTests`, `class StubRdsReadClient`, `class StubRdsIntegrationStore`

Tanımlanan üyeler. `Rds_reported_payload_loaded_telemetry_never_mutates_or_influences_tkg_load_state`, `Active_native_order_may_have_current_map_differ_from_pre_dispatch_map_without_invariant_violation`, `Online_and_undispatchable_is_representable_across_orthogonal_dimensions`, `Online_and_blocked_and_running_is_representable_across_orthogonal_dimensions`, `LockedRobot`, `ProjectAsync`, `Case_A_full_matching_fingerprint_is_labeled_tkg_correlated`, `Case_B_different_nickname_is_not_tkg_correlated`, `Case_C_captured_fingerprint_missing_is_not_tkg_correlated`, `Case_D_current_fingerprint_missing_is_not_tkg_correlated`, `Case_E_stale_unreleased_audit_with_external_lock_is_not_tkg_correlated`, `Case_F_correlation_works_when_uuid_differs_from_vehicle_id`, `Case_G_absent_lock_telemetry_is_unknown_not_unlocked`, `Observed_unlocked_robot_is_reported_unlocked`, `Missing_connectivity_dispatch_and_battery_telemetry_stay_unknown`, `Notice_alarms_are_counted_separately_from_errors`, `Cancellation_during_lock_fingerprint_lookup_is_not_swallowed`, `Non_cancellation_fingerprint_failure_fails_closed_without_crashing_admin`, `GetWorkSitesAsync`, `QueryWindTasksAsync`, `GetRobotAlarmsAsync`, `ListNavigationProfilesAsync`, `ListWorkSitesAsync`, `ListSlotMappingsAsync`, `SetSlotMappingAsync`, `RemoveSlotMappingAsync`, `GetActiveTkgLockFingerprintsAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`, `TkgPda.Domain`

27.8.36 tests/TkgPda.Application.Tests/TkgPda.Application.Tests.csproj

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
MSBuild proje dosyası	Test	19	Kısa

Rol. Uygulama katmanı testi; orkestrasyon, RDS politikaları ve kimlik çözümlemesi.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.37 tests/TkgPda.Application.Tests/TransportEtaServiceTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	156	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı testi; orkestrasyon, RDS politikaları ve kimlik çözümlemesi.

Tanımlanan tipler. `class TransportEtaServiceTests`

Tanımlanan üyeler. `Terminal_requests_return_unavailable_eta`, `Terminal_rds_statuses_return_unavailable_eta`, `Explicit_remaining_time_in_last_status_json_is_used`, `Running_request_calculates_remaining_time_from_started_at`, `Running_request_exceeding_cycle_time_preserves_floor`, `Queued_requests_project_eta_proportionally_to_position`, `From_reliable_remaining_time_handles_valid_and_invalid_values`, `Waiting_preparation_yields_unavailable_eta`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Domain`

27.8.38 tests/TkgPda.Application.Tests/TransportWorkflowServiceTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	179	Yapısal

Rol. Uygulama katmanı testi; orkestrasyon, RDS politikaları ve kimlik çözümlemesi.

Tanımlanan tipler. `class TransportWorkflowServiceTests`, `class FakeStore`

Tanımlanan üyeler. `Valid_create_is_delegated_to_store`, `Blank_idempotency_key_is_rejected_before_store`, `Bring_empty_accepts_an_unresolved_warehouse_source`, `Removal_accepts_an_unresolved_machine_side_source`, `Cancellation_is_delegated`, `Empty_cancellation_id_is_rejected`, `Unsupported_execution_transition_is_rejected`, `Variant_switch_is_delegated`, `Command`, `CreateAndQueueAsync`, `MarkReadyAsync`, `CreateBatchAndQueueAsync`, `CancelAsync`, `RecordExecutionTransitionAsync`, `RecordExecutionOutcomeAsync`, `UpdateLoadStateAsync`, `SwitchVariantAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`, `TkgPda.Domain`

27.8.39 tests/TkgPda.Auth.Tests/AuthenticationTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	171	Yapısal

Rol. Kimlik ve yetki testi.

Tanımlanan tipler. `class PasswordHashTests`, `class JwtTokenTests`, `class FixedTimeProvider`

Tanımlanan üyeler. `Hash_uses_random_salt`, `Correct_password_verifies`, `Wrong_password_is_rejected`, `Malformed_hash_is_rejected_without_throwing`, `Hash_records_the_fixed_iteration_policy`, `Token_contains_exact_roles_and_device_binding`, `Admin_web_token_has_explicit_client_type_without_device_claims`, `Admin_web_token_validates_with_the_same_short_lived_security_parameters`, `Password_hasher_implements_the_application_hashing_port`, `Token_expiry_is_exactly_configured_lifetime`, `Token_validates_with_expected_issuer_audience_and_key`, `Wrong_audience_is_rejected`, `User`, `Device`,

`AdminUser`, `GetUtcNow`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Api`, `TkgPda.Application`

27.8.40 tests/TkgPda.Auth.Tests/TkgPda.Auth.Tests.csproj

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
MSBuild proje dosyası	Test	19	Kısa

Rol. Kimlik ve yetki testi.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.41 tests/TkgPda.Domain.Tests/TkgPda.Domain.Tests.csproj

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
MSBuild proje dosyası	Test	18	Kısa

Rol. Domain birim testi; iş kurallarını I/O olmadan doğrular.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.42 tests/TkgPda.Domain.Tests/TransportDomainTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	245	Yapısal

Rol. Domain birim testi; iş kurallarını I/O olmadan doğrular.

Tanımlanan tipler. `class TransportDomainTests`

Tanımlanan üyeler. `Sql_transport_statuses_are_complete_and_deterministic`, `Legal_transition_table_is_accepted`, `Terminal_states_have_no_outgoing_transition`, `Queued_cannot_skip_directly_to_completed`, `Operation_accepts_its_required_initial_state`, `Operation_rejects_an_incompatible_initial_state`, `Machine_region_can_never_be_a_transport_endpoint`, `Empty_storage_can_never_be_the_machine_side_endpoint`, `Unknown_part_and_container_associations_do_not_block`, `Explicit_part_conflict_blocks`, `Explicit_container_conflict_blocks`, `Cancellation_restores_the_deterministic_state`, `Completion_applies_the_final_slot_state`, `Request`, `Slot`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Domain`

27.8.43 tests/TkgPda.Domain.Tests/TransportEmptyContainerBufferDomainTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	170	Yapısal

Rol. Domain birim testi; iş kurallarını I/O olmadan doğrular.

Tanımlanan tipler. `class TransportEmptyContainerBufferDomainTests`

Tanımlanan üyeler. `Only_empty_container_operations_require_a_buffer_slot`, `Bring_empty_buffer_slot_is_its_source`, `Remove_empty_buffer_slot_is_its_destination`, `Remove_full_never_has_a_buffer_slot`, `Expected_buffer_state_matches_the_operation`, `Buffer_completion_state_is_the_mirror_image_of_the_machine_side`, `A_correctly_configured_and_staged_buffer_slot_is_accepted`, `A_slot_that_is_not_configured_as_EMPTY_STORAGE_is_rejected`, `A_buffer_slot_in_the_wrong_state_is_rejected`, `A_configured_buffer_slot_still_enforces_part_associations`, `Request`, `BufferSlot`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Domain`

27.8.44 tests/TkgPda.Domain.Tests/TransportReadinessDomainTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	133	Yapısal

Rol. Domain birim testi; iş kurallarını I/O olmadan doğrular.

Tanımlanan tipler. `class TransportReadinessDomainTests`

Tanımlanan üyeler. `Omitted_requires_preparation_defaults_to_not_required`, `Requires_preparation_false_yields_not_required`, `Requires_preparation_true_yields_waiting_preparation`, `Mark_ready_is_allowed_from_waiting_preparation_on_a_non_terminal_request`, `Mark_ready_is_rejected_when_readiness_is_not_required`, `Mark_ready_is_rejected_on_a_terminal_request`, `Repeated_mark_ready_on_an_already_ready_request_is_a_no_op`, `Ready_cannot_be_reached_again_through_ensure_can_mark_ready_once_already_ready`, `Sql_readiness_states_are_complete_and_deterministic`, `Command`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Domain`

27.8.45 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/AssemblyInfo.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	4	Kısa

Rol. PostgreSQL entegrasyon testi; gerçek veritabanı zorunludur.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.46 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresEmployeeNumberIdentityTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	133	Yapısal

Rol. PostgreSQL entegrasyon testi; gerçek veritabanı zorunludur.

Tanımlanan tipler. `class PostgresEmployeeNumberIdentityTests`

Tanımlanan üyeler. `Migration_creates_the_normalized_employee_number_unique_index`, `Employee_number_uniqueness_is_case_insensitive`, `Employee_number_uniqueness_ignores_surrounding_whitespace`, `Leading_zero_employee_numbers_remain_distinct`, `Multiple_null_employee_numbers_are_allowed`, `Blank_employee_numbers_are_exempt_from_uniqueness`, `Store_resolves_user_by_normalized_employee_number`, `ResetAsync`, `InsertUserAsync`, `ExecuteAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`, `TkgPda.Infrastructure.Postgres`

27.8.47 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresEmptyContainerBufferTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	493	Yapısal

Rol. PostgreSQL entegrasyon testi; gerçek veritabanı zorunludur.

Tanımlanan tipler. `class PostgresEmptyContainerBufferTests`, `record LayoutContext`

Tanımlanan üyeler. `Bring_empty_ignores_a_same_state_slot_that_is_not_configured_as_EMPTY_STORAGE`, `Bring_empty_source_must_be_OCCUPIED_and_EMPTY`, `Remove_empty_ignores_a_same_state_slot_that_is_not_configured_as_EMPTY_STORAGE`, `Remove_empty_destination_must_be_VACANT`, `Bring_empty_completion_updates_both_the_buffer_and_the_machine_slot`, `Remove_empty_completion_updates_both_the_machine_and_the_buffer_slot`, `Remove_full_never_uses_the_empty_container_buffer`, `Missing_buffer_configuration_fails_cleanly_instead_of_guessing`, `Missing_worksite_mapping_on_the_allocated_buffer_is_reported_cleanly_at_dispatch_resolution`, `An_active_reservation_prevents_a_second_request_from_claiming_the_same_buffer_slot`, `Multiple_eligible_buffer_slots_resolve_deterministically_by_display_order_then_code`, `Existing_standalone_transport_flows_remain_valid`, `ResetAsync`, `ConfigureAsync`, `ContextAsync`, `LogisticsSlotAsync`, `LogisticsSlotsAsync`, `CreateSlotAsync`, `SetSlotAsync`, `Command`, `CaptureRuleAsync`,

`ExecuteAsync`, `AddParameters`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`, `TkgPda.Domain`, `TkgPda.Infrastructure.Postgres`

27.8.48 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresFactAttribute.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	15	Kısa

Rol. PostgreSQL entegrasyon testi; gerçek veritabanı zorunludur.

Tanımlanan tipler. `class PostgresFactAttribute`

27.8.49 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresLayoutCloningTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	115	Yapısal

Rol. PostgreSQL entegrasyon testi; gerçek veritabanı zorunludur.

Tanımlanan tipler. `class PostgresLayoutCloningTests`

Tanımlanan üyeler.
`CreateLayoutVersionAsync_preserves_authoritative_layout_slot_parts_relationships`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.8.50 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresRdsCommissioningConfigurationStoreTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	28	Yapısal

Rol. PostgreSQL entegrasyon testi; gerçek veritabanı zorunludur.

Tanımlanan tipler. `class PostgresRdsCommissioningConfigurationStoreTests`

Tanımlanan üyeler. `Baseline_configuration_is_read_without_inventing_robot_or_bintask_contracts`

27.8.51 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresRdsReadinessTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	137	Yapısal

Rol. PostgreSQL entegrasyon testi; gerçek veritabanı zorunludur.

Tanımlanan tipler. `class PostgresRdsReadinessTests`

Tanımlanan üyeler.
`Read_fixture_sync_mapping_audit_and_operational_projection_are_safe_and_idempotent`, `Site`, `ExecuteAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`

27.8.52 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresTransportReadinessTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	406	Yapısal

Rol. PostgreSQL entegrasyon testi; gerçek veritabanı zorunludur.

Tanımlanan tipler. `class PostgresTransportReadinessTests`, `record LayoutContext`

Tanımlanan üyeler. `Requires_preparation_omitted_or_false_creates_a_not_required_request`, `Requires_preparation_true_creates_a_waiting_preparation_request`, `Waiting_preparation_requests_are_excluded_from_the_dispatch_queue`, `A_higher_precedence_waiting_preparation_request_does_not_block_a_lower_precedence_eligible_request`, `Eligible_requests_preserve_priority_ordering_then_fifo_ordering`, `Mark_ready_transitions_waiting_preparation_to_ready_and_sets_ready_at_once`, `Not_required_requests_still_follow_the_existing_workflow_and_reject_mark_ready`,

`A_terminal_request_cannot_be_marked_ready`, `ResetAsync`, `ConfigureAsync`, `EnsureDefaultBufferSlotsAsync`, `ContextAsync`, `LogisticsSlotAsync`, `LogisticsSlotsAsync`, `SetSlotAsync`, `Command`, `CaptureRuleAsync`, `ExecuteAsync`, `AddParameters`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`, `TkgPda.Domain`, `TkgPda.Infrastructure.Postgres`

27.8.53 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresTransportWorkflowTests.cs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
C# kaynak	Test	1330	Yapısal

Rol. PostgreSQL entegrasyon testi; gerçek veritabanı zorunludur.

Tanımlanan tipler. `class PostgresTransportWorkflowTests`, `record LayoutContext`, `record Attempt`

Tanımlanan üyeler.
`Bring_empty_auto_allocates_a_configured_buffer_source_without_changing_any_slot_state`, `Bring_empty_success_changes_destination_to_occupied_empty`, `Remove_full_cancellation_restores_occupied_full_and_preserves_known_values`, `Remove_empty_success_changes_source_to_vacant_unknown`, `Bring_and_remove_empty_cancellation_restore_their_expected_states`, `Load_state_reporting_changes_only_load_state_and_is_idempotent`, `Load_state_reporting_rejects_vacant_machine_and_busy_slots`, `Rds_task_identity_is_precreated_exactly_once_with_request_uuid`, `Rds_dispatch_context_resolves_explicit_template_binding_and_physical_mapping`, `Endpoint_resolution_REMOVE_EMPTY_resolves_strictly_to_EMPTY_STORAGE_never_DROP`, `Navigation_profile_fails_closed_and_never_leaks_unmapped_or_other_variants`, `HasUnreleasedMapSwitchLock_tracks_lock_lifecycle_in_audit_logs`, `Machine_region_is_rejected`, `Layout_machine_regions_are_distinct_from_customer_machine_master_records`, `Slot_from_another_machine_is_rejected`, `Request_context_must_match_active_variant_and_layout`, `Sequential_idempotent_retry_returns_the_same_request`, `Reusing_an_idempotency_key_for_a_different_payload_is_rejected`, `Concurrent_requests_for_the_same_slot_create_only_one_reservation`, `Concurrent_retry_with_same_key_returns_one_logical_request`, `Explicit_container_conflict_is_rejected_but_null_association_is_allowed`, `Source_unresolved_associations_accept_existing_master_part_and_container_without_guessing`, `Explicit_part_conflict_from_curated_slot_mapping_is_rejected`, `Active_reservation_blocks_variant_switch_until_cancelled`, `Cancellation_after_dispatch_uses_the_stable_deferred_error`, `Cancellation_while_running_uses_the_stable_deferred_error`, `Concurrent_cancellation_and_dispatch_do_not_deadlock`, `Bring_empty_auto_resolves_the_part_mapped_vacant_machine_slot`, `Automatic_slot_resolution_replay_with_the_same_key_is_idempotent`, `Automatic_machine_slot_resolution_never_uses_EMPTY_STORAGE`, `Remove_full_auto_resolves_the_part_mapped_occupied_full_machine_slot`, `Remove_empty_auto_resolves_the_part_mapped_occupied_empty_machine_slot`, `Auto_resolution_never_selects_a_slot_mapped_to_a_different_part`, `Auto_resolution_never_selects_a_slot_outside_the_active_layout`, `Auto_resolution_never_selects_a_disabled_slot`, `Auto_resolution_never_selects_a_slot_with_an_active_reservation`, `Auto_resolution_is_deterministic_when_multiple_slots_are_eligible`, `Concurrent_auto_resolution_for_the_same_part_claims_only_one_of_two_eligible_slots`, `No_eligible_slot_reports_a_friendly_message_per_operation_without_a_raw_code`, `ResetAsync`

Proje içi bağımlılıklar. `TkgPda.Application`, `TkgPda.Domain`, `TkgPda.Infrastructure.Postgres`

27.8.54 tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests.csproj

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
MSBuild proje dosyası	Test	20	Kısa

Rol. PostgreSQL entegrasyon testi; gerçek veritabanı zorunludur.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.55 tests/db/001_schema_smoke_test.sql

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
SQL	Test	509	Yapısal

Rol. Veritabanı doğrulama betiği.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.56 tests/phase_02a/expected_counts.json

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
JSON yapılandırma	Test	10	Kısa

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.57 tests/phase_02a/run_postgres_integration.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Test	150	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Parametreler. `PgBin`, `Port`

27.8.58 tests/phase_02a/test_pipeline.py

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Python betiği	Test	135	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.59 tests/phase_02b/expected_counts.json

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
JSON yapılandırma	Test	19	Kısa

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.60 tests/phase_02b/run_postgres_integration.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Test	241	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Parametreler. `PgBin`, `Port`

27.8.61 tests/phase_02b/test_pipeline.py

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Python betiği	Test	216	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.62 tests/phase_03/run_postgres_integration.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Test	93	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Parametreler. `PgBin`, `Port`

27.8.63 tests/phase_04/run_postgres_api_integration.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Test	99	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Parametreler. `PgBin`, `Port`

27.8.64 tests/phase_05/run_postgres_admin_integration.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Test	100	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Parametreler. `PgBin`, `Port`

27.8.65 tests/phase_07a/run_postgres_pda_rds_integration.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Test	100	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Parametreler. `PgBin`, `Port`

27.8.66 tests/phase_07b/run_real_api_contract.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Test	252	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Parametreler. `PgBin`, `PgPort`, `ApiPort`

27.8.67 tests/phase_08a/run_live_rds_postgres_sync.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Test	53	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Parametreler. `PgBin`, `Port`

27.8.68 tests/phase_08a/run_live_rds_readonly.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Test	65	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.69 tests/phase_08a/run_postgres_rds_readiness_integration.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Test	83	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Parametreler. `PgBin`, `Port`

27.8.70 tests/phase_08b/run_postgres_rds_execution_integration.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Test	120	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Parametreler. `PgBin`, `Port`

27.8.71 tests/phase_08c/run_live_rds_simulator_e2e.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Test	520	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Parametreler. `PgBin`, `PostgresPort`, `ApiPort`, `RdsBaseUrl`, `CommissioningPhase`, `TaskLabel`, `FromParameter`, `ToParameter`, `FromValue`, `ToValue`, `SceneConfirmationVariable`, `TerminalTimeoutSeconds`

27.8.72 tests/phase_09/run_web_operator_e2e.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Test	408	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Parametreler. `PgBin`, `PgPort`, `ApiPort`, `ChromePort`, `EdgePort`, `Port`

27.8.73 tests/phase_09/web_contract.test.mjs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
JavaScript modülü	Test	62	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.74 tests/phase_09/webdriver_edge_proxy.mjs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
JavaScript modülü	Test	90	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.75 tests/phase_10a/rds_dynamic_task_contract.test.mjs

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
JavaScript modülü	Test	134	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.8.76 tests/phase_10a/run_live_dynamic_rds_e2e.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Test	102	Yapısal

Rol. Faz doğrulama betiği/kaydı; ilgili çalışma paketinin kabul kanıtı.

Parametreler. `PgBin`, `PostgresPort`, `ApiPort`, `RdsBaseUrl`

27.8.77 tests/wp30/run_postgres_admin_discovery.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Test	109	Yapısal

Rol. WP-30 doğrulama kaydı.

Parametreler. `PgBin`, `Port`

27.9 Araçlar ve betikler (11)

27.9.1 scripts/run_commissioning.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Araç/Betik	116	Derin analiz

Amaç. API host'unu devreye alma modunda, fiziksel dispatch açık olarak başlatan tek betik.

Sorumluluklar.

- `Rds__Enabled=true` ve `Rds__DispatchEnabled=true` ortamını kurmak.
- Bağlantı dizesini yerel yığın durum dosyasından çözmek.
- Eksik zorunlu yapılandırmada hızlı başarısız olmak.
- Sırsız bir başlangıç özeti basmak.

Metotlar ve mantık.

Metot	Ne yapar ve neden
Parametre çözümü	Her sır önce ortam değişkeninden, sonra parametreden alınır. JWT anahtarı hiç verilmezse 48 baytlık kriptografik rastgele üretilir.
Bağlantı dizesi çözümü	`%LOCALAPPDATA%\TKG_PDA_DEV\state\stack_state.json` dosyasından okunur; depoya hiç yazılmaz.
Başlatma	`dotnet run --no-launch-profile` — `launchSettings.json` git tarafından yok sayıldığı için paylaşılan bir profil olamaz.

Bağımlılıklar. PowerShell 7+, .NET SDK, çalışan PostgreSQL.

Çağıranlar. Devreye alma mühendisi (elle).

Durum ve yan etki. Ortam değişkenleri.

İş kuralları / değişmezler.

- Üretimle aynı worker, aynı `RdsMutationPolicy` ve aynı native order yolu kullanılır — devreye alma için ayrı kod yolu yoktur.
- Normal geliştirme bu betiği çalıştırmaz.

Hata yönetimi. Eksik yapılandırmada hızlı hata.

Güvenlik. Sırları asla sabit kodlamaz ve günlüğe basmaz. COMMISSIONING VALIDATION REQUIRED — bu betik gerçek robotu hareket ettirebilir.

Testler. Otomatik testi yoktur; sahada elle doğrulanır.

27.9.2 tools/dev/README.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Araç/Betik	122	Yapısal

Rol. Yerel geliştirme yığını betiği. Durum dosyası %LOCALAPPDATA% altında tutulur; depoya sır yazılmaz.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.9.3 tools/dev/reset_local_database.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Araç/Betik	79	Yapısal

Rol. Yerel geliştirme yığını betiği. Durum dosyası %LOCALAPPDATA% altında tutulur; depoya sır yazılmaz.

Parametreler. `PgBin`, `Force`

27.9.4 tools/dev/start_local_stack.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Araç/Betik	831	Yapısal

Rol. Yerel geliştirme yığını betiği. Durum dosyası %LOCALAPPDATA% altında tutulur; depoya sır yazılmaz.

Parametreler. `PgBin`, `PostgresPort`, `Database`, `ApiPort`, `AdminPort`, `OperatorPort`, `HostAddress`, `RdsMode`, `RdsBaseUrl`, `IntegrationKey`, `CallbackKey`, `CallbackUrl`, `Password`, `NoOperator`, `NoAdmin`, `EnableSimulationTrialMappings`, `Wait`, `Description`

27.9.5 tools/dev/stop_local_stack.ps1

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
PowerShell betiği	Araç/Betik	243	Yapısal

Rol. Yerel geliştirme yığını betiği. Durum dosyası `%LOCALAPPDATA%` altında tutulur; depoya sır yazılmaz.

Parametreler. `PgBin`, `ApiPort`, `AdminPort`, `OperatorPort`, `KeepPostgres`, `Description`

27.9.6 tools/phase_02a/__init__.py

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Python betiği	Araç/Betik	2	Kısa

Rol. Müşteri kaynak verisi dönüştürme aracı. Çıktıları üretilmiş kabul edilir.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.9.7 tools/phase_02a/pipeline.py

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Python betiği	Araç/Betik	1413	Yapısal

Rol. Müşteri kaynak verisi dönüştürme aracı. Çıktıları üretilmiş kabul edilir.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.9.8 tools/phase_02a/requirements.txt

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Metin dosyası	Araç/Betik	2	Kısa

Rol. Müşteri kaynak verisi dönüştürme aracı. Çıktıları üretilmiş kabul edilir.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.9.9 tools/phase_02b/__init__.py

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Python betiği	Araç/Betik	2	Kısa

Rol. Müşteri kaynak verisi dönüştürme aracı. Çıktıları üretilmiş kabul edilir.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.9.10 tools/phase_02b/pipeline.py

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Python betiği	Araç/Betik	1584	Yapısal

Rol. Müşteri kaynak verisi dönüştürme aracı. Çıktıları üretilmiş kabul edilir.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.9.11 tools/phase_02b/requirements.txt

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Metin dosyası	Araç/Betik	3	Kısa

Rol. Müşteri kaynak verisi dönüştürme aracı. Çıktıları üretilmiş kabul edilir.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.10 RDS varlıkları (4)

27.10.1 rds/scripts/README.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	RDS varlığı	26	Yapısal

Rol. RDS tarafı yardımcı betik. Üretim eşlemesi değildir; sahada doğrulanmalıdır.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.10.2 rds/scripts/test/tkg_integration.test.js

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
JavaScript	RDS varlığı	118	Yapısal

Rol. RDS tarafı yardımcı betik. Üretim eşlemesi değildir; sahada doğrulanmalıdır.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.10.3 rds/scripts/tkg_integration.js

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
JavaScript	RDS varlığı	172	Yapısal

Rol. RDS tarafı yardımcı betik. Üretim eşlemesi değildir; sahada doğrulanmalıdır.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.10.4 rds/tasks/commissioning/README.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	RDS varlığı	64	Yapısal

Rol. RDS görev şablonu örneği. Üretim geometrisi değildir; COMMISSIONING VALIDATION REQUIRED.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11 Dokümanlar (32)

27.11.1 docs/CUSTOMER_WP01A_OPERATOR_EMPLOYEE_IDENTITY.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	165	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.2 docs/OPERATOR_WEB_DEPLOYMENT.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	138	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.3 docs/PHASE_01_NOTES.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	101	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.4 docs/PHASE_02A_NOTES.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	173	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.5 docs/PHASE_02B_NOTES.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	234	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.6 docs/PHASE_03_NOTES.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	202	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.7 docs/PHASE_04_NOTES.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	219	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.8 docs/PHASE_05_ADMIN_CONFIGURATION_API.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	272	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.9 docs/PHASE_06_ADMIN_WEB.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	181	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.10 docs/PHASE_07A_PDA_RDS_CONTRACT_READINESS.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	111	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.11 docs/PHASE_07B_FLUTTER_PDA.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	137	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.12 docs/PHASE_08A_LIVE_RDS_READINESS.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	180	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.13 docs/PHASE_08B_RDS_EXECUTION_INTEGRATION.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	206	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.14 docs/PHASE_08C_RDS_SIMULATOR_COMMISSIONING.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	151	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.15 docs/PHASE_09_MULTIPLATFORM_OPERATOR.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	154	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.16 docs/PHASE_10A_DYNAMIC_RDS_WINDTASK.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	180	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.17 docs/PROJECT_BASELINE.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	253	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.18 docs/RDS_PDA_INTEGRATION_SPEC.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	178	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.19 docs/README.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	52	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.20 docs/TKG_PDA_DATABASE_SPEC_v0.1.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	274	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.21 docs/WP_33_OPERATOR_UX_V2_SHARED_QUEUE.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	55	Yapısal

Rol. Proje dokümanı; ilgili fazın veya çalışma paketinin kararlarını kaydeder.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.22 docs/commissioning/CUSTOMER_ACCEPTANCE_AUDIT.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	147	Yapısal

Rol. Devreye alma dokümanı; saha prosedürleri ve kanıt kayıtları.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.23 docs/commissioning/CUSTOMER_DATA_REQUEST.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	119	Yapısal

Rol. Devreye alma dokümanı; saha prosedürleri ve kanıt kayıtları.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.24 docs/commissioning/CUSTOMER_SOURCE_RECONCILIATION.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	115	Yapısal

Rol. Devreye alma dokümanı; saha prosedürleri ve kanıt kayıtları.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.25 docs/commissioning/PRODUCTION_COMMISSIONING_CHECKLIST.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	163	Yapısal

Rol. Devreye alma dokümanı; saha prosedürleri ve kanıt kayıtları.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.26 docs/commissioning/RDS_COMMISSIONING_DISCOVERY.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	120	Yapısal

Rol. Devreye alma dokümanı; saha prosedürleri ve kanıt kayıtları.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.27 docs/commissioning/RDS_COMMISSIONING_SNAPSHOT_SCHEMA.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	98	Yapısal

Rol. Devreye alma dokümanı; saha prosedürleri ve kanıt kayıtları.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.28 docs/commissioning/RDS_FIRST_SNAPSHOT_RUNBOOK.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	244	Yapısal

Rol. Devreye alma dokümanı; saha prosedürleri ve kanıt kayıtları.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.29 docs/database/ERD.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	405	Yapısal

Rol. Veritabanı dokümanı.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.30 docs/integration/RDSCORE_NATIVE_ORDER_CONTRACT.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	203	Yapısal

Rol. Entegrasyon dokümanı.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.31 docs/references/customer/README.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	32	Yapısal

Rol. Referans dokümanı.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.11.32 docs/references/rds/RdsApi_en.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Doküman	1849	Yapısal

Rol. Referans dokümanı.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.12 Kök seviyesi dosyalar (8)

27.12.1 .gitattributes

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dosya	Kök	11	Kısa

Rol. Proje dosyası.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.12.2 .gitignore

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Dosya	Kök	73	Yapısal

Rol. Proje dosyası.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.12.3 AGENTS.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Kök	94	Yapısal

Rol. Proje dosyası.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.12.4 CLAUDE.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Kök	103	Yapısal

Rol. Proje dosyası.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.12.5 Directory.Build.props

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
MSBuild özellik dosyası	Kök	11	Kısa

Rol. Proje dosyası.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.12.6 README.md

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Markdown doküman	Kök	149	Yapısal

Rol. Proje dosyası.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.12.7 TKG.Pda.slnx

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
Çözüm dosyası	Kök	16	Kısa

Rol. Proje dosyası.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

27.12.8 global.json

Tür	Katman	Satır	Analiz derinliği
JSON yapılandırma	Kök	7	Kısa

Rol. Proje dosyası.

Yapısal olarak çıkarılabilir bir tip veya üye tanımı içermez; içeriği yapılandırma, doküman veya veri metnidir.

28 Çağrı Grafikleri

Aşağıdaki on iki grafik sistemin ana yollarını uçtan uca gösterir. Her düğüm gerçek bir tip veya metottur; hiçbiri şematik değildir.

28.1 A — Operatör girişi

```
LoginScreen
  -> AppController.login
    -> PdaRepository.login
      -> POST /api/v1/auth/login             (X-Device-Code)
        -> ApiEndpoints.LoginAsync
          -> EmployeeNumber.Normalize          (sicil kimliği)
          -> IApiDataStore.FindUser...
          -> JwtTokenFactory.Create            (roller + device_code iddiası)
        <- { accessToken, user, roles }
    -> SessionMemory.set                       (yalnız bellek)
  -> AppStage.machineSelection
```

28.2 B — Operasyonel bağlam yükleme

```
OperationScreen
  -> AppController.refreshContext
    -> PdaRepository.operationalContext
      -> GET /api/v1/machines/{id}/operational-context
        -> PdaOperationalContextService
          -> IApiDataStore  (makine, varyant, layout, slot durumları)
          -> ContainerActionPolicy  (her pozisyon icin fullAction/emptyAction)
          -> RdsReadClient          (WorkSite tazeliği, salt okuma)
        <- OperationalContext { positions[], mutationGate, activeVariantCode }
  -> ContainerPositionPanel yeniden çizilir
```

28.3 C — WP-33 kasa aksiyonu (tekil)

```
_BusinessActionButton (key: direct-action-REMOVE_FULL-2)
  -> AppController.submitContainerAction
    -> SubmissionCoordinator.keyFor        (maddi imza -> idempotency key)
    -> PdaRepository.createContainerAction
      -> POST /api/v1/.../container-actions   (Idempotency-Key)
        -> ApiEndpoints  -> EnsureTransportOperationAllowed
        -> ContainerActionService
          -> ContainerActionPolicy.Resolve      (occupancy/load -> operasyon)
          -> PostgresTransportWorkflowStore.CreateContainerActionAsync
             BEGIN
               pg_advisory_xact_lock(idempotency_key)
               UPDATE ops.slot_runtime_state    (EMPTY -> FULL, gerekiyorsa)
               INSERT ops.transport_requests    (status = Queued)
               INSERT ops.transport_request_events
             COMMIT
        <- TransportResult { id, status, idempotentReplay }
  -> SubmissionCoordinator.clear
```

28.4 D — Tüm kasaları kaldır (batch)

```
ContainerPositionPanel (key: remove-all-containers)
  -> AppController.removeAllContainers
    -> PdaRepository.removeAllContainers
      -> POST /api/v1/.../containers/remove-all
        -> ContainerActionPolicy.ResolveRemoveAll   (her pozisyon icin)
             OCCUPIED+FULL   -> REMOVE_FULL
             OCCUPIED+EMPTY  -> REMOVE_EMPTY        (yalniz sunucu üretir)
             VACANT+UNKNOWN  -> null (atlanir)
             UNKNOWN         -> REMOVE_ALL_POSITION_UNKNOWN  (tüm batch red)
             çelişki         -> REMOVE_ALL_POSITION_CONFLICT (tüm batch red)
        -> tek transaction icinde tüm talepler
```

28.5 E — Dispatch worker döngüsü

```
RdsBackgroundWorker (her Rds:WorkerIntervalSeconds)
  -> RdsExecutionCoordinator.DispatchQueuedAsync(limit)
       if (!IsDispatchEnabled) return []
    -> IRdsExecutionStore.ListQueuedRequestIdsAsync
    -> for each id:
         DispatchOneAsync(id, correlationId)
         catch RdsExecutionException        -> audit RDS_DISPATCH_BLOCKED
         catch RdsReadException             -> audit RDS_DISPATCH_DEFERRED
         catch RdsCoreNativeOrderException  -> audit RDS_DISPATCH_DEFERRED
```

28.6 F — Native order dispatch

```
DispatchOneAsync
  -> (kapı yeniden kontrol) IsDispatchEnabled
  -> TryAcquireLeaseAsync("tkg:rds:{requestId}")     talep kirasi
  -> DispatchNativeOrderAsync
    -> GetNavigationProfileSummaryAsync        -> requiredMap, vehicle
    -> ResolveRobotLeaseKeyAsync(vehicle)
         -> nativeOrderClient.GetRobotsStatusAsync
         -> RdsRobotResolver.Resolve   (NoMatch/Unique/Ambiguous)
    -> TryAcquireRobotLeaseAsync("tkg:robot:{key}")   robot kirasi
    -> GetRobotsStatusAsync                    -> RdsCoreFleetStatus
    -> fleet.GlobalHasBlockingAlarm ?          -> RDSCORE_HAS_BLOCKING_ALARM
    -> ResolveUniqueRobot
    -> (TOCTOU) dispatchLeaseKey == robot.RobotLeaseKey ?
    -> robot.ConnectionStatus == 1 ?
    -> GetUnreleasedMapSwitchLockAsync         -> kilit kurtarma (A-I)
    -> robot.Dispatchable ?
    -> [harita farkli ise]  LockAsync -> SwitchMapAsync -> UnlockAsync
    -> SetOrderAsync                            FIZIKSEL HAREKET
    -> PostOutcomeAudit.RunAsync                (best-effort, 5 sn)
  <- await using: robot kirasi serbest, talep kirasi serbest
```

28.7 G — Uzman mutasyon (ManualFinish örneği)

```
AdminEndpoints  (administrator/variant-manager politikasi)
  -> RdsExecutionCoordinator.ManualFinishAsync
    -> EnsureMutationAllowed(MotionEnabling, "manualFinished")
         kapali ise -> RDS_DISPATCH_DISABLED
    -> ResolveCurrentExecutionTargetAsync   (mevcut yürütmeye bağlanma)
    -> WithRobotLeaseAsync(alias, ...)
         -> ResolveRobotLeaseKeyAsync  (null ise EXPERT_CURRENT_STATE_UNAVAILABLE)
         -> TryAcquireRobotLeaseAsync  (null ise ROBOT_BUSY)
         -> leasedWork(heldLeaseKey):
              -> GetRobotsStatusAsync            yetkili yeniden okuma
              -> EnsureLeaseCoversTarget(...)    EXPERT_ROBOT_CHANGED_DURING_VALIDATION
              -> ManualFinishedAsync             FIZIKSEL ETKI
              -> PostOutcomeAudit.RunAsync
```

28.8 H — İptal

```
OperatorQueueScreen / AdminEndpoints
  -> RdsExecutionCoordinator.CancelAsync(requestId)
    -> durum Created/Validating/Queued ?
         evet -> yerel iptal, RDS'e hic gidilmez
         hayir (SentToRds/Running) ->
              TerminateAsync   (SafetyStop -> kapi kapali olsa bile izinli)
    -> TransportStateMachine.EnsureTransition(-> Cancelled)
    -> rezervasyon serbest
```

28.9 I — Uzlaştırma (reconciliation)

```
RdsBackgroundWorker
  -> RdsExecutionCoordinator.ReconcileAsync(limit)
    -> ListInFlightTasksAsync
    -> nativeOrderClient.GetOrderDetailsAsync / GetOrdersAsync
    -> ApplyTaskStatusAsync
         -> TransportStateMachine.EnsureTransition
         -> tamamlandiysa slot durumlari uygulanir
    -> RefreshRelevantWorkSitesAsync   (Rds:WorkSiteFreshnessSeconds)
```

28.10 J — RDS callback

```
RDS  -> POST (Rds:CallbackUrl)
  -> RdsIntegrationEndpoints
    -> CallbackKey yapilandirilmis mi ?   degilse reddet
    -> FixedTimeEquals(supplied, CallbackKey)   sabit zamanli karsilastirma
    -> RdsExecutionCoordinator.ProcessCallbackAsync
      -> ApplyTaskStatusAsync   (uzlastirma ile ayni yol)
```

28.11 K — Layout sürüm klonlama

```
LayoutsPage / LayoutEditorPage
  -> AdminEndpoints  (administrator)
    -> AdminConfigurationService
      -> PostgresAdminConfigurationStore.CloneLayoutAsync
         BEGIN
           INSERT master.layouts        (version = max+1, status DRAFT)
           INSERT master.layout_slots   (yeni UUID'ler, ayni code)
           INSERT master.layout_slot_parts
                 JOIN old_slot.code = new_slot.code
           SELECT count(*) beklenen ilişki sayisi
           if (copied != expected) -> InvalidOperationException  ROLLBACK
           INSERT audit  ADMIN_LAYOUT_VERSION_CREATED
         COMMIT
```

28.12 L — Robot alarm özeti (operatör görünümü)

```
OperationScreen banner
  -> AppController.retryRobotAlarmSummary
    -> PdaRepository.robotAlarmSummary
      -> GET /api/v1/.../robot-alarm-summary
        -> RdsReadClient / RdsCoreNativeOrderClient
          -> RdsRobotAlarmParser  (4 zarf, 2 giriş şekli)
          -> RdsCoreFleetStatus { Robots, GlobalAlarms }
        <- yalniz IsBlocking olanlar operatöre bant olarak gösterilir
```

29 Veritabanı Akış Diyagramları

29.1 Taşıma talebi oluşturma — işlem sınırı

```
BEGIN TRANSACTION
  |
  +-- pg_advisory_xact_lock(hashtextextended(idempotency_key,0))
  |     amaç: ayni anahtarla es zamanli iki istek serilestirilir
  |
  +-- SELECT ops.transport_requests WHERE idempotency_key = ?
  |     varsa -> mevcut kaydi dondur, IdempotentReplay = true, COMMIT
  |
  +-- SELECT ops.slot_runtime_state ... FOR UPDATE
  |     hedef slot satiri kilitlenir
  |
  +-- [gerekiyorsa] UPDATE ops.slot_runtime_state SET load_state = 'FULL'
  |
  +-- INSERT ops.transport_requests (status = 'Queued', idempotency_key)
  |     uq_transport_idempotency benzersiz indeksi son savunma hatti
  |
  +-- INSERT ops.transport_request_events (event = 'CREATED')
  |
COMMIT
```

Advisory lock ile benzersiz indeks birlikte kullanılır: kilit yarışı serileştirir, indeks ise kilit hiç alınmamış bir yol kalsa bile çift kaydı imkânsız kılar.

29.2 Boş kasa tahsisi — SKIP LOCKED

```
BEGIN TRANSACTION
  |
  +-- SELECT s.id
  |     FROM master.layout_slots s
  |     JOIN ops.slot_runtime_state r ON r.slot_id = s.id
  |    WHERE s.slot_role = 'EMPTY_STORAGE'
  |      AND r.occupancy_state = 'OCCUPIED'
  |      AND r.load_state = 'EMPTY'
  |    ORDER BY s.display_order
  |    FOR UPDATE SKIP LOCKED
  |    LIMIT 1
  |     -> baska bir islem tarafindan kilitli satirlar atlanir,
  |        böylece iki es zamanli BRING_EMPTY ayni tampon kasayi secmez
  |
  +-- INSERT ops.transport_requests (source_slot_id = secilen)
  |
COMMIT
```

> **NOT:** `SKIP LOCKED` olmadan iki eşzamanlı BRING_EMPTY talebi aynı tampon slotu seçer ve ikincisi ya bekler ya da çakışır. `SKIP LOCKED` ile ikinci talep bir sonraki uygun tampon slota geçer.

29.3 Robot kirası — ayrı bağlantı, session ömrü

```
[Baglanti A: is transaction'i]        [Baglanti B: kira]
   BEGIN                                 SELECT pg_try_advisory_lock(hash)
   ...                                     -> true  = kira alindi
   COMMIT   <-- burada xact kilidi          -> false = ROBOT_BUSY
              serbest kalirdi
                                        ... FIZIKSEL RDS MUTASYONU ...
                                        SELECT pg_advisory_unlock(hash)
                                        (await using -> finally)
```

Kira iş transaction'ından bağımsız bir bağlantıda tutulur; bu, mutasyonun tamamlanmasından önce serbest kalmasını engeller.

29.4 Varyant değiştirme — rezervasyon koruması

```
UPDATE ops.machine_runtime_state SET active_variant_id = ?
  |
  +-- ÖNCE: aktif rezervasyon var mi ?
  |     SELECT 1 FROM ops.transport_requests
  |      WHERE machine_id = ? AND status IN (Created, Validating, Queued,
  |                                          SentToRds, Running)
  |     varsa -> ACTIVE_TRANSPORT_EXISTS (HTTP 409)
  |
  +-- yoksa -> varyant degistirilir ve denetim kaydi yazilir
```

Aktif rezervasyon `TransportStateMachine.IsReservationActive` tanımına göre belirlenir; terminal durumlar (Completed/Failed/Cancelled) rezervasyon tutmaz.

29.5 Layout klonlama — ilişkisel bütünlük

```
BEGIN
  INSERT master.layouts        -> new_id, version = max+1, DRAFT
  INSERT master.layout_slots   -> yeni UUID'ler, code korunur
  INSERT master.layout_slot_parts
        JOIN ON new_slot.code = old_slot.code    (uq_layout_slot_code sayesinde tekil)
        -> copiedCount
  SELECT count(*) kaynak iliskileri              -> expectedCount
  IF copiedCount <> expectedCount -> THROW  ==> ROLLBACK
  INSERT audit.audit_logs  ADMIN_LAYOUT_VERSION_CREATED
COMMIT
```

30 Kod Referansı: Hata ve Sonuç Kodları

Aşağıdaki **205 kod** `docs/generator/extract_facts.py` tarafından kaynak koddan çıkarılmıştır. Hiçbiri uydurulmamıştır; her satırın `Kaynak` sütunu kodun geçtiği dosyayı gösterir.

> **NOT:** Tabloda yalnız hata kodları değil, çağıranın dallanabildiği **sonuç ve denetim sebep kodları** da vardır (örneğin `MAP_PREP_DISPATCHED`, `RDS_EVENT_APPLIED`). Tür sütunu hangisi olduğunu söyler. Bir kod birden çok dosyada geçebilir; tablo ilk tanım dosyasını gösterir.

30.1 İstisna ile fırlatılan kodlar (142)

Bu kodlar bir istisna ile fırlatılır ve API katmanında bir HTTP durumu ve problem gövdesine dönüşür.

Kod	Tür	Mesaj	Kaynak
ACTIVE_TRANSPORT_EXISTS	WorkflowRuleException	Variant changes are blocked while a transport reservation is active.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.cs
ADMIN_WEB_ROLE_REQUIRED	ApiException	Admin Web tokens require the ADMIN role.	Api / ApiSecurity.cs
AMBIGUOUS_LOGIN_IDENTITY	ApiException	Provide either a username or an employee number, not both.	Api / ApiEndpoints.cs
BATCH_IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED	WorkflowRuleException	A batch idempotency key is required.	Domain / WorkflowModels.cs
BATCH_IDEMPOTENCY_KEY_TOO_LONG	WorkflowRuleException	The batch idempotency key cannot exceed 200 characters.	Domain / WorkflowModels.cs
BATCH_ITEMS_REQUIRED	ApiException	Grup en az bir kasa işlemi içermelidir.	Api / ApiEndpoints.cs
BATCH_ITEM_IDEMPOTENCY_KEY_DUPLICATED	WorkflowRuleException	Each batch item must use a distinct idempotency key.	Domain / WorkflowModels.cs
BATCH_MACHINE_MISMATCH	WorkflowRuleException	Every batch item must target the batch's machine.	Domain / WorkflowModels.cs
BUSINESS_RULE_NOT_CONFIGURED	WorkflowRuleException	Kasa konumunun mevcut durumu güvenli bir işlem seçmek için yeterli değildir.	Application / ContainerActions.cs
CANCELLATION_NOT_ALLOWED	WorkflowRuleException	The transport request cannot be cancelled from its current state.	Application / RdsExecution.cs
CANCELLATION_NOT_ALLOWED_FOR_ROLE	ApiException	WAREHOUSE_OPERATOR may cancel only BRING_EMPTY requests created by the same user.	Api / ApiEndpoints.cs
CONCURRENCY_TOKEN_REQUIRED	AdminRuleException	A positive concurrency token is required.	Application / AdminConfigurationService.cs
CONTAINER_ACTION_INVALID	WorkflowRuleException	Container action must be FULL or EMPTY.	Application / ContainerActions.cs
CONTAINER_BATCH_DUPLICATE_POSITION	WorkflowRuleException	Aynı fiziksel kasa konumu grup içinde birden fazla kez seçilemez.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.ContainerActions.cs
CONTAINER_BATCH_ITEM_INVALID	WorkflowRuleException	Every batch item requires product group, part and positive position identifiers.	Application / ContainerActions.cs
CONTAINER_CONFLICT	WorkflowRuleException	The requested container conflicts with the slot's source-backed container mapping.	Domain / TransportRules.cs
CONTAINER_POSITION_INVALID	WorkflowRuleException	Container position must be a positive number and priority cannot be negative.	Application / ContainerActions.cs
CONTAINER_POSITION_NOT_FOUND	WorkflowRuleException	Seçilen kasa konumu artık mevcut değildir.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.ContainerActions.cs
CONTAINER_POSITION_OCCUPIED	WorkflowRuleException	Bu konumda zaten bir kasa bulunuyor.	Application / ContainerActions.cs
CONTAINER_STATE_CONFLICT	WorkflowRuleException	Kasa konumunun mevcut durumu bu işlemle uyumlu değildir.	Application / ContainerActions.cs

Kod	Tür	Mesaj	Kaynak
CROSS_MACHINE_SLOT	WorkflowRuleException	Every supplied slot must belong to the request's active machine layout.	Domain / TransportRules.cs
DESTINATION_REQUIRED	WorkflowRuleException	BRING_EMPTY requires a machine destination slot.	Domain / WorkflowModels.cs
DEVICE_CONTEXT_MISMATCH	ApiException	The request device does not match the access token.	Api / ApiSecurity.cs
DEVICE_CONTEXT_REQUIRED	ApiException	Login requires an X-Device-Code header.	Api / ApiEndpoints.cs
DEVICE_NOT_AUTHORIZED	ApiException	The client device is unknown, inactive or not a PDA.	Api / ApiEndpoints.cs
EMPTY_BUFFER_SLOT_NOT_CONFIGURED	WorkflowRuleException	Slot {bufferSlot.Id} is not a configured EMPTY_STORAGE buffer slot.	Domain / TransportRules.cs
EMPTY_BUFFER_STATE_MISMATCH	WorkflowRuleException	{request.TaskType.ToDatabase()} buffer slot must be {expected.Occupancy}/{expected.Load} but was {bufferSlot.State.Occupancy}/{bufferSlot.State.Load}.	Domain / TransportRules.cs
EMPTY_BUFFER_UNAVAILABLE	WorkflowRuleException	No configured EMPTY_STORAGE buffer slot is currently {expected.Occupancy.ToDatabase()}/{expected.Load.ToDatabase()} and available on this layout.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.cs
EMPTY_STORAGE_MACHINE_SLOT_FORBIDDEN	WorkflowRuleException	EMPTY_STORAGE is reserved for backend buffer allocation and cannot be used as the machine-side transport slot.	Domain / TransportRules.cs
EXPERT_CURRENT_STATE_UNAVAILABLE	RdsExecutionException	Current RDS state for order '{task.TaskRecordId}' could not be read, so {operation} is refused.	Application / RdsExecution.cs
EXPERT_ORDER_NOT_CURRENTLY_EXECUTING	RdsExecutionException		Application / RdsExecution.cs
EXPERT_ORDER_STATE_INCOMPATIBLE	RdsExecutionException	Order '{task.TaskRecordId}' is {details.State.Known.ToString().ToUpperInvariant()} and robot '{vehicle}' reports no error condition. {operation} re...	Application / RdsExecution.cs
EXPERT_ROBOT_CHANGED_DURING_VALIDATION	RdsExecutionException	The robot for this request changed from '{heldLeaseKey}' to '{targetKey}' after the lease was taken, so {operation} is refused. Retry from current ...	Application / RdsExecution.cs
EXPERT_ROBOT_MISMATCH	RdsExecutionException	Order '{task.TaskRecordId}' is currently executing on a different robot than the one recorded for this request, so {operation} is refused.	Application / RdsExecution.cs
IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED	ApiException	Transport creation requires an Idempotency-Key header.	Api / ApiEndpoints.cs
IDEMPOTENCY_KEY_REUSED	WorkflowRuleException	The batch idempotency key belongs to a different container-action payload.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.ContainerActions.cs
IDEMPOTENCY_KEY_TOO_LONG	WorkflowRuleException	The idempotency key cannot exceed 200 characters.	Application / ContainerActions.cs
ID_REQUIRED	AdminRuleException	A non-empty entity ID is required.	Application / AdminConfigurationService.cs
IF_MATCH_REQUIRED	ApiException	{header} is required for this mutation.	Api / AdminEndpoints.cs

Kod	Tür	Mesaj	Kaynak
ILLEGAL_STATUS_TRANSITION	WorkflowRuleException	Transport request cannot transition from {current.ToDatabase()} to {next.ToDatabase()}.	Domain / TransportStateMachine.cs
INVALID_CLIENT_CONTEXT	ApiException	The access token has no supported client context.	Api / ApiSecurity.cs
INVALID_CONCURRENCY_TOKEN	ApiException	{header} must contain the numeric concurrency token returned by the API.	Api / AdminEndpoints.cs
INVALID_CONTAINER_DIMENSIONS	AdminRuleException	Known container dimensions and capacity must be positive; unknown values remain NULL.	Application / AdminConfigurationService.cs
INVALID_CREDENTIALS	ApiException	The username or password is invalid.	Api / AdminEndpoints.cs
INVALID_ENUM_VALUE	AdminRuleException	Unsupported {field} value.	Application / AdminConfigurationService.cs
INVALID_FIELD	AdminRuleException	{field} is required and must contain at most {maxLength} characters.	Application / AdminConfigurationService.cs
INVALID_JSON_OBJECT	AdminRuleException	{field} must be a JSON object.	Application / AdminConfigurationService.cs
INVALID_LOGIN_REQUEST	ApiException	Username and password are required and must fit the supported limits.	Api / AdminEndpoints.cs
INVALID_OPERATION	ApiException	Operation must be BRING_EMPTY, REMOVE_FULL or REMOVE_EMPTY.	Api / ApiEndpoints.cs
INVALID_PRIORITY	WorkflowRuleException	Priority cannot be negative.	Domain / WorkflowModels.cs
INVALID_SLOT_GEOMETRY	AdminRuleException	Slot geometry must be fully NULL or form a positive rectangle inside normalized 0.0-1.0 bounds.	Application / AdminConfigurationService.cs
INVALID_TOKEN_SUBJECT	ApiException	The access token has no valid user subject.	Api / ApiSecurity.cs
LAYOUT_SLOT_NOT_FOUND	RdsIntegrationRuleException	The layout slot does not exist.	Infrastructure.Postgres / PostgresRdsIntegrationStore.cs
LOAD_STATE_NOT_SELECTABLE	ApiException	LoadState must be EMPTY or FULL.	Api / ApiEndpoints.cs
MACHINE_ACCESS_DENIED	ApiException	The user does not have the required permission for this machine.	Api / ApiSecurity.cs
MACHINE_NOT_FOUND	ApiException	The requested machine does not exist or is inactive.	Api / ApiEndpoints.cs
MACHINE_REGION_FORBIDDEN	RdsExecutionException	Display-only MACHINE regions can never reach RDS dispatch.	Application / RdsExecution.cs
MACHINE_REGION_MAPPING_FORBIDDEN	RdsIntegrationRuleException	Machine regions cannot be mapped as RDS transport WorkSites.	Infrastructure.Postgres / PostgresRdsIntegrationStore.cs
MAIN_PART_CONTEXT_REQUIRED	ApiException	Uyumlu varyant sorgusu için ana parça bağlamı gereklidir.	Api / ApiEndpoints.cs
NATIVE_EXECUTION_UNAVAILABLE	RdsExecutionException	RDSCore native execution is not configured, so expert recovery is unavailable.	Application / RdsExecution.cs
NAVIGATION_CONTEXT_MISMATCH	WorkflowRuleException	A supplied navigation profile must match the active profile.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.cs
NAVIGATION_PROFILE_CONFLICT	WorkflowRuleException	The supplied navigation profile is not a published assignment for this variant.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.cs

Kod	Tür	Mesaj	Kaynak
NAVIGATION_PROFILE_NOT_FOUND	RdsIntegrationRuleException	The selected navigation profile does not exist.	Infrastructure.Postgres / PostgresRdsIntegrationStore.cs
NAVIGATION_PROFILE_REQUIRED	RdsIntegrationRuleException	An explicit navigation profile is required.	Application / RdsIntegration.cs
OCCUPIED_CONTAINER_REQUIRED	WorkflowRuleException	Dolu bildirimi için konumda bir kasa bulunmalıdır.	Application / ContainerActions.cs
OCCUPIED_SLOT_REQUIRED	WorkflowRuleException	Load state can be reported only for an occupied slot.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.cs
OPERATION_NOT_ALLOWED_FOR_ROLE	ApiException	Rolünüz tüm kasaları kaldırma işlemini başlatmaya yetkili değildir.	Api / ApiEndpoints.cs
OPERATION_NOT_OPERATOR_SELECTABLE	ApiException	REMOVE_EMPTY is produced by the Remove-All workflow and cannot be requested directly.	Api / ApiEndpoints.cs
PART_CONFLICT	WorkflowRuleException	Seçilen parça konumun tanımlı parça eşlemesiyle uyumlu değil.	Domain / TransportRules.cs
PART_PRODUCT_GROUP_CONFLICT	WorkflowRuleException	Seçilen parça ürün grubu ve varyantla uyumlu değil.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.cs
PART_REQUIRED_FOR_AUTOMATIC_SLOT_RESOLUTION	WorkflowRuleException	Otomatik konum seçimi için geçerli bir parça gereklidir.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.cs
PART_VARIANT_CONFLICT	WorkflowRuleException	Seçilen parça aktif varyanta ait değil.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.cs
PRIORITY_OUT_OF_RANGE	RdsExecutionException	Priority must be between {MinRdsPriority} and {MaxRdsPriority}.	Application / RdsExecution.cs
PRODUCT_GROUP_REQUIRED	WorkflowRuleException	A product group is required.	Application / ContainerActions.cs
QUEUE_PAGE_INVALID	WorkflowRuleException	Queue offset must be non-negative and limit must be between 1 and 100.	Application / ContainerActions.cs
RDSCORE_BUSINESS_FAILURE	RdsCoreNativeOrderException	RDSCore rejected the read request with code {code}.	Api / RdsCoreNativeOrderClient.cs
RDSCORE_DISCOVERY_CONFIRMATION_REQUIRED	ApiException	An explicit read-only discovery confirmation is required.	Api / AdminEndpoints.cs
RDSCORE_DISCOVERY_DISABLED	RdsCommissioningDiscoveryException	RDSCore discovery is disabled or has no explicit BaseURL.	Api / RdsCommissioningDiscoveryClient.cs
RDSCORE_EXECUTION_DISABLED	RdsCoreNativeOrderException	RDSCore native-order execution is disabled or is not the selected mode.	Api / RdsCoreNativeOrderClient.cs
RDSCORE_HTTP_FAILURE	RdsCoreNativeOrderException	RDSCore returned HTTP {response.StatusCode}.	Api / RdsCoreNativeOrderClient.cs
RDSCORE_INVALID_JSON	RdsCoreNativeOrderException	RDSCore returned invalid JSON.	Api / RdsCoreNativeOrderClient.cs
RDSCORE_PROBE_INVALID	RdsCommissioningDiscoveryException	A {name} value is empty or outside the supported format.	Api / RdsCommissioningDiscoveryClient.cs
RDSCORE_PROBE_LIMIT_EXCEEDED	RdsCommissioningDiscoveryException	At most 100 {name} values are supported.	Api / RdsCommissioningDiscoveryClient.cs
RDSCORE_READ_DISABLED	RdsCoreNativeOrderException	RDSCore is disabled or has no BaseAddress configured.	Api / RdsCoreNativeOrderClient.cs
RDSCORE_TIMEOUT	RdsCoreNativeOrderException	RDSCore native-order request timed out.	Api / RdsCoreNativeOrderClient.cs
RDSCORE_UNAVAILABLE	RdsCoreNativeOrderException	RDSCore native-order endpoint is unavailable.	Api / RdsCoreNativeOrderClient.cs
RDS_BUSINESS_FAILURE	RdsExecutionException	RDS rejected the mutation request.	Api / RdsExecutionClient.cs

Kod	Tür	Mesaj	Kaynak
RDS_CALLBACK_ DISABLED	ApiException	RDS callback processing is not configured.	Api / RdsIntegrationEndpoints.cs
RDS_CALLBACK_ UNAUTHORIZED	ApiException	The RDS callback key is invalid.	Api / RdsIntegrationEndpoints.cs
RDS_CONTENT_UPDATE_ REJECTED	RdsExecutionException	RDS rejected the controlled content update.	Api / RdsExecutionClient.cs
RDS_DISABLED	RdsExecutionException	RDS integration is disabled.	Api / RdsExecutionClient.cs
RDS_DISPATCH_ CONTEXT_NOT_FOUND	RdsExecutionException	The queued transport request no longer has a dispatch context.	Application / RdsExecution.cs
RDS_DUPLICATE_TASK_ IDENTITY	RdsExecutionException	RDS returned more than one task for the immutable TKG taskRecordId.	Application / RdsExecution.cs
RDS_EVENT_INVALID	ApiException	A supported callback event type is required.	Api / RdsIntegrationEndpoints.cs
RDS_HTTP_FAILURE	RdsExecutionException	RDS returned HTTP {(int)response.StatusCode}.	Api / RdsExecutionClient.cs
RDS_INVALID_JSON	RdsExecutionException	RDS returned invalid JSON.	Api / RdsExecutionClient.cs
RDS_STOP_REJECTED	RdsExecutionException	RDS rejected the stop-task request.	Api / RdsExecutionClient.cs
RDS_SYNC_IN_ PROGRESS	RdsIntegrationRuleException	A WorkSite synchronization is already running.	Application / RdsIntegration.cs
RDS_TASK_BINDINGS_ REQUIRED	RdsExecutionException	The task template must define an rdsInputBindings array.	Application / RdsExecution.cs
RDS_TASK_BINDING_ DUPLICATE	RdsExecutionException	RDS input parameter '{param}' is configured more than once.	Application / RdsExecution.cs
RDS_TASK_BINDING_ INVALID	RdsExecutionException	Every RDS input binding must be an object.	Application / RdsExecution.cs
RDS_TASK_IDENTITY_ CONFLICT	RdsExecutionException	The request already owns a different RDS task identity or label.	Infrastructure.Postgres / PostgresRdsExecutionStore.cs
RDS_TASK_INPUT_ UNRESOLVED	RdsExecutionException	Required RDS input '{param}' could not be resolved from {source}.	Application / RdsExecution.cs
RDS_TASK_LABEL_ REQUIRED	ApiException	The task template has no RDS task label.	Api / AdminEndpoints.cs
RDS_TASK_NOT_FOUND	RdsExecutionException	The request has no dispatched RDS task, so there is nothing to recover.	Application / RdsExecution.cs
RDS_TASK_TEMPLATE_ NOT_FOUND	RdsExecutionException	No active task template matches the request variant, product group and operation.	Infrastructure.Postgres / PostgresRdsExecutionStore.cs
RDS_TIMEOUT	RdsExecutionException	RDS mutation timed out.	Api / RdsExecutionClient.cs
RDS_UNAVAILABLE	RdsExecutionException	RDS mutation endpoint is unavailable.	Api / RdsExecutionClient.cs
RDS_VEHICLE_ UNASSIGNED	RdsExecutionException	RDS has not assigned a robot to this request yet, so no exact vehicle can be targeted.	Application / RdsExecution.cs
RDS_WORKSITE_ MACHINE_CONFLICT	RdsIntegrationRuleException	The RDS WorkSite navigation profile belongs to another machine.	Infrastructure.Postgres / PostgresRdsIntegrationStore.cs
RDS_WORKSITE_NOT_ FOUND	RdsIntegrationRuleException	The mirrored RDS WorkSite does not exist.	Infrastructure.Postgres / PostgresRdsIntegrationStore.cs
READINESS_NOT_ APPLICABLE	WorkflowRuleException	Only a WAITING_PREPARATION request can be marked ready (current readiness: {readiness. ToDatabase()}).	Domain / WorkflowModels.cs

Kod	Tür	Mesaj	Kaynak
REMOVE_ALL_NOTHING_TO_REMOVE	WorkflowRuleException	Aktif varyantta kaldırılacak dolu bir kasa bulunmuyor.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.ContainerActions.cs
REMOVE_ALL_NOT_READY	WorkflowRuleException		Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.ContainerActions.cs
REMOVE_ALL_POSITION_CONFLICT	WorkflowRuleException	En az bir kasa konumunun doluluk/yük durumu çelişkilidir.	Application / ContainerActions.cs
REMOVE_ALL_POSITION_UNKNOWN	WorkflowRuleException	En az bir kasa konumunun doluluk durumu bilinmiyor.	Application / ContainerActions.cs
REQUEST_ALREADY_TERMINAL	RdsExecutionException	The transport request is already {request.Status.ToDatabase()}; expert recovery does not apply.	Application / RdsExecution.cs
REQUEST_ID_REQUIRED	WorkflowRuleException	A transport request ID is required.	Application / TransportWorkflowService.cs
REQUEST_LOCK_SCOPE_CHANGED	WorkflowRuleException	Transport request lock-scope fields changed while acquiring the workflow lock hierarchy.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.cs
REQUEST_NOT_FOUND	ApiException	The transport request does not exist.	Api / ApiEndpoints.cs
REQUEST_TERMINAL	WorkflowRuleException	A {executionStatus.ToDatabase()} transport request's readiness cannot be changed.	Domain / WorkflowModels.cs
ROBOT_ALIAS_AMBIGUOUS	RdsExecutionException	'{alias}' matches more than one physical robot, so {operation} is refused.	Application / RdsExecution.cs
ROBOT_BUSY	RdsExecutionException	Another TKG operation is currently acting on robot '{leaseKey}', so {operation} is refused. Retry once it completes.	Application / RdsExecution.cs
ROLE_REQUIRED	AdminRuleException	At least one role is required.	Application / AdminConfigurationService.cs
RUNTIME_CONTEXT_MISMATCH	WorkflowRuleException	Kasa konumları yalnız makinenin etkin varyant ve yerleşim bağlamında görüntülenebilir.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.ContainerActions.cs
RUNTIME_STATE_NOT_CONFIGURED	WorkflowRuleException	Machine runtime state must exist before changing workflow state.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.cs
SAME_SOURCE_DESTINATION	WorkflowRuleException	Source and destination slots must be different.	Domain / WorkflowModels.cs
SLOT_ALREADY_RESERVED	WorkflowRuleException	A supplied slot already has an active transport reservation.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.cs
SLOT_DISABLED	WorkflowRuleException	Slot {slot.Id} is disabled.	Domain / TransportRules.cs
SLOT_NOT_FOUND	WorkflowRuleException	Layout slot {slotId} does not exist.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.cs
SLOT_NOT_IN_ACTIVE_LAYOUT	WorkflowRuleException	The slot must belong to the machine's active layout.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.cs
SLOT_STATE_MISMATCH	WorkflowRuleException	{request.TaskType.ToDatabase()} cannot reserve slot state {reservedSlot.State.Occupancy}/{reservedSlot.State.Load}.	Domain / TransportRules.cs
SOURCE_REQUIRED	WorkflowRuleException	{TaskType.ToDatabase()} requires a machine source slot.	Domain / WorkflowModels.cs
TASK_TEMPLATE_NOT_FOUND	ApiException	The task template does not exist.	Api / AdminEndpoints.cs

Kod	Tür	Mesaj	Kaynak
TASK_TYPE_NOT_FOUND	WorkflowRuleException	The requested logistics task type is not configured.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.cs
UNKNOWN_ROLE	AdminRuleException	Only the four seeded system roles may be assigned.	Application / AdminConfigurationService.cs
UNSUPPORTED_EXECUTION_OUTCOME	WorkflowRuleException	Only executor-confirmed failure and cancellation outcomes are supported.	Application / TransportWorkflowService.cs
UNSUPPORTED_EXECUTION_UPDATE	WorkflowRuleException	Phase 03 only records dispatch, running and successful completion transitions.	Application / TransportWorkflowService.cs
UNSUPPORTED_MAINTENANCE_ACTION	RdsExecutionException	Unsupported robot maintenance action.	Application / RdsExecution.cs
VARIANT_LAYOUT_CONFLICT	WorkflowRuleException	The published layout is not assigned to this machine variant.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.cs
VEHICLES_REQUIRED	RdsExecutionException	At least one explicit vehicle identifier is required.	Application / RdsExecution.cs
WEAK_PASSWORD	AdminRuleException	Passwords must contain between 12 and 256 characters.	Application / AdminConfigurationService.cs

30.2 Sonuç ve denetim sebep kodları (63)

Bu kodlar istisna fırlatmaz. Sonuç nesnelerinde, denetim kayıtlarında veya sabitlerde taşınır; çağıran bunlara göre dallanır ve devreye alma mühendisi denetim izinde bunları okur.

Kod	Tür	Mesaj	Kaynak
CANCELLATION_AFTER_EXECUTION_DEFERRED	constant		Domain / WorkflowModels.cs
EXECUTION_MODE_INVALID	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
EXECUTION_MODE_UNRESOLVED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
LOCK_ACQUIRED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
LOCK_ALREADY_RELEASED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
LOCK_FAILED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
LOCK_RECOVERY_SUCCESS	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
LOCK_RECOVERY_UNSAFE	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
MAP_PREP_DISPATCHED	result code		Application / RdsExecution.cs
MAP_PREP_RUNNING	result code		Application / RdsExecution.cs
MAP_PREP_SET_ORDER_REJECTED	result code		Application / RdsExecution.cs
MAP_SWITCH_LOCK_RECOVERY_REQUIRED	constant	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
NATIVE_DISPATCH_DISABLED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
NAVIGATION_PROFILE_NOT_CONFIGURED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
NAVIGATION_PROFILE_UNRESOLVED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
NOT_CONFIGURED	result code		Application / RdsExecution.cs
NOT_MAPPED	result code		Application / RdsExecution.cs

Kod	Tür	Mesaj	Kaynak
NOT_READY	result code		Application / RdsExecution.cs
POST_SWITCH_ALARM	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
POST_SWITCH_ TELEMETRY_FAILED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
RDSCORE_HAS_ BLOCKING_ALARM	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
RDSCORE_NOT_FOUND	result code		Api / RdsCommissioningDiscovery Client.cs
RDS_CANCELLATION_ PENDING	constant		Domain / WorkflowModels.cs
RDS_CREATE_REQUEST	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
RDS_DISPATCH_ DISABLED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
RDS_DISPATCH_ ENDPOINT_UNRESOLVED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
RDS_EVENT_APPLIED	result code		Application / RdsExecution.cs
RDS_EVENT_IGNORED	result code		Application / RdsExecution.cs
RDS_NATIVE_ORDER_ OBSERVED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
RDS_SET_ORDER	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
RDS_SET_ORDER_ REJECTED	result code		Application / RdsExecution.cs
RDS_TASK_ID_ UNRESOLVED	result code		Application / RdsExecution.cs
RDS_TASK_NOT_YET_ OBSERVED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
RDS_TASK_OBSERVED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
RDS_TASK_TEMPLATE_ NOT_READY	result code		Application / RdsExecution.cs
RDS_TASK_UNKNOWN	result code		Application / RdsExecution.cs
RDS_WORKSITE_ DISABLED	result code	The {name} WorkSite is disabled.	Application / PdaOperationalContextService.cs
RDS_WORKSITE_EVENT_ ACCEPTED	result code		Application / RdsExecution.cs
RDS_WORKSITE_ EVIDENCE_REFRESHED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
RDS_WORKSITE_LOCKED	result code	The {name} WorkSite is locked.	Application / PdaOperationalContextService.cs
RDS_WORKSITE_NOT_ MAPPED	result code	The {name} endpoint has no explicit WorkSite mapping.	Application / PdaOperationalContextService.cs
RDS_WORKSITE_NOT_ PHYSICAL	result code	The {name} WorkSite is not physical.	Application / PdaOperationalContextService.cs
RDS_WORKSITE_STALE	result code	The {name} WorkSite evidence is stale.	Application / PdaOperationalContextService.cs
RDS_WORKSITE_SYNC_ FAILED	result code	The {name} WorkSite reports syncFailed.	Application / PdaOperationalContextService.cs
READINESS_WAITING_ PREPARATION	result code		Application / RdsExecution.cs
REQUEST_NOT_QUEUED	result code		Application / RdsExecution.cs
REQUIRED_MAP_ UNRESOLVED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
ROBOT_BUSY_ INCOMPATIBLE_ORDER	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs

Kod	Tür	Mesaj	Kaynak
ROBOT_CHANGED_DURING_VALIDATION	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
ROBOT_HAS_BLOCKING_ALARM	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
ROBOT_IDENTITY_UNRESOLVED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
ROBOT_NOT_DISPATCHABLE	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
ROBOT_OFFLINE	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
SLOT_BUSY	result code	Load state cannot change while an active transport uses the slot.	Infrastructure.Postgres / PostgresTransportWorkflowStore.ContainerActions.cs
SWITCHMAP_FAILED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
SWITCHMAP_REJECTED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
SWITCHMAP_SUCCESS	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
SWITCHMAP_VERIFICATION_FAILED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
SWITCH_TRANSITION_NOT_CONFIRMED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
SWITCH_TRANSITION_UNRESOLVED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
TRANSITION_NAVIGATION	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
UNLOCK_SUCCESS	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs
VEHICLE_UNRESOLVED	audit reason	execution audit reason	Application / RdsExecution.cs

30.3 Güvenlik açısından kritik kodlar

Aşağıdaki kodlar fiziksel güvenlikle doğrudan ilgilidir. Bunlardan biri görüldüğünde sistem bilinçli olarak fail-closed davranmıştır.

Kod	Kodda mevcut	Anlamı
RDS_DISPATCH_DISABLED	Evet	Global mutasyon kapısı kapalı; hareket doğuran operasyon reddedildi.
RDSCORE_HAS_BLOCKING_ALARM	Evet	RDSCore çekirdek düzeyinde fatal/error alarm bildiriyor.
ROBOT_ALIAS_AMBIGUOUS	Evet	Alias birden çok fiziksel robota çözülüyor; tahmin edilmedi.
ROBOT_BUSY	Evet	Robot kirası başka bir TKG operasyonunda.
EXPERT_ROBOT_CHANGED_DURING_VALIDATION	Evet	Kira alındıktan sonra hedef robot değişti (TOCTOU).
ROBOT_CHANGED_DURING_VALIDATION	Evet	Dispatch yolunda aynı TOCTOU değişmezi.
EXPERT_CURRENT_STATE_UNAVAILABLE	Evet	Telemetri okunamadı; güvenlik-kritik mutasyon için fail-closed.
MAP_SWITCH_LOCK_RECOVERY_REQUIRED	Evet	Çökmüş bir harita geçişinden kalan kilit; elle kurtarma gerekli.
LOCK_RECOVERY_UNSAFE	Evet	Kilit bizim ama çalışma zamanı durumu serbest bırakmayı yasaklıyor.
OPERATION_NOT_OPERATOR_SELECTABLE	Evet	REMOVE_EMPTY gibi operatöre kapalı bir operasyon istendi.

31 Troubleshooting Karar Ağaçları

Her ağaç gözlemlenen belirtiyle başlar ve kaynak koddan doğrulanabilir bir sebebe iner. Tahmin adımı yoktur.

31.1 1 — Talep oluşuyor ama robot hiç hareket etmiyor

```
Talep ops.transport_requests icinde Queued'da mi ?
 |-- HAYIR (Created/Validating) -> dogrulama tamamlanmamis; olaylara bak
 |
 EVET
 |
 Baslangic günlügünde "RDS Dispatch: Disabled" mi ?
 |-- EVET -> Rds:DispatchEnabled = false. BEKLENEN DAVRANIS.
 |           Devreye alma icin scripts/run_commissioning.ps1 gerekir.
 |
 HAYIR
 |
 Denetim kaydinda RDS_DISPATCH_BLOCKED var mi ?
 |-- EVET -> reason_code'a bak:
 |            RDSCORE_HAS_BLOCKING_ALARM  -> RDSCore sahne alarmi, once onu coz
 |            ROBOT_OFFLINE               -> ConnectionStatus != 1
 |            ROBOT_NOT_DISPATCHABLE      -> robot dispatch disi birakilmis
 |            NAVIGATION_PROFILE_UNRESOLVED -> profil yayinlanmamis
 |            REQUIRED_MAP_UNRESOLVED     -> profilde harita adi yok
 |            VEHICLE_UNRESOLVED          -> profilde/sablonda arac yok
 |
 HAYIR
 |
 Denetim kaydinda RDS_DISPATCH_DEFERRED var mi ?
 |-- EVET -> gecici; RDSCore erisilemez veya robot kirasi mesgul
 |            ROBOT_BUSY / ROBOT_IDENTITY_UNRESOLVED
 |
 HAYIR -> Worker hic calisiyor mu ? Rds:Enabled kontrol et.
```

31.2 2 — ROBOT_ALIAS_AMBIGUOUS

```
/robotsStatus ciktisini al
 |
 Yapilandirilmis arac kimligi (NavigationProfile.Vehicle) kac robotta gecıyor ?
 |
 |-- 1 robot, hem uuid hem vehicle_id ayni -> bu hata cikmamali; telemetriyi
 |     yeniden oku, cakisan bir eski kayit olabilir
 |
 |-- 2+ farkli robot (biri uuid, digeri vehicle_id olarak tasiyor)
 |     -> GERCEK BELIRSIZLIK. Sistem dogru davraniyor.
 |     -> Cozum: NavigationProfile.Vehicle degerini benzersiz olan kimlik
 |        uzayina tasi (tercihen vehicle_id) veya RDSCore tarafinda cakisan
 |        kimligi degistir.
 |
 UYARI: Bu hatayi "ilk eslesen robotu sec" diyerek gecmek, yanlis fiziksel
 makineyi hareket ettirir. Kod bunu bilerek reddeder.
```

31.3 3 — Robot alarmda ama TKG alarm göstermiyor

```
Alarm hangi severity ?
 |-- warning / notice -> BEKLENEN. Bunlar bloklamaz ve bant olarak gosterilmez.
 |
 fatal / error
 |
 /robotsStatus ham cevabini al ve alarm zarfini kontrol et
 |-- alarms.{fatals,errors}          -> kok, sarmali     (destekleniyor)
 |-- {fatals,errors} kokte           -> kok, dogrudan    (destekleniyor)
 |-- report[].rbk_report.alarms.{..} -> robot, sarmali   (destekleniyor)
 |-- report[].rbk_report.{fatals,..} -> robot, dogrudan  (destekleniyor)
 |-- bunlarin disinda bir yol        -> DOKUMANTE DEGIL
 |     -> uydurma yol EKLEME. Once SEER dokumantasyonundan dogrula.
 |
 Giris sekli ?
 |-- { "code": 52201, ... }      -> Sekil A
 |-- { "55001": 1634020734, ...} -> Sekil B (kod = ozellik ADI)
 |
 Kok alarm mi robot alarmi mi ?
 |-- Kok alarm robota kopyalanmaz. Robot listesinde gorunmemesi DOGRUDUR;
     RDSCORE_HAS_BLOCKING_ALARM olarak dispatch'i bloklar.
```

31.4 4 — MAP_SWITCH_LOCK_RECOVERY_REQUIRED

```
Denetim kayitlarinda LOCK_RECOVERY_UNSAFE var mi ?
 |
 EVET -> blocking_reason alanina bak:
 |        MAP_MISMATCH          -> robot gerekli haritada degil
 |        ROBOT_NOT_LOCKED      -> robot kilitli bildirmiyor; kayit eski olabilir
 |        ACTIVE_ORDER_ON_ROBOT -> terminal olmayan siparis var (kendi MAP_PREP
 |                                 siparisimiz dahil). Once siparisi bitir.
 |        BLOCKING_ALARM        -> once alarmi coz
 |        BUSINESS_STATE_UNKNOWN-> procBusiness yok; fail-closed. Telemetriyi kontrol et.
 |        BUSINESS_BUSY         -> robot is yapiyor
 |
 HAYIR -> kilit korele olmuyor demektir (A/B/C/E kosullarindan biri saglanmiyor)
 |        - kayit farkli bir robotu adlandiriyor
 |        - kayit farkli bir haritayi hedefliyor
 |        - lock_info parmak izi eslesmiyor (TimeT / Ip / NickName)
 |
 HER IKI DURUMDA: Otomatik kurtarma yapilmaz. Elle kurtarma bir devreye alma
 muhendisi tarafindan, robot fiziksel olarak dogrulandiktan sonra yapilmalidir.
 COMMISSIONING VALIDATION REQUIRED.
```

31.5 5 — "N. Kasa Boş" butonu devre dışı

```
Buton altinda gosterilen sebep metnini oku (tooltip'e guvenme)
 |
 "Islem kilitli" -> mutationGate.canMutate = false
 |    -> makine baglaminda global bir kisit var (or. aktif rezervasyon,
 |       yetkisiz rol, veya sunucu tarafi kapi)
 |
 diger sebep -> availability.disabledMessage sunucudan geliyor
 |    Slot durumu nedir ?
 |    |-- OCCUPIED       -> pozisyonda zaten kasa var; BRING_EMPTY anlamsiz
 |    |-- UNKNOWN        -> BUSINESS_RULE_NOT_CONFIGURED; veri eksik
 |    |-- VACANT+UNKNOWN -> etkin olmali; degilse tampon slot yok demektir
 |         -> EMPTY_STORAGE rolunde OCCUPIED+EMPTY slot var mi ? kontrol et
```

31.6 6 — Admin Web'de oturum sürekli düşüyor

```
Sayfa yenilendi mi (F5 / page.goto) ?
 |-- EVET -> BEKLENEN DAVRANIS. Token yalniz bellekte tutulur; localStorage
 |           veya sessionStorage kullanilmaz. Bu bilincli bir guvenlik karari.
 |
 HAYIR
 |
 Token suresi doldu mu ? (Authentication:Jwt:ExpiryMinutes, varsayilan 60)
 |-- EVET -> yeniden giris normal
 |
 HAYIR -> 403 ADMIN_WEB_ROLE_REQUIRED mi aliniyor ?
          -> kullanicida ADMIN rolu yok
```

31.7 7 — Operatör 403 DEVICE_CONTEXT_MISMATCH alıyor

```
X-Device-Code basligi ile token icindeki device_code iddiasi ayni mi ?
 |-- HAYIR -> cihaz kodu degistirildi ama yeniden giris yapilmadi.
 |            Cozum: cikis yap, yeniden giris yap.
 |
 EVET -> DEVICE_NOT_AUTHORIZED mi ?
         -> audit.client_devices icinde kayit var mi ve is_active = true mi ?
         -> Admin Web > DevicesPage uzerinden cihazi aktive et
```

31.8 8 — Layout klonlama başarısız: "Relational loss"

```
InvalidOperationException: expected N layout_slot_parts, copied M
 |
 Bu bir VERI BUTUNLUGU korumasidir; klon commit EDILMEDI.
 |
 Sebep: eski slot code'u ile yeni slot code'u eslesmedi
 |-- Kaynak layout'ta ayni code'a sahip iki slot olamaz (uq_layout_slot_code)
 |-- Ancak bir slot code'u NULL veya bos ise JOIN eslesmez
 |
 Kontrol:
   SELECT code, count(*) FROM master.layout_slots
    WHERE layout_id = '<kaynak>' GROUP BY code HAVING count(*) > 1;
   SELECT id FROM master.layout_slots
    WHERE layout_id = '<kaynak>' AND (code IS NULL OR btrim(code) = '');
```

32 Güvenlik Modeli

32.1 İki ayrı güvenlik alanı

Alan	Riski	Ana kontrol
Bilgi güvenliği	Yetkisiz veri erişimi	JWT + rol politikaları + cihaz bağlama
Fiziksel güvenlik	İstenmeyen robot hareketi	RdsMutationPolicy + dispatch kapısı + robot kirası

İkisi ayrı ele alınır çünkü tehdit modelleri farklıdır: bilgi güvenliğinde en kötü sonuç veri sızıntısı, fiziksel güvenlikte ise insan yaralanmasıdır. Bu yüzden fiziksel tarafta "yetkili kullanıcı" hiçbir zaman tek başına yeterli bir kontrol sayılmaz.

32.2 Sır yönetimi

Sır	Yer tutucu	Nereden gelir
Veritabanı bağlantı dizesi	<DB_CONNECTION>	ConnectionStrings__TkgPda ortam değişkeni
JWT imzalama anahtarı	<JWT_SIGNING_KEY>	Authentication__Jwt__SigningKey ortam değişkeni
RDS entegrasyon anahtarı	<INTEGRATION_KEY>	Rds__IntegrationKey ortam değişkeni
RDS callback anahtarı	<CALLBACK_KEY>	Rds__CallbackKey ortam değişkeni

> **UYARI:** Hiçbiri `appsettings.json` içinde bulunmaz ve depoya işlenmez. Bu doküman da hiçbir gerçek sır içermez; tüm örnekler yukarıdaki yer tutucularla yazılmıştır.

32.3 Doğrulamalar

- JWT imzalama anahtarı 32 bayttan kısaysa uygulama başlamaz.
- RDS entegrasyon ve callback anahtarları 32–512 karakter aralığında olmalıdır.
- Callback anahtarı karşılaştırması sabit zamanlıdır (`FixedTimeEquals`) — zamanlama saldırısına kapalı.
- Callback anahtarı yapılandırılmamışsa callback ucu hiçbir isteği kabul etmez (fail-closed).
- `AllowInsecureRemoteHttp=false` iken uzak bir adrese düz HTTP reddedilir.

32.4 Günlükleme hijyeni

Başlangıç günlüğü RDS adreslerini `BaseAddressDisplaySafe` üzerinden yazar; adres bir kullanıcı bilgisi bileşeni taşıyorsa günlüğe düşmez. Denetim kayıtları sır içermez; yalnız kod, sebep ve korelasyon kimliği taşır.

32.5 Operatör yüzeyi bilgi sınırı

Operatör PDA'sına ham RDS tanımlayıcıları hiç gönderilmez: task id, WorkSite etiketi, AGV kimliği, robot uuid'i. Bu hem güvenlik hem de iş sözleşmesi kararıdır — operatör fiziksel yönlendirme kararı vermediği için bu bilgilere ihtiyacı yoktur ve bunların ekranda olması yanlış bir yetki hissi yaratır.

32.6 Fail-closed listesi

Aşağıdaki durumların **hepsinde** sistem reddeder; hiçbirinde tahmin etmez.

- Robot kimliği telemetriden çözülemiyor.
- Alias birden çok fiziksel robota çözülüyor.
- Robot kirası alınamıyor.
- Kira alındıktan sonra hedef robot değişmiş.
- `procBusiness` alanı yok veya true.
- Kilit parmak izi korele olmuyor.
- Slot durumu UNKNOWN.
- Remove-All kapsamında bir pozisyon UNKNOWN veya çelişkili.
- RDSCore çekirdek düzeyinde bloklayan alarm bildiriyor.
- Dokümantasyon güvenlik-kritik bir ön koşulda belirsiz.

33 Sözlük

Terim	Açıklama
AGV	Automated Guided Vehicle — otonom taşıyıcı araç.
Alias	Bir robotu adlandıran, uuid veya vehicle_id uzayında olabilen serbest metin.
BRING_EMPTY	Boş kasa getirme taşıma operasyonu.
CommissioningDependent	Yalnız sahada fiziksel doğrulama ile teyit edilebilen değer veya davranış.
DiscoveryKey	Keşif uçlarının beklediği kimlik: Uuid ?? VehicleId.
DispatchEnabled	Fiziksel hareket mutasyonu izni. Rds:Enabled ile karıştırılmamalıdır.
ETag	HTTP koşullu istek etiketi; eşzamanlı düzenleme çakışmalarını yakalar.
ExecutionMutation	Yürütme kimliğini/sırasını değiştiren, kapıya tabi mutasyon sınıfı.
Fail-closed	Kanıt eksik veya belirsizken reddetme davranışı.
Idempotency	Aynı anahtarla tekrarlanan isteğin yeni etki üretmemesi.
LoadState	Bir kasanın içeriği: EMPTY / FULL / UNKNOWN.
MotionEnabling	Fiziksel işi başlatan/ilerleten, kapıya tabi mutasyon sınıfı.
MutationTarget	RDSCore'a gönderilecek hedef kimlik: VehicleId ?? Uuid.
Native Order	RDSCore'un /setOrder tabanlı yerel sipariş modeli.
NavigationProfile	Varyant/makine için robot haritası ve araç eşlemesi.
OccupancyState	Slotta kasa var mı: VACANT / OCCUPIED / UNKNOWN.
procBusiness	SEER telemetri alanı: robot kullanıcı siparişi yürütüyor mu.
RDS	SEER Robot Dispatch System — robot filo yönetim sistemi.
RDSCore	RDS'in native order HTTP API'sini sunan çekirdek bileşeni.
ReadinessState	Talebin hazırlık ekseni: NotRequired / WaitingPreparation / Ready.
REMOVE_EMPTY	Boş kasa kaldırma; yalnız sunucu tarafı orkestrasyonda üretilir.
REMOVE_FULL	Dolu kasa kaldırma taşıma operasyonu.
RobotLeaseKey	Bir fiziksel robotu kapsayan TKG kirasının anahtarı.
SafetyStop	Hareketi azaltan, kapı kapalıyken bile izinli mutasyon sınıfı.
SEER	RDS/RDSCore'u üreten satıcı.
Slot	Layout üzerindeki fiziksel kasa konumu.
SlotRole	Slotun işlevi, örn. EMPTY_STORAGE tampon rolü.
TOCTOU	Time-of-check to time-of-use — kontrol ile kullanım arasındaki yarış penceresi.
TransportRequest	Bir taşıma işinin TKG'deki kaydı.
UUID	Evrensel benzersiz tanımlayıcı.
Variant	Bir makinede üretilen ürün konfigürasyonu. Product Group ile aynı şey DEĞİLDİR.
WindTask	RDS'in alternatif görev modeli; native order'dan ayrıdır.
WorkSite	RDS tarafındaki fiziksel çalışma noktası tanımı.
WP-33	Operatör kasa aksiyonları iş paketi.

34 Kapsam Doğrulaması

Bu doküman, kapsamının denetlenebilir olması için makine okunur bir envanterle birlikte üretilmiştir: `docs/source_inventory.txt`. Envanterdeki her takip edilen dosya tam olarak bir kategoriye aittir.

Kategori	Adet	Anlamı
DOCUMENTED	300	Bölüm 27'de kendi alt bölümü olan dosyalar
GENERATED	20	Araç çıktısı; elle düzenlenmez
DEPENDENCY	2	Üçüncü taraf bağımlılık / lock dosyası

Kategori	Adet	Anlamı
BUILD_OUTPUT	0	Derleyici/paketleyici çıktısı
IRRELEVANT_ARTIFACT	56	İkili varlık, platform iskelesi, satıcı dokümanı
TOPLAM	378	git ls-files ile takip edilen tüm dosyalar

34.1 Sonuç

Ölçüm	Değer
Bulunan ilgili kaynak dosya	300
Dokümante edilen dosya bölümü	300
Kapsam	100%

KANIT: Envanterde DOCUMENTED olarak sınıflanan her dosyanın bölüm 27 içinde kendi alt bölümü vardır. Eksik dosya yoktur.

34.2 Kategori kararlarının gerekçesi

- `db/seeds/generated/*.sql` üretilmiş olmasına rağmen DOCUMENTED sayılır: gerçek veritabanlarına karşı çalıştırılır, dolayısıyla açıklanmalı ve üretilmiş olduğu belirtilmelidir.
- `.gitignore` ve `.gitattributes` DOCUMENTED sayılır: `launchSettings.json` dosyasının git tarafından yok sayılması, paylaşılan bir devreye alma başlatma profilinin neden olamayacağının sebebidir — bu davranışsal bir gerçektir.
- Flutter platform iskelesi (`android/`, `ios/`, `windows/`, `web/` vb.) IRRELEVANT_ARTIFACT'tir: var olmak zorundadır ama hiçbir TKG iş mantığı taşımaz.
- `RDS DÖKÜMANLARI/` git tarafından takip edilmez ve dokunulmamıştır; envanterde yer almaz.

NOT: Envanter `git ls-files` çıktısından üretilir. Bu dokümanın kendisi ve onu üreten `docs/generator/` betikleri üretim anında henüz takip edilmediği için envanterde görünmez; bu, kapsam hesabını etkilemez çünkü kapsam üretim öncesi kaynak ağacını ölçer.

34.3 Nasıl yeniden üretilir

1. `python docs/generator/inventory.py` — envanteri ve yapısal gerçekleri yeniden çıkarır.
2. `python docs/generator/build_doc.py` — `.md` ve `.pdf` çıktılarını yeniden üretir ve kapsamı doğrular.
3. Kapsam %100 değilse `build_doc.py` sıfırdan farklı bir çıkış kodu döner ve eksik dosyaları listeler.

35 Tam Dosya İndeksi

Takip edilen tüm dosyaların kategorileriyle birlikte tam listesi. Bu tablo `docs/source_inventory.txt` ile birebir aynı içeriktir.

35.1 DOCUMENTED (300)

#	Dosya
1	.gitattributes
2	.gitignore
3	AGENTS.md
4	CLAUDE.md
5	Directory.Build.props
6	README.md
7	TKG.Pda.slnx
8	db/migrations/001_initial_schema.sql
9	db/migrations/002_operator_employee_identity.sql
10	db/migrations/003_transport_batch.sql
11	db/migrations/004_transport_request_readiness.sql
12	db/migrations/005_layout_slot_part_mapping.sql
13	db/seeds/README.md
14	db/seeds/generated/002a_customer_textual_master_data.sql
15	db/seeds/generated/002b_customer_physical_layouts.sql
16	db/seeds/generated/002c_customer_layout_slot_part_assignments.sql
17	db/seeds/generated/002d_simulation_rds_trial_mappings.sql
18	docs/CUSTOMER_WP01A_OPERATOR_EMPLOYEE_IDENTITY.md
19	docs/OPERATOR_WEB_DEPLOYMENT.md
20	docs/PHASE_01_NOTES.md
21	docs/PHASE_02A_NOTES.md
22	docs/PHASE_02B_NOTES.md
23	docs/PHASE_03_NOTES.md
24	docs/PHASE_04_NOTES.md
25	docs/PHASE_05_ADMIN_CONFIGURATION_API.md
26	docs/PHASE_06_ADMIN_WEB.md
27	docs/PHASE_07A_PDA_RDS_CONTRACT_READINESS.md
28	docs/PHASE_07B_FLUTTER_PDA.md
29	docs/PHASE_08A_LIVE_RDS_READINESS.md
30	docs/PHASE_08B_RDS_EXECUTION_INTEGRATION.md
31	docs/PHASE_08C_RDS_SIMULATOR_COMMISSIONING.md
32	docs/PHASE_09_MULTIPLATFORM_OPERATOR.md
33	docs/PHASE_10A_DYNAMIC_RDS_WINDTASK.md
34	docs/PROJECT_BASELINE.md
35	docs/RDS_PDA_INTEGRATION_SPEC.md
36	docs/README.md
37	docs/TKG_PDA_DATABASE_SPEC_v0.1.md
38	docs/WP_33_OPERATOR_UX_V2_SHARED_QUEUE.md
39	docs/commissioning/CUSTOMER_ACCEPTANCE_AUDIT.md
40	docs/commissioning/CUSTOMER_DATA_REQUEST.md
41	docs/commissioning/CUSTOMER_SOURCE_RECONCILIATION.md
42	docs/commissioning/PRODUCTION_COMMISSIONING_CHECKLIST.md
43	docs/commissioning/RDS_COMMISSIONING_DISCOVERY.md

#	Dosya
44	docs/commissioning/RDS_COMMISSIONING_SNAPSHOT_SCHEMA.md
45	docs/commissioning/RDS_FIRST_SNAPSHOT_RUNBOOK.md
46	docs/database/ERD.md
47	docs/integration/RDSCORE_NATIVE_ORDER_CONTRACT.md
48	docs/references/customer/README.md
49	docs/references/rds/RdsApi_en.md
50	global.json
51	rds/scripts/README.md
52	rds/scripts/test/tkg_integration.test.js
53	rds/scripts/tkg_integration.js
54	rds/tasks/commissioning/README.md
55	scripts/run_commissioning.ps1
56	src/TkgPda.AdminWeb/.gitignore
57	src/TkgPda.AdminWeb/.oxlintrc.json
58	src/TkgPda.AdminWeb/README.md
59	src/TkgPda.AdminWeb/e2e/admin-acceptance.spec.ts
60	src/TkgPda.AdminWeb/e2e/auth-security.spec.ts
61	src/TkgPda.AdminWeb/e2e/global-setup.ts
62	src/TkgPda.AdminWeb/e2e/global-teardown.ts
63	src/TkgPda.AdminWeb/e2e/harness.ts
64	src/TkgPda.AdminWeb/e2e/layout-acceptance.spec.ts
65	src/TkgPda.AdminWeb/e2e/support.ts
66	src/TkgPda.AdminWeb/index.html
67	src/TkgPda.AdminWeb/package.json
68	src/TkgPda.AdminWeb/playwright.config.ts
69	src/TkgPda.AdminWeb/src/App.tsx
70	src/TkgPda.AdminWeb/src/api/ApiContext.test.tsx
71	src/TkgPda.AdminWeb/src/api/ApiContext.tsx
72	src/TkgPda.AdminWeb/src/api/client.test.ts
73	src/TkgPda.AdminWeb/src/api/client.ts
74	src/TkgPda.AdminWeb/src/api/types.ts
75	src/TkgPda.AdminWeb/src/auth/AuthContext.test.tsx
76	src/TkgPda.AdminWeb/src/auth/AuthContext.tsx
77	src/TkgPda.AdminWeb/src/components/AppShell.tsx
78	src/TkgPda.AdminWeb/src/components/Toast.tsx
79	src/TkgPda.AdminWeb/src/components/ui.tsx
80	src/TkgPda.AdminWeb/src/index.css
81	src/TkgPda.AdminWeb/src/main.tsx
82	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/AuditPage.tsx
83	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/CatalogPage.tsx
84	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/ContainersPage.tsx
85	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/DashboardPage.tsx
86	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/DataQualityPage.tsx
87	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/DevicesPage.tsx
88	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LayoutEditorPage.test.tsx

#	Dosya
89	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LayoutEditorPage.tsx
90	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LayoutsPage.test.tsx
91	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LayoutsPage.tsx
92	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/LoginPage.tsx
93	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/MachinesPage.tsx
94	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/NotFoundPage.tsx
95	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/RdsIntegrationPage.test.tsx
96	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/RdsIntegrationPage.tsx
97	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/UsersPage.test.tsx
98	src/TkgPda.AdminWeb/src/pages/UsersPage.tsx
99	src/TkgPda.AdminWeb/src/test/fixtures.ts
100	src/TkgPda.AdminWeb/src/test/render.tsx
101	src/TkgPda.AdminWeb/src/test/setup.ts
102	src/TkgPda.AdminWeb/tsconfig.app.json
103	src/TkgPda.AdminWeb/tsconfig.json
104	src/TkgPda.AdminWeb/tsconfig.node.json
105	src/TkgPda.AdminWeb/vite.config.ts
106	src/TkgPda.Api/AdminContracts.cs
107	src/TkgPda.Api/AdminEndpoints.cs
108	src/TkgPda.Api/ApiContracts.cs
109	src/TkgPda.Api/ApiEndpoints.cs
110	src/TkgPda.Api/ApiErrors.cs
111	src/TkgPda.Api/ApiSecurity.cs
112	src/TkgPda.Api/PostOutcomeAudit.cs
113	src/TkgPda.Api/Program.cs
114	src/TkgPda.Api/RdsCommissioningDiscoveryClient.cs
115	src/TkgPda.Api/RdsCoreNativeOrderClient.cs
116	src/TkgPda.Api/RdsExecutionClient.cs
117	src/TkgPda.Api/RdsHttpReadTransport.cs
118	src/TkgPda.Api/RdsIntegrationEndpoints.cs
119	src/TkgPda.Api/RdsReadClient.cs
120	src/TkgPda.Api/TkgPda.Api.csproj
121	src/TkgPda.Api/appsettings.json
122	src/TkgPda.Application/AdminConfigurationService.cs
123	src/TkgPda.Application/AdminModels.cs
124	src/TkgPda.Application/ApiModels.cs
125	src/TkgPda.Application/ContainerActions.cs
126	src/TkgPda.Application/EmployeeNumber.cs
127	src/TkgPda.Application/IAdminConfigurationStore.cs
128	src/TkgPda.Application/IApiDataStore.cs
129	src/TkgPda.Application/ITransportWorkflowStore.cs
130	src/TkgPda.Application/PdaOperationalContextService.cs
131	src/TkgPda.Application/RdsCommissioningDiscovery.cs
132	src/TkgPda.Application/RdsCoreNativeOrders.cs
133	src/TkgPda.Application/RdsExecution.cs

#	Dosya
134	src/TkgPda.Application/RdsIntegration.cs
135	src/TkgPda.Application/RdsMutationPolicy.cs
136	src/TkgPda.Application/RdsRobotAlarmParsing.cs
137	src/TkgPda.Application/RdsRobotIdentity.cs
138	src/TkgPda.Application/RdsRobotResolution.cs
139	src/TkgPda.Application/TkgPda.Application.csproj
140	src/TkgPda.Application/TransportWorkflowService.cs
141	src/TkgPda.Domain/TkgPda.Domain.csproj
142	src/TkgPda.Domain/TransportRules.cs
143	src/TkgPda.Domain/TransportStateMachine.cs
144	src/TkgPda.Domain/WorkflowEnums.cs
145	src/TkgPda.Domain/WorkflowModels.cs
146	src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresAdminConfigurationStore.Identity.cs
147	src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresAdminConfigurationStore.Layouts.cs
148	src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresAdminConfigurationStore.MasterData.cs
149	src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresAdminConfigurationStore.cs
150	src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresApiDataStore.cs
151	src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresRdsCommissioningConfigurationStore.cs
152	src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresRdsExecutionStore.cs
153	src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresRdsIntegrationStore.cs
154	src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresTransportWorkflowStore.ContainerActions.cs
155	src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/PostgresTransportWorkflowStore.cs
156	src/TkgPda.Infrastructure.Postgres/TkgPda.Infrastructure.Postgres.csproj
157	src/TkgPda.Pda/.gitignore
158	src/TkgPda.Pda/README.md
159	src/TkgPda.Pda/analysis_options.yaml
160	src/TkgPda.Pda/integration_test/operator_web_e2e_test.dart
161	src/TkgPda.Pda/lib/app/app.dart
162	src/TkgPda.Pda/lib/app/app_controller.dart
163	src/TkgPda.Pda/lib/app/router.dart
164	src/TkgPda.Pda/lib/app/theme.dart
165	src/TkgPda.Pda/lib/core/auth/session_memory.dart
166	src/TkgPda.Pda/lib/core/config/app_config.dart
167	src/TkgPda.Pda/lib/core/config/runtime_config_loader.dart
168	src/TkgPda.Pda/lib/core/config/runtime_config_loader_stub.dart
169	src/TkgPda.Pda/lib/core/config/runtime_config_loader_web.dart
170	src/TkgPda.Pda/lib/core/errors/api_problem.dart
171	src/TkgPda.Pda/lib/core/network/api_client.dart
172	src/TkgPda.Pda/lib/core/platform/platform_info.dart
173	src/TkgPda.Pda/lib/core/platform/platform_info_io.dart
174	src/TkgPda.Pda/lib/core/platform/platform_info_stub.dart
175	src/TkgPda.Pda/lib/core/platform/platform_info_web.dart
176	src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store.dart
177	src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_factory.dart
178	src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_factory_secure.dart

#	Dosya
179	src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_factory_stub.dart
180	src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_factory_web.dart
181	src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_secure.dart
182	src/TkgPda.Pda/lib/core/storage/device_code_store_web.dart
183	src/TkgPda.Pda/lib/data/models/pda_models.dart
184	src/TkgPda.Pda/lib/data/repositories/pda_repository.dart
185	src/TkgPda.Pda/lib/features/device_setup/device_setup_screen.dart
186	src/TkgPda.Pda/lib/features/login/login_screen.dart
187	src/TkgPda.Pda/lib/features/machines/machine_list_screen.dart
188	src/TkgPda.Pda/lib/features/operation/container_position_panel.dart
189	src/TkgPda.Pda/lib/features/operation/multi_part_batch_screen.dart
190	src/TkgPda.Pda/lib/features/operation/operation_screen.dart
191	src/TkgPda.Pda/lib/features/operation/part_first_screen.dart
192	src/TkgPda.Pda/lib/features/operation/transport_action_panel.dart
193	src/TkgPda.Pda/lib/features/tasks/operator_queue_screen.dart
194	src/TkgPda.Pda/lib/features/transport/submission_coordinator.dart
195	src/TkgPda.Pda/lib/features/warehouse/warehouse_preparation_screen.dart
196	src/TkgPda.Pda/lib/main.dart
197	src/TkgPda.Pda/lib/shared/presentation.dart
198	src/TkgPda.Pda/lib/shared/widgets/feedback_banners.dart
199	src/TkgPda.Pda/pubspec.yaml
200	src/TkgPda.Pda/test/support/fakes.dart
201	src/TkgPda.Pda/test/unit/api_problem_presentation_test.dart
202	src/TkgPda.Pda/test/unit/operator_integrity_phase1_test.dart
203	src/TkgPda.Pda/test/unit/security_network_test.dart
204	src/TkgPda.Pda/test/unit/submission_presentation_test.dart
205	src/TkgPda.Pda/test/widget/multi_part_batch_flow_test.dart
206	src/TkgPda.Pda/test/widget/operator_usability_phase3_test.dart
207	src/TkgPda.Pda/test/widget/part_first_flow_test.dart
208	src/TkgPda.Pda/test/widget/pda_flow_test.dart
209	src/TkgPda.Pda/test/widget/robot_alarm_banner_flow_test.dart
210	src/TkgPda.Pda/test/widget/warehouse_preparation_flow_test.dart
211	src/TkgPda.Pda/test/widget/wp33_operator_ux_test.dart
212	src/TkgPda.Pda/test_driver/integration_test.dart
213	src/TkgPda.Pda/tool/phase_07b/real_backend_contract_test.dart
214	tests/TkgPda.Api.Tests/AdminConfigurationApiTests.cs
215	tests/TkgPda.Api.Tests/ApiCancellationMiddlewareTests.cs
216	tests/TkgPda.Api.Tests/ApiTestFixture.cs
217	tests/TkgPda.Api.Tests/AssemblyInfo.cs
218	tests/TkgPda.Api.Tests/AuthenticatedApiTests.cs
219	tests/TkgPda.Api.Tests/CompatibleVariantsApiTests.cs
220	tests/TkgPda.Api.Tests/ContainerActionsApiTests.cs
221	tests/TkgPda.Api.Tests/ExpertActionSafetyApiTests.cs
222	tests/TkgPda.Api.Tests/LiveRdsPostgresSyncTests.cs
223	tests/TkgPda.Api.Tests/MachinePartOptionsApiTests.cs

#	Dosya
224	tests/TkgPda.Api.Tests/OperatorInformationBoundaryApiTests.cs
225	tests/TkgPda.Api.Tests/OperatorOperationAuthorityApiTests.cs
226	tests/TkgPda.Api.Tests/OperatorWebCorsTests.cs
227	tests/TkgPda.Api.Tests/PdaRdsContractReadinessApiTests.cs
228	tests/TkgPda.Api.Tests/Phase08bExecutionApiTests.cs
229	tests/TkgPda.Api.Tests/PostOutcomeAuditTests.cs
230	tests/TkgPda.Api.Tests/RdsAdminApiTests.cs
231	tests/TkgPda.Api.Tests/RdsCommissioningDiscoveryClientTests.cs
232	tests/TkgPda.Api.Tests/RdsCoreNativeOrderClientTests.cs
233	tests/TkgPda.Api.Tests/RdsDispatchConfigurationTests.cs
234	tests/TkgPda.Api.Tests/RdsExecutionClientTests.cs
235	tests/TkgPda.Api.Tests/RdsReadClientTests.cs
236	tests/TkgPda.Api.Tests/RdsRobotAlarmApiTests.cs
237	tests/TkgPda.Api.Tests/TkgPda.Api.Tests.csproj
238	tests/TkgPda.Api.Tests/TransportBatchApiTests.cs
239	tests/TkgPda.Api.Tests/TransportReadinessApiTests.cs
240	tests/TkgPda.Api.Tests/WarehousePreparationApiTests.cs
241	tests/TkgPda.Application.Tests/ContainerActionResolutionPolicyTests.cs
242	tests/TkgPda.Application.Tests/PdaOperationalContextPolicyTests.cs
243	tests/TkgPda.Application.Tests/RdsCommissioningDiscoveryTests.cs
244	tests/TkgPda.Application.Tests/RdsCoreNativeOrderTests.cs
245	tests/TkgPda.Application.Tests/RdsExecutionCoordinatorNativeOrderTests.cs
246	tests/TkgPda.Application.Tests/RdsExecutionCoordinatorTests.cs
247	tests/TkgPda.Application.Tests/RdsRobotAlarmParserTests.cs
248	tests/TkgPda.Application.Tests/RdsTelemetryDomainBoundaryTests.cs
249	tests/TkgPda.Application.Tests/TkgPda.Application.Tests.csproj
250	tests/TkgPda.Application.Tests/TransportEtaServiceTests.cs
251	tests/TkgPda.Application.Tests/TransportWorkflowServiceTests.cs
252	tests/TkgPda.Auth.Tests/AuthenticationTests.cs
253	tests/TkgPda.Auth.Tests/TkgPda.Auth.Tests.csproj
254	tests/TkgPda.Domain.Tests/TkgPda.Domain.Tests.csproj
255	tests/TkgPda.Domain.Tests/TransportDomainTests.cs
256	tests/TkgPda.Domain.Tests/TransportEmptyContainerBufferDomainTests.cs
257	tests/TkgPda.Domain.Tests/TransportReadinessDomainTests.cs
258	tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/AssemblyInfo.cs
259	tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresEmployeeNumberIdentityTests.cs
260	tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresEmptyContainerBufferTests.cs
261	tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresFactAttribute.cs
262	tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresLayoutCloningTests.cs
263	tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/ PostgresRdsCommissioningConfigurationStoreTests.cs
264	tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresRdsReadinessTests.cs
265	tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresTransportReadinessTests.cs
266	tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/PostgresTransportWorkflowTests.cs
267	tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests/TkgPda.Infrastructure.Postgres.Tests.csproj

#	Dosya
268	tests/db/001_schema_smoke_test.sql
269	tests/phase_02a/expected_counts.json
270	tests/phase_02a/run_postgres_integration.ps1
271	tests/phase_02a/test_pipeline.py
272	tests/phase_02b/expected_counts.json
273	tests/phase_02b/run_postgres_integration.ps1
274	tests/phase_02b/test_pipeline.py
275	tests/phase_03/run_postgres_integration.ps1
276	tests/phase_04/run_postgres_api_integration.ps1
277	tests/phase_05/run_postgres_admin_integration.ps1
278	tests/phase_07a/run_postgres_pda_rds_integration.ps1
279	tests/phase_07b/run_real_api_contract.ps1
280	tests/phase_08a/run_live_rds_postgres_sync.ps1
281	tests/phase_08a/run_live_rds_readonly.ps1
282	tests/phase_08a/run_postgres_rds_readiness_integration.ps1
283	tests/phase_08b/run_postgres_rds_execution_integration.ps1
284	tests/phase_08c/run_live_rds_simulator_e2e.ps1
285	tests/phase_09/run_web_operator_e2e.ps1
286	tests/phase_09/web_contract.test.mjs
287	tests/phase_09/webdriver_edge_proxy.mjs
288	tests/phase_10a/rds_dynamic_task_contract.test.mjs
289	tests/phase_10a/run_live_dynamic_rds_e2e.ps1
290	tests/wp30/run_postgres_admin_discovery.ps1
291	tools/dev/README.md
292	tools/dev/reset_local_database.ps1
293	tools/dev/start_local_stack.ps1
294	tools/dev/stop_local_stack.ps1
295	tools/phase_02a/__init__.py
296	tools/phase_02a/pipeline.py
297	tools/phase_02a/requirements.txt
298	tools/phase_02b/__init__.py
299	tools/phase_02b/pipeline.py
300	tools/phase_02b/requirements.txt

35.2 GENERATED (20)

#	Dosya
1	data/generated/phase_02a/container_types.csv
2	data/generated/phase_02a/data_issues.csv
3	data/generated/phase_02a/data_issues.json
4	data/generated/phase_02a/normalized_customer_data.json
5	data/generated/phase_02a/parts.csv
6	data/generated/phase_02a/planning_metrics.csv
7	data/generated/phase_02a/product_group_parts.csv
8	data/generated/phase_02a/product_groups.csv
9	data/generated/phase_02a/source_manifest.json
10	data/generated/phase_02a/summary.json
11	data/generated/phase_02b/data_issues.csv
12	data/generated/phase_02b/data_issues.json
13	data/generated/phase_02b/excluded_candidates.csv
14	data/generated/phase_02b/layout_slot_part_assignments.csv
15	data/generated/phase_02b/layout_slots.csv
16	data/generated/phase_02b/layouts.csv
17	data/generated/phase_02b/normalized_physical_layouts.json
18	data/generated/phase_02b/source_manifest.json
19	data/generated/phase_02b/summary.json
20	data/generated/phase_02b/variant_layout_assignments.csv

35.3 DEPENDENCY (2)

#	Dosya
1	src/TkgPda.AdminWeb/package-lock.json
2	src/TkgPda.Pda/pubspec.lock

35.4 IRRELEVANT_ARTIFACT (56)

#	Dosya
1	data/generated/phase_02b/review/412b-customer-physical-v1.png
2	data/generated/phase_02b/review/412b-customer-physical-v2.png
3	data/generated/phase_02b/review/412b-customer-physical-v3.png
4	data/generated/phase_02b/review/gar-customer-physical-v1.png
5	data/generated/phase_02b/review/gar-customer-physical-v2.png
6	data/generated/phase_02b/review/gar-customer-physical-v3.png
7	data/generated/phase_02b/review/pah-01-a-customer-physical-v1.png
8	data/generated/phase_02b/review/pah-01-a-customer-physical-v2.png
9	data/generated/phase_02b/review/pah-02-a-customer-physical-v1.png
10	data/generated/phase_02b/review/pah-02-a-customer-physical-v2.png
11	data/generated/phase_02b/review/sealer-customer-physical-shared-v1-v2.png
12	data/generated/phase_02b/review/sh-01-a-customer-physical-v1.png
13	data/generated/phase_02b/review/sh-01-a-customer-physical-v2.png
14	data/generated/phase_02b/review/sh-01-a-customer-physical-v3.png
15	data/generated/phase_02b/review/sh-01-a-customer-physical-v4.png
16	data/generated/phase_02b/review/sh-01-a-customer-physical-v5.png
17	data/generated/phase_02b/review/sh-01-b-customer-physical-v1.png
18	data/generated/phase_02b/review/sh-01-b-customer-physical-v2.png
19	data/generated/phase_02b/review/sh-01-b-customer-physical-v3.png
20	data/generated/phase_02b/review/sh-01-p1-sh-01-p2-customer-physical-shared-v1-v2.png
21	data/generated/phase_02b/review/sh-02-p1-sh-02-p2-customer-physical-shared-v1-v2.png
22	rds/tasks/commissioning/TKG_SIM_DYNAMIC_MOVE.task
23	rds/tasks/commissioning/TKG_SIM_MOVE.task
24	src/TkgPda.Pda/.metadata
25	src/TkgPda.Pda/android/.gitignore
26	src/TkgPda.Pda/android/app/build.gradle.kts
27	src/TkgPda.Pda/android/app/src/debug/AndroidManifest.xml
28	src/TkgPda.Pda/android/app/src/main/AndroidManifest.xml
29	src/TkgPda.Pda/android/app/src/main/kotlin/com/logirobotic/tkg_pda/MainActivity.kt
30	src/TkgPda.Pda/android/app/src/main/res/drawable-v21/launch_background.xml
31	src/TkgPda.Pda/android/app/src/main/res/drawable/launch_background.xml
32	src/TkgPda.Pda/android/app/src/main/res/mipmap-hdpi/ic_launcher.png
33	src/TkgPda.Pda/android/app/src/main/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png
34	src/TkgPda.Pda/android/app/src/main/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher.png
35	src/TkgPda.Pda/android/app/src/main/res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png
36	src/TkgPda.Pda/android/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png
37	src/TkgPda.Pda/android/app/src/main/res/values-night/styles.xml
38	src/TkgPda.Pda/android/app/src/main/res/values/styles.xml
39	src/TkgPda.Pda/android/app/src/profile/AndroidManifest.xml
40	src/TkgPda.Pda/android/build.gradle.kts
41	src/TkgPda.Pda/android/gradle.properties
42	src/TkgPda.Pda/android/gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties
43	src/TkgPda.Pda/android/settings.gradle.kts

#	Dosya
44	src/TkgPda.Pda/web/favicon.png
45	src/TkgPda.Pda/web/flutter_bootstrap.js
46	src/TkgPda.Pda/web/font-fallbacks/README.md
47	src/TkgPda.Pda/web/font-fallbacks/notosanssymbols/v43/rP2up3q65FkAtHfwd-eIS2brbDN6gxP34F9jRRCe4W3gfQ8gb_VFRkzrbQ.woff2
48	src/TkgPda.Pda/web/font-fallbacks/roboto/v32/KFOmCnqEu92Fr1Me4GZLCzYlKw.woff2
49	src/TkgPda.Pda/web/icons/Icon-192.png
50	src/TkgPda.Pda/web/icons/Icon-512.png
51	src/TkgPda.Pda/web/icons/Icon-maskable-192.png
52	src/TkgPda.Pda/web/icons/Icon-maskable-512.png
53	src/TkgPda.Pda/web/index.html
54	src/TkgPda.Pda/web/manifest.json
55	src/TkgPda.Pda/web/operator-config.json
56	src/TkgPda.Pda/web/operator_service_worker.js